

Eine Sammlung von Wikipedia-Artikeln

Das Akkordeon und seine Geschichte

Band II — Akkordeon-Arten und verwandte Instrumente

zusammengestellt von

Johann Pascher

Inhaltliche Quelle: deutschsprachige Wikipedia

Lizenz: Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International

cc-by-sa 4.0

Zusammenstellung: 7. Mai 2026

Diese Buchausgabe ist eine private Zusammenstellung von Artikeln aus der deutschsprachigen Wikipedia. Die Artikel stehen unter der Creative-Commons-Lizenz cc-by-sa 4.0; ihre Autorenschaft ist die Gemeinschaft der jeweiligen Wikipedia-Bearbeiter. Die vollständige Versionsgeschichte ist über die Quellenlinks am Ende jedes Kapitels zugänglich.

Über dieses Buch

Dieses Buch versammelt eine Reihe von Artikeln aus der deutschsprachigen Wikipedia, die in der dortigen Buchfunktion unter dem Titel *Das Akkordeon und seine Geschichte* (Benutzer:Jpascher) als Lesesammlung gespeichert sind. Da die Wikipedia-eigene PDF-Erzeugung seit der Abschaltung des OCG-Renderers (2017) nur eingeschränkt funktioniert, ist diese Sammlung als eigenständiges, dauerhaft verfügbares Buchwerk angelegt.

Lizenz und Nachnutzung

Die Inhalte aller Artikel stehen unter der Lizenz

Creative Commons Attribution – ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA 4.0).

Lizenzbedingungen:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

Die Autorenschaft an einem Artikel ist die Gemeinschaft seiner Wikipedia-Bearbeiter. Die vollständige Versionsgeschichte mit allen Beitragenden ist über den jeweils am Kapitelende angegebenen Link einsehbar. Bei Weitergabe oder Bearbeitung dieses Buches müssen die Lizenzbedingungen erhalten bleiben.

Hinweise zur Darstellung

Vorlagen, Infoboxen, Einzelnachweise und Tabellen, die in der Wikipedia-Online-Darstellung enthalten sind, wurden bei der Konvertierung gekürzt oder entfernt, weil sie sich nur eingeschränkt in eine Buchform übertragen lassen. Der Fließtext der Artikel ist unverändert übernommen. Bilder, deren Lizenz dies zuließ, wurden heruntergeladen und im Buch eingebunden.

Inhaltsverzeichnis

I	Akkordeon-Vorläufer	7
1	Maultrommel	9
2	Sheng (Instrument)	19
3	Aeoline (Musikinstrument)	23
4	Physharmonika	25
5	Symphonium	31
6	Schrammelharmonika	35
7	Konzertina	41
8	Bandoneon	51
II	Diatonische Akkordeons	67
9	Diatonisches Akkordeon	69
10	Wiener Modell	75
11	Organetto	81
12	Französisches Akkordeon	83
13	Schottisches Akkordeon	89
14	Irishes Akkordeon	91
15	Heligonka	93
16	Steirische Harmonika	99

17 Trikitixa	147
18 Schwyzerörgeli	149
 III Chromatische Akkordeons	 159
19 Chromatisches Knopfakkordeon	161
20 Garmon	165
21 Bajan	169
22 Pianoakkordeon	175
23 Bassakkordeon	179
24 Harmonium	181
 IV Mechanische Automaten mit durchschlagenden Zungen	 197
25 Orchestrion	199
26 Panharmonikon	209
27 Apollonicon	213
28 Belloneon	215
29 Mechanischer Trompeter	217
30 Schachtürke	219
 V Förderer der Durchschlagzungen	 233
31 Georg Joseph Vogler	235

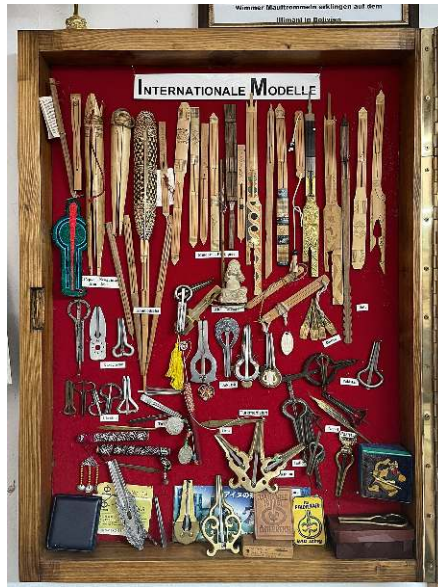
32 Wolfgang von Kempelen	243
33 Johann Nepomuk Mälzel	259
34 Leonhard Mälzel	271
35 Friedrich Kaufmann (Instrumentenbauer)	273
36 Ignaz Kober	277
37 Johannes Weinrich (Volkskünstler)	281
38 Franz Leppich	283
VI Andere Instrumente mit Durchschlagzunge	293
39 Harmonichord	295
40 Terpodion	299
41 Aerophon	307
42 Mundharmonika	311
43 Glasharmonika	329
44 Äolsharfe	361
45 Anemochord	371

Teil I

Akkordeon-Vorläufer

Kapitel 1

Maultrommel



Die **Maultrommel** (englisch *jew's harp* oder *jaw harp*, italienisch *scacciapensieri*, französisch *guimbarde*) ist ein kleines Musikinstrument mit einem Rahmen, an dem eine Lamelle (Zunge) befes-

tigt ist, die an ihrem freien Ende vom Spieler bewegt wird. Unter den vielen Formvarianten der alten und weit verbreiteten Maultrommeln werden zwei Typen unterschieden: Bei den Rahmenmaultrommeln wird die Zunge vollständig vom Rahmen umschlossen und über eine Schnur an ihrer Spitze indirekt angeregt. Bei den aus Metall bestehenden Bügelmaultrommeln ragt die Zunge mit der Spitze über den Rahmen hinaus und wird direkt mit dem Finger angezupft. Klang und Tonhöhe des an die Lippen gehaltenen Instruments werden durch die in ihrer Größe veränderliche Mundhöhle, die als Resonanzraum dient, und durch Atmung beeinflusst. Dabei werden verschiedene Obertöne hörbar gemacht.

Nach der Hornbostel-Sachs-Systematik von 1914 gehört die Maultrommel zu den Zupfidiophonen. Seitdem wurden wiederholt Argumente vorgebracht, um die Maultrommel als freies Aerophon mit durchschlagender Zunge zu klassifizieren.

Da eine Maultrommel nur einen begrenzten Tonumfang hat, war sie im Laufe der mitteleuropäischen Musikentwicklung der letzten 200 Jahre als solistisches Musikinstrument fast zum Aussterben verurteilt. Da alle durch verschiedene Anschlag- und Atemtechniken erzeugten Obertöne auf dem Grundton basieren und dieser Grundton immer im Klangbild vertreten ist, kann die Maultrommel zu den Borduninstrumenten im weiteren Sinn gezählt werden. Im Bereich der Volksmusik wurde sie um 1900 durch die Mundharmonika verdrängt, die ihre Töne ebenfalls mit durchschlagenden Zungen erzeugt, allerdings nur als deren Grundtöne. In Zentral- und Nordasien sind die Bezeichnungen für Maultrommeln meist vom turksprachigen Wort *qopuz* oder vom mongolischen *chuur* abgeleitet.

Herkunft



Ihren Ursprung hat sie wahrscheinlich in Asien. Vieles deutet darauf hin, dass die ältesten Ausführungen aus Holz (Bambus) hergestellt wurden.

Einigen archäologischen Funden zufolge war die Maultrommel in Europa ab dem 13. Jahrhundert verbreitet. In der Kathedrale von Exeter befindet sich auf der sogenannten „Sängertribüne“ von etwa 1340 die Steinskulptur eines Engels, der Maultrommel spielt.

Im deutschsprachigen Raum war das Instrument besonders in der Volksmusik beliebt. Bei Ausgrabungen in der hessischen Burg Tannenberg, die im Jahre 1399 zerstört worden war, entdeckte man eine Maultrommel, die rudimentäre Hinweise auf das asiatische Vorbild zulässt. Sebastian Virdung bildete in seiner *Musica getutscht und außgezogen* von 1511 eine Maultrommel ab. In der um 1515 entstandenen Holzschnittfolge „Triumphzug des Kaisers Maximilian“ von Hans Burgkmayr wird ein maultrommelspielender Hofnarr dargestellt.

Eingang in die Hochkulturmusik fand die Maultrommel in der Barockzeit, in der volkstümliche Instrumente beliebt waren. Johann Georg Albrechtsberger schrieb mehrere Konzerte dafür. Bruno Glatzl, ein Melker Benediktinerpater, gab als überregional bekannter Spieler für Kaiser Joseph II. ein Konzert.

Der berühmteste Virtuose auf der Maultrommel war jedoch der 1761 in Mittersill geborene Franz Koch. In der „Allgemeinen musikalischen Zeitung“ Nr. 42 vom 18. Juli 1804 liest man von einem Auftritt in Braunschweig: „Herr Franz Koch unterhielt in seinem Konzerte auf dem *Brummeisen* mit mancherley Piecen, und fand sehr vielen Beyfall.“ Von einem Auftritt desselben Herrn Koch mit der „Mundharmonika“ ein Jahr später in Frankfurt am Main wird ebenfalls in der *Allgemeinen musikalischen Zeitung* Nr. 24 berichtet, dann von einem weiteren Auftritt in Wien im März 1818. Ein letztes Mal wird ein Auftritt in Wien in der *Musikalischen Zeitung* im November 1823 erwähnt. In den hier angeführten Berichten wird das Instrument mehrmals als „Mundharmonika“ und nur einmal als „Brummeisen“ bezeichnet.

Franz Stelzhamer hat als meisterlicher Spieler die Maultrommel auch literarisch verewigt (*D'Ahn!*, Versepos 1851, Verse 220–227).

Im stalinistischen Russland wurde die Volksmusik in den Dienst der Staatsideologie gestellt, und die Maultrommel war verboten, möglicherweise wegen ihrer Verbindung zum Schamanismus, der als rückständig galt.

Namen

Lateinisch hieß die Maultrommel in Europa *crembalum* oder *trombula*. Im Englischen können Missverständnisse entstehen, wenn die alternativ zu *jew's harp* oder *jaw harp* verwendete Bezeichnung *mouth harp* auch für die Mundorgel (englisch *mouth organ*) verwendet wird.

Deutschsprachige Bezeichnungen:

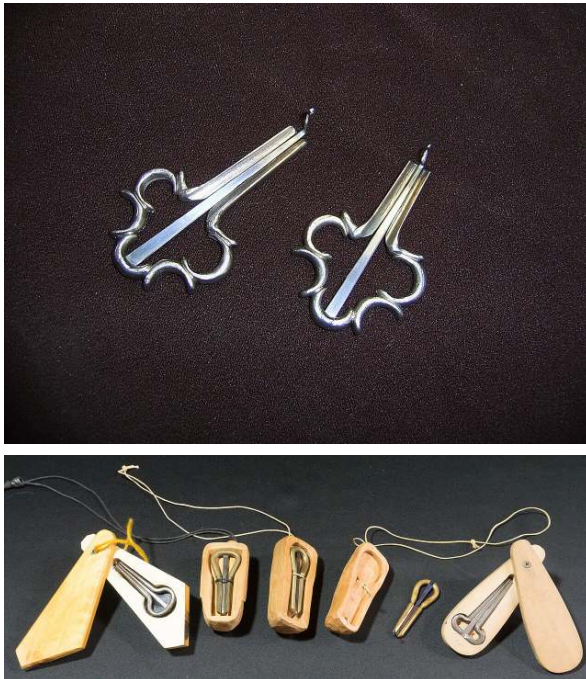
- *Maultrumme* wählte Johann Fischart 1575 für seine freie Übersetzung des Gargantua.
- *Brummeisen* findet man erstmals 1691 bei Michael Praetorius.
- *Mundharmonika* wurde die Maultrommel bis zur Verbreitung der heutigen Mundharmonika in den 1820er-Jahren genannt.
- *Maulgei* (*Maulgeige*) hieß sie im Dialekt des Saarlandes

- *Schwirrigigli* war eine gängige Bezeichnung in der Schweiz.
- *Trümpi* oder *Trümmi* ist in der deutschsprachigen Schweiz üblich.

Regional verbreitete Maultrommeln:

- *Drymba* in der Ukraine
- *Genggong* in Indonesien und Malaysia
- *Hun* im Nordosten Thailands
- *Pepur* oder *Kekeit* in Osttimor
- *Morsing* in Südindien, *morchang* in Nordindien
- *Qopuz*, *chomus* in Zentral- und Nordasien.
- *Susap* in Neuguinea und Melanesien

Bauform



In der Hornbostel-Sachs-Systematik werden Maultrommeln zu den Zupf-Idiophonen gezählt, andere Instrumentenkundler möchten sie in ihren Klassifikationen von Musikinstrumenten stattdessen zu den Aerophonen zählen. Die Form des Bügels ist regional unter-

schiedlich, aber das Funktionsprinzip ist überall gleich: Zwischen den Schenkeln eines U-förmigen Rahmens, den man in die Mundhöhle nimmt, ist eine Blattfeder als Federzunge fixiert, die mit dem Finger zum Schwingen angeregt wird. Die Tonhöhe des Grundtons wird in erster Linie bestimmt durch die Länge, Dicke, Härte und Form der Feder. Die Breite der Feder wirkt sich in erster Linie auf Torsionsschwingungen aus. Entscheidend ist der Obertongehalt einer Maultrommel. Hierbei gilt, je enger der Abstand zwischen Feder und Bügeln ist, desto besser ist der Obertongehalt.

Die meisten Maultrommeln werden aus Metall, z. B. Eisen, Bronze oder Messing hergestellt und gehören zum Typus der Bügelmaultrommeln, bei denen die als dünner Haken über den Bügel hinausragende Zunge mit dem Finger gezupft wird. Beim anderen Typus, den Rahmenmaultrommeln, ist die Zunge an allen Seiten von einem Rahmen umschlossen und ein Ende des Rahmens wird direkt mit dem Finger oder über eine Schnur angeregt. Zu den südostasiatischen Rahmenmaultrommeln aus Bambus gehören die *genggong*, die in der balinesischen Musik und der Musik von Lombok gespielt wird, die *karinding* im Westen Javas, die *angkuoch* in Kambodscha, die *ruding* in Nord-Borneo, die *kubing* in Mindanao und die *hun* in der Region Isan im Nordosten Thailands und in Laos. Die vietnamesische *đàn môi* ist eine Rahmenmaultrommel aus Messing, die nicht gegen die Zähne, sondern an die Lippen gehalten wird.

Spielweise



Zum Musizieren werden die Schenkel leicht an die Schneidezähne gelegt, die Lippen liegen an den Schenkeln und somit kann die Federzunge leicht in den geöffneten Mundhohlraum schwingen, der als Resonanzraum wirkt. Durch Verändern des Mundhohlraumvolumens und seiner Geometrie (entsprechend der Vokalbildung wie bei „a-o-u-ö-e-i“) entsteht ein Ton mit verschiedenem Obertongehalt und Klangspektrum. Durch das gleichzeitige Hindurchblasen bzw. -ziehen von Luft wird dieser Klang verstärkt. Um den Tonumfang zu erweitern, wechseln Musiker im Spiel oft zwischen mehreren in den Händen gehaltenen Maultrommeln.

Ähnliche Mundbewegungen wie bei der Maultrommel werden zur Klangbildung bei Mundbögen ausgeführt. Seit den 1930er Jahren sind im südlichen Afrika, dem Hauptverbreitungsgebiet afrikanischer Mundbögen, in großer Zahl europäische Maultrommeln in Gebrauch.

Musikalische Verwendung

Die musikalische Anwendungspalette reicht vom einfachen „Bo-ing!“ bei Zeichentrickfilmen über moderne Musik bis zur Klassik. Die Maultrommel findet sich fast weltweit als Instrument der Volksmusik, sie gehört auch zum traditionellen Instrumenten-Repertoire

des Alpenraumes und ist von Ungarn und Slowenien über die deutsch- und italienischsprachigen Alpenländer bis nach Frankreich und weiter nach Sardinien und Korsika heimisch.

Die österreichische Spielweise, bei der mehrere, auf die Hauptstufen (Tonika, Dominante und Subdominante) der Tonleiter gestimmte Maultrommeln verwendet werden, ermöglicht im Gegensatz zum reinen Bordunspiel die Verwendung der Maultrommel auch innerhalb der Dur-Moll-Harmonik, sodass dieses Instrument in der österreichischen Volksmusik ohne Unterbrechung bis heute verwendet wird. Johann Georg Albrechtsberger, der Lehrer Beethovens, schrieb um 1765 sieben Konzerte für Maultrommel, Mandora und Streicher, von denen sich drei in einer Bibliothek in Budapest erhalten haben. Er interpretierte darin Melodien und Stilmittel der zeitgenössischen österreichischen Volksmusik und konnte die Maultrommel aufgrund der Verwendung von verschiedenen Maultrommeln für die Hauptstufen in die Harmonik der Wiener Klassik einbinden. Das *Maultrommelspiel in Österreich* ist seit 2012 als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.

Auch in Zentralasien und den angrenzenden Berggebieten ist die Maultrommel weit verbreitet, so in der tuwinischen Musik, wo sie zusammen mit Ober- und Untertongesang eingesetzt wird. Bekannt geworden ist dieser Musikstil durch die auf Weltmusikfestivals und in klassischen Konzertsälen auftretenden Gruppen Huun-Huur-Tu und Yat-Kha.

Heute ist vielen Menschen der Klang der Maultrommel aus der Titelmelodie der Sesamstraße bekannt. In die Pop-Charts kam die Maultrommel in den siebziger Jahren durch die Gruppe Medicine Head mit Liedern wie *One And One Is One* oder *Rising Sun*. Auch im Folk Metal und dem Viking Metal findet man die Maultrommel. Ein Beispiel für letzteres ist die frühe Viking-Metal-Band Bathory.

Weitere Musiker, die die Maultrommel verwendet haben, sind Carl Eulenstein, Ennio Morricone, Tapani Varis, Anton Bruhin, Albin Paulus, Bernhard Mikuskovics, Wolfdietrich Janscha, Toni Geiling, Stephan Krawczyk, Attwenger, Seeed, Jon Bon Jovi, The Who,

Red Hot Chili Peppers, Leonard Cohen, Joe Walsh, Saltatio Mortis, Subway to Sally oder Die Ärzte.

Hans Werner Henze setzt in seinem *Rezital für vier Musiker* El Cimarrón (Der entlaufene Sklave), Autobiographie des geflohenen Sklaven Estebán Montejo, aus dem Jahre 1970 die Maultrommel ein.

Im Hörspiel und Zeichentrickfilm *Die Biene Maja* werden die Sprünge des Grashüpfers *Flip* mit einer Maultrommel musikalisch untermauert.

Produktionsstätten

Als weltweit bedeutendster Herstellungsort gilt bis heute Molln bei Steyr in Oberösterreich, wo die Zunft der Maultrommelmacher vom 15. Oktober 1679 bis 1938 bestand. Zwischen 1779 und 1893 waren in Molln stets über 20 Meister tätig, im Jahr 1818 wurden sogar 34 Meister im Ort verzeichnet. Nach 1984 gab es nur mehr zwei Meisterwerkstätten, wobei die Firma Schwarz (Stand 1986) jährlich etwa 300.000 Stück in 19 Länder exportierte.

Maultrommeln werden weiters in Norwegen, in der ostsibirischen Republik Sacha (vormals Jakutien) und der südsibirischen Republik Tuwa hergestellt, ferner in der Slowakei, Deutschland, Polen, Italien, Ungarn, Vietnam, Indonesien, Afghanistan, Indien, den Philippinen und den USA.

Diskografie

- *Mountain Echo. Jew's harps around the world.* (Ethnic Series) PAN Records, Leiden 2006 (PAN 1206)

Literatur

- Leonard Fox: *The Jew's Harp: A Comprehensive Anthology.* Bucknell University Press, Lewisburg 1988, ISBN 978-0-8387-5116-9.

- Wolf Jansch: *Maultrommel spielen. Eine systematische Anleitung zum Selbststudium*. Lehrbuch, Band 1. Verlag der Spielleute, 2012, ISBN 978-3-927240-93-3.
- Sibyl Marcuse: *A Survey of Musical Instruments*. Harper & Row Inc., New York 1975, S. 97–101.
- Deirdre Anne Elizabeth Morgan: *Organs and bodies: the Jew's harp and the anthropology of musical instruments*. MA-Thesis, University of British Columbia, Vancouver 2008 (ubc.ca).
- Regina Plate: *Kulturgeschichte der Maultrommel* (= *Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik*. Band 64). Verlag für systematische Musikwissenschaft, Bonn 1992, ISBN 3-922626-64-5.
- Michael Wright: *The Jews-Harp in Britain and Ireland*. SOAS Musicology Series, Ashgate 2015, ISBN 978-1-4724-1413-7.

Weblinks

- Robert Vandr : *Virtuose Spieltechnik f r Maultrommel: Eine Anleitung mit Klangbeispielen*. auf rvandre.de.
- *Herstellung von Maultrommeln*. Film von Elfriede Lies, 1966. Sammlung des Bundesinstituts f r den Wissenschaftlichen Film ( WF) im Onlinearchiv der  sterreichischen Mediathek

Quelle: [Maultrommel – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 2

Sheng (Instrument)



Sheng ist ein Musikinstrument der traditionellen chinesischen Musik. Sie gehört zur Familie der Mundorgeln, die wiederum zu den Durchschlagungsinstrumenten zählen. Die *sheng* gilt als ältester Vorläufer der Harmonikainstrumente.

Bauform

Die *sheng* besteht aus einer meist aus Metall gefertigten Windkammer mit Schnabel sowie 17, manchmal auch 21 oder 37 Pfeifen. Die Pfeifen stecken mit den Enden in der Windkammer. Dies unterscheidet die *sheng* von der in Südwestchina gespielten *lusheng* und der laotischen *khaen*, deren Pfeifen durch die Windkammer hindurchführen. Traditionell handelte es sich hierbei um Bambusrohre, die Stimmung erfolgte diatonisch. In neuerer Zeit wurden zunehmend auch Metallpfeifen und chromatische Stimmungen gebräuchlich. Der charakteristische laute und durchdringende Ton der *sheng* wird durch in den Pfeifen angebrachte durchschlagende Zungen aus Metall erzeugt, sobald das Griffloch der jeweiligen Pfeife abgedeckt wird. Man kann die *sheng* sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen spielen. Als eines der wenigen Instrumente der traditionellen chinesischen Musik ist sie zur Wiedergabe von Akkorden in der Lage.

Bedeutung



Mit 3000 Jahren ist die *sheng* eines der ältesten chinesischen Musikinstrumente. Sie gilt als eines der wichtigsten Instrumente in der klassischen chinesischen Musik und findet auch im sakralen Umfeld Verwendung. Auch in der Sagenwelt Chinas hat die Mundorgel ihren Platz: Viele Geschichten ranken sich um ihre Herkunft und besondere Bedeutung, so etwa die Sage, dass ein Götterstreit nur durch den harmonischen Klang der Sheng besänftigt werden konnte.

In Japan existiert ein ähnliches Instrument namens *shō*, das zentraler Bestandteil der Gagaku-Instrumentalmusik ist. Teilweise fand die Sheng auch Eingang in europäische Kompositionen, so etwa bei John Cage.

In der Region, die den Süden Chinas, den Norden von Laos und von Vietnam umfasst, gibt es bei den Minderheitsvölkern einige unterschiedliche Arten von einfacheren Mundorgeln, die zumeist aus Bambus gefertigt sind. Die dort am weitesten verbreitete Mundorgel ist die in Laos und der Isan-Region von Thailand gespielte *khaen*.

Ein Sheng-Spieler, der klassische chinesische Musik mit zeitgenössischen Klängen und Musizierhaltungen (u. a. Jazz und Neue Improvisationsmusik) verbindet, ist der 1970 in der Provinz Jiangsu geborene und in Deutschland lebende Wu Wei.

Typen

Von den ursprünglich zahlreichen Varianten der *sheng* haben nur wenige bis in die Gegenwart überdauert:

- *Gaoyin sheng*, hochgestimmt, auf der Basis des Violinschlüssels
- *Zhongyin sheng*, mittlere Stimmlage, Violin- oder Altschlüssel
- *Diyin sheng*, tiefe Stimmlage, Alt- oder Bassschlüssel
- „Traditionelle“ *sheng*, 21 Pfeifen, benutzt den Violinschlüssel

Literatur

- Arthur Christopher Moule: *A List of the Musical and Other Sound-Producing Instruments of the Chinese*. (Shanghai 1908) (*Source Materials in Ethnomusicology*, Bd. 3) Frits Knuf Publishers, Buren 1989, S. 89–96
- Alan R. Thrasher: *Sheng*. In: *Grove Music Online*, 2001

Weblinks

- Henry Doktorski: *Asian Free-Reed Instruments. Part One: The Chinese Shêng*.
- The Metropolitan Museum of Art Abbildung einer Sheng vom Ende des 19. Jahrhunderts
- Wu Wei: *Instrument: Sheng*. Philharmonia Orchestra, London (Youtube-Video)
- Hans-Jürgen Schaal: *Die Großmutter des Akkordeons – Über die chinesische Mundorgel Sheng*. In: *hjs-jazz.de*, 2010.

Quelle: [Sheng \(Instrument\)](#) – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 3

Aeoline (Musikinstrument)

Aeoline ist der Name mehrerer Musikinstrumente, die der Maultrommel nachempfundene durchschlagende Stimmzungen verwenden, die in beiden Windrichtungen Töne erzeugen. *Aeoline* ist auch der Name für Orgelstimmen mit freischwingenden, durchschlagenden Zungen die einen sehr zarten Klang haben. Der Instrumentenbauer Johann Caspar Schlimbach war 1810 der erste, der einen Querhammerflügel mit *Aeoline* baute, die Idee und vorangegangene Versuche wie auch die Namensgebung stammen von Bernhard Eschenbach, der 1812 bereits eine etwas größere Klaväoline baute. Im Musikinstrumenten-Museum Berlin ist ein derartiges Instrument ausgestellt. („Querhammerflügel mit Aeoline, Johann Caspar Schlimbach, Königsofen, um 1815“).

Ein sehr ausführlicher Bericht über die Klaveoline, die von Eschenbach selber gebaut wurde, findet sich 1815 im *Wöchentlichen Anzeiger für Kunst- und Gewerb-Fleiß im Königreiche Bayern*.

Im Jahr 1820 hatte „Der Schreiber ... Gelegenheit, *mehrere dieser Instrumente* zu sehen und zu hören, ...“

Sein Bericht über die Erfindung:

Die Aeoline gehört wie die Melodika und die Physharmonika sowie das Aoelsklavier zu den Vorgängern des Harmoniums.

Die Bezeichnung *Aeoline* (so seit 1816, Eschenbach) wurde in der Folgezeit auch für weitere Instrumente mit Stimmplatten verwendet:

- Christian Friedrich Ludwig Buschmann, ebenfalls ein Instrumentenbauer, nannte seine frühen kleinen Physharmonikas Aeolinen. Diese Instrumente entstanden ungefähr ab 1829.

- Bestimmte Mundharmonika-Vorläufer wurden ebenfalls Aeoline genannt, manche davon wurden auch als *Aura* bezeichnet.
- Ab 1820 wurden mehrere Varianten unter dem Namen *Aeolodicon* entwickelt.
- Das Blasakkordeon wurde auch *Aeoline mit Klappen* genannt.
- Zum Psallmelodikon siehe unter Durchschlagzungen.
- Die Maultrommel wurde noch um 1829 als Aeoline bezeichnet. Anemochord und Äolsharfe werden damit in Verbindung gebracht.

Literatur

- Sibyl Marcuse: *Musical Instruments: A Comprehensive Dictionary. A complete, authoritative encyclopedia of instruments throughout the world.* Country Life Limited, London 1966, S. 5f, s. v. „Aeoline“

Weblinks

- Bilder der Aeoline

Einzelnachweise

Quelle: [Aeoline \(Musikinstrument\)](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 4

Physharmonika



Die **Physharmonika** ist eine Tastenharmonika und gilt als Vorläuferin des Harmoniums, der Harmonika und des Pianoakkordeons. Ein solches Instrument wurde bereits im Jahr 1818 von Anton Haeckl in Wien gebaut. Zwei der Instrumente, die im Jahr 1825 gebaut wurden, befinden sich im Technischen Museum Wien als Exponat: mit 20 weißen Tasten, und Andere Instrumentenbauer in Wien bauten ähnliche Instrumente. Eine kurze Beschreibung aus dem Jahr 1840 findet sich in August Gathys *Musikalischem Conversations-Lexikon*. Die Bezeichnung „Harmonium“ wurde erst viel später üblich.

Bauform

Das Instrument besaß eine Klaviatur, auf der mit beiden Händen gespielt wurde, sowie ein Untergestell. Der Balg wurde mittels Pedalen bewegt. Bei kleineren Exemplaren wurde nur mit der rechten Hand gespielt, während die linke den Balg bediente. Der Tonumfang dieser kleinen Variante der Physharmonika reichte von H bis

g". In der *Wiener allgemeinen musikalischen Zeitung* vom 14. April 1821 findet sich folgende Beschreibung: „Die Tastatur ist sehr leicht spielbar, und da der Blasebalg mit dem Fusse getreten wird, so kann der Anschlag nach Willkür geschwellt, oder mittelst einer zweyten Mutation vermindert werden ...“

Verbesserte Stimmungen

Eine wesentliche Neuerung von Anton Haeckl betraf aber die Tonerzeugung. Entgegen den bisher der Maultrommel nachempfundenen Stimmungen an der Aeoline, verwendete Anton Haeckl die bald ausschließlich gebräuchlichen Stimmungen, welche auf eine Stimmplatte mit Ausschnitten aufgeschraubt wurden.

Erste Handharmonika

Bemerkenswert ist auch, dass es eine kleine tragbare Variante gab, die man praktisch als erste Handharmonika mit Klaviertastatur ansehen kann, wie das aus den Zeitungsberichten ersichtlich ist. Patente und Anzeigen in Zeitungen zu Handharmonikas mit Knöpfen, die nicht nach dem bekannten Muster der Klaviertastatur angeordnet waren, findet man erst etwas später um 1828.

Patent und ähnliche Instrumente

Ein Patent (Privilegium) erhielt Anton Haeckl für derlei Instrumente am 8. April 1821. In einem Bericht der *Allgemeinen musikalischen Zeitung* vom Juni 1821 wird das Instrument beschrieben und dem Aeolodikon gleichgesetzt. Chladni bemerkt zum Bau derartiger Instrumente:

- 1812: Bernhard Eschenbachs *Klaväoline*, ein ausführlicher Bericht über deren Entstehung findet sich 1815 im *Anzeiger für Kunst- und Gewerbefleiß*. die italienische *Gazzetta di Milano* berichtet 1816 darüber. Im deutschsprachigen Raum ist

Johann Caspar Schlimbach mit in Betracht zu ziehen, auch wenn dessen Instrumente anders aussahen.

- 1820: Carl Friedrich Voit, Instrumentenbauer in Schweinfurt, baute in Instrumente nach dem Muster von Eschenbach Verbesserungen bezüglich des Blasebalgs ein. Er behauptete der Erfinder zu sein.
- 1820: Mechaniker Reich aus Fürth mit neuem Instrument in Form eines Klaviers.
- 1824: J. F. Lange aus Kassel benutzt ein Aeolodikon bei einer Aufführung in Wien.
- 1824: Anton Reinlein in Wien erhielt für Verbesserungen ein Patent.
- 1825 baute auch C. A. Bowitz in Breslau das Aeolodikon.
- 1826: Kinderfreund und Balde erhalten ein Patent auf ein Aeolodikon.
- 1826 wird von Leonhard Mälzel berichtet, eine Metall-Harmonika bereits vor 1826 in Preßburg und St. Petersburg vorgeführt zu haben. Leonhard Mälzel erhielt bereits am 19. August 1823 ein Patent für fünf Jahre auf eine Verbesserung seines Orchesterwerks; er baute 1825 ein Metall-Harmonikon mit 53 Waldhörnern, Trompeten, Posaunen, Clarinen und zwei Pauken. Diese Metall-Harmonika war somit ein relativ großer Automat.
- 1827 baute auch Friedrich Sturm in Suhl das Aeolodikon und erhielt ein Patent für ein ähnliches Instrument, 1829 gründete er eine Fabrik mit 16 Mitarbeitern.
- Christian Friedrich Ludwig Buschmann baute zumindest ab 1828 Instrumente, die er ebenfalls Physharmonika nannte.
- 1830: Dowler entwickelt sein Glossophon nach dem Vorbild der Mundharmonika.
- 1830er: Jacob Deutschmann verbesserte und erweiterte die Spielbarkeit der Physharmonika maßgeblich.

THE MUSICAL WORLD.

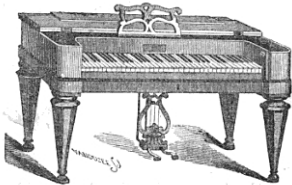
**PRINCE & CO.'S
IMPROVED PATENT MELODEON.**

(An instrument which took the SILVER MEDAL awarded at the last Fair of the American Institute, Crystal Palace, N. Y., October 1855.)

**GEO. A. PRINCE & Co., Manufacturers, Buffalo, N. Y.
WHOLESALE DEPOT, 87 Fulton street, New York.**

For the convenience of Music Dealers in all parts of the U. S., we have made arrangements with the following firms, who will supply the trade at our factory price:

General Agents for New York City,
W. M. HALL & SON,
220 Broadway, opposite the Park.



Geo. A. Prince & Co., 117 Fremont Street, Boston, Mass.
W. F. OGDEN, 10 West 4th St., Cincinnati, Ohio.
BAILEY & WELSH, 10 Fourth St., N. York, N.Y.
KEED & VAILLANT, 11 Broadway, N. York, N.Y.

PRINCE & CO.'S MANUFACTORY
*Is the oldest establishment in the United States and the largest in the world. Employing two hundred men, and finishing
EIGHTY INSTRUMENTS PER WEEK.*

- 1855 wurden in Amerika bereits Melodeons in einer Musikzeitschrift beworben, in der es heißt, dass 200 Arbeiter in der Woche 80 Stück fertigten.
- Ähnliche frühe Instrumente, in Frankreich gebaut, sahen aus wie etwas überdimensionierte moderne Klavierakkordeons, wurden jedoch wie ein Klavier aufgestellt und mit beiden Händen auf einem Manual gespielt. Der Balg wurde mit den Füßen über Seilzüge bewegt. Das Instrument hatte keinen Bassteil, wird aber als Vorläufer des Harmoniums betrachtet. Ein Instrument aus dem Jahr 1880 mit der Inv.-Nr. 15.289 befindet sich als „Busson Brevete“ (Paris) im Technischen Museum Wien.

Diese unvollständige Liste soll deutlich machen, dass die Erfindung nicht Einzelpersonen zuzuschreiben ist. Viele Verbesserungen waren notwendig bis Zuginstrumente in unterschiedlichen Ausprägungen in größeren Stückzahlen verkauft wurden. Mehr zur Geschichte und zu den Vorläufern des Physharmoniums findet man unter Harmonium → Abschnitt *Vorläufer und Entstehung*.

Musiker und Komponisten

Ein mit dem Instrument verbundener Künstler war Carl Georg Lickl. Die Pianistin und Komponistin Leopoldine Blahetka trat mit diesem Instrument auf.

Einsatz

Der Einsatz eines Äolodikons ist für das 25-jährige Regierungsjubiläum von König Maximilian I. Joseph von Bayern in München im Jahre 1824 belegt. Am 15. Februar des Jahres 1824 zog die königliche Familie begleitet von der „Sphärenmusik“ eines Äolodikons ins Hoftheater ein.

Literatur

- *Beschreibung der Erfindungen und Verbesserungen, für welche in den kaiserlich-königlichen österreichischen Staaten Patente ertheilt wurden, und deren Privilegiums-Dauer nun erloschen ist.* 1. Bd. 1821–1835, Wien 1841, S. 279–281.
- C. Georg Lickl: *Theoretisch-Practische Anleitung zur Kenntniß und Behandlung der Phys-Harmonica; [...]*. Ant. Diabelli & Comp., Wien [ca. 1834]. Mit einer Beschreibung des Modells von Jacob Deutschmann.
- *Wiener Theater-Zeitung (Bäuerles Theaterzeitung)* 9. Mai 1822.

Quelle: [Physharmonika – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 5

Symphonium



Das **Symphonium** ist ein 1829 von Charles Wheatstone (1802–1875) als *Wind Musical Instrument* patentiertes Musikinstrument. Es kann als Mundharmonika mit Tasten betrachtet werden und gilt als Vorläufer der 1844 ebenfalls von Wheatstone patentierten, englischen Konzertina, bei der die Luft aber durch einen Blasebalg produziert wird. Etwas spätere Modelle des Symphoniums hatten bereits die gleiche Tastenanordnung wie die Concertina.

Rahmenbedingung

Charles Wheatstone war Teil der wohlhabenden Gesellschaft von London. Zum Professor wurde er erst durch seine Erfindungen. Er war Autodidakt und sehr menschen-scheu. Charles Wheatstones

Firma produzierte bereits im Jahre 1828 Aeolinen (Mundharmonikas ohne Kanzellen). Charles Wheatstone war in erster Linie Erfinder und Forscher, die Ausführung oblag bereits damals fähigen Handwerkern. Charles Wheatstone und sein Bruder William Wheatstone hatten kurz vorher (1823) die Firma ihres Onkels übernommen, nachdem dieser unerwartet früh verstorben war. Bei der Übernahme der Firma im Jahre 1823, waren Charles 21 und William ungefähr 18 Jahre alt. Charles Wheatstone hatte bei seinem Onkel eine Lehre begonnen, die er nie beendete, da er handwerklich zu unbegabt war. Er befasste sich lieber mit Büchern und neuen Erfindungen aus Frankreich, indem er sich mit seinem Taschengeld Schriften kaufte und anschließend Versuche durchführte. Ihn interessierten zu dieser Zeit besonders die akustischen Gesetze. Dies führte dazu, dass er eine Schrift verfasste, in der er die grundlegenden harmonischen Zusammenhänge erklärte. Wohl ausgehend von diesen Gesetzmäßigkeiten leitete er auch die Tastenanordnung des späteren Symphoniums und der Concertina ab. Das Symphonium wurde als Verbesserung der Aeoline mit Tasten bezeichnet, die zu dieser Zeit bereits aus deutscher Produktion in London angeboten wurde. Eine Spielanleitung für ein solches Instrument, die in englischer Sprache herausgegeben wurde, berichtet davon.

Beschreibung



Das Symphonium war eine kleine Metallbox mit einem ovalen Mundstück. Die Zeichnung des Patents zeigt 16 Tasten, die diatonisch angeordnet waren, mit einem zusätzlichen tiefen Ton. Die Töne reichten über zwei Oktaven. Etwas spätere Modelle hatten bereits Halbtöne nach dem neuen System.

Die Tasten waren an beiden Seiten der Box angeordnet. Die Weiterentwicklung führte letztlich zur englischen Konzertina. Die Zungen der Stimmplatten waren aus Gold oder Silber. Charles Wheatstone experimentierte mit verschiedenen Legierungen für die Zungen, was wiederum anderen Instrumentenbauern zugutekam. Letztlich verwendete er aber Stahlzungen in den Konzertinas.

Weblinks

- englischer Text mit Originalpatentzeichnung Symphonium
- Deutsche Aeoline mit Tasten
- englischer text und Bild eines späteren Exemplars

Quelle: [Symphonium – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 6

Schrammelharmonika

Die **Schrammelharmonika** ist ein chromatisches Akkordeon mit drei Knopfreiheiten in B-Lage. Sie ist meist zweichörig und mit zwölf diatonischen Bässen ausgestattet.

Klanglich hebt sich die Schrammelharmonika durch den weicheren Klang vom modernen chromatischen Knopfakkordeon ab. Der Grund dafür kann zum Teil in den relativ kleinen Abmessungen und dem geringen Gewicht des Instruments gesehen werden, aber auch die handgemachten Stimmplatten und die Art der Stimmung tragen zu dessen besonderem Klangcharakter bei.

Geschichte

Das Instrument wird im Jahr 1854 erstmals schriftlich erwähnt, als der Wiener Harmonikamacher Matthäus Bauer auf der Industrieausstellung in München neben einem Instrument mit Klaviertasten (Patent erstmals 1851) auch eines „mit halben Tönen, versehen mit dreireihiger Maschine“ präsentierte, dessen Diskantseite gleichtönig und eben nicht wechseltönig war. Laut Walter Maurer soll die ersten Ideen dazu ein Musiker namens Franz Walther entwickelt haben. Das älteste zurzeit bekannte und erhaltene Instrument stammt von 1874, nach 1954 bis 1970 wurden in Wien Schrammelharmonikas nur noch vereinzelt gebaut.

Alfred Mirek erwähnt das Instrument mit dem „Wiener System“ als Vorbild für die Entwicklung des heutigen Bajan ab 1870. In der Sowjetära wurde das Griffmuster als „Moskauer“ bezeichnet, im Gegensatz zum „Petersburger“, das diatonisch war.

Die meisten erhaltenen Instrumente stammen aus den 1920er- und 1930er-Jahren.

Erwähnung im *Amtlichen Bericht über die Allgemeine Deutsche Gewerbe-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1844*:

Zitat:

Bekannte Harmonikabauer in Wien

Zwei Generationen Reisinger, Edmund Hochholzer, Josef Trimmel, Pospischil, Bauer, Forster Johann, Pick, Adolf, Regelstein, Franz Kuritka, Rudolf Barton sind neben Karl Budowitz (1882–1925) die wesentlichen Hersteller, dazu eine unbekannte Zahl von Handwerkern, die vermutlich aus gewerberechtlichen Gründen ihre Namen geheim hielten.

Die folgenden Angaben sind unvollständig und stammen aus dem Buch: *Eine Wiener Knopfharmonika entsteht* von Lisl Waltner, und sind nur im Buch, weil sich Karl Macourek bei seinen Erzählungen auf diese Firmen bezog. Diese Angaben wurden aber zusätzlich in den noch vorhandenen Gewerbebüchern recherchiert.

- Matthäus Bauer: Firmeninhaber Karl Bauer, geb. 1883, gest. 1946, gegründet 1836 (Angabe gemäß Inserat), Gewerbeschein 1911–1950 (Geschäftsführer Josef Reisinger), Wien VI, Mariahilfer Straße 19/21
- Albert Trimmel, geb. 1880, gest. 1953; Gewerbeschein 1910;
- Emanuel Napravnik, geb. 1874, gest. 1951, Gewerbeschein seit 1912, Wittwenfortbetrieb (Maria, geb. 1887) seit 1952, Geschäftsführer Franz Napravnik, geb. 1909, Gewerbeschein 1954–1967, Wien XVI, Habichergasse 4; Sohn Franz Napravnik; Harmonikatschler
- Josef Reisinger, geb. 1885, Gewerbeschein 1919–1958, Wien XV, Oelweingasse 3
- Josef Sagat, geb. 1895, gest. 1968; Gewerbeschein 1927, Meisterprüfung 1935, Gewerberücklegung 1959

- Adolf Regelstein, geb. 1876, Gewerbeschein 1931–1938, Wien XVI, Liebhergasse 44
- Rudolf Wenzel, geb. 1895, Gewerbeschein 1933–1966; Nachfolger von Zwirsch; Wien XVI, Ottakringer Straße 164, Erzeugte noch bis 1966 Stimmplattenrohmaterial.
- Franz Kuritka, geb. 1908, Gewerbeschein 1938–1965, Wien XVI, Liebhergasse 44; Nachfolger von Regelstein&Raab
- Rudolf Pospischil, Gewerbeschein 1952–1998; Wien XV, Benedikt-Schellinger-Gasse 11
- Karl Macourek, geb. 22. Januar 1928; Meisterprüfung 1951; Gewerbeschein 1952–1998; Josefine Macourek, Gewerbeschein für Handel mit Musikinstrumenten 1957–1998, verstorben 2018

Weitere Harmonikamacher finden sich in Adressbüchern der Jahre 1856, 1863 und 1874.

Heute

Derzeit sind nur zwei selbständige Harmonikabauer bekannt, die auch einzelne Schrammelharmonikas bauen. Der gelernte Harmonikabauer Herfried Zernig aus Sebersdorf in der Steiermark fertigt auf Wunsch Schrammelharmonikas, die sich weitgehend an historischen Instrumenten orientieren, im Detail sind diese aber keine Kopie von Original-Instrumenten. Zernig weicht zumindest in den bis jetzt gefertigten Instrumenten in wesentlichen Details vom Original ab. Er verwendet heute erhältliche Stimmplatten und wachst diese auf. Früher war es generell üblich, diese auf Leder zu legen. Auch die Holzverbindungen wurden früher mit Warmleim ausgeführt, was heute auch möglich wäre und auch nicht schwieriger zu handhaben ist als synthetischer Weißleim. Die Bassmechanik orientiert sich eher an der diatonischen Harmonika als am historischen Original, wobei die Anordnung der Basstasten und die Tastenbelegung davon nicht beeinflusst wird. Basstasten sind zumindest in den bekannten Erzeugnissen nicht am Bassboden, sondern an der Vorderseite des Bassteils, wie das heute beim

Akkordeon üblich ist. Der Balg ist nicht traditionell, sondern nach der Art einer steirischen Harmonika ausgeführt. Musiker, die sich eine Harmonika heute nach historischem Vorbild anfertigen lassen, könnten aber auch diese Details einfordern. Ein Unikat wird aber jedes heute kopierte Instrument immer bleiben, bei dem sich erst im Nachhinein zeigt, ob es den Erwartungen gerecht wird. Jedoch sind die bekannten von Zernig gefertigten Instrumente schöne Beispiele dafür, dass auch heute traditionelle Handwerkskunst im Harmonikabau möglich ist. Bemerkenswert ist auch, dass diese Instrumente bis auf einige Spritzgussgelenke für die Bassmechanik den Stimmplatten, Perlmuttknöpfen, Balgecken und Balgkartonfalten komplett bis auf die Rohmaterialien wie Holz, Draht, Schrauben, Leder, Filz und Leinen vom Harmonikabauer gefertigt werden. Neben Herfried Zernig fertigt auch Gerhard Grübel aus St. Martin am Tennengebirge unter dem Markennamen EDLER Harmonikas auf Bestellung Schrammelharmonikas.

Ursprung der Bezeichnung



Seit 1870 spielten die Geiger Johann und Josef Schrammel in Georg Dänzers Quartett zusammen mit Anton Strohmayer an der Kontragitarre. Dänzer war in Wien berühmt als Virtuose der G-Klarinette, es wurden Ländler, Polkas und die legendären „alten Tanz“ gespielt. Nach 1873, dem Jahr des großen Börsenkrachs und einer darauf folgenden weitreichenden „Zurück zur Natur“-



Literatur

- Lisl Waltner: *Eine Wiener Knopfharmonika entsteht*. Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien 2014, ISBN 978-3-902153-03-6.

Weblinks

- Schrammelharmonika
- Ausgezeichnete Magisterarbeit mit vielen Fakten, Bildern und Tonbeispielen
- 30 Bilder einer Budowitzer Schrammelharmonika
- Weitere Bilder einer Budowitzer Harmonika
- Fernsehsendung, Fertigung einer Schrammelharmonika bei Herfried Zernig, Sebersdorf, Steiermark
- Firmenwebsite von Herfried Zernig - Schrammelharmonika handgebaut
- Gerhard Grübel (EDLER) Schrammelharmonika handgebaut
- Besuch bei Karl Macourek, verstorben am 25. November 2018

Quelle: [Schrammelharmonika – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 7

Konzertina



Eine **Konzertina** (auch **Concertina**) ist ein gleichtöniges oder wechsellätöniges Handzuginstrument mit vier-, sechs- oder acht-eckigem Gehäuse. Im Gegensatz zum Akkordeon hat eine Konzertina keine fest verbauten Akkorde, sondern durchgänglich Einzeltöne.

Englische Konzertina

Im Jahr 1844 patentierte Charles Wheatstone seine gleichtönige Englische Konzertina, nachdem ihm bereits am 19. Juni 1829 ein Patent für den Vorläufer der Konzertina, das Symphonium, erteilt worden war. Die Englische Konzertina zeichnete sich durch eine durchgängige, auf der linken und rechten Seite verteilte chromatische Tonfolge aus. Aufgrund der Tastenverteilung eignete sie sich vor allem als Melodieinstrument, meist mit Klavierbegleitung. Die

chromatische Tastenanordnung und die Anordnung der Stimmplatten waren die eigentliche Neuerung. Charles Wheatstone war besonders an wissenschaftlicher Literatur in französischer Sprache interessiert, somit waren ihm die damaligen wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Studien mit durchschlagenden Zungen bekannt oder zugänglich. Im Londoner Musikgeschäft seines Onkels wurden alle Arten von Musikinstrumenten angeboten, auch aus deutscher, französischer und österreichischer Produktion. Während seiner Lehre bei seinem Onkel hatte er die Möglichkeit, moderne Durchschlagzungeninstrumente zu erforschen. Er brach aber seine Lehre vorzeitig ab, da ihm nach Aussage seines Onkels die nötige handwerkliche Geschicklichkeit fehlte. Nach dem frühen Tod seines Onkels übernahm er mit seinem Bruder dessen Musikgeschäft wie auch das Geschäft seines Vaters. Später ließ sich Charles Wheatstone ein Sheng aus St. Petersburg schicken. In späteren Jahren verbesserte er auch die Sprachmaschine von Wolfgang von Kempelen.

Im Gegensatz zum Chemnitzer Carl Friedrich Uhlig oder anderen zeitgenössischen Instrumentbauern in Wien oder Paris galt Wheatstones Interesse der Konzertina in erster Linie deshalb, weil sie die technische Möglichkeit zum Studium akustischer Phänomene bot. Er hatte kurz vorher eine Schrift veröffentlicht, die sich mit musiktheoretischen Gesetzmäßigkeiten beschäftigte.

Dass seine Ideen letztlich auch vermarktet wurden, hatte Charles Wheatstone seinem Bruder zu verdanken. Auch die technische Weiterentwicklung hing nicht nur von Charles Wheatstone ab. Man holte sich sehr früh die nötigen Fachkräfte für die Produktion. So wurden der Schweizer Uhrmacher Louis Lachenal und John Crabb eingestellt. Lachenal war für die technische Ausführung und Crabb für das Design zuständig.

Charles Wheatstone befasste sich aber wiederkehrend mit Berechnungen und Versuchen, die direkt in Zusammenhang mit der Konzertina standen. So suchte er nach Legierungen für Stimmzungen, die bessere Ergebnisse versprachen. Er wollte Stimmzungen,

welche die Tonhöhe exakt beibehielten. Beim Symphonium waren die Stimmzungen zuerst aus Silber und später aus Gold, für die Englische Konzertina kam letztlich doch der gebräuchliche Stahl zum Einsatz.

Die Englische Konzertina war in erster Linie ein Instrument für das gehobene Publikum. Dennoch erlebte sie sehr früh einen Boom in England. Bereits im Jahr 1850 existierten 100 Fabrikationsstätten für die Englische Konzertina. Die gefertigten Konzertinas wurden zum Teil luxuriös ausgestattet und beispielsweise mit Gold- oder Silberknöpfen verziert.

Einer der führenden Virtuosen des Wheatstoneschen Typus der Concertina war Giulio Regondi, der ebenfalls der führende Gitarrist seiner Zeit war. Regondi konzertierte auf der Konzertina im Rahmen seiner Konzertreise 1840/41 in Wien. Vermutlich hat er dort mit Johann Dubez (auch: Dubetz) Kontakt aufgenommen, der ebenfalls auf der Wheatstoneschen Konzertina konzertierte. Regondi und auch die zeitgenössischen Quellen zu Johann Dubez sprechen meist vom Melophon, das zwar synonym mit dem Begriff der Konzertina verwendet wurde, jedoch ein Instrument anderer Bauart ist. Dubez Konzertreisen (u. a. auf den Balkan und nach Konstantinopel) und sein Wirken in Wien verschafften der Konzertina bis Ende der 1880er Jahre Aufmerksamkeit außerhalb Englands. In der englischen Folkszene zählt heute Rob Harbron zu den Meistern der englischen Konzertina.

Aufbau

„Dies ist ein kleines Instrument mit Metallplättchen, welche durch den Luftstrom in Schwingungen versetzt werden. Aus dem Accordion, welches einige Jahre als musikalisches Spielzeug diente, entstand die Concertina [...] Die Concertina ist eine Art elastisches kleines Kästchen, welches man horizontal zwischen beide Hände hält; man spielt sie vermittle Knöpfchen, die man mit den Fingerspitzen drückt, und welche eine Klappe öffnen, die durch einen Blasbalg, der zwischen den

beiden Seitenwänden des Kästchens befindet, zugeführte Luftsäule auf Blättchen oder Züngelchen aus Metall streichen lassen; [...] es gibt eine Bass-, Alt- und Sopran-Concertina. [...] Die Sopran Concertina ist fast die Einzige, welche in gebrauch ist. [...] In ihren beiden chromatischen Tonleitern [links und rechts] [...] bemerkt man, dass der Verfertiger [...] in den ersten drei Oktaven enharmonische Intervalle zwischen As und dem Gis, und zwischen dem Es und dem Dis aufgestellt hat, indem er dem As und dem Es einen etwas höheren Klang als dem Gis und dem Dis zuteilwerden lässt, gemäß der Lehre der Akustiker [Charles Wheatstone verfasste ja dazu eine Schrift], welche ja so ganz der musikalischen Praxis widerspricht. Das ist eine sonderliche Anomalie. Es ist klar, dass da die Concertina ein Instrument mit festbestimmten Tönen wie das Pianoforte, die Orgel [...] ist. Sie auch gleich diesen nach dem Temperaturgesetz gestimmt sein sollte. In Ihrem gegenwärtigen Zustande erlauben es ihr die enharmonischen Töne aber nicht, zusammen mit den eben erwähnten Instrumenten zu spielen, ohne Dissonanzen hervorzubringen, [...] denn auf den Instrumenten mit temperierter Stimmung sind As und Gis sowohl Es und Dis identisch, auf der Concertina dagegen nicht. [...]“

(Hector Berlioz weitet dies Thema nun ausführlich aus. Über 3 Seiten kann man darüber im Original nachlesen.)

„Nach dieser langen Abschweifung kehre ich jetzt wieder zur englischen Concertina zurück, deren barbarische Tonleiter in Beispiel 5) zu sehen ist. Die Concertina wird ungeachtet der in diesem Beispiel aufgestellten Anordnung auf einer einzelnen Linie und im Violinenschlüssel geschrieben. Der Triller ist auf allen Stufen der Tonleiter ausführbar, immerhin schwieriger indes in der Tiefe. Der Doppeltriller (in Terzen) ist leicht. Dieses Instrument gestattet die Ausführung diatonischer, chromatischer oder arpeggierter Stellen von ziemlicher Geschwindigkeit. Es ist möglich, der Hauptstimme, wenn auch nicht mehrere andere komplizierte Stimmen, wie

beim Pianoforte und bei der Orgel, so doch wenigstens eine zweite Stimme, welche ungefähr parallel mit der Melodie geht, und Accorde zu vier bis sechs und noch mehr Tönen, hinzuzufügen.“

„Die deutsche, in England gleichfalls sehr verbreitete Concertina, ist nicht nach dem System der vorigen gebaut. Ihre Tonleiter, welche noch weiter in die Tiefe, bis zu C und B hinabreicht, enthält keine einharmonischen Intervalle; sie ist also nach dem Temperaturngesetz gebaut. Der Umfang der Concertina richtet sich nach der Anzahl der Klappen, Knöpfe oder Tasten, welche man ihm gibt, und diese Zahl wechselt nach Laune des Verfertigers.“

Stimmung

Wie aus dem obigen Text hervorgeht, war die Stimmung ursprünglich mitteltönig. Heute sind die meisten Concertinas auf gleichstufige Stimmung umgestellt. Die Tonhöhe des Referenztones sind oft nicht die heute üblichen 440 Hz. Die Concertinas, welche die Heilsarmee verwendete, waren meist um einiges höher gestimmt.

English-system-Concertinas waren mit reinen Quinten und Terzen gestimmt. Bei gleichstufiger Stimmung sind manche Töne dann doppelt vorhanden (Dis/Es und Gis/As). Aber die traditionelle mitteltönige Stimmung war mit reinen Quinten und Terzen, dies führte dazu, dass diese Töne sich geringfügig in der Tonhöhe unterschieden. Bei den Tönen Dis und Es akkumulieren sich die Unterschiede auf 21,5 Cent (siehe Syntonisches Komma).

Tonvorrat:

D, G, C, F, (Dis, Gis, Cis, Fis), H, E, A, (B, Es, As).

Wesentlich ist, dass nicht alle Akkorde bei dieser Stimmpraxis gleich gut klingen.

Schulen

Die erste Schule für Concertina entstand um 1845 (Joseph Warren: *Complete Instructions for the Concertina*. London, 3. Auflage 1855, 9. Auflage 1905); 1848 schrieb Alfred B. Sedgwick eine Schule *Complete System for the Concertina* (Levesque, Edmeades and Co., London), 1852 E. Chesney seine *New Instructions for the Concertina* (E. Chesney, London); ebenfalls 1852 brachte J. Haskins sein *Tegg's Concertina Pre-Ceptor* in London heraus. 1877 erschien eine Methode zum Lernen ohne Lehrer: Ch. Roylance: *How to learn the English Concertina Without a Master* (London). 1848 lernte Frédéric Chopin das Instrument auf einer Reise nach Schottland kennen. Er empfand den Klang und die Art zu spielen nicht besonders positiv: „Es scheint so, als ob jedes dieser Geschöpfe (schottische Ladys, welche die Concertina spielten) losgeschraubt wäre. Welch seltsames Los! Gott behüte sie!“

Heute

Concertinas wurden sehr lange von den Firmen Lachenal und Wheatstone in traditioneller Weise gefertigt. Sehr viele historische Instrumente sind nach wie vor gut erhalten und werden zu relativ hohen Preisen gehandelt. Anders als die billigeren Akkordeonarten im restlichen Europa sind die Instrumente gut dokumentiert. Meist ist auch eine Notiz über das exakte Produktionsdatum in den online verfügbaren originalen Produktionsaufzeichnungen vorhanden. Es gibt einige Museen, die sich speziell mit der Concertina beschäftigen. Kaum ein Instrument ist derart gut belegt und verfolgbar.

Heute gibt es immer noch einige traditionelle Concertinabauer, zum Beispiel in England (Colin Dipper), Deutschland (Jürgen Suttner) und in den USA (Wim Wakker).

Auch in den USA werden heute Concertinas nachgebaut, meist aber mit Standard-Akkordeonstimmplatten aus Italien. Auch billige Nachbauten aus China und Italien sind im Handel. Da aber

die Konstruktion wesentlich von der traditionellen Ausführung abweicht, sind sie klanglich kaum vergleichbar. Es werden heute Stimmstöcke eingebaut ähnlich wie beim Akkordeon.

Deutsche Konzertina

Der Chemnitzer Klarinettist und Instrumentenbauer Carl Friedrich Uhlig (1789–1874) machte auf einer Reise nach Wien mit einem Akkordeon aus der Fabrikation Cyrill Demians Bekanntschaft, veränderte es, hielt aber an der diatonischen und wechsellönigen Tastenbelegung fest. Bereits Demian hatte vorweggenommen, dass sein Instrument auch aus zwei spiegelgleichen Kästen bestehen kann, was zur Verdoppelung der Töne führt, ob derartige Instrumente damals in Wien auch verkauft wurden, ist nicht klar.

1834 konstruierte Carl Friedrich Uhlig, praktisch ohne von der englischen Konzertina zu wissen, da diese auch noch nicht produziert wurde, eine kleine wechsellönige Konzertina, die schließlich 1924 auf bis 64 Tasten (128 Tönen) erweitert wurde. Er hatte mit diesem Instrument gute Geschäftserfolge, 1854 stellte er auf der Industrieausstellung in München aus und bekam eine Ehrenmünze.

Auf beiden Seiten befinden sich nur einzelne Töne und keine Akkord- oder Bassmechanik, wie sie das Akkordeon bietet. Diese Instrumente sind ähnlich groß wie das Bandoneon und haben in der Regel ein quadratisches Gehäuse. Zusätzlich zu dieser *Chemnitzer Konzertina* gibt es die *Carlsfelder Konzertina*, welche sich hauptsächlich in der Anordnung der Töne unterscheidet.

Das ursprüngliche eher kleine Instrument mit rechteckigem Gehäuse (später mit sechseckigem Gehäuse), die *Deutsche Konzertina*, hat parallel auch überlebt und findet heute, ebenso, wie die Englische Konzertina, rege Verbreitung, besonders in der Folk-Szene der Britischen Inseln. Wie das Bandoneon oder die steirische Harmonika ist auch sie wechsellönig, d. h., es erklingt auf einem Knopf auf Zug ein anderer Ton als auf Druck.

Anglo Concertina

Die *Deutsch-Englische Konzertina* (engl. *German Anglo concertina* oder auch nur *anglo*) wurde 1850 von George Jones entwickelt. Er verband die Deutsche mit der Englischen Konzertina zu einer *Deutsch-Englischen Konzertina* und übernahm die prägnante sechseckige Form der Englischen Konzertina. Zusätzlich erweiterte er das Instrument um eine Reihe weiterer Knöpfe, auf welchen hauptsächlich weitere Halbtöne, aber auch Grundtöne liegen, welche das Spiel erleichtern. Dies ermöglichte im Gegensatz zur Deutschen Konzertina ein chromatisches Spielen in allen Tonarten, wenn auch durch die Wechseltönigkeit dem Greifen von Akkorden gewisse Grenzen gesetzt sind, da manche Töne nur auf Zug und manche nur auf Druck vorhanden sind, sind nicht alle Tonkombinationen spielbar, wie z. B. auf Akkordeons mit Piano-Tastatur.

Weitere Konzertinatypen

Eine weitere bekannte Weiterentwicklung der Deutschen Konzertina ist das Bandoneon, das sich vor allem im südamerikanischen Raum weit verbreitet hat und in Europa in den 1950er-Jahren ein Revival mit dem Populärwerden der Tango-Musik erlebte, deren populärster Vertreter wohl Astor Piazzolla war und ist.

In England wurden weiters *Duett-Konzertinas* entwickelt. Diese haben wie die Uhlig'sche Konzertina eine Melodie- und eine Bassseite, sind jedoch gleichtönig. Eine besondere Stellung nimmt darunter die Hayden-Duett-Konzertina ein. Durch ihre verschobene 6-plus-6-Tastatur hat sie für alle Tonarten die gleiche Griffweise, soweit der Umfang der Knöpfe es zulässt.

Alle hier erwähnten Konzertinatypen wurden in Hunderten von Varianten gebaut, da gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Instrumentenbau insgesamt noch nicht so standardisiert und noch wesentlich experimenteller war als in der heutigen Zeit.

Verwendung im südlichen Afrika

Die Konzertina ist das vorherrschende Soloinstrument in der Boeremusiek, die in Südafrika und Namibia von Buren gepflegt wird. Allein im Jahr 1902 wurden 97.315 Concertinas aus Deutschland in die Region eingeführt. Auch die Famo-Musik, die ihre Wurzeln in den Townships der Schwarzen hat, nutzte ursprünglich die Konzertina als Soloinstrument.

Literatur

- Allan W. Atlas: *The Wheatstone English Concertina in Victorian England*. Clarendon Press, Oxford 1996, ISBN 0-19-816580-3.
- Volker Bäcker: *Konzertina Schule. Alles über Spielweise und Handhabung*. Voggenreiter Verlag, Bonn 1995, ISBN 3-8024-0215-4.
- Ingeborg Degelmann: *Die Konzertina. Harmonie zwischen Perlmutter und Perlloid* (Oberfränkischer Schulanzeiger; Bd. 268). Regierung von Oberfranken, Bayreuth 2000.
- Maria Dunkel: *Accordion, Bandoneon, Concertina im Kontext der Harmonikainstrumente* (Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons; Bd. 6). Augenmus-Musikverlag, Bochum 1999, ISBN 3-924272-05-0.
- Maria Dunkel: *Accordion, Bandoneon. Harmonikainstrumente im Spiegel der Patente*. Europäisches Patentamt, Berlin 1998.
- Maria Dunkel: *Bandonion und Konzertina. Ein Beitrag zur Darstellung des Instrumententyps* (Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten; Bd. 30). 2. Aufl. Musikverlag Katzbichler, Salzburg 1996, ISBN 3-87397-070-8.

Weblinks

- sehr gute Bilder, englischer Text, exakte Geschichte
- deutschsprachige Konzertinaseite

- die Deutsche Konzertina mit Geschichte, Anleitung und Musikstücken (nur noch Archiviert verfügbar)
- englischsprachige; sehr populäre Website mit vielen aktuellen Informationen
- Concertina & Bandoneon

Quelle: [Konzertina – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 8

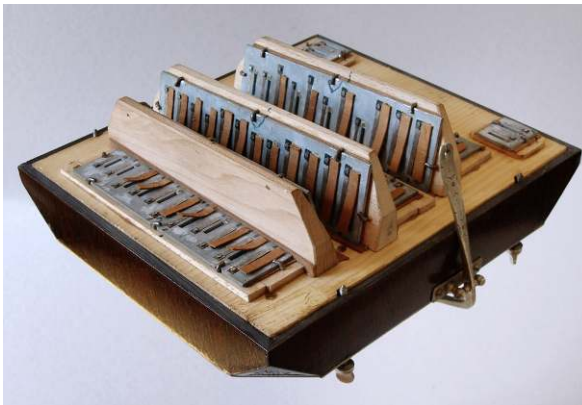
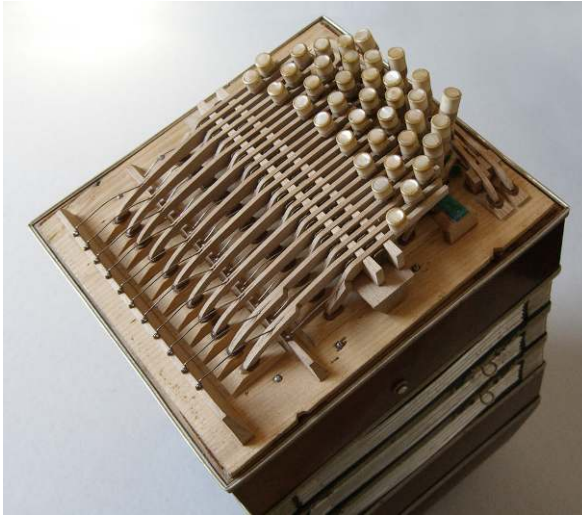
Bandoneon



Das Musikinstrument **Bandoneon**, ursprünglich **Bandonion**, ist ein von Heinrich Band konstruiertes Handzuginstrument aus der Grup-

pe der Harmonikainstrumente, das aus der Konzertina entwickelt worden ist.

Aufbau



Das Gehäuse des Bandoneons hat im Gegensatz zu dem des Akkordeons meist einen quadratischen Querschnitt. Zwischen zwei Stirnstücken ist ein Balg aus Balgkarton in Holzrahmen (Erlen- oder Ahornholz) und Ziegenleder montiert. Durch Aufziehen und Zusammendrücken des Balges entsteht in seinem Inneren ein Unter- oder Überdruck. Über mit den Fingern zu drückende Knöpfe an den beiden Stirnseiten (sowohl Diskant- als auch Bassteil) können

für einzelne Töne Ventile geöffnet werden. Die dann durchströmende Luft bringt auf sogenannten Stimmstöcken angeordnete Metallzungen verschiedener Tonhöhen zum Schwingen.

Die *Oktavverdopplung*, das heißt, pro Ton schwingen zumeist zwei Zungen (zweichörig), sorgt für klangvolle, sanfte, aber auch scharfe, brillante Töne. Weitere Besonderheiten, wie das Klappern der Knöpfe sowie Luftgeräusche beim Spielen, bestimmen die unverwechselbare Klangfarbe gegenüber anderen Harmonikainstrumenten. Im Unterschied zum Akkordeon hat das Bandoneon keine mechanisch voreingestellten Akkorde, sondern wie das Klavier nur Einzeltöne.

Tastatursysteme und Tonumfang

Beim wechseltönigen Bandoneon sind die meisten Tasten bzw. Knöpfe wechseltönig. Wechseltönige Tasten erzeugen bei Druck und Zug des Balges einen unterschiedlichen Ton. Beim gleichtönigen Bandoneon erklingt dagegen der gleiche Ton bei Druck- und Zugspiel, somit entspricht die Anzahl verschiedener Töne auf einer Seite des Instrumentes ungefähr der Anzahl der Tasten dieser Seite. Insgesamt kann über fast fünf Oktaven gespielt werden. Es gibt diatonische und chromatische Instrumente.

Die bekanntesten noch gespielten und hergestellten Bandoneontypen sind: **Wechseltönig**, wird mit vier Fingern gespielt.

- Rheinische / Argentinische Lage, Tonumfang 142 oder 152, nicht durchgängig chromatisch (es fehlen einige Töne). Die Anordnung der Tasten ist nicht bei allen Herstellern gleich.
- Einheits-Bandoneon, Tonumfang 144. Tonbereich rechts: g bis a³, links: C bis b¹. Die Fingersätze sind einfacher als bei der Rheinischen Lage.

Gleichtönig, wird mit vier Fingern gespielt.

- Kusserow-Bandoneon
- Manouri System (teilweise C-Griff), Tonumfang 148, 34 Tasten, Tonbereich C bis a¹ (34 Töne).

- Peguri System (teilweise C-Griff), Tonumfang 146, 33 Tasten, Tonbereich Fis bis cis² (32 Töne).
- Traditioneller C oder B-Griff: Tonumfang 154, 37 Tasten, Tonbereich B bis b¹ (37 Töne).
- Hybrid-Bandoneon (C oder B-Griff) entsprechend dem Knopfakkordeon auch mit fünf Fingern spielbar. Die Anzahl der Tasten geht von 2 × 37 bis 2 × 39.

Diese Reihe von Fotos zeigt die inneren Bausteine eines modernen Bandoneons:







Geschichte



Erfinder

Die Bauform des Bandoneons ist als erstes bei dem Instrumentenbauer Carl Friedrich Uhlig (* 23. April 1789 in Chemnitz; † 9. Juli 1874 in Chemnitz) belegt. Dieser begann um 1834 20-tönige, später 40-tönige und noch größere Konzertinas herzustellen. Das Tastatursystem des Bandoneons ist eine Erweiterung bzw. Abwandlung des Systems von Uhlig durch den Krefelder Musiklehrer Heinrich Band. Es wird vermutet, dass Band bereits 1840 bei Uhlig in Chemnitz die 54-tönige Concertina erlernt hatte und sie für sein Krefelder Stadtorchester benutzte. Nachgewiesen ist, dass Band zunächst in Böhmen Konzertinas aufkaufte, an denen er als erster maßgebliche Veränderungen vornahm, weil er den geringen Tonumfang (54 Töne) der damaligen Konzertinas unzureichend fand. Band fertigte zuerst 64-tönige, später 88-tönige Instrumente, die rechts 23 und links 21 Tasten besaßen. Der Tonumfang reichte auf der Melodieseite von c bis e³, auf der Bassseite von D bis d'. Band verkaufte seine Instrumente ausschließlich in seinem Krefelder Musikaliengeschäft, das er von seinem Vater übernommen hatte. Mit den Erfahrungen seiner musikalischen Praxis im Krefelder Stadtorchester entwickelte er 1846 ein 100-töniges Instrument (vgl. Enkel Alfred Band, 1926).

Namensgebung

Heinrich Band nannte seine neuen Instrumente „Bandonion“. Wahrscheinlich orientierte er sich bei der Namensfindung am kommerziellen Erfolg des 1829 in Wien entwickelten Accordions. Das ‚Accordion‘ (damalige Schreibweise) wurde zu einer weitverbreiteten Instrumentenbezeichnung. Den auf C. F. Uhlig in Chemnitz zurückgehenden neuen Harmonika-Typ von 1834 nannte man anfangs „Accordion neuer Art“ oder einfach „Harmonika“. Vermutlich 1851, mit der Weltausstellung in London, wandte Carl Friedrich Zimmermann aus Carlsfeld im Erzgebirge, in der Nähe des vogtländischen Musikwinkels, erstmals den englischen Begriff *Concertina* auf

das deutsche Instrument an. Weil es sich von dem englischen Instrument unterschied, nannte man es später etwas korrekter „deutsche Concertina“ bzw. „Konzertina“.

Das von Band entwickelte ‚Bandonion‘ war eine Variante der seit zwanzig Jahren existierenden deutschen Concertina. Bei der Suche nach einem eigenen, unverwechselbaren Namen kombinierte Band seinen Namen mit der vom Accordion bekannte Endung *-ion*. Vermutlich aus Gründen des Wohlklangs fügte er noch eine Silbe ein, und es entstand das „Bandonion“.

Wann die Schreibweise von Bandonion in Bandoneon geändert wurde, ist unklar. Der Musikwissenschaftler Ziegenrucker etwa nannte noch 1979 das Instrument „Bandonion“.

Eine Anekdote: Als Band am 12. August 1855 erstmals in einer Tageszeitung für sein Instrument warb, unterliefen dem Setzer zwei Fehler, so dass es hier als „Bandanino“ bezeichnet wurde.

Weitere Entwicklung

Das Bandoneon wurde sehr schnell über die Stadtgrenzen Krefelds hinaus in ganz Deutschland bekannt und geschätzt. Band verbesserte den Tonumfang von 106 auf 112, dann auf 128 und zuletzt auf 130 Töne. 1924 wurde vom Deutschen Konzertina- und Bandoneon-Bund ein sogenanntes „Einheitsbandoneon“ mit 72 Tasten und 144 Tönen festgelegt. Davon sind 20 Tasten nicht wechseltönig.

Aus dem Bandoneon wurde ca. 1890 ein anderes Handzuginstrument, die Symphonetta entwickelt.

Bandoneon-Spiel

Zum Konzept des in seiner Größe praktischen, „einfachen“ und finanziell erschwinglichen Instrumentes gehörte auch die Entwicklung der Griffschrift (eine Art Tabulatur), um das Erlernen des Bandoneons zu vereinfachen. Dadurch konnten Bandoneonspieler das Instrument auch ohne Notenkenntnisse spielen. Allerdings

müssen so musikalische Werke auf dieses sogenannte *Waschleinsystem* mit Zahlen und Notenwertangaben umgeschrieben werden.

Um 1900 entstanden in Deutschland innerhalb der Arbeiterbewegung viele Bandoneonvereine (1939 gab es ca. 686 Vereine), die sich dem Zusammenspiel zumeist einfacher Volksmusik verschrieben hatten. Noch in den 1930er Jahren gehörte das Bandoneon zum Grundinstrumentarium der Tanz- und Unterhaltungskapellen. Nach 1950 gab es sehr viele Bandoneonvereine, in denen hauptsächlich im vierstimmigen Satz zusammen gespielt wurde.

In Europa und Deutschland wurde das Bandoneon allmählich durch das einfacher spielbare Akkordeon verdrängt, u. a. auch, weil es dasselbe Hörgefühl erzeugte wie der hier bevorzugte Bandoneontyp mit schwingendem, vollem Ton und die mehrheitlich wechseltönigen Instrumente nach Noten (also ohne Griffschrift) nur schwer erlernbar sind.

Das Bandoneon wird nicht umgehängt, sondern auf den Knien gehalten. Es wird bedingt durch die vielfältigen Klangmöglichkeiten als ausdrucksstarkes Soloinstrument und ebenso als Ensembleinstrument in verschiedenen Musikstilen eingesetzt. Bandoneon kann in Europa in Paris und Rotterdam studiert werden.

Bandoneon und Tango

Die größte Popularität des Instrumentes steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tango. Bereits im frühen 20. Jahrhundert war das Instrument ein prägender Bestandteil eines Orquesta Típica. Auch in späteren musikalischen Entwicklungen wie dem Tango Nuevo und auch dem Electrotango blieb der prägende Einfluss des Bandoneons erhalten. In vielen Tangos besungen, stiftet das Bandoneon mit dem Tango bis heute eine Identität und wird in Südamerika liebevoll auch als beste deutsche Erfindung gepriesen. Die Bandoneonisten in den dortigen Barrios haben die Bandoneon-Spieltechnik und Stilistik seit vielen Generationen

vorzüglich gepflegt und weiterentwickelt. Es wird nach Noten gespielt und gelehrt.

Nach Argentinien und Uruguay gelangte das Bandoneon vermutlich zunächst über die USA. Der deutsche Einwanderer Wilhelm Seyffardt ließ sich 1855 von seinem Bruder in Krefeld ein „Accordion“ nach Amerika schicken, dies war auf jeden Fall ein „Bandonion“. Seeleute und vor allem um 1900 die vielen europäischen Einwanderer gaben dem Instrument in den Hafenkneipen und Bordellen von Buenos Aires und Montevideo ein neues Zuhause.

Die Südamerikaner bevorzugten einen bestimmten Instrumententyp: 142-tönig (die „Rheinische Lage“), im Ton scharf bis sanft, schwermütig und mysteriös zugleich. Bautechnisch bedingte Eigenheiten wie das Klappern der Tasten und Luftgeräusche wurden positiv angesehen und organisch ins Spiel des Instrumentes integriert.

Aus Argentinien ist das Bandoneon dann mit der neuen Spielweise und dem Tango zurück nach Europa gekommen.

Hersteller in Vergangenheit und Gegenwart



Am berühmtesten sind die Instrumente aus der nicht mehr existierenden Fabrik von Alfred Arnold in Carlsfeld (Eibenstock), einem kleinen Ort im Erzgebirge. Von dort wurden bis ca. 1945 ungefähr 30.000 Bandoneons nach Argentinien und Uruguay exportiert. Mit dem Ende der Bandoneonproduktion um 1948 (durch Enteig-

nung der Firma) verschwanden allerdings die Unterlagen für den dortigen Bandoneonbau. Arno Arnold, ein Neffe des Gründers Alfred Arnold, produzierte in der Rhein-Main-Gegend noch einige Jahre lang Bandoneons, die aber nicht mehr die Qualität der AA-Instrumente erreichten. Bei diesen Instrumenten aus den 50er Jahren waren die Stimmplatten meist aus Aluminium statt Zink. Weltweite Forschungen und Bauversuche erreichen bis heute nicht den unvergleichlichen Ton der alten Instrumente.

Heute gibt es nur noch eine Handvoll Bandoneonbauer, die meist individuell nach Bestellung bauen. Allerdings kann man sehr komplette Sammlungen in Deutschland besuchen, wie beispielsweise das Bandonium-Museum in Lichtenberg und das Tango- und Bandoneonmuseum in Staufen im Breisgau. Seit 2007 gibt es in Carlsfeld wieder einen Meisterbetrieb für Handzuginstrumente, wo Bandonions neu gebaut und repariert werden. In Klingenthal wurde 2003 die Bandonionfabrik Klingenthal GmbH gegründet, die Bandonions, inzwischen auch für Kinder, produziert und den Anspruch erhebt, in Aufbau, Klang und Qualität den legendären Instrumenten aus der Manufaktur von Alfred Arnold gleichzukommen.

Bekannte Solisten



- Henrik Albrecht, deutscher Komponist und Bandoneonspieler

- Claudio Constantini, peruanischer Solist und Komponist, lebt in Spanien
- Luis Di Matteo, uruguayischer Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Leopoldo Federico, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Raúl Garelo, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Per Arne Glorvigen, norwegischer Bandoneonsolist, der in Paris lebt
- Klaus Gutjahr, Bandoneonsolist und Hersteller
- Bettina Hartl (* 1977), Bandoneonsolistin und Komponistin
- Rocco Heins, Solist, vor allem Tango, auch Bandoneonunterricht, -stimmung und Restauration alter Instrumente
- Lothar Hensel, Solist, vor allem Tango; Komponist
- Louise Jallu, Solistin, auch in französischen Jazzbands
- Jürgen Karthe, Solist in div. deutschen Tangogruppen wie Tango Amaratado, Autor eines Standardwerkes zur Geschichte des Bandoneons.
- Carel Kraayenhof, niederländischer Musiker
- Pedro Laurenz, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Pedro Maffia, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Néstor Marconi, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Alfredo Marcucci, Solist, Tango und Folklore
- Rodolfo Mederos, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Hans Joachim Ment, Solist, Komponist und Arrangeur
- Gabriel Merlino, Solist und Bandoneonlehrer
- Juan José Mosalini, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango und Jazz
- Klaus Paier, Solist, Komponist, Jazz, Tango

- Astor Piazzolla, Solist, Komponist, Arrangeur und Begründer des Tango Nuevo
- Mario Stefano Pietrodarchi, Akkordeonist, Bandoneonist
- Osvaldo Piro, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Walter Pörschmann, Solist und Komponist
- Helena Rüegg, deutsche Solistin und Komponistin
- Dino Saluzzi, Solist und Komponist, Tango, Jazz, World Music und Folklore
- Luis Stazo, Solist, Komponist und Arrangeur
- Pit Therre, Leiter des Theaters am Marienplatz in Krefeld
- Aníbal Troilo, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur
- Miguel Varvello, Solist, Komponist und Arrangeur, Tango-Literatur

Trivia

In dem Roman *Das Bernsteinmädchen* von Hans Meyer zu Düttingdorf wird der Charakter des Bandoneons so gezeichnet:

„Das hier“, der Musiker klappte mit der flachen Hand auf das Instrument auf seinem Schoß, „das ist meine wahre Musik. Das ist Leidenschaft, das ist Schmerz, Freude, Gefühl. Klavier ist Schöngesterei, wohl geformte Töne in kalkulierter Anordnung. Sauber und adrett, in ewig wählender Monotonie, ohne Mut, aus dem vorgegebenen Raster auszubrechen. Aber das Bandoneon, das darf weinen und lachen, darf höflich sein und murren, darf sauber daherkommen wie ein Mädchen zur Kommunion oder angeschmutzt wie eine Straßendirne. Das Bandoneon ist wie das Leben, und der Tango füllt es mit Gefühl. Komm, setz dich zu mir, ich will es dir zeigen.“

Diskographie

- Astor Piazzolla: *Konzert für Bandoneon*. Lothar Hensel, Johannes Goritzki u. Deutsche Kammerakademie Neuss. Capriccio 1996. CD 10565
- *Tres movimientos tanguísticos porteños*. Konzert für Bandoneon. Josep Pons und Orquestra de Cambra Teatre Lliure. Harmonia Mundi France 1996. HMC 901595 (CD)

Film

- Film zum Tanztheater *Bandoneón*. Pina Bausch en Buenos Aires. Argentinien 1995; 45 Minuten; Regie: Milos Deretich, Gabriela Schmidt, Gabriela Massuh. Produktion: Goethe-Institut Buenos Aires. Musik: Astor Piazzolla.
- *El último Bandoneón (Das letzte Bandoneon)*, Argentinien 2005; 79 Minuten; Regie: Alejandro Saderman; mit Rodolfo Mederos, Marina Gayotto. Musik: Rodolfo Mederos u. v. a.
- Klaus Wildenhahn: *Bandoneon*, 2 Teile, 1981, 2. Teil mit Günter Westerhoff, NDR

Literatur

- Walter Pörschmann: *Schule des modernen Bandoneonspiels*. 2 Bde., Nr. 1540, 3. Auflage, Spezialverlag Pörschmann & Sohn, Leipzig 1925.
- Peter Fries: *Bandoneon-Schule*. Studien und Etüden. Musikpartitur deutsch. Apollo Paul Lincke, Berlin/Mainz 1935, 1950, 1994 (Repr.).
- Hans-Peter Graf: *Entwicklung einer Instrumentenfamilie: Der Standardisierungsprozeß des Akkordeons*. Verlag Peter Lang 1998, ISBN 3-631-32841-9.
- Klaus Gutjahr: *Bandoneonspielen leicht gemacht*. 2 Bde., Proyecto Bango, Berlin 1998.

- Jürgen Karthe: *Von der Concertina zum Bandoneón: Chemnitz – die Wiege des Bandoneóns*, Papageno-Marketing-GmbH, Chemnitz 2024, ISBN 978-3-9813016-3-2.

Weblinks

- **Proyecto Bandomecum** Bandoneon's Portal Page (span.)
- *Christian's Bandoneon Page* (englisch)
- Grafische Darstellung der verschiedenen Tastensysteme auf arosturk.org
- Chemnitzer Concertina
- Sammlung Oriwohl zur Entwicklungsgeschichte des Bandoneons
- Jürgen Karthe und Fabian Klentzke: Vom Erzgebirge nach Buenos Aires – Wie der Tango zu seinem Instrument kam
- Grimmaer Bandoneonsammler sucht neues Zuhause – Jörg Albrecht sammelt die besonders in Argentinien immer noch beliebten Stücke, jetzt ist er auf Hilfe angewiesen

Quelle: [Bandoneon](#) – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Teil II

Diatonische Akkordeons

Kapitel 9

Diatonisches Akkordeon



Das **diatonische Akkordeon** (auch *diatonische Harmonika*) ist ein Akkordeon mit diatonischem und wechseltönigem Diskant sowie wechseltönigem Bass. Als Knopfgriffakkordeon gehört es zur Familie der Handzuginstrumente. Die Anzahl der Tasten kann in weiten Grenzen variieren.

Geschichte

Der erste Entwicklungsschub fand in Wien statt. In vielen Teilen der Welt sind daher diatonische Akkordeons unter der Bezeichnung „Wiener“ oder „Wiener Modell“ bis heute bekannt. Die Entwicklung der verschiedenen Modelle war bis ca. 1860 bereits im Wesentlichen abgeschlossen.

Heute werden in Mitteleuropa kaum mehr Handzuginstrumente mit durchschlagenden Zungen in reiner Handarbeit gefertigt. Die handwerkliche Fertigung von chromatischen und diatonischen Zuginstrumenten war jedoch noch in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts weit verbreitet. Österreich spielte eine wesentliche

Rolle in der Entwicklung der diatonischen Wiener (später der Steirischen) Harmonika und der chromatischen Schrammel- oder Budowitzer Harmonika. Später erlangten Castelfidardo in Italien, der Musikwinkel im Vogtland von Deutschland und Louny in Tschechien Bedeutung. In Deutschland, Tschechien und Italien werden auch heute noch Stimmplatten und Handzuginstrumente in zum Teil handwerklicher und maschineller Erzeugung hergestellt.

Außerdem werden auch viele diatonische Zuginstrumente in Slowenien, der Schweiz (Schwyzerörgeli), in Österreich, hier vor allem in den Bundesländern Steiermark und Kärnten, erzeugt. Im Wesentlichen werden viele Instrumente mit Zulieferteilen aus Italien, Deutschland und Tschechien gefertigt. In Klingenthal und Umgebung (Deutschland) gibt es selbst heute noch eine Handvoll guter Handwerker. In Wien gibt es jedoch keine Zuginstrumentenbauer mehr, die eine Schrammelharmonika fachgerecht reparieren und bauen können.

Verbreitung

In der vorindustriellen Epoche mit ihren Handwerksbetrieben, die zur teilweisen industriellen Fertigung übergang, kam es zu einer starken Verbreitung dieses Instruments. Die Firma Hohner hatte im 20. Jahrhundert daran einen wesentlichen Anteil.

Bereits im 19. Jahrhundert wurde ein Großteil der Instrumente exportiert. Auswanderer nahmen Instrumente in die verschiedensten Teile der Erde mit. Es entwickelte sich ein reger Handel, besonders mit den USA. Unter anderem bezeugt ein Katalog von C. Bruno & Son aus dem Jahre 1881 umfangreiche Importe aus Europa. Dieser Katalog hat über hundert Abbildungen. Der Zweite Weltkrieg und die Verbreitung der elektronischen Orgel führten jedoch zu einem rapiden Rückgang der Produktion wie auch der Exportzahlen.

Betrachtet man aber die Steirische Harmonika, so lässt sich seit etwa 1975, als die erste Rosenzopfschule erschien, ein stetiger Aufschwung beobachten. Allein in Österreich dürften sich die derzeit im Jahr produzierten Instrumente schätzungsweise auf

8000 Stück beziffern. Der 1874 in Klagenfurt gegründete Betrieb Novak produziert selbst heute noch Instrumente handwerklich.

Lubas war eine der frühesten Firmen, sie hatte in Laibach (Slowenien) und im österreichischen Klagenfurt ihren Betrieb. Angeblich ist Lubas auch die Firma, welche die ersten Helikonbässe eingebaut hat. Josef Fleiß führte bis 1943 den Betrieb in Slowenien. Nach dem Zweiten Weltkrieg lernte Peter Müller und andere bei Fleiß das Handwerk. In Slowenien gibt es heute eine große Anzahl kleiner Betriebe, die Harmonikateile fertigen oder spezifische Arbeiten an Harmonikas ausführen. Ausgebildet wurden die meisten noch im Melodia Werk (Ljubljana) dem Nachfolgebetrieb von Lubas. Eine wichtige Rolle spielte auch die Firma Halaváček in Louny (Tschechien). In Louny besteht bis heute ein Betrieb, der Stimmplatten erzeugt.

Auch in den USA baute ein Auswanderer (Anton Mervar, Button Accordion Manufacturer) Steirische Harmonikas in Cleveland.

Weiterführende Geschichte bei den jeweils bekannten Harmonikabauern: Harmonikabauerliste

Im Beitrag Schrammelharmonika ist eine Liste von Wiener Harmonikamachern zu finden, die möglicherweise auch bereits ähnliche Instrumente fertigten.

Steirische Harmonika

Die Steirische Harmonika findet heute hauptsächlich in der Volksmusik in Österreich, Südtirol, Tschechien, Slowenien und Bayern, aber auch in anderen Ländern Verwendung.

Club-Modell

Die *Club-Handorgel* (*Deutsches Club-Modell*, auch *diatonische Handharmonika*) ist eine diatonische, wechseltönige Harmonika mit zwei Tonarten und Halbtönen in einer dritten Reihe.

In Deutschland wird in der traditionellen Volksmusik häufig zur Liedbegleitung oder in Harmonikaorchestern das Club-Modell ge-

spielt, das auf der mittleren Reihe in der Mitte eine einzelne Taste besitzt, die auf Ziehen und Drücken den gleichen Ton spielt (Gleichton). Häufigste Tonart dieses Modells ist die Kombination C/F. Am meisten verbreitet sind die Instrumente der Firma Hohner. Jedoch werden sowohl Schwyzerörgeli und Steirische Harmonikas mit einer Tastenbelegung am Diskant und am Bass angeboten, die den Hohner Club-Modellen entspricht, ein genereller Standard für die Tastenbelegung ist nicht vorhanden. Manche Club-Modelle wurden auf der Bassseite mit einer erweiterten Anzahl von diatonischen Bässen angeboten. Sehr oft werden diese Modelle auch mit Registerumschaltung am Diskant verwendet.

Das Club-Modell entspricht somit baulich einer dreireihigen diatonischen Harmonika mit angepasster Tastenbelegung und wird daher von den meisten Herstellern als Variante angeboten. Die unten angegebene externe Webseite zeigt die Tastenbelegung.

Im *Musikverlag Holzschuh* in Manching gibt es als Lehrbehelf die *Neue Holzschuh-Schule* (gründlicher und leicht fasslicher Lehrgang für Handharmonika von Alfons Holzschuh).

Wiener Modell

Das Wiener Modell, das mit zwei Reihen ohne Gleichtöne ausgestattet ist, erfreut sich zunehmender Beliebtheit als Instrument vor allem für Live-Musik zu Volkstanzveranstaltungen, die ursprünglich von Frankreich aus inspiriert wurden („Bal Folk“, „Tanzhaus“). Hochwertige Instrumente vor allem aus Italien und Frankreich und eine Weiterentwicklung der Spieltechnik haben zur Attraktivität dieses Instruments beigetragen. Die übliche Notenschrift wird häufig mit einer französischen Tabulatur unterlegt.

Sonstige



- einreihig
 - *Cajun Accordion* (Louisiana)
 - *Sanfona* (Brasilien)
 - „Melodeon“ (England)
 - Langnauerli (Schweiz)
- mehrreihig
 - *Organetto* (Italien)
 - *Heligonka* (Tschechien)
 - *Schwyzerörgeli*, Diskant diatonisch-wechseltönig, umgekehrter Stradella-Bass (selten bis zu 128 Tasten) gleichtönig
 - *Schottisches Akkordeon*, Wiener Modell mit Stradella-Bass
 - *Irishes Akkordeon*, Diskant chromatisch
 - *Trikitixa*, baskisches Akkordeon, Diskant diatonisch, Bass gleichtönig
 - *Französisches Akkordeon*
 - „Melodeon“ (in England und Amerika werden mit Melodeon aber auch kleine Harmoniums bezeichnet)

Weblinks

- Erklärung des Baus einer diatonischen Harmonika
- Besuch beim letzten Akkordeonbauer von Wien
- Ur-Modell der Schweizer Handharmonika, das sog. „Langnauerli“ ein rein diatonisches einreihiges Instrument

Einzelnachweise

Quelle: [Diatonisches Akkordeon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 10

Wiener Modell



Der Ausdruck **Wiener Modell** bezeichnet einfache diatonische Akkordeons.

Auch heute werden derartige Modelle oft zwei- oder dreireihig angeboten. Wenn man von der Steirischen Harmonika absieht, ist es das am weitesten verbreitete diatonische Instrument. In Wien selbst wird das Modell heute nicht mehr hergestellt.

Tastenbelegung

Eine diatonische Dur-Tonleiter besteht aus sieben Tönen: Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti (relative Solmisation) bzw. den Tonstufen 1 bis 7. Auf Druck erklingt auf den Tasten immer ein Durdreiklang, die Tonstufen 1, 3 und 5 werden in mehreren Oktavlagen wiederholt. Auf Zug klingen die Tonstufen 2, 4, 6 und 7, auch diese werden in verschiedenen Oktavlagen wiederholt. Somit ist bereits auf einer

Reihe bei Zug und Druckwechsel, ähnlich wie bei der diatonischen Mundharmonika, ein Tonleiter-Melodiespiel möglich, aber auch Akkorde können sehr einfach gebildet werden, indem nebeneinander liegende Knöpfe gleichzeitig verwendet werden. Dur wie Moll sind relativ einfach spielbar.

Zu jeder Diskantreihe ist am Bassteil der passende Begleit-Dur-Akkord vorhanden. Druck 1. Stufe Dur, Zug 5. Stufe Dur (unvollständige Septime).

- Diatonisch, da pro Reihe jeweils nur die Töne einer bestimmten diatonischen Tonleiter vorkommen, und
- Wechseltönig, weil pro Knopf je zwei Töne erklingen, einer auf Druck und einer auf Zug.

Die Diskanttasten sind von Reihe zu Reihe in Quintabständen gemäß dem Quintenzirkel angeordnet. Also bei einem dreireihigen Instrument je nach Stimmung A, D, G oder G, C, F und so weiter. Jede Kombination ist möglich, doch manche wurde bevorzugt gebaut. Die Reihenfolge wird üblicherweise von außen nach innen angegeben.

Die Basstastenbelegung war immer in gewissen Grenzen variabel, wobei die äußere Reihe kaum verändert wurde. Die Tastenbelegung ist praktisch von den Anfängen des Akkordeons an bis heute im Wesentlichen gleich geblieben. Auch Halbtöne wurden sehr bald am unteren Ende der Tastenreihen eingebaut.

Beschreibung einer Wiener aus den 1920er Jahren

Die meisten erhaltenen Instrumente stammen aus den 1920er- und 1930er-Jahren jedoch zählten die Wiener Harmonikabauer zu den ersten die derartige Instrumente bauten. Erwähnung im Amtlicher Bericht über die Allgemeine Deutsche Gewerbe-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1844. "II. Harmonikas [...] **August Schopp, in Wien**, zeigte durch die Einsendung einer Harmonika zu 30 Nthlrn. 20 Sgr., wie sehr auch dieses Instrument in den kürzen Jahren seines Entstehens sich hat vervollkommen lassen, indem das

Vorliegende, auf welchem von geübter Hand recht artige Musikstücke hervorzubringen sind, einen Umfang von etwa **4 Oktaven** hat. Das Aeußere des Instruments ist mit Perlmutter und sonstigen Verzierungen höchst elegant ausgestattet."

Dargestellt wird eine Wiener Harmonika von Edmund Hochholzer, Fasangasse 39, Wien III.



Äußere Erscheinung

Wenig Verzierungen, Balg meist auf einer Seite mit Haken mit dem Diskantteil verbunden. Die Details hingen aber auch immer vom Kunden und vom jeweiligen Harmonikabauer ab. Bässe meist ohne Helikonstimmplatten. Das Diskantverdeck war eine flache Holzplatte, die Ausbrüche in Form von traditionellen Verzierungen zeigte. Die Tastatur (Klaviatur) konnte unterschiedlich ausgeführt sein, eher in der Art, wie die Steirische Harmonika gebaut wurde, mit offenen Klavishebeln und abgestuftem Griffbrett, meist aber mit verdeckten Hebeln, die gemeinsam auf einer Achse montiert sind. Oft sahen die Instrumente innen sauberer aus als außen. Meist waren sie zweichörig, aber auch jede nur mögliche Variante wurde gebaut. Registerschalter oder Registerschieber wurden nur selten eingebaut. Auch Oktav-Register wurden angeboten. Die

Abmessungen waren eher klein und die Anzahl der Tasten pro Reihe war meist um die elf Knöpfe. Das Instrument musste günstig im Preis sein, damit es für das Zielpublikum auch erschwinglich war. Das Bild zeigt die Klaviatur und die Beschaffenheit der Diskantklappen.

Innerer Aufbau



Gehäuse geöffnet mit Sicht auf die Bassstimmplatten. Die Stimmplatten sind aus Messing mit Stahl-Stimmzungen. Die Ventilleder wurden durch moderne Kunststoffventile ersetzt. Die Stimmplatten sind mit Messinghaken befestigt und mit Lederunterlage abgedichtet.



Sicht auf die Stimmstöcke, Messingstimmplatten mit Stahlzungen. Die Ventilleder wurden durch moderne Kunststoffventile ersetzt. Die Stimmplatten sind mit Messinghaken befestigt und mit Leder-

unterlage abgedichtet. Die Stimmstöcke sind von oben über die komplette Länge gleich breit, Stimmstöcke aus italienischer Fertigung verjüngen sich üblicherweise in Richtung kleinerer Stimmplatten. Das Material des Stimmstockes besteht meist aus Weißbuche, Fichte oder Erle.

Unterschiede zur Steirischen Harmonika

Das Wiener Modell unterscheidet sich in seiner äußeren Ausführung sowie im Klang von der steirischen Harmonika. Auch besitzt es keine Helikonstimmplatten im Bassteil, dessen Tastenanordnung liegt meist optisch direkt über der ersten Reihe. Die Tastenbelegungen sind oft geringfügig an die Wünsche der Spieler angepasst und auch die Anzahl der Halbtöne, die am unteren Ende der Tastatur eingebaut sind, variieren sehr stark. Ein Gleichton ist aber grundsätzlich nicht eingebaut.

Heutiger Stand

In Italien und Frankreich bevorzugen auch heute die meisten Musiker, die diatonische Instrumente spielen, diese Bauart. In Italien wird es als Organetto bezeichnet. In Deutschland gibt es eine seit Jahren wachsende Anzahl von Musikern, die das Wiener Modell vor allem für Livemusik bei Volkstanzveranstaltungen („Bal Folk“, „Tanzhaus“) benutzen. Ursprünglich wurde diese Szene stark von Frankreich beeinflusst. Als übliche Stimmung der zweireihigen Instrumente hat sich weitgehend G/C in Deutschland durchgesetzt. Regelmäßige Kurse zum Erlernen des Spiels auf dem Wiener Modell werden u. a. von der Akademie Burg Fürsteneck angeboten.

Hersteller

Einer der bekanntesten Hersteller dieser modernen Instrumente ist die Fa. Castagnari in Recanati. Etwa zehn weitere Hersteller in Castelfidardo bieten Organetti an. In Deutschland baut die HAR-

MONA Akkordeon GmbH und einige kleine Handwerksbetriebe bis heute „Wiener Modelle“.

Karl Macourek. Eine Wiener Knopfharmonika entsteht von Lisl Waltner, und sind nur im Buch weil sich Karl Macourek bei seinen Erzählungen auf dies Firmen bezog. Diese Angaben wurden aber zusätzlich in den noch vorhandenen Gewerbebüchern recherchiert.

Die Wiener Modelle der Fa. Hohner werden mittlerweile in Asien gefertigt.

In Frankreich gibt es ebenfalls Harmonikabauer, die derartige Instrumente herstellen, darunter Bertrand Gaillard, Saltarelle, Maugein und Bernard Loffet. Einen Harmonikabauer gibt es in Australien, „Hyde“. In Tschechien wurden bis vor kurzem von der Firma Delica derartige Instrumente gebaut, nach einer kurzen Unterbrechung wird die Produktion jetzt unter anderen Besitzern mit verminderter Menge wieder weitergeführt.

Quelle: [Wiener Modell – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 11

Organetto

Organetto ist die Bezeichnung für folgende Musikinstrumente

- Organetto (Akkordeon), diatonisches Akkordeon in Italien
- Portativ, mittelalterliche Trageorgel

Quelle: [Organetto](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 12

Französisches Akkordeon



Als **Französisches Akkordeon** wurden und werden sowohl diatonische als auch chromatische Handzuginstrumente gebaut.

Geschichte

Im Jahre 1831 gelangte ein diatonisches Akkordeon aus der Werkstätte von Cyrill Demian nach Paris. Napoleon Fourneux war der erste, dem der Nachbau gelang. Seinen ersten Instrumenten sah man das Vorbild noch sehr stark an. Die Stimmplatten waren ebenfalls flach auf einen Einschub montiert. Die Tastenbelegung unterscheidet sich von der üblichen diatonischen Belegung. Auch die Clavis und die Anordnung der Tastatur war etwas anders als bei ähnlichen Instrumenten aus Wien. Man versuchte rasch, eine chromatische Anordnung zu finden.

Sehr schnell begann ein Streit darüber, wie das Instrument gespielt werden sollte, darüber berichteten auch Musikzeitschriften, wie beispielsweise *Le Menestrel* im Jahre 1834. Die Zeitung erwähnt auch, dass M. Reisner eine Schule für das Instrument schrieb, eine

„Instruktion, um das Akkordeon mit acht Tasten spielen zu lernen: [...] Man spielt das Instrument mit der rechten Hand. [...] Die zwei Klappen an jeder Seite dienen [...] zur Aufhebung der Harmonie.“

Nach Paris kam somit ein Melodieinstrument. In Wien wurden zu dieser Zeit viele verschiedene Tastenbelegungen ausprobiert, manche Instrumente hatten die Töne einfach umgedreht eingebaut und auch die Belegung war noch nicht in jedem Fall gleich. Es ist daher nicht unbedingt gesichert, dass ein rein diatonisches Instrument nach Paris kam.

Da sehr früh zwei Schulen zum Erlernen des Spiels veröffentlicht wurden, weiß man heute sehr genau Bescheid über die Entwicklung der Instrumente in Paris.

Die Pariser Akkordeonbauer erlangten sehr schnell einen guten Namen und trugen wesentlich zur Weiterentwicklung der Instrumente bei. Im Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen sind einige gut erhaltene Objekte aus den Folgejahren zu sehen; vermutlich wurden diese Instrumente bereits sehr früh von den deutschen Akkordeonproduzenten zu Studienzwecken angeschafft.

Ein Exponat zeigt auch, wie die Franzosen die Registerumschaltung verwirklichten. Dies wurde nicht, wie heute üblich, mit Schiebern im Luftweg bewerkstelligt, sondern mit einer Mechanik, welche die nicht verwendeten Zungen am Schwingen hinderte. Diese Hebelmechanik verband eine gemeinsame Achse mit Filzpolstern versehener Hebel, die wiederum auf je eine Tonzunge drückten.

Allgemein wird die Erfindung von mehreren Stimmzungen mit derselben Tonhöhe, aber etwas verstimmt, den Franzosen zugeschrieben (Musette). Wiener Instrumente wurden zuerst mit sogenannter *Orgelstimmung* angeboten oder mit *dreifacher Orgelstimmung*, was eine Oktavstimmung war, also mehrere um Oktaven versetzte Stimmzungen pro Taste.

Aufbau



Die Instrumente aus dieser Zeit waren immer noch sehr handlich, kaum größer als die Instrumente, die Demian in Wien baute. Vom äußeren Erscheinungsbild her ist jedoch ihre französische Herkunft unverkennbar. Der Holzrahmen war meist geschwungen und mit barocken Bemalungen versehen, wie dies dem damaligen französischen Kunstgeschmack entsprach. Die Tasten oder die Clavis wurden in zwei Reihen flach und eckig mit Clavisdrähten zu den Klappen geführt. Die Clavis waren mit Perlmutter belegt. Auch die runden Klappen waren aus Perlmutter. Die Klappen waren nicht abgedeckt.

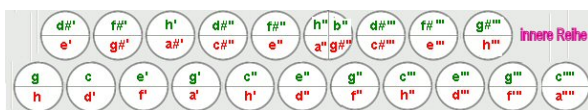
Auffällig anders war, dass die Tasten der zweiten Reihe durch das Griffbrett auf die Rückseite führten und dort eine zweite Reihe Klappen öffneten. Dieses Prinzip findet sich heute beim Bajan wieder. Auch beim Bajan ist die Tastatur weiter nach vorne gerückt und manche Tastenreihen führen an die Rückseite der Tastatur. Interessant ist zudem, dass die siebente Taste in der zweiten Reihe in der Mitte geteilt war.

Es gibt aus dieser Zeit kleinere Instrumente, die über zwei Reihen mit je acht Tasten verfügen oder auch größere zwei Reihen mit 14 Tasten in der ersten Reihe und fünf geteilte Tasten und acht ungeteilten Tasten in der zweiten Reihe haben. Das System bleibt gleich, nur wird nach oben hin der Tonumfang bis zum c'''''

erweitert. Der Aufbau dieser Instrumente begünstigte auch das Schwingverhalten der hohen Töne. Tiefster Ton war das f.

Die Instrumentenbauer beherrschten zur damaligen Zeit die präzise Stimmplattenherstellung in einem heute noch kaum vorstellbaren Ausmaß.

Tastenbelegung



1845 gab es in Frankreich eine Reihe von Erzeugern: Alexandre, Fourneaux, Jaulin, Lebroux, Neveux, Kasriel, Leterme, Reisner, Busson, M. Klaneguisert. Sie alle bauten zu dieser Zeit zwei Modelle:

- ohne Halbtöne – also diatonisch
- mit Halbtönen – chromatisch und wechsellönig

Die Bassseite hatte nur zwei Bässe, war also kaum ausgebildet. Die „Mutation“, zwei Schieber, die Akkorde zum Erklingen brachten, wurde zu dieser Zeit, wie auch in Wien, nicht mehr eingebaut.

Der Krieg in den Jahren 1870 und 1871 brachte die Akkordeonproduktion fast vollständig zum Erliegen.

Die Einteilung der chromatischen Tastenbelegung war noch einige Zeit nicht abgeschlossen. Um 1890 befand sich dann in der ersten Reihe die diatonische Tonleiter und in der zweiten Reihe die fehlenden Halbtöne mit einigen Wiederholungen der ersten Reihe. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Irische Tastenbelegung heute mit C, C# weitgehend dieser Belegung entspricht. Bässe wurden nicht eingebaut; die Klappen auf der Bassseite waren Luftklappen.

In der Folgezeit nahm der Import italienischer Instrumente nach Frankreich zu.

Heute

Es gibt in Frankreich einige Erzeuger, die diatonische Akkordeons herstellen. Bernard Loffet baut Instrumente mit traditioneller Tastenbelegung wie die Wiener Modelle. Eine weitere Firma, Saltarelle, lässt in Italien nach ihren Wünschen produzieren und verkauft unter eigenem Namen alle Arten moderner Instrumente. Bertrand Gaillard baut (seit 1981), nur auf Bestellung und mit langer Wartezeit, Instrumente mit legendärem Ruf. L'Imaginaire fertigt auf ähnlich hohem Qualitätsniveau. Weitere Hersteller sind Eric Martin und Marc Serafini. Die Stimmplatten und -zungen stammen, da es in Frankreich keinen Hersteller gibt, fast ausschließlich aus Italien. Chromatische Akkordeons werden von zwei Firmen produziert; Cavagnolo in Lyon und Maugein in Tulle. Die *Manufacture d'accordéons Maugein* wurde 1919 gegründet. Im Jahr 2016 hatte der Betrieb 14 Mitarbeiter.

Weblinks

- Bilder eines auf 1858 datierten Akkordeons plus einer Schule dafür in englischer Sprache
- Cavagnolo Firmenportal
- Bilder von Firmenbesichtigungen Maugein und Cavagnolo

Quelle: [Französisches Akkordeon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 13

Schottisches Akkordeon

Das **Schottische Akkordeon** ist heute meist ein dreireihiges, diatonisches Instrument wie die traditionellen Wiener Modelle, jedoch mit chromatischem Stradella-Bass. Daher ist es ein eher größeres Instrument, das mehr an ein kleines chromatisches Knopfakkordeon erinnert und damit leicht verwechselt werden kann. Es wird daher paradoxerweise auch als schottisches chromatisches Akkordeon bezeichnet.

Diskant

Die Diskantseite entspricht der eines diatonischen Wiener Modells.

Quelle: [Schottisches Akkordeon](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 14

Irishes Akkordeon

Das **Irische Akkordeon** ist eine irische Weiterentwicklung des diatonischen Akkordeons. Es ist heute meist ein zweireihiges Instrument wie die traditionellen Wiener Modelle oder das Organetto; sie ist daher rein äußerlich oft nicht unterscheidbar von anderen einfachen diatonischen Instrumenten.

Diskant

Die Tonbelegungen pro Reihe sind wie bei der diatonischen Harmonika angeordnet. Die einzelnen diatonischen Tastenreihen sind jedoch nicht in Quinten, sondern in chromatischen Halbtönen voneinander entfernt, dadurch erhält man alle chromatischen Töne. Das Instrument ist daher auch gleichstufig temperiert gestimmt. Somit ist das Instrument nicht mehr diatonisch, sondern chromatisch und wechseltönig.

Zum Vergleich die Tastenbelegung eines Wiener Modells:

Neben der C/Cis-Stimmung findet man auch die B/C-Stimmung oder auch Cis/D. Alle Stimmungen zeichnen sich dadurch aus, dass die beiden Knopfreihen eben nur einen chromatischen Halbton auseinander liegen.

Ansonsten gibt es kaum Unterschiede zum Wiener Modell.

Bass

Die Belegung der Basstasten ist oft sehr unterschiedlich, sie passt meistens auch nicht zur gewählten Spieltechnik. Sie ist wechseltönig wie beim Organetto. Sehr oft wird das Instrument daher nur auf der Diskantseite ohne Begleitung gespielt.

Spieltechnik

Irische Musik wird meist sehr schnell gespielt, es folgen daher viele Einzeltöne sehr rasch nacheinander. Die Spieltechnik besteht aus einem raschen Druck-Zugwechsel und führt zu den nötigen Akzenten in der Musik, was nur mit sehr leichten Instrumenten möglich ist.

Quelle: [Irishes Akkordeon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 15

Heligonka



In Tschechien werden diatonische Akkordeons mit Helikonbass unter dem Namen **Heligonka** gefertigt.

Beschreibung

Die Heligonka unterscheidet sich von der Steirischen Harmonika nur in wenigen Punkten.

- Im Aussehen
- Die Diskanttastenausrichtung ist für die dritte Reihe etwas versetzt, so wie dies auch bei den meisten Wiener Modellen der Fall ist.
- Der Abstand der inneren Reihe zur Diskantabdeckung ist etwas geringer.
- Die Tastenbelegung im Diskant ist meist ohne Gleichten.
- Die Basstastenbelegung für die zweite Tastenreihe entspricht der üblichen Belegung wie beim Wiener Modell.

Bassteil



Der Bassteil entspricht in Aufbau und Ausführung vollständig einer traditionellen Novak-Harmonika. Wer von wem kopiert hat, ist zurzeit unklar. In fast allen bekannten Instrumenten werden doppelte Helikonstimmplatten mit den auch heute üblichen Abmessungen verwendet. Bei einem dreireihigen Instrument sind das üblicherweise 6 doppelte Helikonstimmplatten, bei zweireihigen Instrumenten vier doppelte Helikonstimmplatten.

Geschichte

Unbekannt ist, wann die einzelnen Betriebe mit der Erzeugung von Steirischen Harmonikas begonnen haben. Sicher ist, dass es vor dem Ende der Österreichischen Monarchie (1918) war. Die heute noch produzierende Firma Novak in Klagenfurt wurde im Jahr 1874 gegründet, die Firma Lubas aus Slovenj Gradec (heute Slowenien), später ebenfalls in Klagenfurt, produzierte ebenfalls sehr früh.

Am bekanntesten in Tschechien sind Instrumente aus der Werkstatt von Josef Hlaváček. Im Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen befindet sich eine Heligonka von Josef Hlaváček, die auf das Jahr 1900 datiert wird. 1892 brachte er eine Harmonikaschule für Autodidakten heraus (*Cesko-slovanska skola pro*

samouky ku hře na dvouradovou 19-klapkovou harmoniku. Böhm.-slav. – boh. Laun, Venta 1892.) Josef Hlaváček führte seinen Betrieb zuerst in Louny, später übersiedelte er nach Prag, in Louny befindet sich auch heute noch die Stimmplattenerzeugung der Fa. Harmonika. Zu Beginn arbeitete er mit seinem Schwager Konstantin Stibitz zusammen, aber Unstimmigkeiten unter ihnen führten dazu, dass dieser die Firma verließ und unter eigenem Namen in České Budějovice ebenfalls Instrumente baute. Es gab aber neben diesen beiden Harmonikabauern noch viele andere, zum Beispiel J. Kebrdle in Hořovice.

Mit dem Zweiten Weltkrieg erlosch diese Instrumentenbautradition fast völlig.

Harmonikabauer in Böhmen und Mähren

- Fraz Machts, Harmonikabauer, 1860, Praha. Wirkte um 1860 in Prag als „Hersteller und Lehrer für Harmonikamusik“, gab 1860 eine Sammlung von 40 beliebten Melodien mit einer deutschsprachigen Anleitung heraus, mit Schwerpunkt auf der 19er-Harmonika mit 6 Knöpfen. Das erste Lied in dieser Sammlung ist ‚Kde domov můj‘ (Wo meine Heimat ist), gefolgt von deutschen und tschechischen Volksweisen, Werken von Strauss, wie dem Radetzkymarsch etc.
- Karl Kabeláč, Harmonikabauer, Praha. Gründete 1878 gemeinsam mit dem Instrumentenbauer Johann Müller eine Harmonikaerzeuger — Firma unter dem Namen „Johann Müller & Karl Kabelá“. Ihre Instrumente wurden auf der Landesausstellung 1891 in Prag ausgezeichnet.
- Johann Müller, Harmonikabauer, Praha.
- Josef Augustin Wolf, Harmonikabauer, Praha. Sohn und Schüler des Prager Instrumentenbauers Josef Wolf. Führt den väterlichen Betrieb von 1889 bis zu seinem Tod 1924.
- Wilhelm Lubich, Harmonikabauer. Gründete seine Firma 1880
- Karel Slavík, Harmonikabauer, Louny. Baute in den 1880er Jahren, bei ihm lernte der spätere Hersteller Jan Hlaváček.

- Jan Klásek, Harmonikabauer, 1860–1930, Vídeň, Louny. Zuerst hatte er in Wien eine Werkstatt, von der aus er Harmonikas oder Harmoniums als Halbfertigware nach (vorwiegend) Louny sandte.
- Rudolf Kalina (* 1888 in Louny, † 1963 ebenda), Harmonikabauer. Arbeitete anfangs in der Werkstatt von Jan Klásek. In den Jahren 1920–1936 machte er sich mehrfach selbstständig und erlangte als Hersteller besonders hochwertiger Instrumente Bekanntheit.
- Bedřich Pospíšil, Harmonikabauer. Baute im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Harmoniums, welcher er an Hersteller in Louny lieferte.
- Josef Korbel, Harmonikabauer, Děčín. Erzeugte Harmonikas in den 1890er Jahren.
- Adolf Bartůněk, Harmonikabauer, Kutná Hora. Er gründete im Jahr 1890 seine Firma.
- Wenzel Duchoň, Harmonikabauer, 1890, Hořice. Er stellte in den 1890er Jahren Harmonikas her.
- Anton Pitelka, Harmonikabauer, 1890, České Budějovice (Budweis). Baute in den 1890er Jahren Harmonikas.
- Josef Šturm, Harmonikabauer, 1890, Německý Brod. Baute in den 1890er Jahren Harmonikas.
- František Táborský, Harmonikabauer, Praha. Baute und reparierte Anfang des 20. Jahrhunderts Ziehharmonikas in Prag.
- Konstantin Stibitz, Harmonikabauer, České Budějovice. Er betrieb in (Böhmisch) Budweis eine kleine Werkstatt, in der er hochwertige Einzelstücke herstellte, nach Angaben von amerikanischen Auswanderern, die ihn persönlich kannten, war er ebenfalls mit Josef Hlaváček verschwägert.
- Josef Vavřín (* 1866 in Česká Třebová, † 1953), Harmonikabauer, Česká Třebová. War Sohn von Eduard und Anna Vavřina. Er gründete seine Werkstatt 1892 in Prag-Vinohrady mit dem Namen „Erster nordböhmischer Hersteller von Akkordeons und Ziehharmonikas“. Wegen des anhaltenden Erfolgs musste er bald in größere Räume umziehen. Seine Produkte

erfreuten sich großer Beliebtheit und wurden auf verschiedenen Ausstellungen ausgezeichnet. Seine Harmonikas sind bis heute begehrte Sammlerstücke. Heiratete Maria Semberova, Mitarbeiter und Nachfolger wurde sein Sohn Bohumil (1897–1986).

- Josef Kebrdle, Harmonikabauer, Hořovice. Produktion seit 1919, gelernter Musikinstrumentenbauer (nicht Meister).

Später als Aktiengesellschaft Bohemia Musico-Delicia, größter Ziehharmonikahersteller in Europa, 2005 wurde die Produktion eingestellt.

- Zdeněk Koutný Akkordeonservice. Übernahm Teile der Belegschaft und der Fertigung und produziert derzeit (2006) wieder weiter.
- Antonín Kavečka, Harmonikabauer, Hořovice. 1. Hälfte 20. Jahrhundert, verließ 1922 die Werkstatt des Harmonikabauers Josef Kebrdle und machte sich in Hořovice selbständig.
- František Tvrdý, Harmonikabauer, Hořovice. 1. Hälfte 20. Jahrhundert, verließ 1922 die Werkstatt von J. Kebrdle und machte sich selbständig.
- František Troušilek, Harmonikabauer, Plzeň (Pilsen). 1. Hälfte 20. Jahrhundert
- Ignác Kajovský, Harmonikabauer, Prag. Anfang des 20. Jahrhunderts, stellte Ziehharmonikas her.
- Jaromír Fisnar (* 1903), Harmonikabauer, Brno. Seine Verwandtschaft mit dem Brünner Hersteller A. Fisner ist nicht erwiesen.
- Václav Kunt, Harmonikabauer, Nový Bydžov. 1. Hälfte 20. Jahrhundert.
- Václav Langmajer, Harmonikabauer, Praha. 1. Hälfte 20. Jahrhundert, Ziehharmonikas.
- Anton Spevák, Harmonikabauer, Znojmo. 1. Hälfte 20. Jahrhundert.
- František Berka, Harmonikabauer, Břeclav. 1. Hälfte 20. Jahrhundert.

- Konrády Jakub (* 1905), Harmonikabauer, Domažlice. 1. Hälfte 20. Jahrhundert.
- Ludvík Hrneček, Harmonikabauer. Ab dem Jahr 1930 führte er in Prag eine eigene Firma, die sowohl Knopf- als auch Pianotasten-Harmonikas mit der Marke „Luhr“ herstellte. Gestorben 1972 in Prag.
- František L. Duchoň, Harmonikabauer, 1912, Náchod. Letzter Harmonikahersteller, gegründet vor dem Ersten Weltkrieg.

Hersteller heute

Bis vor kurzem hat Delicia in Hořovice Akkordeons produziert, der Betrieb wurde 2004 geschlossen. Zdeněk Koutný führt momentan den Nachfolgebetrieb. Jiří Koucký, Harmonikabauer, betreibt ein Akkordeonzentrum in der Nähe von Prag. Jan Svoren Krivan, Stanček Rudolf, Ottlýkovská 376/22 013 14 Kamenná Poruba (okres Žilina) Slowakei.

E&R Jelinek Heligonka.

Weblinks

- Website von Zdeněk Koutný
- Webseite von Jiří Koucký
- Webseite zur Geschichte (tschechisch)
- Webseite zur Geschichte, ähnliche Daten (tschechisch)

Quelle: [Heligonka – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 16

Steirische Harmonika



Die **Steirische Harmonika** ist ein diatonisches, wechseltöniges Handzuginstrument mit Knopf-Tastatur. Die *Steirische Harmonika* wird in der Volksmusik in Bayern, Österreich, Südtirol, Tschechien, Slowenien und in etlichen weiteren Ländern verwendet. Das Wort „steirisch“ hat nur wenig mit dem Land Steiermark zu tun. Diese Bauart des Akkordeons wurde in Wien erfunden. Der Unterschied zu anderen diatonischen Akkordeons besteht in der Verwendung der stark klingenden *Helikonbässe* und dem *Gleichton*. Durch den diatonischen Aufbau ist sie besonders geeignet, alpenländische Volksmusik zu spielen, diese Musik wurde in Wien „steirisch“ genannt als Synonym für ländliche Musik, und daher wurde das neue Instrument *Steirische* genannt.

Andere gebräuchliche Bezeichnungen für die Steirische Harmonika sind: *Steirische*, *Ziehharmonika*, *Knöpferlharmonika*, *Harmonika*, *Harmonie*, *Zugorgel*, im Dialekt *Ziach*, *Ziacha*, *Ziachharmonie*, *Ziachorgel*, *Zugin* und *Quetschn*, scherzhaft auch *Faltenradio*, *Wanznpress*, *Zerrwanst* oder *Heimatluftkompressor*.

Bauarten



Gebaut werden Instrumente mit drei, oft vier, selten fünf, sehr selten mit sechs Reihen, wobei jede Diskant-Reihe eine Tonart bedeutet. Im Zudruck erklingen die Dreiklangstöne der jeweiligen Tonart (Dur-Dreiklang der Tonika), im Aufzug erklingen die dazwischen liegenden Töne (zugehöriger Dominant-Sept-Akkord). Da der fünfte Ton der Tonleiter sowohl in der Tonika als auch in der Dominante vorkommt, ist wegen der leichteren Spielbarkeit dieser Ton in mittlerer Lage sowohl in Zug als auch in Druck eingebaut, wird also mit demselben Knopf gespielt, mit Ausnahme der äußeren Reihe. Diese in den folgenden Reihen je einmal vorhandene Taste wird „Gleichton“ genannt. In der Melodie vorkommende Töne, die nicht in dieses Schema passen, werden in den anderen Reihen gedrückt. Durch diese Bauweise ist bei dazu passenden

(alpenländischen) Melodien eine äußerst flüssige Spielweise möglich.

Instrumente mit drei Reihen wären für Volksmusik ausreichend, sind auch leichter zu erlernen. Häufiger werden jedoch vierreihige Instrumente hergestellt, da die Spieltechnik für viele Griffe einheitlicher ist. Durch die zusätzliche vierte Reihe kommt ein hoher Ton pro Tonart und ein Halbton pro Oktave hinzu. Für jede Reihe im Diskant gibt es auf der äußeren Reihe der Bassseite einen Bassknopf und einen Akkordknopf, ebenfalls wechseltönig. Auf Druck erklingt die Tonika, auf Zug die Dominante.

Die Bass-Tasten der inneren Reihe werden auf Druck meist mit Übergangsbässen (Terzbässen) belegt, auf Zug erklingt in der inneren Bassreihe oft die vierte Stufe, die auf Druck ohnedies vorhanden ist. Nur auf Wunsch werden Mollbässe eingebaut, in der überlieferten Bauart auf Zug, mittlerweile oft auf Druck. Eine Wechselbasstaste für die erste Reihe fehlt. Bei neueren Modellen ist oft ein Wechselbass für die erste Reihe vorhanden. In diesem Fall ist häufig die letzte Basstaste in der zweiten Reihe als Wechselbass ausgeführt. Ein Übergangsbass (Terz) ist dann für die erste Reihe nicht vorhanden, an der Stelle, wo der Übergangsbass wäre, liegt die Wechselbasstaste. Ist ein zusätzlicher X-Bass eingebaut, so gibt es eine weitere Taste in der ersten Basstastenreihe, die mit der Wechselbasstaste der zweiten Reihe gekoppelt ist. Es fehlt aber noch der Übergangsbass für die erste Reihe. Erst wenn ein H-Bass eingebaut wird, ist auch der Übergangsbass für die erste Reihe vorhanden. Die Bezeichnung H-Bass hat Florian Michlbauer aus Weyregg am Attersee eingeführt.

Das Gewicht auf der Bassseite wird nur unwesentlich höher, wenn man drei- und vierreihige Instrumente vergleicht. Der größere Teil der Gewichtserhöhung entfällt auf die Diskantseite. Die Faustformel lautet: Je höher die Qualität der Stimmplatten, desto schwerer ist das Instrument. Die Gewichtsangaben der Hersteller sind oft nicht korrekt, doch sind Instrumente desselben Modells fast immer gleich schwer.

Spielweise

Aufgrund der diatonischen Bauweise ist es zumindest für den Anfänger schwierig, nach Noten zu spielen. Der Verlag Helbling ließ darum 1916 eine Tabulatur für die zweireihige diatonische Harmonika patentieren. Max Rosenzopf (1937–2020), ein Musiklehrer aus Bärnbach in der Steiermark, hat dieses ältere System für die drei- und vierreihige Harmonika adaptiert, „Griffsschrift“ genannt, und 1975 im Verlag Preissler ein erstes Schulwerk nach diesem System herausgegeben, das bis 1996 18 Auflagen erreichte. Seither hat sich dieses Griffsschriftsystem durchgesetzt, so dass sich kaum ein Harmonikaspieler mehr vorstellen kann, nach normalen Noten zu spielen. Durch das leichtere Erlernen hat seither die Verbreitung der Steirischen Harmonika wieder stark zugenommen.

Bedingt durch die zunehmende Beliebtheit der Steirischen Harmonika gibt es inzwischen Versionen der Griffsschrift. Jede größere Musikschule hat eine eigene Lehrmethode, die sich von den anderen oft nur geringfügig unterscheidet. Es gibt etliche Spieler und Schulen, die wie früher nach Noten oder nach Gehör spielen oder unterrichten. Details zu diesen Spielweisen und Lehrmethoden finden sich unter dem Lemma Akkordeonschule.

Technische Beschreibung

Das typische Aussehen ist das Markanteste, sieht man vom typischen Helikonbassklang ab. Die Art der Basskonstruktion teilt sich die Steirische mit der tschechischen Heligonka.

Es werden in Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien diverse Modelle hergestellt. Hersteller in anderen Ländern einschließlich Italien kopieren die traditionellen Instrumente. In Österreich und Bayern wird in den letzten Jahrzehnten vermehrt eine Vielfalt an Modellen angeboten, unterschiedlich sind häufig nur die äußere Aufmachung und die Art der Verzierung. Holzintarsien wurden schon immer benutzt. Auch sehr frühe Wiener Modelle waren mit kunstvollen Verzierungen versehen. Zu den bekanntesten Marken

gehören Kärntnerland, Jamnik, Müller, Öllerer, Strasser, Novak (siehe weiter unten Harmonikabauer für Steirische Harmonikas (Auswahl)).

Verdeck und Verzierung

Traditionell wurden immer Metallverdecke und Metalldekorborten verwendet. Jeder Hersteller hat ein eigenes Muster, an dem er erkannt werden kann. In letzter Zeit werden bedingt durch die neuen technischen Möglichkeiten vermehrt Holzverdecke und Dekorbänder angeboten, die mit Laserschneidetechnik oder mit Wasserstrahlschneidetechnik maschinell vorgeschnitten sind. Gehäuseteile werden in vielen Holzarten und Lackierungen angeboten, auch gewachste Oberflächen sind bei manchen Erzeugern im Angebot. Hin und wieder werden auch farbige Zelluloidoberflächen gefertigt. Meist kommt aber eine Schleiflackoberfläche mit widerstandsfähigem Lack zum Einsatz. Die Fertigung der Schleiflackbeschichtung ist arbeitsintensiv, da mindestens sieben Lackschichten aufgetragen werden, wobei zwischendurch mehrfach die Oberfläche geschliffen und poliert werden muss. So entsteht die beständigste und strapazierbarste Beschichtung. Gewachsene Oberflächen sind zwar wesentlich einfacher zu fertigen, aber weniger beständig. Instrumente mit gewachster Oberfläche weisen meist nach einigen Jahren irreparable Gebrauchsspuren am Gehäuse auf. Kleinere Beschädigungen können durch leichtes Anfeuchten und nachträgliches Überschleifen und anschließendes Wachsen behoben werden.

Korpus

Das Korpus wird meist aus Mehrschichtholz gefertigt, das mit der gewünschten Holzoberfläche furniert wurde. Es gibt einige Erzeuger, die für die äußeren Rahmen auf Wunsch Fichtenmassivholz verwenden (Jamnik, Schmidt, Novak, Zernig). Jamnik und Haglmo fertigen alle Modelle ausschließlich aus Massivholz (nicht nur

Fichte). Novak-Gehäuse bestanden früher immer aus Fichtenholz, seit der letzten Fertigung allerdings nicht mehr. Ein Blick in das geöffnete Gehäuse kann Klarheit schaffen. Schmidt fertigt alle Modelle mit Fichtenholzrahmen. Ein Verziehen der Rahmen ist nicht zu befürchten, da das Holz handverlesen und gut abgelagert ist. Die Holzpfosten werden ähnlich vorgespalten wie für Dachschindeln. Dadurch wird erreicht, dass die Maserung gleichmäßig und im rechten Winkel zur Oberfläche ausgerichtet ist. Für die Böden (Füllung) verwendet Schmidt Buchenschichtholz, Jamnik Erlenvollholz. Strasser hat ein Modell im Programm, das Kirschvollholz für die Gehäuserahmen verwendet. Zernig baut zwei Modellreihen, eine aus Mehrschichtholz, die zweite aus Massivholz in Erle, Fichte, Birne und Nuss. Das für die Gehäuserahmen verwendete Material hat einen gewissen Einfluss auf den Klang, dies sollte aber nicht überschätzt werden. Dem verwendeten Holz kommt nicht die gleiche Bedeutung zu wie bei Streichinstrumenten. Vorrangige Eigenschaft ist, dass das Gehäuse wenig Eigenschwingungen ausführt und den mechanischen Anforderungen gerecht wird. Mit weichen Holzarten erreicht man einen weicheren Klang, auch wenn diese in Form von Mehrschichtplatten zur Anwendung kommen. Furniertes fünf Millimeter starkes Mehrschichtholz ist von den mechanischen Eigenschaften gut geeignet. Für das Korpus sind daher praktisch alle Materialien verwendbar. Kritischer sind die Materialien für den Stimmstock und die eingebauten Kammern im Bassteil. Mehr Masse wirkt in Richtung kräftiger, brillanter Klang. Jedes Instrument hat seinen individuellen Klangcharakter. Die Abweichungen im Klang sind gering und wurden zumindest für einige Zeit, als erste Tests veröffentlicht wurden, als unbedeutend angesehen. Darüber besteht unter den Harmonikabauern eine geteilte Meinung.

Balg

Der Balg wird bei einigen Erzeugern zum Teil selbst gefertigt oder stammt von einem Zulieferunternehmen aus Italien oder Tschechien. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Bälge kaum. Bei

allen Erzeugnissen wird darauf Wert gelegt, dass die Bälge leichtgängig und extrem dicht sind. Die Unternehmen Müller, Strasser und Zernig fertigen die Bälge selbst. Zum Teil werden Arbeiten in Heimarbeit vergeben. Bälge mit abgerundeten Ecken kommen normalerweise aus Italien. Die metallischen Eckschoner sind bei Bälgen aus Österreich meist gezackt, eckiger und breiter, was bei der gleichen Anzahl von Falten zu einem etwas breiteren Balg führen kann, der dafür aber flexibler ist als ein vergleichbarer Balg aus italienischer oder tschechischer Produktion. Die Eckschoner werden mitunter unter den verschiedenen Herstellern ausgetauscht beziehungsweise gehandelt, und daher kann an der Art der Ecken nicht garantiert werden, wo der Balg gefertigt wurde. Die Eckschoner werden in der Fertigung verpresst, daher kann die Gesamtbreite des Balges auch bei gleicher Art der Eckschoner unterschiedlich breit ausfallen. Karton, Leder, Leinen, Dekor und Eckschoner ergeben nach Verklebung und Vorpressung die Gesamtbreite.

Um gleiche Ergebnisse zu erzielen, muss ein Balg mit stark abgerundeten Ecken einige Falten mehr aufweisen. Gute Bälge sind beweglich, dicht und geräuschlos. Für das Leder in den beweglichen Ecken kommt hauptsächlich geschärftes Schafleder zum Einsatz. Beim Schärfen des Leders werden die Kanten, mit einem Messer oder einem speziellen Lederhobel, nach außen hin verjüngt.

Früher war eher Ziegenleder in Verwendung. Ziegenleder ist zwar meist dünner, aber dafür nicht so dicht. Einen absolut dichten Balg gibt es nicht. Selbst wenn die Innenseite der Eckleder mit einer Silikon- oder Teflonbeschichtung versehen wird, ist der Balg nicht völlig dicht. Auch die Klappenabdichtungen können nur bis zu einem gewissen Grad dicht sein. Ein Instrument verliert immer etwas an Luft.

Diskantmechanik Am Anfang wurden alle Harmonikas mit offenen Holzhebeln gebaut. Seit langem haben alle Hersteller die

Mechanik verbessert, auch wenn diese im Aussehen noch an die traditionelle Bauweise erinnert.

Die Hebel werden nicht mehr ausschließlich aus Holz gefertigt. Es wird ein faserverstärkter, farbiger Polyamidkunststoff verwendet, in dem meist Aluminiumteile eingegossen sind. Der unter dem Verdeck liegende, nicht sichtbare Teil des Hebels ist aus Aluminium. Früher bestanden diese Teile aus runden Stahldrähten, die insbesondere bei den längeren Hebeln zu Vibrationen beim Spielen neigten. Die Präzision ist beim Griffbrett höher, da die erforderlichen Bearbeitungsschritte mit CNC-Maschinen ausgeführt werden. Eine „Holzmechanik“ verwendet meistens zwei Griffbrettteile, die übereinander geschraubt werden. Bei vierreihigen Instrumenten trägt jeder Teil zwei Tastenreihen, deshalb werden zwei Achsen als Lagerung für die Tastenhebel verwendet. Jamnik setzt in den massiven Holzgriffstock einen Kunststoffblock ein, in dem die Tasten einzeln montiert werden, teflon- oder kugelgelagert. Haglmo hat eine Diskantmechanik entwickelt, bei der die Hebel für die vier Reihen an vier Achsen aufgefädelt sind, somit also in jeder Reihe gleich lang, was einen gleich starken Andruck auf allen Tasten ermöglicht. Im Griffbrett befindet sich unter jedem Hebel eine Feder zum Andrücken der jeweiligen Klappe. Auch wenn sich diese Art der Tastatur äußerlich bei den verschiedenen Herstellern sehr ähnelt, sind geringe Unterschiede zu beobachten. Öllerer baut die Tastenreihen etwas enger aneinander. Der Abstand der Tasten beträgt meistens 19 mm. Nur das Unternehmen Beltuna in Italien baut die Tasten enger zusammen. Die Höhe der Abstufung von Reihe zu Reihe muss nicht bei allen gleich sein. Sogar bei gleichen Herstellern hängt es mitunter vom jeweiligen Mechaniker ab, ob die Tasten mehr oder weniger Hub aufweisen. Manche Hersteller bieten zwei Varianten von Diskantmechaniken an, andere nur eine Variante. Öllerer (mit Kunststoffhebel oder Lagerung) und Edler (Holzhebel mit Messingbuchsenlagerung) bauen nur traditionelle Diskantmechaniken, Jamnik Holzhebel mit Kunststoff, wobei Jamnik eine Variante mit Kugellagern im Programm hat. Haglmo (Holzhebel mit Messingbuchsenlagerung)

baut sowohl eine Holz- als auch eine klassische Aluminiummechanik, wobei die Besonderheit der Holzmechanik ein eigens patentes, vierachsiges System ist. Schmidt und andere Hersteller bauen mehrere Varianten (abgedeckte oder offene Mechanik). Die Diskantmechanik hat Einfluss auf den Klang des Instrumentes, da die bei einer abgedeckten Mechanik entstehenden Hohlräume eine gewisse Filterwirkung bringen. Dieser Einfluss auf den Klang kann nicht überbewertet werden.

Die zweite abgedeckte Variante der Diskantmechanik geht auf neuere chromatische Klaviaturen zurück, die in Italien und Deutschland gebaut wurden. In der Anordnung und Abstufung der Tasten unterscheidet sich diese abgedeckte Diskantmechanik nicht. Die Abdeckung ist meist aus Holz und abgestuft. Die Knöpfe haben wie bei der Holzmechanik Filzunterlagen, die auf die Abdeckung bei gedrückter Taste aufliegen. Die Ausnehmungen in der Abdeckung dienen auch als seitliche Führung der Tasten. Die Hebel sind komplett aus Aluminium und neigen im Knickbereich zu Einrissen, wenn bei der Verarbeitung nicht achtsam gebogen wurde. Unter den Tasten ist ein rundes, zylinderförmiges Kunststoffteil auf den Hebel aufgepresst, an das der jeweilige Knopf angeschraubt ist. Alle Hebel für vier Tastenreihen sind auf einer Achse montiert. Die Achse ist jedoch etwas dicker als bei einer traditionellen Tastatur, da sie lediglich einmal nach vier Hebeln abgestützt wird. Die Gelenke sind als Gleitlager ausgeführt. Ein auf den Aluhebel aufgenieteter Messingbügel stellt zwei Stützpunkte pro Hebel bereit. Dies bedingt geringe Gleitflächen, daher ist diese Mechanik reibungsarm. In der Werbung wird dies oft als „freischwebend“ bezeichnet. Diese Aluminiumhebel können relativ einfach in die erforderliche Position gebogen werden, was in der Fertigung einen nicht unwesentlichen Arbeitsaufwand darstellt. Müller baut seit 2014 eine eigene Lagerung, die ein aufgespritztes Kunststoffteil als Lager verwendet. Rihard in Slowenien verwendet stabile in die gestanzte Alubügel eingeschraubte Messinglager. Rahmen und Abdeckung der Tastatur sind nicht unmittelbar miteinander verbunden. Der Tastaturrahmen mit Daumenleiste und

die Abdeckung werden mittels CNC-Maschine gefräst und wie das restliche Gehäuse weiter bearbeitet. Die am stärksten abweichende Diskantmechanik, die mit kombinierten Holz- und Aluminiumbügeln aufgebaut ist, baut Haglmo in seine Patentmodelle ein. Vier Achsen, für jede Tastenreihe eine eigene, die Hebel sind mit Messingbuchsen gelagert. Der Diskantboden ist gestuft und hat zusätzliche Reflexionsschirme. Dadurch erreicht er, dass die Reaktionsfreudigkeit aller Reihen einheitlich ist, bedingt aber auch eine Änderung des Diskantklanges.

Müller fertigt nahezu alle Teile für die Tastatur selbst und beliefert kleinere Harmonikabauer mit Zulieferteilen. Diskanttastaturen dieser Art werden von einigen Herstellern in Italien gefertigt. Autark kann kein Harmonikabauer mehr existieren, da sich bestimmte Maschinen nur bei hohen Produktionszahlen lohnen.

Kunststoffspritzgussteile und zum Teil auch Stanzteile werden bei Zulieferunternehmen in Auftragsproduktion vergeben. Knöpfe und Stimmpplatten kommen von Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Die Diskantklappen sind meist Kunststoffspritzteile. Novak, Müller und die meisten italienischen Harmonikabauer verwenden dieselbe Art Klappen. Strasser verwendet ebenfalls ein Spritzgussteil für die Klappen; dieses sieht aber anders aus, da Strasser die Hebel mit Heißkleber an den Klappen befestigt. Öllerer verwendet Aluminium-Presssteile für die Klappen, die mit einem beweglichen Gummiteil auf den Aluhebel aufgeschoben werden. Aber bei der ersten Tastenreihe werden Weißblechpressteile für die Klappen verwendet, da in diesem Bereich weniger Platz für die Klappenbefestigung vorhanden ist. Bei der ersten Reihe werden die Klappen an die Hebel gelötet. Strasser verwendet eine eigene Tastatur, die prinzipiell so aufgebaut ist wie die Alumechanik, nur sind die Tastenhebel Kunststoffspritzgussteile, in welche die Aluminiumverlängerungen zu den Klappen eingegossen sind. Für jede Reihe ist somit ein eigenes Spritzgussteil vorhanden. Strasser spricht von einem Konuslagerring. Jeder Hebel hat im Bereich der Lagerung seitlich je eine konusförmige Ausformung, die einem Gegenstück als Lagerbock entspricht. Die Hebel bewegen

sich somit nicht auf der Achse, sondern in den seitlichen konischen Ausformungen. Damit dies möglich wird, ist zwischen je zwei Hebeln ein Kunststoffteil als Lagerbock vorhanden, darüber hinaus muss seitlich ein Druck auf die Lager wirken. Eine Feder, die an einem Ende der Tastatur auf die Achse aufgesetzt ist, liefert den nötigen seitlichen Druck. Die Fertigung der Tastatur ist wenig arbeitsintensiv, es bleiben relativ viele handwerkliche Tätigkeiten. Präzision und Genauigkeit werden bei allen Varianten der Tastatur großgeschrieben. Im Einzelfall ist eine objektive Beurteilung kaum möglich, persönliche Vorlieben spielen eine große Rolle. Die Klappen sind generell mit Filz- und Lederabdichtungen versehen, die sich bei allen Herstellern gleichen.

Diskantregister Register werden von *Beltuna, Zupan, Fismen und Munda* in steirische Harmonikas eingebaut. Nur Öllerer baut ein zweichöriges Modell mit Cassotto im Diskant. Die Füllung wird oft auch als Resonanzboden bezeichnet und trägt wenig zum Klangbild des Instrumentes bei, geringe Einflüsse sind aber möglich. Manche italienische Harmonikabauer sowie Öllerer und Haglmo verwenden Aluminiumfüllungen. Alpengold und Risch verwenden Karbonböden. Vorteil von Aluminium- bzw. Karbonfüllung ist die geringe Dicke, somit ist es leichter, die problematischen höheren Töne und manche Töne in der vierten Reihe in den Griff zu bekommen. Meist wird aber Mehrschichtholz mit 5 mm Dicke verwendet. Strasser verwendet ebenfalls Mehrschichtplatten, aber mit 7 mm Dicke, Jamnik massives Erlenholz mit 4 mm Stärke. Damit die kritischen Töne trotzdem einwandfrei arbeiten, ist bei manchen Tönen der Öffnungsquerschnitt erhöht.

Diskantstimmstöcke Für die Diskantstimmstöcke werden in der Herstellung unterschiedliche Verfahren verwendet. Italienische Hersteller und das Unternehmen Öllerer verwenden die Klebtechnik. Jamnik, Strasser und Müller verwenden CNC-Maschinen. Das verwendete Holz ist nicht bei allen Erzeugern gleich. Jam-

nik verwendet eine weiche (Abachi, Fichte, Rotzeder, Gelbzeder) für den Kanzellenteil des Stimmstockes. Die italienischen Hersteller benutzen zum Teil Mahagoni. Strasser und Müller verwenden Fichtenholz für den mittleren Teil. Für die Fußleiste wird bei Müller Ahornholz verwendet, Strasser verwendet eine Mehrschichtplatte. Die Kopfleiste ist immer aus härterem Holz. Auch die Ausformung der Kammern ist unterschiedlich. Manche frühere italienische Produkte sind im Bereich der Kopfleiste konisch, österreichische und deutsche Erzeuger hingegen fertigen die Kopfleiste (Rücken) gleich breit über die gesamte Länge. Somit ist die Trennwand bei den Letzteren in Richtung höherer Töne dicker (Keil) oder die Kammern der höheren Töne werden unterschiedlich tief gefräst beziehungsweise ausgefüllt. Müller hat etwas größere Tonöffnungen als Strasser. Die Stimmstöcke sind bei manchen Herstellern wie Müller je nach Einbaureihe schräger gestellt, um mehr Platz für die schwingenden Zungen zu schaffen.

Da der Stimmstock nach den Stimmplatten den größten Anteil an der klanglichen Qualität hat, sind wesentliche Unterschiede bei den diversen Herstellern zu erwarten. Grundlegende Unterschiede in der Gestaltung der Stimmstöcke sind nicht vorhanden. Abmessungen und Anordnung der Stimmstöcke sind beinahe bei allen Herstellern gleich. Die Außenabmessungen werden im Wesentlichen von der Anzahl der eingebauten Bassstimmplatten bestimmt.

Bassteil







Bei vierreihigen Instrumenten werden meist vier doppelte und vier einfache Helikonstimmplatten eingebaut (38 cm × 20,5 cm). Dies ist die am weitesten verbreitete Bauart. Es gibt Sondermodelle von verschiedenen Herstellern, die acht und mehr doppelte Helikonbässe besitzen.

Wird bei gleichen Abmessungen und Bauart ein H-Bass eingebaut, bedeutet dies aber, dass an einer weiteren Stelle im Gehäuse ein halber Helikonbass eingebaut sein muss, oder es wird ein weiterer doppelter Helikonbass durch zwei einfache Bassplatten ersetzt. Nachträglich ist ein derartiger Umbau nicht möglich. Auch das Ersetzen einer doppelten Bassplatte durch zwei einfache ist nicht ohne Kompromisse möglich, da zwei einfache Helikonstimmplatten mehr Platz brauchen als eine doppelte. Daher müssen die verbleibenden drei doppelten Helikonstimmplatten durch etwas schmalere doppelte Helikonbassplatten ersetzt werden.

- In manchen Modellen sind auch nur drei doppelte und fünf einfache Helikonplatten eingebaut (36 cm × 20,5 cm).
- Strasser baut ein Modell mit vier doppelten und fünf einfachen Helikonstimmplatten (38 cm × 20 cm).

Die Strassersche Art des Bassteilaufbaus weicht von der traditionellen steirischen Bauweise ab und besitzt einen flachen Bassboden ohne Abstufung. Jedoch wurde in Klingenthal und Wien diese Ausführung schon immer verwendet. Ältere Strasser-Harmonikas waren im Bassteilaufbau traditionell steirisch. Die Helikonkammern bei dieser Bauweise sind etwas weniger tief, eine ebene Füllung erleichtert den Einbau der Bassmechanik. Erst durch diese ebene

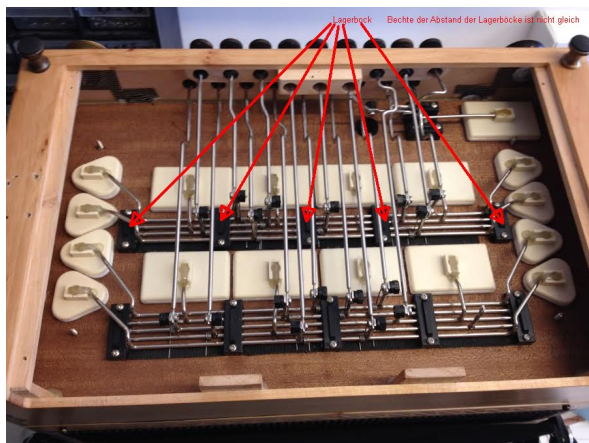
Füllung wird es leichter möglich, einen weiteren einfachen Helikonbass um 90° gedreht an der Vorderkante des Bassgehäuses einzubauen. Dieser Bass funktioniert schlechter als die restlichen einfachen Bässe und bleibt ein Kompromiss. Auch bei der traditionellen Bauweise gibt es die Möglichkeit, vorn im Bereich der Abstufung bis zu zwei einfache Helikonbässe einzubauen, allerdings ist der Einbau technisch nicht einfach.

Die nachfolgenden Varianten, die von manchen Harmonikabauern angeboten werden, sind kein Kompromiss, aber führen zu nicht unwesentlich mehr Gewicht der Bassseite.

- Öllerer baut ein Luxusmodell mit 10 doppelten Helikonstimmplatten mit maximal 20 Basstasten bei nahezu gleichen Abmessungen (38 cm × 21 cm). Dabei werden die Helikonstimmplatten aufgestellt und ragen in den Balg. Die Anzahl der Balgfalten ist bei diesen Modellen größer, um im Innenraum Platz für die stehenden Helikonstimmplatten zu haben. 12 doppelte Helikons im Sondermodell sind möglich, wobei die Abmessungen noch nicht bekannt sind.
- Jamnik umgeht das Platzproblem, indem er die Basskanzellen etagenartig, in den Balgteil hineinragend, anordnet. Dadurch sind 10 Stimmplatten, d. h. 20 Bässe in zweichöriger Ausführung in ein 38 × 21 cm Gehäuse einbaubar. Ein Sondermodell mit 12 doppelten Helikons und 23 Basstasten, davon drei Koppelungen, ist ebenfalls im Programm (42 × 20,5 cm).
- Pustra baut (lässt bei FISMEN bauen) bis 8 doppelte Helikonbässe in traditioneller Bauweise, ähnlich wie Jamnik mit Stockwerk, wobei die beiden doppelten Helikonbässe im Stockwerk um 90° gedreht sind und damit nicht dem Patent von Jamnik entsprechen. Die Begleiter sind nicht wie bei Jamnik eingebaut, sondern traditionell.
- Alpengold baut eine neue Serie mit 10 doppelten Helikonbässen im 40 × 21 cm großen Gehäuse. Einbau stehend, so ähnlich wie bei Öllerer, jedoch mit abweichendem Stimmstock.

- Alpengold baut die Pixner-Serie, die auch Riesch, Fismen und ORA nachbaut, als einfache Helikonbässe mit Zusatzstimmplatte (Terzetti) im 38 × 20 cm großen Gehäuse.
- Martin Schaidler und Kaiser bauen bis zu 10 doppelte Helikonbässe in einer Ebene 5 + 5 hintereinander im 38 × 21,3 cm Gehäuse.
- ORA baut bis zu 10 Helikonbässe mit Zusatzstimmplatte (Terzetti) im 38 × 20 cm großen Gehäuse, wobei der Stimmstock (abgewinkelter Stimmstock mit Helikonbässen obendrauf) dem eines chromatischen Akkordeons mit Helikonbässen entspricht.
- EDLER (Gerhard Grübel) hat eine Harmonika mit 12 doppelten Helikon-Bassplatten + 1 Doppelhelikonbass zusätzlich in einer Balgrichtung + 8 Akkorde + 2 Koppelungen (liegende Bassplatten ohne Bassstimmstock) gebaut, 50 Diskantknöpfe, 23 Bassknöpfe mit Gehäuseabmessung 34,4 × 19,7 cm. Die Helikonstimmplatten haben etwas andere Abmessungen als üblich, jedoch mit den üblichen Zungenabmessungen.
- Johann Pascher hat eine Harmonika mit 11 doppelten und einer einfachen Helikonstimmplatte mit 39 Bassknöpfen gebaut. Dabei sind 8 Durakkorde auf Druck, 5 Durakkorde auf Zug und 7 Mollakkorde auf Zug zur Begleitung vorhanden (37,5 cm × 18 cm). Weiters eine Harmonika mit 12 doppelten Helikonstimmplatten und 24 Begleitern mit je drei Tönen im 38 × 19 cm großen Gehäuse mit einem Gewicht von 7 kg. Der Diskant ist zweichörig und hat 55 Knöpfe und 48 Bassknöpfe, wovon 12 gekoppelt sind.
- Franz Zechner aus Graz baute bereits 1913 eine Harmonika mit 12 Helikonstimmplatten und 48 Begleiterstimmplatten. Die Harmonika hatte 42 Bassknöpfe. Sieben Helikonstimmplatten hat er traditionell liegend und fünf stehend eingebaut. Der Raumbedarf war unwesentlich mehr.

Bassmechanik



Es werden fast von allen Harmonikabauern Kunststoffgelenke verwendet. Die meisten sind ähnlich und funktionieren gut. Basstasten sind mit mehr Federdruck auf den Klappen ausgestattet. Dies ist notwendig, da auch die Tonöffnungen einen größeren Querschnitt aufweisen. Die Hebel werden aus Edelstahldraht gebogen, da Aluminiumdrähte zu weich wären und zu stark federn würden. Manche Teile werden in der Fertigung mit Pressen vorgebogen, die meisten Teile werden noch beim Einbau mit der Hand zurechtgebogen. Jamnik verwendet eine Konstruktion aus Stahldraht und verdrehfestem Messingrohr, teflon- oder kugelgelagert. Strasser hat auch für diesen Bereich weitgehend eine Vereinfachung in der Montage erzielt. Manche italienische Produkte waren nicht so leichtgängig und geräuschlos.

Die Tasten sind mit Filzführungen ausgeführt. Sind die Klappen aus formgepresstem Weißblech, so sind sie direkt an die Hebel angelötet. Dies ist auch bei fast allen Herstellern gleich. Die Lederdichtungen und der Filz unter den Klappen sind auch so dick wie auf der Diskantseite. Öllerer verwendet bei den Luxusmodellen extra Leder auch auf der Gegenseite, wo die Klappen aufliegen. Dies führt zu einer Verminderung der Klappengeräusche. Vollständig können die Geräusche aber weder auf der Diskantseite noch auf der Bassseite vermieden werden. Allgemein sind kurze Hebel problemloser als lange. Sind übermäßige Geräusche wahrnehmbar, sind meist die Lager nicht in Ordnung. Bei neuen

Instrumenten sind aber kaum Probleme zu befürchten. O.R.A und viele andere italienische oder slowenische Hersteller kopieren die traditionelle Bauweise fast komplett, oft sieht die Mechanik anders aus. Diese Unternehmen orientieren sich an einer gekoppelten Mechanik. Diese Mechaniken, die gemeinsame Lagerböcke für mehrere Achsen verwenden, sind bereits verbreitet. Die in diesen Mechaniken verwendeten Hebel und Achsen sind punktgeschweißt. Alle Längsachsen befinden sich „schwimmend“ in einem gemeinsamen Lagerbock und werden durch Überlager in Position gehalten. Dabei führen relativ viele Achsen über die komplette Länge des Bassteils. Die älteren Ausführungen hatten relativ hohe Reibung der Achsen gegeneinander. Oft bedingt diese Bauweise ein etwas höheres Gewicht als bei herkömmlichen Konstruktionen. Ein Vorteil dieser Konstruktion ist, wenn viele weit entfernte Tasten gekoppelt werden, oder bei größeren Bausystemen. Manche slowenische Fabrikate wie Ruthar und Rihard verwenden eine dritte Variante der Mechanik, die mit stabileren Messinglagern und kräftigen Aluminiumhebeln aufgebaut ist, die aber vorzugsweise nur in Basssystemen mit maximal sechzehn Knöpfen Verwendung findet.

Bassverdeck Anordnung und Menge der Öffnungen im Bassverdeck beeinflussen den Klang sehr stark, hingegen wirken sich die Schalltrichter nur unwesentlich auf den Bassklang aus, sondern stellen in erster Linie ein dekoratives Element dar. Vergleiche sind nur unter gleichen Aufbauten möglich. Beim traditionellen Einbau der Helikonkammern wirkt das Verdeck im hinteren Bereich als Cassotto, die Öffnungen im Verdeck befinden sich bei der traditionellen Bauweise mit Helikonbässen äußerst selten im hinteren Bereich der Abdeckung. Bei Aufbauten aus dem Hause Strasser, aber auch dem Einbau bei Öllerers Luxusmodellen oder Jamniks Patentmodellen oder anderen abweichenden Basseinbauten ist es unbedingt erforderlich, dass das Verdeck auch im hinteren Bereich Durchbrüche aufweist. Klanglich sind daher bei diesen Modellen Unterschiede vorhanden.

Begleit-Stimmplatten und Stimmstock Die Begleittasten (Bassakkorde) sind normalerweise mit vier Stimmplatten (acht Stimmen – vier auf Zug und vier Druck) pro Akkord ausgeführt. Einige Erzeuger wie Alpengold oder Kaiser verwenden nur drei pro Akkord. Die Zusammensetzung der Töne ist nicht bei allen Akkorden identisch. Auch bei Instrumenten gleicher Stimmung gibt es je nach Erzeuger Abweichungen. Der Stimmstock ist traditionell in einem Stück und an der Vorderseite senkrecht vor den Bassplatten montiert, jedoch beim Jamnik-Patentmodell, Martin Schaiders Eigenentwicklung und Kaiser zweigeteilt und waagrecht oben und unten in Basskasten montiert.

Belegung

Für die erste Basstastenreihe ist die relative Belegung immer gleich. Für die zweite Basstastenreihe sind viele Varianten in Verwendung. (Siehe Link Tastenbelegung.)

Die Diskantbelegung ist immer identisch. Nur manche Tasten am unteren (selten auch am oberen) Ende der Tastatur sind bei manchen Instrumenten mit unterschiedlichen Halbtönen belegt. Oft werden nur eine oder zwei Tasten der ersten Reihe durch Halbtöne ersetzt. Bei Modellen mit 50 Tasten ist pro Reihe am unteren Ende eine Taste mehr vorhanden (mit „unten“ sind die tiefer klingenden Tasten oben Richtung Kinn gemeint). (Siehe Link Tastenbelegung.)

Stimmung

Unter Stimmung wird die Grundtonart pro Reihe verstanden. Übliche Stimmungen sind: A, D, G, C – G, C, F, B – F, B, Es, As – B, Es, As, Des ... Aber Stimmung bezieht sich auf die verwendete Skala „temperiert“ oder „rein“.

Allgemein ist es üblich, die Drucktöne nicht exakt an der temperierten gleichstufigen Stimmung zu orientieren. Müller und Öllerer bringen gewisse Korrekturen an, Strasser stimmt eher temperiert. Auf das Rein-Stimmen von Instrumenten kann viel Zeit verwendet

werden. Je höher die Qualität der Stimmplatten ist, desto genauer kann auch das Instrument gestimmt werden.

Tremolo

Meist wird angeboten, dass das Tremolo nach den Wünschen des Kunden eingestimmt wird. Es gibt aber Varianten, pro Ton sind meist drei (seltener zwei) Stimmplattensätze eingebaut, dies heißt dreichörige oder zweichörige Harmonikas. Ein Satz Stimmplatten wird exakt auf die jeweilige Skala gestimmt, der zweite nach oben hin in der Tonhöhe verstimmt. Somit ergibt sich ein Schwebungston, der von kaum merklich bis zu sehr aufdringlich gewählt werden kann. Das gilt für den dritten Stimmplattensatz, nur wird dieser in der Tonhöhe unter den ersten Stimmplattensatz gelegt. Für Stubenmusik ist meist schwaches Tremolo in Verwendung, für Tanzmusik wird ein kräftigeres Tremolo bevorzugt, da damit die Lautstärke und die Hörbarkeit bei Hintergrundgeräuschen erhöht wird. Zwischen sehr kräftig bis fast keines sind viele Zwischenstufen möglich. Einen Standard gibt es nicht. (Tremolo beim Akkordeon siehe Tremolo.) Das Tremolo wird in den meisten Fällen nach dem Gehör von Hand gestimmt. Ein Hilfsmittel ist der Rumberger Tremolo Generator. Dieser wurde 1995 von Peter Rumberger entwickelt. Er ermöglicht es, eine bestimmte gewünschte Schwebung zu erzeugen, sodass mehrere Instrumente mit dem exakt gleichen Tremolo gestimmt werden können oder ein einzelnes Instrument bei jedem Stimmen das gleiche Tremolo erhält.

Stimmplatten-Qualität

- „Machina“ ist die niedrigste Qualität am Markt.
- „Dural Export“ ist die nächsthöhere.
- „Tipo a mano“ ist die nächsthöhere.
- „A mano“ ist die höchste Qualitätsstufe am Markt, oft auch als „Professionell“ oder mit anderen Zusätzen bezeichnet.

Diese Bezeichnungen sind verwirrend, da es keine Normen gibt, betrachte die Gegenüberstellung der drei größten Hersteller von Stimmplatten. Es gibt Akkordeonerzeuger, die nicht die vom Erzeuger verwendeten Bezeichnungen angeben, sondern eigene. Die Stimmplattenqualität unterscheidet sich in Bezug auf Fertigungstoleranzen, Dimension und Konstruktion wie auch in der Art der Fertigung. Die beste Qualität ist handgenietet. (Weitere Angaben siehe Stimmplatte.) Verwirrend sind die verschiedenen Tonhöhenbezeichnungen in Deutsch, Englisch oder Italienisch. Je nach Stimmplattengröße gibt es eine größere Anzahl von möglichen Tönen, das heißt, dass die meisten Töne auf verschiedenen Stimmplattengrößen möglich sind. Stimmplattensätze können unterschiedlich groß ausfallen und sind daher nicht ohne Weiteres ohne Eingriffe in die Stimmstöcke, auf denen die Stimmplatten montiert sind, austauschbar. Die drei wichtigsten Erzeuger von Stimmplatten, die in der steirischen Harmonika verwendet werden, sind die Firmen: VOCI ARMONICHE S.r.l. Cagnoni s.p.a. HARMONIKAS s.r.o

Fertigungsprozess

Fertigungsprozess und Produktionsablauf ähneln sich bei verschiedenen Erzeugern. Beim Vergleich der beiden größeren Erzeuger in Österreich finden sich gewisse Unterschiede. Alle weiteren Betriebe in Europa sind von einer Größenordnung unter der von den Unternehmen Müller, Strasser und Öllerer einzuordnen, lediglich manche Unternehmen in Italien sind wohl größer, wie Beltuna. Jedoch erzeugt Beltuna in erster Linie chromatische Instrumente. Die meisten Betriebe sind noch kleine Familienbetriebe. Müller und Strasser beschäftigen zurzeit zusammengerechnet etwa 58 Mitarbeiter und produzieren im Jahr zusammengerechnet circa 2200 Instrumente.

Vergleich des Produktionsablaufs

- Schmidt
 - Zuschnitt des massiven Fichtenholzes, bei dem die Jahresringe gerade durchlaufen (stehende Jahresringe)
 - Ganzer Korpus (Oberkasten, 2 Balgrahmen, Basskasten) wird in einem Stück verzinkt und verleimt
 - Aus einem, gesamten Korpus werden die einzelnen Teile (Oberkasten, 2 Balgrahmen, Basskasten) herausgearbeitet
 - Bereits vorgefertigte Diskantfüllung wird an den Oberkasten angebracht
 - Jede Seite wird extra furniert und/oder handbemalt bzw. mit Intarsien versehen
 - Fertiger Korpus wird glänzend oder seidenmatt lackiert
 - Montage der Stimmstöcke
 - Endmontage der Hebel und Klappen der Diskantmechanik
 - Vorstimmen der Stimmplatten am Stimmtisch und Aufwachsen der Stimmplatten auf den Stimmstöcken
 - Reinstimmen der Stimmplatten im fertigen Instrument
- Müller
 - Gehäuseteilezuschnitt unfurniert inklusive Balgrahmen
 - Verleimen der Gehäuseteile mit der Füllung, die Füllung hat zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Bohrungen
 - Furnieren des Diskantteiles
 - Balgrahmen wird vom Diskantgehäuse abgetrennt
 - Bearbeiten des Diskantteils mit der CNC-Maschine – alle Bohrungen werden in die Füllung eingebracht
 - Schleiflackbeschichtung wird aufgebracht
 - Endmontage der Tastatur und der Klappen
 - Erste Montage der Stimmstöcke und neuerlicher Ausbau
 - Bestücken der Stimmstöcke mit Stimmplatten und Vorstimmen der Stimmplatten am Stimmstock

- Einbau der Stimmstöcke in das mechanisch vollständig fertige Instrument und Reinstimmen des Diskantteils
- Strasser
 - Gehäuseteilezuschnitt furniert inklusive Balgrahmen
 - Verleimen der Gehäuseteile ohne Füllung
 - Balgrahmen wird vom Diskantgehäuse abgetrennt
 - Schleiflackbeschichtung wird aufgebracht
 - Vorbereiten der Diskantfüllung, die Mehrschichtplatten für die Füllung werden schleiflacklackiert, zugeschnitten und mit der CNC-Maschine bearbeitet
 - Vorratshaltung für die diversen Modelle mit den unterschiedlichen Diskantbestückungen
 - Diskantfüllung wird in den lackierten Rahmen eingesetzt und verleimt
 - Endmontage der Tastatur und der Klappen
 - Diskantstimmstöcke werden auf Vorrat gebaut, um rasch auf Kundenwünsche reagieren zu können. Die bevorrateten Stimmstöcke sind vollständig mit Stimmplatten bestückt und vorgestimmt.
 - Einbau der Stimmstöcke in das mechanisch vollständig fertige Instrument und Reinstimmen des Diskantteils
- Dabei treffen Aussagen zu Bassteil analog für den Diskantteil. Gewisse Unterschiede ergeben sich aus Unterschieden im Aufbau des Bassteils.
 - Müller, Schmidt und alle anderen Hersteller, welche die traditionelle Konstruktion verwenden, fertigen einen Block mit den Basskammern, der getrennt vom Bassgehäuse vorgefertigt wird. Dieser Helikonblock wird vor dem endgültigen Einleimen in das Bassgehäuse mit der Mechanik versehen. Nur die Tasten werden nach dem Einbau in das Bassgehäuse noch montiert. Dieser Block bildet die vollständigen Kammern und hat auch an der Rückseite eine Holzleiste. Die beiden Leisten, die zur Befestigung der Stimmplatten mit Haken dienen, sind breiter und aus Hartholz. Die Trennwände sind aus 5 mm

dicken Fichtenholz. Dieser Block beinhaltet auch den Aufbau für den Begleiterstimmstock. Die Anordnung des Begleiterstimmstockes variiert bei dieser Bauweise geringfügig je nach Harmonikabauer. Bei manchen ist er leicht schräg gestellt (Schmidt, Strasser alte Ausführung)

- **Jamnik** setzt bei den Sondermodellen zwei Begleiterstimmstöcke seitlich, im rechten Winkel zu den Bassstimmstöcken ein und baut die Mechanik auf einer Ebene auf, auf Wunsch ist diese kugelgelagert. Die Luftklappe kann auf Wunsch an der Innenseite montiert werden, um eine bessere Abdichtung bei druckvollem Spiel zu gewährleisten. Bei den Standard-Modellen sitzt der Begleiterstimmstock tiefer und die Mechanik ist auf einer Ebene aufgebaut, dadurch nähert sich Jamnik der moderneren Strasserbauweise an. Die Füllung ist mit einem ähnlichen Knick versehen wie bei der traditionellen Bauweise, nur um die Breite des Begleiterstimmstockes schmaler. Die Luftklappe ist in der Ebene, wie es auch bei der traditionellen Bauweise der Fall ist.
- Strasser fertigt das Bassgehäuse komplett analog zum Diskant. Wohl werden Teile für die Helikonbasskammern vorher vorgeleimt, diese werden aber in den bereits lackierten Bassrahmen eingeleimt. Die für die Befestigung der Bassplatten dienende Holzleiste besteht aus Nussholz. Die Trennwände der Helikonkammern sind aus Fichtenholz. Die Mechanik wird erst eingebaut, nachdem alle Holzteile verleimt sind. Alle Hebel sind auf einer ebenen, frei zugänglichen Fläche aufgebaut. Zwei Kunststoffspritzteile werden auf die Bassfüllung eingeschraubt. In diese Teile werden die Lagerböcke für die erforderlichen Hebel eingeschnappt. Wenige Schrauben sind für die Befestigung der Bassmechanik erforderlich. Diese Variante kann mit Sicherheit rascher gefertigt wer-

den, der Klang des Basses unterscheidet sich aber vom Klang bei der traditionellen Bauweise.

Allgemeine Fertigungsmerkmale

Manche Fertigungsmerkmale sind bei modernen Modellen nicht mehr anzutreffen. Abgesehen von äußeren Ausführungsmerkmalen, die stark modebedingt sind, war die Vielfalt bis zum Zweiten Weltkrieg größer. Es gab eine größere Anzahl kleiner Unternehmen, die sehr individuell auf die Wünsche der Kunden eingingen. Manche Diskant- und Bass-Tonbelegungen sind nicht mehr anzutreffen. In Aufbau und Konstruktion wurden praktisch alle Möglichkeiten ausprobiert. Spricht man mit erfahrenen Harmonikabauern, so bekommt man oft die Antwort „alles bereits mal dagewesen“, viele Neuerungen, die patentiert oder ohne Patent umgesetzt werden, wurden in ähnlicher Form bereits früher verwendet. Die größte Verbreitung fanden früher dreireihige Instrumente, jedoch wurden auch vier- und fünfreihe Instrumente gebaut. Vergleicht man dreireihige Instrumente, die in der Zeit von 1914 bis 1930 gebaut wurden, mit nach 1990 gebauten, so sind die älteren Instrumente meistens etwas kleiner in den Abmessungen. Der Griffstock mit den Diskanttasten war immer schlanker. Der Bassteil klang fast immer weicher. Der Einbau der Helikonstimmplatten variiert im Detail je nach Hersteller etwas, weist jedoch bei den meisten Herstellern bisher große Übereinstimmungen auf. Die Mehrzahl der Hersteller, ausgenommen der Hersteller aus Sachsen, verwendeten für die meisten Modelle eine Bauweise, bei denen die Basskammern liegend im hinteren Teil eingebaut wurden und die Begleitstimmstöcke vorne in den Balg ragen. Diese Bauweise wird noch vorrangig von den meisten Herstellern verwendet. Sperrholz kam noch sehr selten zur Anwendung, fast immer wurden Gehäuseteile aus Fichtenholz mit Intarsien verziert. Die Helikonstimmplatten besaßen praktisch alle heutigen Merkmale. Noch frühere Instrumente unterscheiden sich auch in den Abmessungen der Helikonstimmplatten.

Der verwendete Stahl für die Stimmzungen war etwas weicher. Heutige Stimmplatten sind in den meisten Fällen, wenn Spitzenqualität verwendet wird, genauer und klingen daher obertonreicher. Die Rahmen der Stimmplatten war bereits fast durchgängig aus Aluminium, einzelne historische Instrumente wurden jedoch auch mit Messingrahmen und in vielen Fällen, besonders bei den Begleitern und im Diskant, mit Zinkrahmen gefertigt. Man findet auch Helikonstimmplatten mit Hartholzrahmen. Diese Instrumente wurden während des Zweiten Weltkrieges gefertigt. Der Grund für die Verwendung von Hartholz für die Rahmen war, Metall war während des Zweiten Weltkrieges schwer verfügbar.

Bassklang veränderbar

Die Firma Lubas baute größere Modelle, bei denen der Bassteil innen eine zusätzliche Abdeckung über alle Stimmplatten besaß. Die Abdeckung hatte eine Öffnung, die Größe der Öffnung konnte variiert werden. Dies führte zu einem Filtereffekt, ähnlich wie das mit Diskantverdecken der Fall ist, die einen Schieber besitzen, der die Abdeckung mehr oder weniger stark schließt. Ähnliches war auch bei kleineren deutschen diatonischen Harmonikas manchmal üblich, dabei wurde der Balg in zwei Hälften geteilt und mit einer Trennwand versehen, die die beiden Hälften verbindet. Die Trennwand besaß eine Öffnung die mehr oder weniger geschlossen werden konnte.

Tonarten umschaltbar

Hauptbeitrag → Peter Stachl Patent

Das Unternehmen Peter Stachl fertigte bis 1926 nach eigenem Patent etliche drei- und vierreihige umschaltbare Harmonikas. Der Diskant ist bei diesen Modellen mit einem Knopf auf der Griffbrettrückseite umschaltbar von beispielsweise G-C-F auf B-Es-As, und zwar sind die Stimmstöcke verschiebbar. Die Bassknöpfe sind bei manchen Modellen in drei Reihen angeordnet. Die Instru-

mente sind nur unwesentlich schwerer als gleichwertige nicht umschaltbare Harmonikas, sie waren zu ihrer Zeit sehr gefragt, das Unternehmen kam mit der Produktion nicht nach.



Sonstiges

- Eine optimale Stimmenqualität ist auch für Anfänger wichtig. Eine dreichörige Ausführung ist hingegen nicht notwendig, sofern man nicht mehr Lautstärke wünscht. Einige Unternehmen bieten Lerninstrumente mit kleineren Abmessungen an. Diese Instrumente besitzen aber meist keine normalen Helikonbässe.
- Ein Standard-Instrument ist für den Anfänger in jedem Fall vorzuziehen. Gehäuse mit 36 cm Höhe sind ein guter Kompromiss. Man muss aber bedenken, dass diese Instrumente nur drei doppelte Helikonstimmplatten haben, die restlichen sind einfache Helikonstimmplatten. Da in der inneren Bass-Reihe aber eher weniger gespielt wird, ist auch dies ein vertretbarer Kompromiss.
- Gelehrt wird die Steirische Harmonika meist nach dem Griffschriftsystem.
- Die österreichische Firma Limex baut Harmonikas zu stimmlosen MIDI-Instrumenten um, die von Bühnenmusikern wie Hans-Peter Falkner von Attwenger gespielt werden. Dabei

werden die Stimmzungen aus dem Instrument entfernt und durch ein Midi-System mit Synthesizer und Sampler ersetzt.

Harmonikabauer für Steirische Harmonikas (Auswahl)

- 1871–1960 Fidel Socin Bozen Südtirol, um 1937 gab es noch einen Katalog
- seit 1874 Rupert Novak, Klagenfurt, erzeugte zuerst das Wiener Modell, erst etliche Jahre später Steirische Harmonikas
- 1876–1941, Franz Zechner, Graz, erzeugte vom Anfang an Steirische Harmonikas, daher erster Erzeugungsbetrieb im heutigen Österreich
- 1885–1940, Josef Hlaváček, Böhmen, jedoch noch viele weitere in Wien und Tschechien
- 1888–1965, Lubas & Sohn Slovenj Gradec (Windischgraz, damals Steiermark)
- 1890–1984, Peter Stachl (bis 1906 Untersteiermark) Graz, zwei Generationen, seit 1975 Franz Schmid – Meister
- 1893–1937, Karl Christa, Freistadt Oberösterreich
- 1900–1942, Anton Mervar, Trifail (seit 1950 Trbovlje), ab 1912 Ohio, US-amerikanischer Instrumentenbauer slowenischer Herkunft (damals Untersteiermark)
- 1900–1917, Franz Fuchs (Franz sen.: * 26. Februar 1873, Gnas/St; † 15. Mai 1955, Judenburg, Sohn des Harmonik-
aerzeugers Franz (* 1852 Gnass; † 1908 Judenburg), Franz
jun.: * 11. Jänner 1902 Judenburg; † 5. Juni 1988 Judenburg),
Judenburg
- 1900–1977, Alois Marx, Otternitz, St. Martin i. S. Steiermark,
Gewerbe gemeldet von 1923 bis 1948, baute seine letzte
Harmonika mit 95 Jahren im Jahr 1977
- 1911–1945, Franz Jost, Graz
- 1913–1953, Robert Zechner, Graz, Anton Strasser hat bei ihm
gelernt
- 1924–1944 Anton Železnik, Slowenien Vrhnika

- 1926–1959, Otto Ludwig, Immenstadt, Bayern, geboren in Klingenthal
- seit 1926 Anton Strasser bzw. Ernst Strasser, Graz
- 1932–1974, Josef Fleiß, Slowenien und Bad St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten
- 1945–1989, Melodija Mengeš, Slowenien
- 1946–1976, Paul Haas, Judenburg
- 1948–1991, Roman Gombotz, Köflach, 1991 Sohn Roman G. und Enkelsohn Ulfried G.
- seit 1949 Georg Öllerer, Harmonikaerzeugung seit 1972, Freilassing, Bayern
- seit 1951 Valentin Zupan, Slowenien
- seit 1952 Karl Macourek, Wien, zuletzt Altlengbach, Niederösterreich, verstorben am 25. November 2018, Karl Macourek Junior ist auch Harmonikamachermeister
- seit 1974 Albin Flatscher, Lofer Salzburg, hat bei Georg Öllerer sen. gelernt
- seit 1975 Harmonika Müller GmbH, Peter Müller, Bad St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten
- seit 1977 Karl Schwarz, Molln, Oberösterreich
- seit 1978 Franz Parz, Semriach, Steiermark
- seit 1979 Ernst Spirk, Laxenburg, Niederösterreich, gelernter Orgelbauer
- seit 1983 Hermann Jamnik, Ehrenhausen, Steiermark
- seit 1984 Franz Schmidt, Weinitzen, Steiermark
- seit 1985 Herfried Zernig, Sebersdorf, Steiermark, hat bei Josef Fleiß gelernt
- seit 1985 Johann Herbst, Unken, Salzburg, Lehre bei Albin Flatscher, Meisterprüfung 1983
- 1996–2007 Othmar Kühn, St. Gertraud, Kärnten, gelernter Harfenbauer, war lange Zeit bei Fa. Novak und Peter Müller
- seit 1997 Udo Schneeberg, Zwota, Sachsen, Schneeberg-Harmonikabau – Meisterwerkstatt für Harmonikabau, Neuanfertigung, Reparatur und Restauration

- seit 1998, Austria-Harmonika, St. Pölten, Werkstatt für Reparaturen, Stimmungen
- seit 1998 Bayerland Harmonika, Hemau / Pellndorf; seit 1968 Reparatur aller Fabrikate
- seit 2004 Martin Schaidler, Laufen, Bayern, wurde bei Georg Öllerer ausgebildet
- seit 1966–2020 Gernot Strassl, Hall in Tirol, Innsbruckerstraße 48, derzeit Abverkauf von Handzuginstrumenten
- seit 2006 Lanzinger Harmonika
- seit 2007 Haglmo GmbH & Co. KG, Marklkofen, Niederbayern, Deutschland
- seit 2009 Alpengold Harmonika LBL – GmbH, Alte Bundesstraße 39, A-5723 Uttendorf, Günther Lerch, Geschäftsführer, Manfred Lerch, Gehäusebau
- seit 2009 EDLER Harmonikas GmbH, St. Martin am Tennengebirge, Harmonikaerzeuger für handgefertigte Harmonikas nach Kundenwünschen, Reparatur, Service
- seit 2010 Herbst Irmgard, Unken, arbeitet mit Tochter Theresa, die 2022 die Gesellenprüfung ablegte. Alle Reparaturen und Stimmen. Lehre bei Albin Flatscher 1979.
- seit 2011 Landerer-Harmonikas, Bad Tölz, Oberbayern, Deutschland
- seit 2013 Ziach-Kaiser, Inh. Quirin Ignaz Kaiser, Dorfstraße 17, 85617 Niclasreuth
- seit 2013 Alois Riesch, SteiRiesch Harmonikabau Alois und Florian Riesch, Am Weingarten 20, 83646 Bad Tölz
- Stanček Rudolf Ottlýkovská, 376/22 013 14 Kamenná Poruba (Okres Žilina), Slowakei
- seit 2016 Pellegrina-Harmonika, Gartenstraße 20, 83301 Traunreut, Deutschland
- seit 2019 Andi Nöss, Steingaden Tegelbergstraße, Lehre bei Öllerer 2017 Gesellenprüfung, 2019 Meisterprüfung
- seit 2020 Ziachmanufaktur Wofala Michael Rohrmair, Wittelsbacherstr. 30a 86504 Merching
- Seit 2023 Sammer Harmonika, Leibnitz

Weitere Harmonikabauer, deren Firmen nicht mehr weiterbestehen und von denen keine weiteren Daten vorhanden sind:

- Karl Frey, Amstetten Niederösterreich
- Gottfried Kurnig, Deutschlandsberg Steiermark
- Hans Polz, Schwertberg Oberösterreich
- S. Gert, Voitsberg Steiermark
- August Damm Eibiswald Steiermark
- A. Steiner Tobaj Burgenland
- Josef Hahslacher Möllbrücke Kärnten

Im Beitrag Schrammelharmonika ist eine Liste von Wiener Harmonikamachern zu finden, die möglicherweise auch bereits ähnliche Instrumente fertigten.

Karl Christa

Im Archiv des Mühlviertler Schlossmuseums in Freistadt gibt es einen Nachweis über den Instrumentenbauer Karl Christa, der von 1926 bis zu seinem Ableben 1937 in Freistadt gelebt und gearbeitet hat. Er ist von Enns zugezogen, wo er von etwa 1893 an ein Geschäft betrieben und vorwiegend Ziehharmonikas aber auch Zither gebaut hat.

Albin Flatscher

Albin Flatscher ist ein österreichischer Musikinstrumentenbauer und Musiker. Er erlernte den Beruf bei Georg Öllerer in Freilassing, schloss die Lehre als Harmonikabauer im Jahr 1969 ab. Im Jahr 1974 gründete er seinen eigenen Betrieb.

Im Laufe der Jahre bildete Flatscher sechs Lehrlinge aus.

- 1976 Herbst Johann
- 1982 wurde Irmgard Schmuck beste Harmonikabauerin Österreichs
- 1988 bis 1991 Reitner Franz (ehemaliger Kapellmeister in Unken), Andrea Zehentmayr

- 1993 erlernte Michaela Hagn ebenfalls das Handwerk des Harmonikabauers in diesem Betrieb

Somit war Albin Flatscher einer der wenigen Betriebe, die Lehrlinge in diesem Handwerk ausbildeten. Fachkräfte werden in diesem Gewerbe häufig nur für bestimmte Tätigkeiten geschult, aber selten für das komplette Handwerk.

Sammer Harmonika

Sammer Michael produzieren derzeit mit zwei Mitarbeitern und einem Lehrling die Harmonikas komplett selber. Hier sein Werdegang beschrieben von ihm: „Mein beruflicher Werdegang begann sozusagen mit meiner Lehre (2007) zum Harmonikamacher bei der Harmonikaerzeugung Parz, wo ich nach dreijähriger Lehrzeit in Wien an der Berufsschule die Lehrabschlussprüfung (2010) mit Auszeichnung absolvierte. 2013 wechselte ich zur Harmonikaerzeugung Strasser, wo ich für die Endkontrolle und Stimmung bis 2022 verantwortlich war. In dieser Zeit bei der Firma Strasser absolvierte ich auch die Meisterprüfung für den Harmonikabau. 2017 erfolgte die Anmeldung für das eigene Klein Gewerbe (Reparatur und Stimmarbeiten für Harmonika und Akkordeon). Seit 2020 bin ich Beisitzer der „WKO Steiermark Prüfungskommission“ für Lehrabschluss/Meisterprüfungen für Harmonikamacher und ab 2022 darf ich mich auch als „Vorsitzender der WKO Wien Prüfungskommission“ für Lehrabschluss/Meisterprüfungen für Harmonikamacher bezeichnen. Seit Dezember 2022 bin ich im „Haus der Musik Stefan Maier“ in Leibnitz tätig und gründete zeitgleich „Sammer Harmonika“.“

Martin Flatscher

Martin Flatscher (* 30. Juli 1979), erlernte das Handwerk bei Peter Müller in Bad St. Leonhard im Lavanttal. Er übernahm 1999 die Unternehmensführung von seinem Vater Albin.

Die allererste Altholzharmonika entstand im Hause Flatscher. Hiermit kam ein neuer Stil in die Volksmusikszene, welcher sich laufend weiterentwickelt. Die Herstellung, Entwicklung und Reparatur von steirischen Harmonikas und Akkordeons aller Art wird im eigenen Haus durchgeführt. Es besteht oder bestand eine enge Zusammenarbeit mit Peter Müller und der Schaumanufaktur in Klingenthal bis zu deren Schließung.

Bekannte Musikanten auf der Flatscher-Harmonika:

- Aberger Richard (Maishofner Tanzlnusi)
- Innerhofer Bert (Pinzgauer Tanzlnusi)
- Haitzmann Simon (Mozarteum Salzburg)
- Hofer Matthias (Leiblfinger Volksmusikanten)
- Wohlfarth Ernst (Volkstanzmusik Wohlfarth, Wien)



Johann Herbst

Johann Herbst (* 11. Oktober 1960) ist ein österreichischer Musikinstrumentenbauer.

Er erlernte das Handwerk bei Albin Flatscher von 1976 bis 1979 und absolvierte die Meisterprüfung im Jahr 1983. Seit 1985 führt er einen selbstständigen Meisterbetrieb namens „Musik Herbst“. Umfangreiche Kenntnisse eignete er sich mit der Reparatur von vielen verschiedenen Harmonikamarken an, dadurch zeichnen

sich seine Harmonikas der Marke „Alpenklang“ durch ein sehr gutes Gesamtkonzept aus, die er in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Mengascini von 1990 bis 1999 ziemlich preisgünstig erzeugte. Ab 1999 konzentrierte sich Johann Herbst auf den Verkauf, Service und Reparatur aller gängigen Harmonikamarken. Als Besonderheit bietet der Betrieb auch den Umbau und Verkauf *selbstspielender Harmonikas* und anderer Instrumente.



Durch die voll funktionsfähige Miniaturharmonika mit den Ausmaßen 19 cm × 11 cm × 7,5 cm erfolgte 1993 der Eintrag als *kleinste Harmonika der Welt* ins Guinness-Buch der Rekorde. Der Rekord ist noch immer gültig.

Othmar Kühn

Othmar Kühn ist ein österreichischer Musikinstrumentenbauer.

Er lernte den Beruf eines Harfenbauers in Tirol bei Petuschnig. Danach arbeitete Othmar Kühn lange Zeit bei Rudolf Novak und Peter Müller. 1996 gründete er sein Unternehmen in St. Gertraud Kärnten. Er beschäftigte bis 2007 einen Mitarbeiter und erzeugte etwa 50 Harmonikas im Jahr in traditioneller Bauweise.



Peter Müller

Peter Müller (* 2. September 1952 in Loben bei Bad St. Leonhard; † 20. August 2014 in Graz) war Hersteller von Steirischen Harmonikas in Bad St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten.

Peter Müller übernahm im Jahr 1975 den Betrieb von Josef Fleiß. Nach seinem Tod 2014 übernahm seine Gattin Edith das Unternehmen mit ihren zwei Kindern Marcel und Janine. Harmonika Müller ist derzeit der größte Betrieb, der Steirische Harmonikas erzeugt. Die Jahresproduktion beträgt ca. 1300 Stück, er beschäftigt 45 Mitarbeiter (2016). Bevor Peter Müller sich selbständig machte, war er Jahre bei der Fa. Hohner als Konstrukteur und anschließend drei Jahre bei einem Schwyzerörgeli-Erzeuger tätig.

Das Unternehmen *Harmonika Müller GmbH* wird derzeit von seiner Witwe geführt.

Ein technischer Vergleich von Müller-Harmonikas mit anderen Produkten siehe unter Technische Angaben.

Georg Öllerer

1948 gründete *Georg Öllerer sen.* (* 1907; † 1991) eine Reparaturwerkstatt für Harmonikas und Akkordeons in Freilassing. Der

Betrieb Öllerer befand sich ursprünglich in der Ludwig-Zeller-Straße 26, Freilassing und liegt in der Jägerndorferstraße 1. 1950 begann sein Sohn *Georg Öllerer jun.* eine Lehre als Handzuginstrumentenmacher beim Vater. Er legte 1979 die Meisterprüfung im Fach Handzuginstrumentenmacher ab. 1989 wurde Georg Öllerer jun. von der Bayerischen Landesregierung eine Auszeichnung für hervorragende innovatorische Leistungen für die Entwicklung einer Tonkammer-Harmonika verliehen. 1978 erlernte *Hans Kirchhofer*, der Neffe von Georg Öllerer jun., das Harmonikamacherhandwerk und legte 1990 seine Meisterprüfung mit Auszeichnung ab.

Zuerst wurden nur Reparaturen an Akkordeons durchgeführt, aber bereits in den 1960er Jahren begann Georg Öllerer jun., halbfertige Instrumente der Hersteller Rupert Novak und Strasser zuzukaufen und fertigzustellen. Die Nachfrage für seine Harmonikas entwickelte sich sehr positiv. Das Zukaufen von Halbfertigprodukten in den 1970er Jahren wurde aber immer schwieriger, so begann man 1972 mit der Fertigung von kompletten Harmonikas.

Viele der kleinen Veränderungen, die Produkte auszeichnen, wurden bei Georg Öllerer zuerst angewendet, wie:

- Diskantklappen mit beweglichen Gummiteilen
- Verwendung von Aluminium in Kombination mit Polyamid-Kunststoff für Diskanthebel
- Diskantfüllung aus Aluminium
- Abgerundete Gehäuseecken
- Verbesserte Bassmechanikgelenke
- Bassgehäusekonstruktionen werden in mehreren Varianten angeboten.

Sehr viel Wert wird auf eine ausgezeichnete traditionelle Stimmung der Instrumente gelegt. Dafür kommt in den meisten Fällen, wenn vom Kunden nicht ausdrücklich anders erwünscht, eine Stimmpraxis zur Anwendung, bei der die Terzen abgesenkt werden. (Harmonische Stimmung)

Am 30. September 2004 hat die Firma Öllerer ein Patent für ihre neue, konische Tastatur erhalten. Das Unternehmen zählt zu den renommiertesten der Branche.

Franz Schmidt

Das Unternehmen Harmonika Schmidt ist ein österreichischer Musikinstrumentenbauer.

Unter anderem war Franz Schmidt Senior von 1975 bis 1984 Meister und Leiter der Harmonikaerzeugung bei Stachl. Nachdem das Unternehmen Stachl die Produktion eingestellt hatte, gründete Franz Schmidt Senior 1984 seinen eigenen Betrieb mit Teilen der damaligen Belegschaft in Weinitzen bei Graz. Seit 2007 leitet sein Sohn, Franz Schmidt Junior, nun den Betrieb und legt genauso wie schon sein Vater zuvor, großes Augenmerk auf qualitativ hochwertige Instrumente.

Franz Schmidt Senior führte die traditionelle Bauweise von Peter Stachl großteils in derselben Weise weiter, wie dieser sie gebaut hatte. Es werden aber bei vielen Modellen auch moderne Metalldiskantmechaniken eingesetzt. Bei der Harmonika-Erzeugung verwendet Schmidt für die Rahmen der Gehäuse als weltweit einziger Harmonikabauer kein Sperrholz. Er ist somit der derzeit einzige Betrieb, der noch einen besonderen Aufwand bezüglich des Rohmaterials für die Gehäuse betreibt, wie er in den Anfangsjahren des Harmonikabaues allgemein üblich war. Das verwendete Fichtenholz stammt aus der näheren Umgebung und wird in ähnlicher Weise aufbereitet, wie dies für handgefertigte Dachschindeln üblich ist. Vor dem Spalten der Scheiter werden die Pfosten ein Jahrzehnt oder mehr luftgetrocknet. Vor der Aufbereitung zu Brettern werden die Pfosten handgespalten, dabei wird die Maserung des Holzes berücksichtigt. Anschließend werden die kurzen Bretter auf die erforderliche Dicke zugehobelt.

Der Betrieb fertigt die meisten Teile einschließlich der Bälge und der traditionellen Diskantmechanik selbst an. Gestimmt werden die

Instrumente von Hand unter anderem noch von einem ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens Stachl.

Hirtion Ein Mitarbeiter von Schmidt Harmonika, Franz Hirt, hat ein neues Instrument entwickelt und es unter dem Markennamen **Hirtion** schützen lassen. Das Instrument ist leicht und hat nur eine Knopfreihe auf der Diskantseite. Diese Tasten bringen jede für sich einen Akkord auf Zug und einen auf Druck hervor. Jeder Akkord setzt sich aus mehreren Tönen und einem zusätzlichen Tiefton zusammen. Dur-Akkorde sind rein gestimmt. Der Klang ist ergreifend und durchdringend. Das Instrument ist in erster Linie zum Begleiten und in der Therapie in Verwendung. Das Instrument wird mit Spielanleitung geliefert, kann aber mit etwas Rhythmusgefühl auch ohne Anleitung praktisch von jedem intuitiv verwendet werden.

Ernst Spirk





Ernst Spirk ist ein Musikinstrumentenbauer, Komponist, Musiker und Musiklehrer in Laxenburg, Niederösterreich.

- Biographie

Ernst Spirk ist seit seiner Kindheit Volksmusikant. Als Neunjähriger begann er, Hackbrett zu lernen, bald kamen Steirische Harmonika und Blechblasinstrumente dazu. Er gründete etliche Musikgruppen: Spirk-Trio, Lax-Blech, Pfefferkörndlmusi, Laxenburger Teufelsgeiger, Laxenburger Kirtagsmusi und andere. Als Komponist schrieb er viele in ganz Österreich bekannt gewordene Volksmusikstücke. Er arbeitet neben seinem Betrieb auch als Musiklehrer und Referent bei diversen Seminaren.

- Betrieb

Spirk erlernte den Beruf des Orgelbauers. 1978 gründete er seinen Betrieb, in dem er neben Hackbrettern und anderen Instrumenten auch Steirische Harmonikas baut.

Der Betrieb beschäftigte einige Zeit wenige Mitarbeiter. In dieser Zeit wurden Instrumente in Serie gefertigt. Spirk arbeitet nur mehr privat, die Markenrechte besitzt ein anderes Unternehmen.

- Spirk Instrumente

Instrumente aus seiner Hand sind echte Unikate, obwohl er viele Zulieferteile aus Italien verwendet. Bälge ließ Spirk speziell in Italien anfertigen.

- Abweichende Bauweise bei Steirischen Harmonikas

Seine Steirischen Harmonikas sind eine Besonderheit und weichen sowohl im äußeren Design wie auch in der Konstruktion in vielerlei Hinsicht von der traditionellen Bauweise ab.

Die zuletzt gefertigten Harmonikas zeichnen sich durch eine besonders massive Bauweise im Bereich der Gehäuserahmen aus. Es wird ausschließlich Massivholz verwendet.

- Bassteil

Der Bassteil der zuletzt gefertigten Instrumente weicht sowohl äußerlich wie auch innen erheblich von der traditionellen Konstruktion ab. Es wird ein aufgesetzter ab-

gestufter Gehäusekasten verwendet, der nach hinten eine Reihe runder Öffnungen aufweist.

In diesem Kasten befindet sich die Bassmechanik, der Hauptrahmen des Bassgehäuses enthält ein nach innen gestülptes Cassotto mit den Klappen. Es werden aber nur einfache Grundbässe eingebaut, die mit einer wesentlich kleineren zusätzlichen Stimmplatte im rechten Winkel zur Grundstimmplatte angeordnet sind. Durch diese gravierenden Änderungen in Abmessungen und Aufbau der Bassresonanzkammern ist ein stark veränderter Bassklang die Folge. Positiv wirkt sich die Veränderung auf den erforderlichen Luftverbrauch aus, da nur eine große Stimmplatte (halber Helikon-Bass) pro Bassgrundton vorhanden ist. Auch die Begleitakkorde weichen klanglich stark vom gewohnten Höreindruck ab.

– Diskant

Für die Diskant-Mechanik verwendet Ernst Spirk italienische Zulieferteile, somit ist diese in der Konstruktion ähnlich der von Peter Müller, auch wenn Spirk in den meisten Fällen nur 3 ½ Diskanttastenreihen einbaut.

Er persönlich zieht eine Tastenbelegung im Diskant vor, welche die vierte Reihe mit Halbtönen belegt.

– Sondermodell

Spirk hat auch ein besonders großes Instrument gebaut, das in der Höhe verdoppelt wurde. Man könnte sagen, es beinhaltet zwei Instrumente, übereinander angeordnet. Die Stimmung der oberen Hälfte ist G C F B, der unteren Hälfte B Es As Des.

Anton Strasser

Anton Strasser (* 1897; † 1959) kam nach dem Ersten Weltkrieg mit einer Kriegsverletzung nach Hause. Dadurch konnte er seinen Beruf als Forstarbeiter nicht weiter ausüben. Als 22-Jähriger

begann er 1919 erneut eine Lehre als Harmonikabauer bei Robert Zechner in Graz. 1926 machte er sich dann selbstständig. Sohn Ernst Strasser und Enkel Ernst Strasser wurden beide ebenfalls Harmonikabauer. 1930 Umstellung auf elektrobetriebene Maschinen. In der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg wurden alle Arten von Akkordeons produziert: Steirische, Wiener, Schrammelharmonikas und Pianotasten-Akkordeons. Es wurde bis nach Holland und in die USA exportiert. Während des Zweiten Weltkriegs war die Produktion auf einem Tiefpunkt, da die Produktionsstätte durch Bombardierungen beschädigt wurde und Metalle nur eingeschränkt erhältlich waren. Ab 1949 produzierte Anton Strasser aber wieder mit zwei Mitarbeitern 150 Stück im Jahr.

Ernst Strasser





Anton Strassers Sohn Ernst lernte beim Vater den Harmonikabau und war gerade mit der Lehre fertig, als Anton Strasser 1959 verstarb. Vorübergehend wurde der Betrieb von der Witwe weitergeführt, bis ihn dann Ernst Strasser sen. übernahm.

- In den 1960er Jahren wurden circa 5 Mitarbeiter beschäftigt.
- 1988 beschäftigte er 16 Mitarbeiter.
- 2009 beschäftigte der Betrieb von Ernst Strasser jun. 21 Mitarbeiter, und es wurden knapp über 1000 Harmonikas im Jahr produziert (Interview mit Josef Thier). Damit ist er der zweitgrößte Betrieb nach Peter Müller und vor Rupert Novak.
- 2014 wurden knapp über 1330 Harmonikas produziert.
- 2018 beschäftigte der Betrieb 25 Vollzeitmitarbeiter

Die Produktion ist stark modernisiert und findet in einem neuen Unternehmensgebäude statt. Es wurden Anstrengungen unternommen, eine neue Diskantmechanik herauszubringen. Die letzte Neuerung ist, dass diese Mechanik nun auch für fünfreihige Instrumente in einer etwas abgewandelten Form neu konstruiert wurde und auch gebaut wird. Zahlreiche bekannte Musiker der volkstümlichen Musik spielen Strasser-Instrumente.

Valentin Zupan

Valentin Zupan (* 2. März 1936 in Selo bei Vodice (Slowenien)) kam als sechstes von sieben Kindern zur Welt. In der Musikinstrumentenfabrik Melodija in Mengeš machte er seine Ausbildung und

baute 1951 sein erstes Akkordeon. 1956 wurde Zupan Chef der Entwicklungsabteilung. Parallel zu seiner Arbeit in der Musikinstrumentenfabrik gründete Zupan seine eigene Werkstatt, in der er begann, Akkordeons und Harmonikas zu konstruieren und zu fertigen.

Alpengold

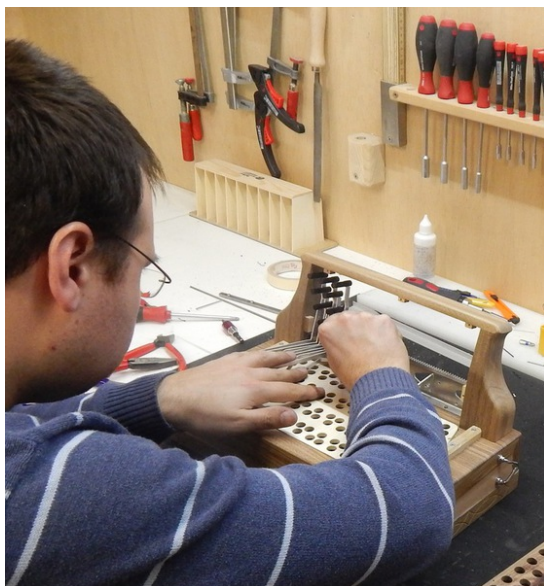
LBL – GmbH, Österreich, Kirchenstraße 20, Uttendorf Im Pinzgau, 5723, Salzburg, Geschäftsführer ist Günther Lerch. (7. Juli 2009) Manfred Lerch fertigt Gehäuse für die diatonischen Luxusmodelle in Uttendorf. Der Gründer von Alpengold Hans Lapper ist noch als Produktmanager für Alpengold tätig. Kooperationen mit FISMEN sind seit Anfang 2014 nicht mehr gegeben. 2014 sind 14 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Österreich, Italien und Slowenien beschäftigt, die jährlich ca. 300 Instrumente produzieren. Günther Lerch und seine Frau Claudia, die selbst Italienerin ist, fassten im Herbst 2013 den Entschluss, in Castelfidardo eine Produktionsstätte aufzubauen. Mit seinen langjährigen Freunden und Partnern Samuele und Nello Menghini wurde die Firma Alpengold Sinova gegründet. Auch in Slowenien wurde eine Produktionsstätte eingerichtet. Der professionelle Partner ist Emil Kitek, welcher selbst eine Harmonikamarke hatte. Die Firma Alpengold produziert die Serie Stubach in Slowenien.

Alpen Harmonika

Alpen Harmonika D.O.O. ist eine Firma aus Slowenien, die bereits seit über 10 Jahren Harmonikas herstellt. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte deutsche Unternehmen.

Alois Riesch

SteiRiesch Harmonikabau Alois und Florian Riesch, Am Weingarten 20, 83646 Bad Tölz (seit 2013, an der Firmengründung wird zurzeit gearbeitet).



Bildergalerie

Quelle

Bezüglich Jahreszahlen bei den jeweiligen Harmonikabauern wird in erster Linie auf die folgende Magisterarbeit verwiesen:

- Helmut Gutleder: *Die Entwicklung der Harmonikaerzeugung in Österreich*. Magisterarbeit, Universität Mozarteum, Salzburg 2006.

Dazu wurden viele persönliche Gespräche mit noch lebenden Harmonikabauern geführt.

Weltmeister auf der Steirischen Harmonika

- 1987 Zoran Lupinc
- 1988 Hermann Huber
- 1988 Hermann Huber (im Ensemble mit Marion Huber und Georg Huber)
- 1991 Denis Novato
- 1992 Denis Novato

- 1994 Denis Novato
- 1996 Toni Bartl
- 1997 Jakob Bergmann
- 1998 Denis Novato
- 1999 Robert Goter
- 2001 Aleksander Pacek
- 2007 Markus Oberleitner
- 2009 Michael Rettig
- 2011 Rene Kogler
- 2013 Alexander Pamer
- 2015 Nejc Pačnik
- 2017 Stefan Oberhofer

Weblinks

- Johann Pascher: *Der Bau einer diatonischen Harmonika*. 2002
- Fragen und Liste der Erzeuger von Steirischen Harmonikas volksmusikschule.at
- Nützliche Informationen rund um die steirische Harmonika inkl. Griffschrift harmonikainfo.eu

Videos

- Harmonikabau Jamnik (8:46)
- Ohne Holz keine Musik – Herstellung einer Jamnik-Harmonika (12:00)
- Herstellung einer Müller-Harmonika (2:02)
- Herstellung einer Novak-Harmonika (1:31)
- Herstellung einer Novak-Harmonika (8:48)
- Besuch bei Öllerer (6:45)
- Besuch bei Öllerer NEU (9:20)
- Herstellung einer Öllerer-Harmonika (9:20)
- Video mit Franz Parz (10:01)
- Prototypenproduktion der Puschtra Harmonika (8:56)
- Fertigung bei RUTAR, mit interessanten Details (11:00)
- Besuch bei Strasser Harmonika (4:12)

- Fertigung einer Schrammelharmonika bei Herfried Zernig, Sebersdorf (25:04)

Einzelnachweise

Quelle: [Steirische Harmonika – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 17

Trikitixa



Trikitixa [], auch *trikititxa* oder *eskusoinu* [] (baskisch „Handklang“) ist ein baskisches diatonisches Akkordeon mit zwei normalen Tastenreihen in diatonischer Belegung wie beim Wiener Modell. Auf der Bassseite sind zwölf gleichtonige Bässe.

Bekannt ist diese Ausprägung eines diatonischen Instrumentes seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, nachdem es von Italien über die Hafenstadt Bilbao ins Baskenland gelangte.

Die baskische Musik verwendet häufig die *trikitixa* in Verbindung mit Gesang und einem Tamburin. Es wird üblicherweise mit vielen schnellen Verzierungen und raschen Zug-Druck-Wechseln gespielt. Häufig werden Staccato-Triolen in der Musik verwendet. Die katholische Kirche war ursprünglich strikt gegen das Instru-

ment und nannte es den „Teufelsbalg“, da es besonders von der Jugend für Tanzveranstaltungen genutzt wurde.

Neben dem eigentlichen Musikinstrument kann *trikitixa* sowohl den zugehörigen Tanz als auch die aus Akkordeonist, Tamburin-, *alboka*- oder *txistu*-Spieler bestehende Musikgruppe bezeichnen. *Txistu* ist eine Längsflöte mit drei Fingerlöchern.

Ein moderner Spieler ist zum Beispiel Kepa Junkera.

Weblinks

- Informationsseite des baskischen Trikitixa-Verbandes (baskisch, spanisch, französisch, englisch)

Quelle: [Trikitixa – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 18

Schwyzerörgeli



Das **Schwyzerörgeli** (schweizerdeutsch für «kleine Schweizer Orgel» oder «kleine Schwyzer Orgel», vgl. Abschnitt Geschichte), auch **Handörgeli**, ist eine vorwiegend in der Schweizer Volksmusik verwendete Variante des diatonischen Akkordeons. Der Bass ist gleichtönig und stellt den Vorläufertyp des Stradella-Basses dar. Moderne Instrumente sind meist mit drei Tastenreihen im Diskant ausgestattet. Obwohl der Diskant grundsätzlich wechseltönig ist und im Wesentlichen einer diatonischen Anordnung folgt, unterscheidet sich die Spielweise wesentlich von anderen diatonischen Handzuginstrumenten. Auch die Konstruktion weicht stark von einfachen diatonischen Instrumenten ab. Heute sind kompakte Bauweise mit Cassotto und ein Balg mit Ledereckschoner typische Merkmale dieses Instrumentes, und es gibt ein-, zwei- oder dreichörige mit oder ohne Tremolo.

Geschichte

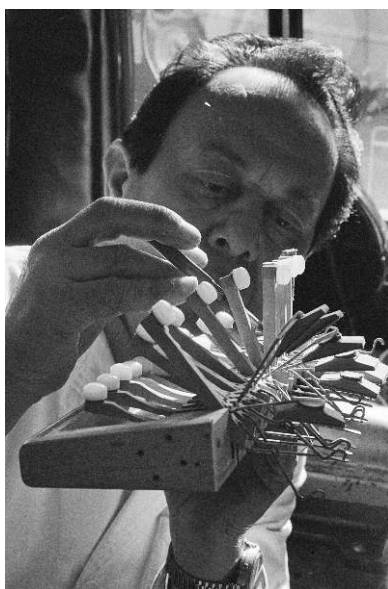


Die Vorläufer des Schwyzerörgelis waren die sogenannten *Langnauerörgeli*, die ab 1836 durch die Familie Hermann in Langnau im Emmental hergestellt wurden. Langnauerörgeli wurden zuerst nur mit einer Melodiereihe gebaut, später auch mit zwei, drei oder vier diatonisch angeordneten Melodiereihen. Die Hersteller nannten sich zuerst *Harpfenmacher* («Harpfe» altdeutsch für Harfe), später *Harfenmacher* und erst recht spät entstand der Begriff *Harmonikafabrikant*.



Das Langnauerli wurde kurz vor 1900 zum *Stöpselbass-Örgeli* weiterentwickelt, bevor dann die ersten Schwyzerörgeli in der heutigen Form gebaut wurden. Langnauerörgeli wie auch Stöpselbass-Örgeli hatten wechseltönige Bässe. Die heutige Form des Schwyzerörgelis hat 18 gleichtönende Bässe. Als einer der ersten Schwyzerörgelibauer galt Robert Iten (1859–1918) aus Pfäffikon im Kanton Schwyz. Ob das Schwyzerörgeli daher seinen Namen vom Kanton Schwyz oder aber doch von der mundartlichen Form von *Schweiz* (schweizerdeutsch: *Schwyz*) hat, ist letztlich nicht entscheidbar.

Hersteller



Zu den bekanntesten Schwyzerörgeli gehören jene von Josef Nussbaumer und alte Exemplare von Alois Eichhorn. Josef Nussbaumer wurde 1882 in Schwyz geboren und wird mitunter als «Stradivari des Schwyzerörgelibaues» bezeichnet. Er gehörte zusammen mit Alois Eichhorn und Ernst Salvisberg zu den Schwyzerörgeliherstellern der ersten Stunde. Seine Örgeli heben sich vor allem klanglich von anderen Instrumenten ab. Josef Nussbaumer stellte nicht nur Schwyzerörgeli her, sondern auch Akkordeon

und acht-bässige Club-Modelle. Auch Spezialausführungen mit vier Melodiereihen wurden hergestellt. Die Geschichte der Firma Nussbaumer ist sehr bewegt, sie wechselte ein paarmal den Namen, den Standort und den Besitzer. Die Zeit von 1920 bis 1929 in Bachenbülach gilt als Höhepunkt, was die Qualität der erstellten Instrumente betrifft. Die «Nussbaumer» sind daher bis heute begehrt.

Von den drei genannten Herstellern der ersten Stunde überlebte lediglich der Betrieb von Alois Eichhorn bis ins 21. Jahrhundert. In den 1960er Jahren entstanden neue Werkstätten wie etwa die von Joseph Gwerder, Rudolf Reist und Rudolf Stalder. Auch aus Italien wurden Schwyzerörgeli importiert. Auch zahlreiche kleinere Betriebe produzierten Schwyzerörgeli, so beispielsweise Hermann Häusler, Paul Mauron, Ernst Wüthrich, Hansruedi Wittwer und Silvio Zanin.

Heute gibt es eine Reihe von bekannten Schwyzerörgeli-Herstellern. Ott-Örgeli, Reist-Örgeli und Aemmitaler-Oergeli gehören zu den grössten Werkstätten. Egli-Örgeli, Zürcher-Örgeli, Spörri-Örgeli, Jeker-Örgeli und Theiler-Örgeli werden in Einmannbetrieben hergestellt, und nur wenige Instrumente verlassen jährlich die Werkstatt. Harry Pauli baute die Bülacher. Beat Kollegger in Graubünden baut das spezielle Stradivarius-Örgeli.

Andreas Tauscher aus Oberstdorf ist der einzige Schwyzerörgeli-bauer im benachbarten Deutschland.

Aufbau Schwyzerörgeli

Das Schwyzerörgeli ist ein diatonisches, wechseltöniges Akkordion im Diskant mit gleichtöniger Anordnung im Bass. Der Diskant besteht meist aus 31 Knöpfen angeordnet in zwei Reihen für zwei Tonarten und einer dritten Reihe mit Ergänzungstönen, den sogenannten Kreuztönen. Im Unterschied zum Stöpselbassörgeli ist die Bassseite gleichtönig aufgebaut und umfasst typischerweise neun in Quinten angeordnete Grundtöne mit dem jeweiligen Dur-Akkord.

Die Instrumente sind zwei- bis dreichörig ohne Register. Das heisst, pro Knopf werden zwei oder drei Töne gespielt, meist der Grundton und die Oktave darüber (gedoppelt). Die Chöre werden ohne Tremolo (Bernerton) oder leicht tremoliert (Innerschweizerton) gestimmt. Häufigste Tonarten der Instrumente sind B/Es, C/F und A/D.

Als Besonderheit der Stöpselbass- und Schwyzerörgeli sind die Stimmplatten nicht in Stimmstöcken angeordnet. Stattdessen wird mit einem Resonanzkasten genügend Platz für die Stimmen geschaffen und über eine komplexe Mechanik mit der Klaviatur verbunden. Im Unterschied zu anderen Akkordeontypen befindet sich die Klaviatur direkt über, und nicht hinter den Stimmen. Dies führt dazu, dass die verschiedenen Knopfreiheiten unterschiedliche Klangfarben erhalten.

Besondere Bauformen

Die Diskantseite wird bei einigen Modellen mit einer vierten Knopfreiheit um eine Tonart ergänzt.

Bei den Schwyzerörgeli mit Wiener- und Halbwienerton (zwei- und dreichörig) werden die Stimmplatten auf Stimmstöcken verbaut und mit Tremolo gestimmt.

Die Bassseite kann mit Reihen für Terzbässe, Sept- und Mollakkorden ergänzt werden oder ganz nach dem Stradella-Bass-System aufgebaut sein.

Festivals und Feste

Das *Eidgenössisches Volksmusikfest* wird alle vier Jahre vom Verband Schweizer Volksmusik (VSV) organisiert. Neben den traditionellen Musikgruppen mit Schwyzerörgeli gibt es seit den 1960er Jahren sogenannte Grossformationen mit zehn oder mehr Schwyzerörgeli und einem Kontrabass. Seit 1997 veranstalten diese alle vier Jahre das *Eidgenössische Ländler-Grossformationen-Fest* (ELGF).

Bekannte Schwyzerörgelspieler

Bekannte Schwyzerörgelspieler waren oder sind u. a. Dominik Marty, Rees Gwerder, Josias Jenny, Ernst Jakober, Hitsch Jenny, Peter Zinsli, Hausi Straub, Res Schmid, Willi Valotti, Josef Stump, Balz Schmidig, Franz Schmidig sen., Arno Jehli, Paul Lüönd, Alois Lüönd, Daniel Lüönd, Kristina Brunner, Werner Gasser, Hansruedi Kappeler, Daniel Thürler, Markus Flückiger, Martin Schütz, Peter Grossen, Werner Aeschbacher, Thomas Aeschbacher, Marcel Oetiker, Simon Dettwiler und Robin Mark. Unter den zahlreichen Ländlerkapellen werden viele als Schwyzerörgeliduell, -trio oder -quartett bezeichnet.

Das Schwyzerörgeli bei den Jenischen



Die Jenischen in der Schweiz bevorzugen ebenfalls das Schwyzerörgeli für ihre Musik, in welcher sie ihre eigenen traditionellen Rhythmen und Melodien mit Schweizer Volksmusik bunt vermischen.

Fränzli Waser (1858–1895) war einer der ersten, der im Bündnerland auch Handorgeln bzw. Schwyzerörgeli in die Bündner Volksmusik einführte.

In der Westschweiz mischen Jenische heute auf ihren Schwyzerörgeli gerne auch Ländlermusik mit einer Stilrichtung französischen Ursprungs: der Musette. Bekannte Vertreter dieser Stilrichtung sind die Musiker aus den Familien Werro und Mülhauser. Joseph Mülhauser, bekannt auch unter dem Künstlernamen Counousse, stellt in seiner Musik Verbindungen her zwischen dem Ländler und der Musik der Roma und Sinti, insbesondere auch dem Zigeunerjazz.

Der Film *unerhört jenisch* (2017, Regie Karoline Arn, Martina Rieder) thematisiert den Einfluss der Jenischen auf die Ländlermusik, insbesondere in Graubünden. Neben und zusammen mit Stephan Eicher treten im Film die *Bündner Spitzbueba* (Patrick Waser und Peter Gehring Schwyzerörgeli, Martin Waser Kontrabass) auf. Weitere Protagonisten sind die Formationen *Moser Buaba*, *Vazer Buaba*, *Obervazer Töbelifäzer*, das *Älplerchörli Obervaz* und *AlpTon*.

Literatur

- Ernst Roth: *Schwyzerörgeli. Eine Instrumentenkunde und Wegleitung für Volksmusikliebhaber*. AT-Verlag, Aarau 1993, ISBN 978-3-85502-104-8.
- Ernst Roth: *Schwyzerörgeli. Eine Kulturgeschichte und Instrumentenkunde*. AT-Verlag, Aarau 1983, ISBN 978-3-85502-454-4.

Weblinks

- Über's Örgeli, auf reist-oergeli.ch
- Die Geschichte des Ämmitaler-Örgeli, auf aemmitaler-oergeli.ch
- Die Schwyzerörgeli Geschichte und wie es entstanden ist, auf ott-oergeli.ch

- Langnauerörgeli, auf langnaueroergeli.ch
- Ein Langnauerli von Gottfried Herrmann, auf balbuluz.blogspot.com
- Das Orgeli von Alois Suter (Lisäbethler), auf balbuluz.blogspot.com
- Inside and Out Part 3 – The Schwyzerörgeli, Blog mit Bildern eines geöffneten Instruments, auf ukebert.wordpress.com

Quelle: [Schwyzerörgeli – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Teil III

Chromatische Akkordeons

Kapitel 19

Chromatisches Knopfakkordeon



Das **Chromatische Knopfakkordeon** (im englischen Sprachraum: *CBA* für *chromatic button accordion*) ist ein Akkordeoninstrument. Die rechte Seite unterscheidet sich grundlegend von der des Pianoakkordeons.

Vorläufer dieses Instruments war die in Wien entwickelte Schrammelharmonika mit der ersten B-Griff-Anordnung auf der Diskantseite.

Moderne Instrumente dieser Art entsprechen im Wesentlichen dem russischen Bajan. Es gibt Instrumente mit und ohne Cassotto, einem zusätzlichen Resonanzraum am Diskant.

Für den Bassteil (auf der linken Seite), gibt es unterschiedliche Konstruktionen, die auch beim modernen Pianoakkordeon verwendet werden, siehe Bass-Systeme.

Griff-Systeme

Man klassifiziert das chromatische Knopfakkordeon nach der Anordnung der Knöpfe in zwei Kategorien, je nachdem, ob die Halbtonschritte von außen (erste Reihe) nach innen ansteigen oder umgekehrt. Die Benennung der Systeme (C-Griff, B-Griff, G-Griff) erfolgt nach einem Ton, der jeweils nur in der ersten (und vierten) Reihe vorkommt.

- Halbtonschritte von außen nach innen ansteigend: Bei *C-Griff-Instrumenten* (italienische oder schwedische Anordnung) ist das C in der ersten (und vierten) Reihe zu finden. Bei den in Finnland üblichen *G-Griff-Instrumenten* ist der Ton G in der ersten (und vierten) Reihe gelagert. Das C liegt folglich in der dritten Reihe. Spieltechnisch sind der C-Griff und der G-Griff sehr ähnlich, weil Akkordgriffmuster und relative Bezüge der Töne gleich liegen. Auch die Mechanik der Tastatur ist vollständig gleich.
- Halbtonschritte von innen nach außen ansteigend: Bei den *B-Griff-Instrumenten* (genau genommen müsste es im deutschsprachigen Raum „H-Griff“ heißen), die auch unter der Bezeichnung „Norwegische Anordnung“ bekannt sind, ist das H in der ersten (und vierten) Reihe zu finden, und die Halbtonschritte steigen von innen nach außen an. Dieses Griffsystem ist vor allem in Russland, Norwegen, Serbien und Belgien verbreitet.

Die Diskantseite ist heute meist mit fünf Knopfreihe aufgebaut, wobei die vierte und fünfte Reihe eine Wiederholung der ersten und zweiten Reihe darstellen. Weiße und schwarze Knöpfe entsprechen den weißen und schwarzen Tasten auf dem Klavier. Bei gleichfarbigen Knöpfen sind zur besseren Orientierung normalerweise die Knöpfe C und F markiert (z. B. mit einer rauen Oberfläche), manchmal auch C, G und D, in Analogie zu den markierten Bassknöpfen, C, E und A. Kleine Instrumente beschränken sich manchmal auf drei Reihen.

Gerade bei populärer Musik häufig zu sehende Ausnahmen sind C-Griff-Vierreihler in Frankreich und B-Griff-Sechstreihler auf dem Balkan.

Die vierte Reihe vereinfacht das Greifen mancher Akkorde (die speziell bei C-Griff sonst unangenehm sind), die fünfte Reihe erlaubt prinzipiell die freie Transponierbarkeit mit gleichem Fingersatz von Passagen, die sonst in drei Reihen gespielt würden. Eine sechste Reihe vereint prinzipiell beide Vorteile. In der Praxis ist individuell verschieden, auf welche Weise die Reihen von den Spielern tatsächlich genutzt werden.

Erwähnenswert ist auch das zurzeit noch nicht sehr verbreitete 6-plus-6-Akkordeon, bei dem die Töne auf 2 Reihen angeordnet sind, was den Vorteil der eindimensionalen Melodie-Führung mit sich bringt: Wie beim Klavier – und nicht wie bei den oben beschriebenen Knopf-Systemen – wird beim 6-plus-6-Akkordeon eine aufsteigende Tonfolge immer aufsteigend gespielt. Der Vorteil der freien Transponierbarkeit ist beim 6+6-Akkordeon jedoch im Unterschied zum Klavier ebenfalls vorhanden. Das 6-plus-6-System kann auch als Tasteninstrument gebaut werden. Es kann auch auf der Computertastatur gespielt werden.

Spielpraxis

Viele Akkordeonisten spielen überwiegend auf den ersten drei Reihen, die vierte und fünfte Reihe gelten als „Hilfsreihen“. Im fortgeschrittenen Spiel werden allerdings alle Reihen gleichermaßen bespielt, um ungünstige und unergonomische Fingerstellungen zu vermeiden. Fünf Reihen ermöglichen zudem eine Spieltechnik, die für alle Tonarten die gleichen Griffmuster ermöglicht, sofern man sich auf jeweils drei Reihen beschränkt. So ist es sehr leicht möglich, Musikstücke zu transponieren. Die invarianten Griffmuster ermöglichen dem erfahrenen Spieler auch eine sehr funktional orientierte Spielweise. So hat etwa ein Dur-Akkord immer das gleiche Griffmuster, egal auf welchem Grundton dieser aufgebaut ist. Auch

Tonleitern und Intervalle können stets mit gleichen Griffmustern gespielt werden.

Quelle: [Chromatisches Knopfakkordeon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 20

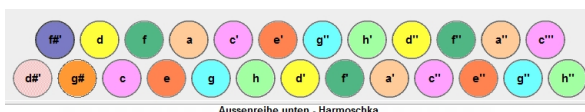
Garmon



Das **Garmon** ist eine russische Spielart des Knopfakkordeons. Die Garmoschka oder das Garmon ist auch noch als Tula-Akkordeon (russisch:), Garmoschka (russisch:), Garmonika (russisch:) und Hromka (russisch: /*Chromka*) bekannt.

Tastenbelegung

Das Garmon hat 25 Diskanttasten, verteilt auf zwei Reihen. Diese umfassen drei Oktaven sowie einige Halbtöne, und 25 Basstasten in drei Reihen inkl. einer Reihe Melodiebasstöne. Die Bilder zeigen die C-Dur-Belegung, üblicherweise sind die meisten Instrumente in A-Dur gestimmt, die relative Tastenbelegung bleibt aber gleich.



Diskant

Das Garmon ist ein zweireihiges Instrument. Auf den beiden Reihen befinden sich die Noten einer diatonischen Skala. Die Verteilung der Noten ist relativ einfach, es befindet sich jeweils abwechselnd eine Note in der einen und die nächste in der anderen Reihe. Halbtöne sind nur am unteren Ende der Tastatur vorhanden. Alle Töne sind gleichtönig, geben somit beim Ziehen wie auch beim Drücken den gleichen Ton von sich. Ältere Tastenbelegungen haben oft am unteren Ende einige Töne, die wechsellönig sind. Diese Belegung der Tasten ermöglicht, dass gleichzeitig relativ einfach viele Akkorde gegriffen werden können, auch Moll-Akkorde.



Bass

Die Bassseite unterscheidet sich von allen anderen Harmonikainstrumenten; sie ist dreireihig und ebenfalls gleichtönig.

In der ersten Reihe sind die Dur-Dreiklänge und am unteren Ende ein Septime-Akkord angeordnet. Die in der Volksmusik vorkommenden Progressionen können somit relativ einfach verwendet werden. Die erste Reihe lässt auch noch das Vorbild der diatonischen Harmonika erkennen. Die Anordnung der Tastenbelegung in Zugrichtung ist beinahe gleich.

In der zweiten Reihe befinden sich zwei Moll- und zwei weitere Septime-Akkorde.

Die dritte Reihe stellt acht Melodie-Grundbässe bereit. Somit ist auch ein Melodiespiel auf der Bassseite in bescheidenem Ausmaß möglich. Es gibt ältere Instrumente mit weniger Tasten am Bassteil.



Weblinks

- Russian Garmon Russische Website mit vielen Bildern
- Die Saratower Harmonika

Quelle: [Garmon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 21

Bajan



Das **Bajan** (, IPA:) ist die osteuropäische Form des Chromatischen Knopfakkordeons. Unterschiede zum Akkordeon bestehen in der Ausführung des Gehäuses und der Art der Stimmplatten. Die Stimmzungen eines Bajans sind üblicherweise in großen Gruppen zusammen auf einer Metallgrundplatte montiert.

Diskant

Die Diskantseite ist nicht mit Tasten, sondern mit Knöpfen bestückt, was einen größeren Tonumfang ermöglicht. Der konstruktive Aufbau der Diskantseite unterscheidet sich von dem anderer moderner chromatischer Knopfakkordeons. Die Tastatur ist etwas weiter nach vorne versetzt, dadurch ist auch hinter der Tastatur ein kleineres Verdeck. Die Mechanik für die Klappen des hinteren Stimmstockes muss somit nach hinten umgelenkt werden.

Das Bajan wird meist in Sitzhaltung gespielt, wobei die Spieler oft ein Tuch über die Knie legen, um den Balg und die Kleidung zu schonen. Ursprünglich wurde es wie die Schrammelharmonika

auch nur mit einem Halteriemen gespielt. Die Tastatur ist bei Instrumenten aus Tula meist abgestuft, weil die traditionelle Spielweise ohne den Daumen der rechten Hand erfolgt, um die Tasten (hier Knöpfe) leichter erreichen zu können. Dreireihige Instrumente haben oder hatten eine offene Tastatur mit frei liegenden Hebeln, ähnlich wie bei der traditionellen Steirischen Harmonika.

Bass

Nachdem in Deutschland neuere Basssysteme entwickelt wurden, baute man in Russland ebenfalls auf der Bassseite Basssysteme nach dem System von Tauscheck, Paul und Blumsteiner ein, die weitgehend dem heutigen Stradella-Bass entsprechen, nur hatten sie keine verminderten Septimakkorde. Heute gibt es auf der Bassseite wie bei anderen modernen chromatischen Akkordeons auch die Möglichkeit des Melodiebasskonverters. Dieser hat den Vorteil, dass man zwischen Standardbass und Melodiebass variieren kann und es so möglich ist, auch Literatur für andere Instrumente wie Klavier und Orgel zu spielen. Manche Instrumente wurden und werden mit extrem tiefen, kräftigen Bässen gebaut (32'), dies erhöht natürlich das Gewicht nicht unwesentlich.

Die Anordnung des Melodiebasses ist beim russischen Bajan gespiegelt, bildlich gesehen stehen die Tasten/Töne somit auf dem Kopf, wenn man sie mit der gebräuchlichen westeuropäischen Anordnung vergleicht.

Stimmplatten

Die Stimmplatten mit den Stimmzungen eines Bajans sind in einem Stimmstock zusammengefasst. Dieses Konstruktionsmerkmal teilt sich das Bajan mit dem Bandoneon und den traditionellen russischen B-Griff-Akkordeons. Die Stimmzungen sind sehr oft noch immer fast vollständig in Handarbeit gefertigt. Stimmzungen und Stimmplatten werden vorgestanz, die restlichen Arbeiten geschehen aber ausschließlich in Handarbeit durch Nieten und Feilen.

Beim Bajan wird üblicherweise sehr harter Stahl für die Stimmzungen verwendet, um den bevorzugten obertonreichen Klang zu erreichen. Auf den eigenständigen Klang wirken sich aber auch andere konstruktive Faktoren aus. Die Größe, Form und Art der Feilkontur sind wesentliche Faktoren neben dem Material für die Stimmzungen. Es werden aber auch Bajans mit normalen Einzelstimmplatten und maschinell gefertigten langen Stimmplatten angeboten.

Herkunft und Verbreitung

Ein Vorläufer war die Schrammelharmonika. 1870 entwickelte in Tula Nikolai Iwanowitsch Beloborodow (1828–1912) eine dreireihige chromatische Harmonika, die aber vollständig dem Vorbild der Schrammelharmonika nachempfunden war. Tastenbelegung, Anzahl der Knöpfe und auch die Bassbelegung waren identisch. 1872 und 1875 wurden bereits die ersten Schulen für Bajan in Russisch herausgegeben.

Das Instrument wurde nach dem legendären Dichtersänger Boyan (11. Jahrhundert) benannt, der im mittelalterlichen altostslawischen Großreich der Kiewer Rus bekannt war. Für das griechische Altertum würde man eine solche Person einen Rhapsoden oder für das keltische Mittelalter einen Barden nennen.

In Russland, in dessen ländlichen Gebieten Handzuginstrumente eine alte Tradition haben und auch heute noch sehr weit verbreitet sind, wird der Begriff Bajan vor allem für Akkordeons mit einer fünf- oder sechsstimmigen linken Tastatur und einer drei- oder fünfstimmigen rechten Tastatur verwendet. Damit entspricht der im osteuropäischen Raum verwendete Begriff Bajan sinngemäß dem im deutschen Sprachraum verwendeten Begriff Akkordeon.

Dagegen werden hier mit dem Begriff Akkordeon im Unterschied zur deutschen Verwendung in erster Linie Ziehharmonikas mit einer Klaviertastatur auf der rechten Seite bezeichnet. Mit Harmonika werden im Allgemeinen alle Handzuginstrumente bezeichnet; differenzierter meint man damit in erster Linie die am leichtesten

zu erlernende und für die slawische Dorfkultur traditionelle handliche Ziehharmonika, welche meistens (oft auch sehr individuell) mit traditionellen Naturmustern und Motiven verziert sowie mit einer bis drei Knopfreiheiten auf der rechten Seite und drei auf der linken ausgestattet ist.

Unter den Handzuginstrumenten ist das Bajan im heutigen Russland deutlich weniger verbreitet als Harmonikas oder Akkordeons, es wird vor allem von Berufsmusikern mit einer musikalischen Hochschulbildung in den Städten gespielt. Die Harmonika hingegen ist vorwiegend in ländlichen Gebieten verbreitet sowie unter Amateuren bzw. Autodidakten; (Klaviertastatur-)Akkordeons werden in Osteuropa dagegen in erster Linie mit der "Restaurant-" und "Chansonkultur" bzw. dem Hinterhof- und Kriminellen-Genre in Verbindung gebracht.

Komponisten

Pjotr Iljitsch Tschaikowski besuchte 1883 Tula, darauf folgend komponierte er die Suite Nr. 2 C-Dur op. 53 (*Suite caractéristique*), er setzte vier Bajans als Klangfarbe bei dieser Komposition ein. 1907 übergab der russische Instrumentenbauer Pjotr J. Sterligow in Sankt Petersburg dem Musiker und Pädagogen Jakow F. Orlanski-Titarenko eine vierreihige, speziell für ihn gebaute Knopf-Harmonika, die er Bajan nannte. 20 Jahre später, im Jahr 1927, komponierte Hugo Herrmann in Trossingen seine sieben neuen Spielmusiken, um für das Volksmusikinstrument Akkordeon (Bajan) auch ein Werk in klassischer Musikform zur Verfügung zu stellen.

In der Sowjetunion gab es viele Komponisten, die das Bajan auch im Orchester einsetzen. Der wohl bedeutendste Bajankomponist in der Sowjetunion war Wladislaw Solotarjow. Auch die Komponistin Sofia Asgatowna Gubaidulina schrieb mehrere Werke für das Bajan. Heute gibt es einige klassische Musik, die speziell auf das Bajan zugeschnitten ist, von der Musik der Romantik bis zur Neuen

Musik (zum Beispiel Peter Machajdišs *Concerto for two Bayans and Orchestra* von 2008).

Literatur

- S. Wawilow u. a.: *Bolschaja sowetskaja enziklopedija: Tom 4*. Isd-wo Bolschaja sowetskaja enziklopedija, Moskau 1953, S. 365.

Weblinks

- Henry Doktorski: *The Classical Bayan*. The Classical Free-Reed, Inc., 1998
- Eintrag in der *Enzyklopädie der Musik* (russisch)
- *Alexandr Hrusevich Vilnius 2013*. Youtube-Video

Quelle: [Bajan – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 22

Pianoakkordeon



Das **Pianoakkordeon** ist ein chromatisches Akkordeon mit einer Klaviatur auf der rechten Seite (Diskant).

Für den Bassteil (auf der linken Seite) gibt es unterschiedliche Konstruktionen, die auch beim modernen chromatischen Knopfakkordeon verwendet werden, siehe Bass-Systeme. Im Handel sind unterschiedlich große Instrumente, die meist an der Anzahl der Bassknöpfe und der Anzahl der Register unterschieden werden. Linkshändern ist es möglich, nach einer 180-Grad-Drehung des Instrumentes die Klaviatur mit der linken Hand zu spielen und den Bassteil entsprechend mit der rechten Hand. Die Tasten eines Pianoakkordeon sind etwas schmaler als beim Klavier. Zwölf weiße Akkordeontasten entsprechen in ihrer Breite etwa elf weißen Klaviertasten. Angehende Akkordeonisten, die bereits ein

Instrument mit Klaviatur beherrschen, können vieles bezüglich der Spieltechnik im Diskant übertragen.

Geschichte

Handzuginstrumente mit durchschlagenden Zungen wurden relativ spät gebaut, jedoch war die Möglichkeit, Klaviertasten an Zuginstrumenten mit durchschlagenden Zungen zu verwenden, bereits vor der Erfindung des diatonischen Akkordeons bekannt. In Wien baute Anton Haeckl bereits im Jahr 1818 die sogenannte Physharmonika, zwei von diesen kleinen Instrumenten, die im Jahr 1825 gebaut wurden, befinden sich im Technischen Museum in Wien, Exponat Inv. Nr. 19.480 (20 weiße Tasten) und Inv. Nr. 38.956. Die Physharmonika sah so ähnlich aus wie die kleinen Handharmoniums, die noch in Indien beliebt sind. Sie hatte eine Klaviertastatur. Die kleinere Variante des Instruments ruhte auf dem linken Arm und wurde mit der rechten Hand gespielt. Der Tonumfang dieser kleinen Variante der Physharmonika war von H bis g' '.

Ein Patent (Privilegium) erhielt Haeckl für derlei Instrumente am 8. April 1821. Sehr frühe Instrumente, die in Frankreich gebaut wurden, sahen aus wie ein etwas überdimensioniertes modernes Klavierakkordeon, nur wurden sie wie ein Klavier aufgestellt und mit beiden Händen auf einem Manual gespielt. Der Balg wurde mit den Füßen über Seilzüge bewegt. Das Instrument hatte keinen Bassteil. Es sah aus wie ein Akkordeon, wird aber als Vorläufer des Harmoniums betrachtet. Ein Instrument aus dem Jahr 1880 mit der Inv. Nr. 15.289 befindet sich als „Busson Brevete“ (Paris) im Technischen Museum in Wien. Anton Reinlein, ein Spieluhrenfabrikant aus Wien, meldete eine Verbesserung zu derartigen Instrumenten an. Irrtümlich findet man sehr häufig dieses Patent für die Erfindung der Mundharmonika angegeben.

Am 10. Februar 1824 erhielten Anton Reinlein und sein Sohn Rudolph Reinlein das Patent dafür. Es hatte ebenfalls durchschlagende Zungen „nach chinesischer Art“, und einen Handbalg. Es wurde

als *Harmonika* bezeichnet. Das Amtsblatt der Wiener Zeitung berichtet am 24. März 1824 darüber.

Matthäus Bauer, ein Instrumentenbauer aus Wien, baute chromatische Instrumente. 1851 baute er ein Instrument, welches zwei Knopfreihe in der Anordnung wie beim Klavier hatte. 1854 bei der deutschen Industrieausstellung in Wien stellte Matthäus Bauer ein Instrument mit 22 weißen und 15 schwarzen Tasten aus und eines mit drei Reihen Knöpfen in B-Griff Anordnung. Das Bildarchiv der Fa. Hohner, Zeitungsberichte und Werbeprospekte, die erhalten sind, stützen diese Behauptung. Die Originale befinden sich in der Österreichischen Nationalbibliothek. Matthäus Bauer experimentierte mit allen möglichen Tastenbelegungen, so wurde eine frühe Variante des Einzeltonmanuals von ihm gebaut. Ein Exponat ist im Technischen Museum in Wien zu sehen, Bassteil mit drei Stimmstöcken, Inv. Nr. 22.308.

Quelle: [Pianoakkordeon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 23

Bassakkordeon

Das **Bassakkordeon** ist ein Akkordeon, das nur eine Diskantseite besitzt. Diese klingt aber wesentlich tiefer als bei der Normalausführung.

Verwendet werden Bassakkordeons hauptsächlich im Akkordeonorchester. Die Ansprache (Reaktionszeit) der Töne ist länger, ähnlich wie bei anderen Bassinstrumenten. Ein Melodiespiel ist daher nur bedingt möglich.

Stimmlatten und Stimmstöcke für tiefe Töne sind wesentlich größer als für höhere Töne, sie brauchen im Instrument viel Platz.

Die Kanzellen (Tonkammern) sind gefaltet aufgebaut, damit die Ansprache und der Klang befriedigend sind. Die Faltung verlängert die Tonkammer. Damit wird erreicht, dass die Resonanzfrequenz der Kanzelle in einen günstigeren Bereich fällt.

Quelle: [Bassakkordeon](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 24

Harmonium

Das **Harmonium** (Plural *Harmonien* oder *Harmoniums*) ist ein Tasteninstrument, bei dem der Ton durch verschieden lange Durchschlagzungen erzeugt wird, die von Luft umströmt in Schwingung versetzt werden. Damit gehört das Harmonium zu den Harmonikainstrumenten.

Eine Blüte erlebte das Harmonium gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als es als eine Art Heimorgel und Hausinstrument des bürgerlichen Mittelstands, als Ersatz für Pfeifenorgeln in kleineren Kirchen, sowie auch als veritables Konzertinstrument entdeckt wurde. In der westlichen Welt wurden zeitweise doppelt so viele Harmonien wie Klaviere verkauft.

Systeme



Grob lassen sich zwei Systeme beim Harmonium unterscheiden: das *französische System* (Druckwindharmonium) und das *amerikanische System* (Saugwindharmonium). Bei beiden Systemen

wird das Gebläse mit den Füßen durch abwechselndes Nieder-treten zweier nebeneinander liegender sogenannter Tretschemel (auch: Schöpfungpedale) betätigt.

- Beim *französischen System* betätigen die Schemel Blasebälge, die Schöpfungbälge, die direkt oder über den Kanal einen Druckspeicher, das Windmagazin, aufpumpen. Das Windmagazin (Magazinbalg) steht mit der Windlade, einem luftdichten Holzkasten, in Verbindung, deren oberer Deckel das *Zungenbrett* bildet, an dessen Löchern die auf Metallplatten befestigten Zungen liegen. Die Spielventile oder Tonventile verschließen die Löcher im Zungenbrett und stehen mit den Tasten des Manuals in mechanischer Verbindung, mit denen sie geöffnet werden können. Durch den in der Windlade entstandenen Überdruck strömt die Luft nach außen, muss dabei an den Zungen vorbei und versetzt diese in Schwingung, was den Ton erzeugt. Der Magazinbalg kann durch ein Register (Expression) abgeschaltet werden, so dass der Spieler über die Schöpfungbälge die Lautstärke des Tones (*crescendo/decrescendo*) direkt beeinflussen kann.
- Das *amerikanische System* funktioniert entgegengesetzt: Mit Hilfe der Schöpfungbälge wird Luft aus dem Windmagazin und der Windlade herausgepumpt, also ein Unterdruck erzeugt. Öffnet man jetzt ein Tonventil, strömt Luft ein und versetzt die Zungen in Schwingung.

Sowohl beim französischen als auch beim amerikanischen System sind die Zungen freischwingend in einem Metallrahmen befestigt. Während beim französischen System eine ganze Reihe von Zungen auf einer Platte befestigt sein können, liegen beim amerikanischen System die Zungen in einzelnen Kanzellen. Diese Bauweise erleichtert die Reinigung der Zungen, die beim Saugluftsystem eher verstauben. Weltweit und anzahlmäßig durchgesetzt hat sich nur das einfacher zu produzierende amerikanische System: Auch in Deutschland waren die meisten seit Ende des 19. Jahrhunderts angefertigten Harmonien Saugwind-Instrumente.

Eine besondere Rolle spielt das *Kunstharmonium*. Bei diesen Instrumenten wurden in Deutschland und Frankreich vor allem die Druckwindsysteme verwendet. Das Kunstharmonium erfüllt gehobene künstlerische Ansprüche. Für dieses Instrument komponierten u. a. César Franck, Sigfrid Karg-Elert, Max Reger, August Reinhard, Karl Kämpf. Karg-Elert war es auch, der in seiner Harmoniumschule, op. 99, den Begriff *Harmonist* für Virtuosen auf dem Harmonium einführte. Allerdings ist die Großzahl der Kompositionen für Harmonium nicht für das Kunstharmonium geschrieben.

Im englischen Sprachgebrauch heißt das Saugwindharmonium (also das Harmonium des amerikanischen Systems) für gewöhnlich *reed organ* (auch *pump organ* oder *parlor organ*), während sich der Name *harmonium* im Englischen normalerweise speziell auf (die im englischsprachigen Bereich seltenen) Druckwindharmonien bezieht. In Frankreich und Deutschland wird der Name „Harmonium“ für beide Systeme verwendet.

Bauform

Das Harmonium besteht aus folgenden Hauptbestandteilen: dem Gehäuse, das als tragendes Element fungiert, dem Spielwerk und dem Gebläse. Prinzipiell sind alle Harmonien nach dem gleichen Schema aufgebaut: In der Mitte des Gehäuses sitzt horizontal eine stabile Grundplatte. Darauf ist oben das Spielwerk und darüber die Registriereinrichtung montiert. Unterhalb der Grundplatte befinden sich die Bälge.

Je nach Bauweise öffnet man die Windlade, in der sich die Zungen finden, verschieden. Treten bei einem Saugwindharmonium mit den Ventilen Probleme (zum Beispiel Heuler) auf, so muss die gesamte Mechanik darüber ausgebaut werden. Beim Druckwindharmonium hingegen kann die Windlade einfach aufgeklappt werden. Dies erleichtert Wartung und Reparatur erheblich.



Register

Je nach Größe des Harmoniums befinden sich an der Taste ein oder mehrere Ventile, die beim Drücken der Taste je nach Auswahl der Register ein bis mehrere Zungen zum Klingen bringt. Daraus ergeben sich gegebenenfalls verschiedene mögliche Klangfarben. Wie bei einer Orgel können Register einzeln oder gemeinsam gezogen werden und auch Spielhilfen wie Oktavkoppeln sind vorhanden. Die Disposition der Harmonien sind weitestgehend standardisiert, so dass Komponisten sehr genaue Klangvorstellungen

auf notieren konnten. Die Register reichen in der Regel von 32' bis 2'. Der 32' (eingeführt von Mustel mit dem Namen *Baryton*) allerdings nur als Diskantregister. Das 2'-Register repetiert zumeist in der obersten Oktave, nur selten ist es komplett ausgebaut (z. B. die legendäre „Waldflöte“ von Mannborg).

Bei wenigen Instrumenten, deren Klaviaturen mit F_1 beginnen, repetieren die 16'-Register nicht in der untersten Oktave (wie bei der Mehrzahl der Instrumente), sondern sind akustisch bis zum F_2 ausgebaut (Mason & Hamlin, Liszt-Organ, F-Scale, Estey, Philharmonic; Cornish & Co., Modell Corniscean; Karn, 6-oktavige Modelle; Harmoniumfabrik Kotykiewicz, *Konzertharmonium* Nr. 20). Bei wenigen Pedalharmoniums ist ein 32'-Pedalregister vorhanden (Mason & Hamlin, Style 1200; Instrumente von John Holt und von Balthasar Florence).

In von der Orgelbewegung beeinflussten und als Orgelersatz ausgelegten Instrumenten kommen teils auch Aliquotregister (' , ') oder Mixturen vor (z. B. späte Mannborg, O. Lindholm, Ed. F. Köhler). Diese Register werden zum Teil auch geteilt ausgeführt, so dass im Bass und Diskant verschiedene Registrierungen möglich sind.

Genaue Dispositionen sind in den Artikel Kunstharmonium und Saugwindharmonium zu finden.

Siehe auch Register (Orgel)

Vorläufer und Entstehung

Christian Gottlieb Kratzenstein entwickelte 1780 als erster Europäer durchschlagende Zungenpfeifen, wohl nach chinesischen Vorbildern. Noch vor 1800 entstanden erste Tasteninstrumente wie Pianofortes und Orgeln, die derartige Rohrwerke verwendeten. Abbé Vogler ließ nach 1786 beginnend in Petersburg, München, Paris, Wien, Prag und in Dutzenden andern Städten viele Orgeln auf seine Kosten umbauen. 1796 trat er mit seiner umgebauten transportablen Orgel, die er Orchestrion nannte, in Stockholm das erste Mal auf. Der Sankt Petersburger Orgelbauer Kirschnig baute

um 1788 „freischwingende Pfeifen“ (d. h. Durchschlagzungen) in ein Orgelklavier (Kombination aus Hammerklavier und Orgel) ein. Vogler spornte alle Orgelbauer an, Neuerungen umzusetzen. Wahrscheinlich ging auch eine Inspiration vom Sheng aus, das damals von einem Künstler mit dem Namen Johann Wilde in St. Petersburg gespielt wurde.

Die direkten Vorläufer des Harmoniums sind allerdings die Instrumente mit Namen Aeoline und Physharmonika. Bei beiden handelte es sich um Instrumente mit zwei Schöpfpedalen, einer Tastatur von vier bis fünf Oktaven Umfang und in der Regel nur einer Reihe durchschlagender Zungen. Die Aeoline wurde um 1810 von Bernhard Eschenbach zusammen mit seinem Cousin Johann Caspar Schlimbach entwickelt, die sich von der Maultrommel anregen ließen.

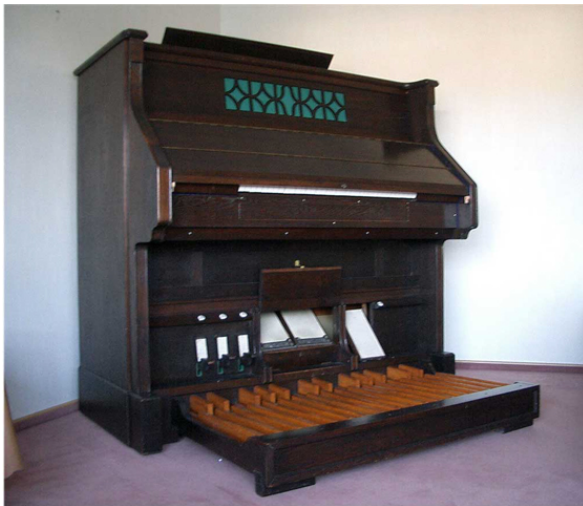
Zur gleichen Zeit, um 1810, schuf der französische Orgelbauer Gabriel Joseph Grenié (1756–1837) seine *orgue expressif*. Die Bezeichnung „expressiv“ (= ausdrucksvoll) spielt darauf an, dass man bei diesem Instrument die Lautstärke durch die Windgebung beeinflussen konnte.

In den USA baute der Orgelbauer Ebenezer Goodrich nach 1812 das erste harmoniumartige Durchschlagzungen-Instrument, angeregt durch seinen Kontakt mit Johann Nepomuk Mälzel.

Die Physharmonika wurde 1821 in Wien von Anton Haeckl patentiert.

Grenié's Landsmann, der bedeutende französische Orgelbauer Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899) schuf um 1833 ein harmoniumartiges Instrument für den kammermusikalischen Gebrauch, die sogenannte „Poikilorgue“ (von „mannigfaltig, vielgestaltig“, der Name bedeutet also so viel wie „Orgel mit mannigfaltigen dynamischen Möglichkeiten“). Alle wesentlichen Merkmale des heutigen Harmoniums finden sich schließlich in einem Instrument vereint, das der französische Orgelbauer Alexandre-François Debain (1809–1877) 1842 unter dem Namen Harmonium patentieren ließ, womit diese Bezeichnung das erste Mal erscheint.

Debains Harmonium war ein Druckwindinstrument, welche bis in die 1870er Jahre die Harmoniumlandschaft dominierten. Das einfachere Saugwind-System war bereits 1836 von dem Berliner Physharmonika-Bauer Christian Friedrich Ludwig Buschmann erfunden worden, hatte sich jedoch zunächst in Europa nicht durchsetzen können. In den USA wurde seit den 1860er Jahren die Entwicklung des Saugwindsystems vorangetrieben; als Erfinder der Saugwindbälge gilt dort James Cahart. Die amerikanische Firma *Mason & Hamlin* stellte 1861 ihr erstes Saugwindinstrument vor und gewann 1867 bei der Weltausstellung in Paris den ersten Preis mit einem solchen Instrument. Damit begann der weltweite Siegeszug der Saugwind-Harmonien.



Seit ca. 1860 wurden auch ein- und zweimanualige Harmonien mit Orgelpedal produziert und als *Pedalharmonium* (auch: *Orgelharmonium*) bezeichnet. Sie wurden vor allem als Orgelersatz in Sakralräumen oder als häusliches Übungsinstrument für Organisten verwendet. Später (nach 1900), mit dem Siegeszug der elektrischen Stromversorgung, erhielten vor allem diese Pedalharmonien elektrische Gebläse, da man nur schlecht gleichzeitig mit den Füßen die Tretschmel betätigen und Orgelpedal spielen kann; dafür entfiel jedoch dann die Möglichkeit, den Winddruck durch die Geschwindigkeit des Schemeltretens nuancieren zu können.

Blütezeit und Nachleben

Eine Blüte erlebte das Harmonium gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals wurde es als eine Art Heimorgel und Hausinstrument des bürgerlichen Mittelstands sowie als Ersatz für Pfeifenorgeln in kleineren Kirchen, aber auch als vollwertiges Konzertinstrument entdeckt. Auch „Salonorchester“ nutzten regelmäßig das Harmonium. In der westlichen Welt wurden zeitweise (um 1900) doppelt so viele Harmonien wie Klaviere verkauft.

In religiösen Versammlungen spielte das Harmonium eine Rolle (beispielsweise im Pietismus), weil es dem Klang der Orgel nahekam, aber billiger war und auch in kleineren Räumen aufgestellt werden konnte. In manchen pietistischen Gruppierungen ist der vom Harmonium begleitete Gesang religiöser Lieder geradezu zu einem Charakteristikum geworden, was zu der scherzhaft-abfälligen Bezeichnung „Halleluja-Pumpe“ führte. In Deutschland wurde das Harmonium ebenfalls vor allem in kleineren Kirchen oder Kapellen beider christlicher Konfessionen verwendet, wenn der Platz und/oder die finanziellen Mittel für eine Pfeifenorgel nicht ausreichten.

Zur Benutzung in Feldgottesdiensten im Ersten Weltkrieg wurden kleine, robuste und vor allem leichte Kriegsharmonien gebaut.



Von den deutschen Harmoniumbau-Firmen sind viele Millionen Instrumente hergestellt worden. Die wichtigsten deutschen Harmoniumproduzenten waren folgende Firmen (sortiert nach Gründungsdatum):

- *Pianofortefabrik Schiedmayer* in Stuttgart, gegründet 1853, produzierte bis in die 1950er Jahre zahlreiche Harmonien anfänglich in herausragender Klangqualität unter Verwendung ausgesuchter Materialien. Besonders das Schiedmayer Dominator, ein riesiges Kunstharmonium mit Celesta, genoss weltweit einen herausragenden Ruf.
- *Philipp Trayser* in Stuttgart, gegründet 1853, aufgelöst 1906; Firma *Ernst Hinkel* in Ulm, gegründet 1880, Harmoniumproduktion bis ca. 1975
- Firma *Theodor Mannborg* in Leipzig-Lindenau, gegründet 1889 in Borna, 1961 mit der Firma *Lindholm* vereinigt
- Firma *Hörügel* in Leipzig-Leutzsch, gegründet 1893, erloschen 1952
- Firma *Magnus Hofberg* in Borna, gegründet 1894, 1930 von Firma *Lindholm* übernommen
- Firma *Olof Lindholm* in Borna, gegründet 1894, Harmoniumproduktion 1990 eingestellt, aber heute noch Reparatur von Harmonien

- Firma *Bongardt* in Wuppertal, gegründet 1897, Tochterfirma *Bongardt & Herfurth* in Wiehe gegründet 1920, aufgelöst 1991

In Österreich befand sich in Wien die Firma von Teofil Kotykiewicz, die ausnahmslos Druckwindinstrumente herstellte.

Diverse Firmen wie Hinkel (Ulm) kauften ihre Zungen bei der bedeutenden Firma Esteve in Frankreich. Welches somit bedeutet, dass diese denselben Klang haben wie die der hochgelobten Firma August Victor Mustel.

Zu einem aus der Not geborenen Aufleben des Harmoniums kam es in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als aufgrund der zerstörten Kirchen eine Vielzahl von Gemeinden auf das Harmonium zurückgriff, um die musikalische Begleitung des Gemeindegesanges zu gewährleisten. Meist galt das Harmonium aber nur als Notbehelf und wurde so bald wie möglich durch eine „richtige“ Orgel ersetzt.

Mitte der 1950er Jahre begannen die Mundharmonikahersteller Hohner und Koestler damit, kleine elektrifizierte Harmoniumvarianten unter Bezeichnungen wie Organetta oder Harmophon in ihre Produktpaletten aufzunehmen; in der DDR wurden ähnliche Instrumente unter dem Namen „Harmona“ bis in die 1970er Jahre in Klingenthal produziert.

Mit dem Aufkommen elektronischer Klangerzeugung und spätestens seit der Verbreitung der elektronischen Orgeln ist das Harmonium aus dem Musikleben weitgehend verdrängt. Dazu haben sicherlich in erster Linie die vielfältigeren Klangmöglichkeiten der elektronischen Instrumente beigetragen. Sucht man beim Harmonium selbst nach Ursachen, lässt sich an das oft relativ laute Geräusch denken, das beim Treten des Gebläses entsteht, auch der Klang abgenutzter und ungepflegter Harmonien ist keine Werbung für das Instrument. Ein anderer Grund dürfte sein, dass vor allem die tiefen Zungen im Bassbereich relativ lange brauchen, um einzuschwingen, und daher in ihrer Ansprache leicht verzögert sind. Diesem Nachteil ist man aber bei Druckwindharmonien damit begegnet, dass häufig ein sogenanntes „Perkussionsregis-

ter“ eingebaut wurde, das mit kleinen Hämmerchen, die auf die Zungen schlagen, diese präzise zum Erklingen bringt (bei Saugwindharmonien war der Einbau von Perkussionsregistern jedoch zu aufwendig).

Auf dem Antiquitätenmarkt sind Harmonien wegen ihrer weiten Verbreitung und der großen seinerzeit produzierten Stückzahl noch häufig anzutreffen. Da kleinere Instrumente heutzutage nicht besonders gefragt sind, haben sie meist keinen großen Handelswert, zumal eine fachgerechte Restaurierung beschädigter oder auch nur abgenutzter Exemplare recht aufwendig und damit teuer sein kann. Allerdings besitzen viele Instrumente aufwendig gearbeitete Gehäuse im Stil des Historismus oder des Jugendstils, so dass sie sehr dekorativ sind.

In der Populärmusik des 20. Jahrhunderts hat das Harmonium nur vereinzelt Gebrauch gefunden. Am intensivsten genutzt wurde es durch die deutsche Sängerin Nico (1938–1988), deren Hauptinstrument es war, aber auch jüngere Bands wie Kaizers Orchestra verwenden es. Zudem erlebt das Harmonium nach der Jahrtausendwende zumindest in Fachkreisen eine gewisse Renaissance. Wenn Komponisten wie Schumann, Strauss oder Tschaikowski im Orchestersatz ein Harmonium vorgesehen haben, besteht mittlerweile oft das Bestreben zur stilechten Aufführung, da hier die Nutzung einer Kirchenorgel den vorgesehenen Klang der Komposition verfälscht. Immer noch selten aufgeführt werden die Werke für das Duo Harmonium/Klavier oder Harmonium/Gesang, obwohl es einige gibt.

Das Harmonium in der Volksmusik

Als Instrument zur Interpretation traditioneller Musik hat das Harmonium zeitweise einen wichtigen Platz in den Haushalten gehabt, da es günstiger als ein Klavier war. Es existieren zahlreiche Notenbücher für Harmonium, in denen beispielsweise Volksmusik für das Harmonium bearbeitet wurde.

Man geht davon aus, dass sich in den Jahren 1900 bis 1940 mehr Harmonien als Klaviere in den privaten Haushalten befanden. In manchen Regionen der britischen Inseln war es im 19. Jahrhundert üblich, Volksweisen damit zu begleiten.

In den nordeuropäischen Ländern hält sich diese Praxis bis heute, inspirierte sogar einige moderne Folkbands, es in ihr Instrumentarium aufzunehmen (z. B. *Triakel*). Als Begleitinstrument zur Geige für traditionelle keltische Tanzmusik wird es gelegentlich immer noch in einigen Gegenden der kanadischen Atlantikküste verwendet (Prince Edward Island, Traditionelle Musik auf Cape Breton-Inland).

Auch in der Musik der Mittelalterszene beginnt es sich zu verbreiten, wie beispielsweise bei den Gruppen Faun aus Deutschland und Sandragon aus England. In vielen Altenheimen ist es heute noch Tradition deutsche Volkslieder in Gesangsstunden zu begleiten.

Das Harmonium in Indien



Das Harmonium (je nach Region *baja* oder *peti* genannt) ist aus der indischen Musik heute nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich brachten es englische Missionare nach Indien, die damit als Orgelersatz über Land zogen. Daher rührt der Name „Missionarsorgel“. Alexandre Debains Modell von 1842 mit Fußbetrieb wurde zunächst hauptsächlich von Missionaren in Indien verbreitet. 1875 entwickelte der Instrumentenbauer Dwarkanath Ghose in Calcutta daraus ein Harmonium mit Handbetrieb, das für die indischen Bedürfnisse besser geeignet war und von einem am Boden sitzenden Musiker bedient wird.

In den folgenden Jahrzehnten verschwand allmählich das europäische Harmonium vom indischen Markt und Dwarkanaths Harmonium wurde zum Standardmodell für Indien. Bis 1913 hatte sich Indien zum weltgrößten Produzenten für Harmonien entwickelt. Im Prinzip ist das indische Harmonium ein halbes Akkordeon, dessen Blasebalg mit einer Hand bedient wird, während die freie Hand die Melodie spielt. Seine einfache Handhabung hat es nicht nur zu einem populären Instrument in der volkstümlichen und der religiösen Musik aller Religionsgemeinschaften Indiens gemacht, sondern ihm auch einen festen Platz als Gesangsbegleitung in gewissen Genres der klassischen und halbklassischen nordindischen Musik wie Khyal und Thumri verschafft. Dort hat das Harmonium die Rolle der Streichlaute Sarangi übernommen. Dies trotz aller Einwände, die gegen das Harmonium vorgebracht wurden.

Besonders Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Unterschiede zwischen indischer und westlicher Musik als unüberwindbar galten, gehörte das Harmonium zu den fremden, also unindischen Instrumenten. Ein zweiter Einwand ist, dass das Harmonium keine sanften Übergänge durch Zwischentöne spielen kann. Die Spieler arbeiten dieser, bei der korrekten Aufführung von Ragas hinderlichen Beschränkung durch das Auslassen bestimmter Raganoten und feine ornamentale Verzierungen der Melodie entgegen. Der dritte Einwand, das Harmonium sei für die indische Musik falsch gestimmt, konnte durch entsprechende Anpassungen weitgehend entkräftet werden.

Mobiles Tropenharmonium von Fischer

Das **mobile Tropenharmonium**, entwickelt in den späten 1920er Jahren von Johannes Karl Fischer in Schorndorf, war eine speziell für die Missionsarbeit konzipierte Variante des Harmoniums. Ziel war es, ein tragbares, robustes und klimabeständiges Instrument zu schaffen, das den schwierigen Bedingungen in tropischen Regionen standhalten konnte. Es wurde besonders von der Basler Mission und der Liebenzeller Mission eingesetzt, um Gottesdienste und Choräle musikalisch zu begleiten.

Das Tropenharmonium war aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt: Der Korpus bestand aus Buche und Eiche, während die Tasten aus langsam wachsender Fichte hergestellt wurden, um eine Verformung im feuchten Klima zu verhindern. Weiße Tasten wurden mit Kunststoff beschichtet, schwarze Tasten aus Ebenholz gefertigt. Ein aus Ziegenleder bestehender Blasebalg wurde durch Pedaltreten betrieben, wodurch Luft durch die Klangzungen strömte. Mit einem Gewicht von unter 80 Pfund (ca. 36 Kilogramm) entsprach das Instrument den Anforderungen der Missionare, da es von Trägern transportiert werden konnte, ohne ihre Belastungsgrenze zu überschreiten.

Zwischen 1928 und 1939 wurden über 2800 Exemplare produziert und weltweit exportiert, darunter an prominente Nutzer wie Albert Schweitzer. Das Tropenharmonium ermöglichte es, westliche Kirchenmusik auch in entlegene Regionen zu bringen. Es gilt als ein Beispiel für die Verbindung von technischer Innovation und religiöser Praxis. Heute befinden sich einige Exemplare in Museen oder privaten Sammlungen. Fischer erhielt später für diese Erfindung einen Innovationspreis der Industrie- und Handelskammer.

Sonderformen

- Besondere Bauformen sind das Reinharmonium mit zwei Manualen oder beim Orthotonophonium mit 72 oder 53 Tönen pro Oktave.

- Enharmonicum (Enharmonium) vom japanischen Physikers Tanaka Shōhei mit 20 Tasten und 26 Tönhöhen je Oktave.

Harmonium-Museen

Harmoniummuseen gibt es in

- Liestal (Kanton Basel-Landschaft, Schweiz)
- Emmen (Barger-Compascuum) im Veenpark (Provinz Drenthe, Niederlande)
- Schelle (Provinz Antwerpen, Belgien)
- Brattleboro (Vermont, USA)
- Woodville (Region Manawatū-Whanganui, Neuseeland).

Ferner befindet sich in der Kirche „St. Spiritus“ in Groß Germersleben eine Sammlung von 64 Harmonien aus verschiedenen Epochen.

Das Freilichtmuseum Roscheider Hof besitzt eine Reihe Harmonien. Spielbare Instrumente stehen beispielsweise im Trauzimmer und in der Museumsschule.

Siehe auch

- Andere Aerophone mit Tastatur, bei denen Zungen angeblasen werden, sind zum Beispiel die Melodica, die Harmonetta, die Triola, das Couesnophon, das Regal und die Orgel.
- Liste von Harmoniumkomponisten

Literatur

- L. Hartmann (Hrsg.): *Das Harmonium. umfassend die Geschichte, das Wesen, den Bau und die Behandlung des Druck- und Saugwindharmoniums nebst einer Abhandlung über das Harmoniumspiel*. Bernh. Friedr. Voigt (Staatliches Institut für Musikforschung), Leipzig 1913, mpiwg-berlin.mpg.de

- Christian Ahrens, Gregor Klinke: *Das Harmonium in Deutschland. Bau, wirtschaftliche Bedeutung und musikalische Nutzung*. Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-923639-48-1.
- Martin Geisz: *Kulturerbe Harmonium*. Berlin 2015, ISBN 978-3-86573-959-9
- Martin Geisz: *Musik im Gottesdienst „Pour orgue ou harmonium“*. Berlin 2015, ISBN 978-3-7375-1766-9.
- Martin Geisz: *Harmonium – ein Instrument in Missionsstationen. Ein kurzer Seitenblick in die Missionsgeschichte zwischen Kolonialisierung, missionarischer Verkündigung und Inkulturation*. Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2018, ISBN 978-3-96138-046-6
- Klaus Gernhard, Hubert Henkel: *Orgelinstrumente – Harmoniums*. Breitkopf & Härtel, 1984, ISBN 3-7651-0201-6.
- Georg Kinsky: *Musikhistorisches Museum von Wilhelm Heyer in Cöln Kleiner Katalog der Sammlung alter Musikinstrumente*. Leipzig 1913, [allgemeine Informationen zur Geschichte des Harmonium mit Katalogteil]
- Robert F. Gellerman: *The American Reed Organ and the Harmonium: A Treatise on its History, Restoration and Tuning, with descriptions of some outstanding Collections, including a Stop dictionary and a directory of Reed Organs*. 2. Auflage. New York 1997, ISBN 1-879511-12-6.
- Gero Christian Vehlow: *Studien zur Geschichte der Musik für Harmonium*. Köln 1998, ISBN 3-7649-2635-X.

Weblinks

- Arbeitskreis Harmonium der Gesellschaft der Orgelfreunde (GdO)

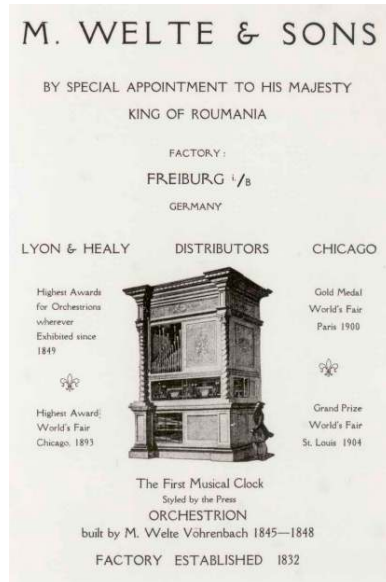
Quelle: [Harmonium – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Teil IV

Mechanische Automaten mit durchschlagenden Zungen

Kapitel 25

Orchestrion



Das **Orchestrion** gehört zu den mechanischen Musikautomaten. Es hatte den Zweck, möglichst ein ganzes Orchester zu imitieren. Das Konzert-Orchestrion war für das Spiel in den Salons der Hautevolee und den Hallen großer Hotels konzipiert und spielte Musik wie Beethoven-Symphonien, Opern-Ouvertüren, aber auch Märsche und Tanzmusik.

Einige Vorläufer dieser Instrumente wurden auch schon „Orchestrion“ genannt, obwohl sie noch keine Musikautomaten waren, so eine transportable Orgel von Georg Joseph Vogler. Andererseits wurden frühe Versionen des Orchestrions noch nicht so bezeichnet – beispielsweise nannte Johann Nepomuk Mälzel seinen 1805 erfundenen Musikautomaten „Panharmonikon“.

Die ersten Orchestrien ähnelten Orgeln und ahmten Blasmusik nach. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahmen zahlreiche Firmen an der Weiterentwicklung dieser Instrumente teil. 1883 erfand Emil Welte die Steuerung durch Notenrollen (gelochte Papierstreifen), eine entscheidende Neuerung. Die Integration einer automatisch gespielten Violine gelang jedoch erst 1905 in Chicago, wenig später auch in Leipzig. Die letzten Orchestrien wurden um 1930 gebaut.

Vorläufer

1502 wurde die älteste bekannte mechanische stationäre Drehorgel oder Walzenorgel mit 200 Pfeifen der Salzburger Stier von Erzbischof Leonhard von Keutschach errichtet, die auch heute noch auf der Festung Hohensalzburg jeden Tag zu hören ist. Von 1502 an spielte dieses Hornwerk eine Melodie, die in mehreren Etappen geändert und erweitert wurde. 1668 wurde auf drei Musikstücke umgestellt und 1893 auf zwölf Melodien, eine für jeden Monat.

Im 18. Jahrhundert waren Drehorgeln und Flötenuhren bereits in vielen Ländern Europas verbreitet. Ende des 18. Jahrhunderts wurden auch Spieluhren in größerem Umfang produziert. Aus der Drehorgel entstanden – etwa gleichzeitig mit dem Orchestrion – die transportablen Straßen- oder Jahrmarktsorgeln, die den Orchestrien recht ähnlich waren. Der wesentliche Unterschied bestand darin, dass die Jahrmarktsorgeln zwischen den verschiedenen Jahrmärkten oder Volksfesten hin und her transportiert wurden, während es sich bei einem ausgereiften Orchestrion um ein ortsfestes Instrument handelte.

Georg Joseph Vogler ließ 1796 vom Orgelbaumeister Knecht aus Tübingen eine transportable Orgel bauen, die als „Orchestrion“ in Stockholm, später 1801 in Prag und anderen Städten Europas vorgeführt wurde.

Vom ersten Musikautomaten zum Konzertorchestrien

1805 vollendete Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838) das Panharmonikon, in das er auch durchschlagende Zungen einbaute. Für dieses Gerät komponierte Ludwig van Beethoven 1813 den zweiten Teil von *Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vitoria* (op. 91). Vogler und Mälzel waren in den Jahren 1801 bis 1805 gemeinsam in Wien, 1806 und 1807 traten beide mit ihren neuen Errungenschaften in Paris auf. Vogler erklärte und zeigte überall die Neuerungen.

Nach dem Tod von Wolfgang von Kempelen 1804 kam Mälzel in den Besitz von dessen Schachtürken. Mit diesem und seinen Musikautomaten ging er auf Tournee. Im Jahre 1825 reiste er damit in die USA und sorgte für Furore. Möglicherweise war er auch schon 1811 in den USA – ein Panharmonikon wurde 1811 und 1812 in New York, Boston und anderen Städten vorgeführt.

Friedrich Kaufmann in Dresden hat 1812 das Panharmonikon nachgebaut. Kaufmann schreibt selber, dass er zur selben Zeit wie Mälzel und Vogler um 1806 in Paris war, außerdem hatte dieser gute persönliche Kontakte zu Vogler. Ein mechanischer Trompeter aus seiner Hand befindet sich im Deutschen Museum in München.

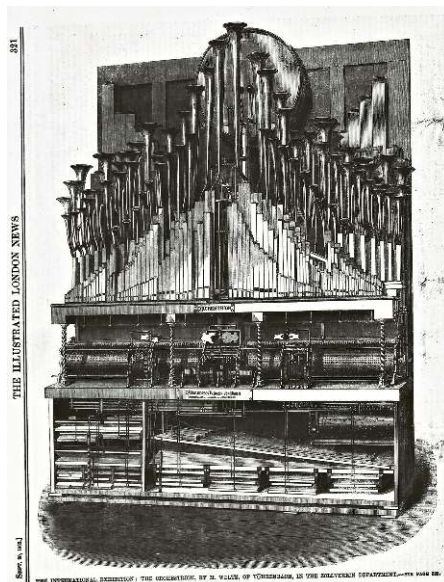
Weitere Schritte:

- 1817 baute die englische Orgelbaufirma Flight & Robson in London einen ähnlichen Automaten wie das Panharmonikon und nannte es Apollonicon.
- 1823 kopierte William M. Goodrich mit anderen Mälzels Panharmonikon in Boston, USA.
- 1829 zeigte der Mechaniker Bauer in Wien sein Panharmonikon.

Zentren der Produktion für die Konzert-Orchestrien waren in Deutschland Freiburg im Breisgau, Vöhrenbach im Schwarzwald und Leipzig, für Jahrmarkts-, Straßen- und Drehorgeln Waldkirch im Breisgau.

Orchestrien wurden auch seit ca. 1820 von dem Spieluhrenbauer Carl Blessing in Unterkirnach im Schwarzwald gebaut. Von der Familie Blessing gingen in der Folge die Impulse für den Schwarzwälder Orchestrion-Bau aus: Die Blessing-Orchestrien wurden in den nachfolgenden Jahrzehnten bis nach Russland vertrieben. Von 1845 bis 1848 baute der Vöhrenbacher Spieluhrenbauer Michael Welte, ein Schüler Blessings, ein Musikwerk für einen Käufer in Odessa, das sämtliche Orchesterstimmen imitieren sollte.

Eine Londoner Zeitung beschrieb 1851 ein automatisches Musikinstrument mit der Bezeichnung *Orchestraion*, das Friedrich Theodor Kaufmann, ein Sohn von Friedrich Kaufmann, in Dresden entwickelt hatte. Es konnte eine komplette Blaskapelle und zusätzlich Schlagzeug imitieren – mit Pauke, Trommeln, Becken, Tamburin und Triangel.



Berühmt wurde das 1862 von Michael Welte auf der Weltausstellung in London ausgestellte Instrument, dem von der Presse die Bezeichnung *Orchestrion* gegeben wurde. Die Abbildung dieses Instruments diente in zahlreichen Nachschlagewerken als Beispiel für die gesamte Instrumentengattung.

Die Erfindung der Notenrolle

1883 ließ Emil Welte ein Verfahren patentieren, nach dem die Welte-Orchestrien durch gelochte Papierstreifen gesteuert wurden. Diese sogenannten Notenrollen lösten innerhalb weniger Jahre die Stiftwalze ab. Zwei weitere Patente von 1889 (DRP 48.741 und 58.252) verbesserten das Verfahren entscheidend. Von da an stellte Welte die gesamte Produktion auf die Notenrolle um, die Patente wurden in Deutschland für M. Welte & Söhne eingetragen.

Die Integration der Geige





1905 oder 1906 stellte die Mills Novelty Company in Chicago, USA, das erste Orchestrion mit einer integrierten Geige vor. Dieses Instrument, die *Automatic Virtuosa*, hatte im Oberteil eine liegend eingebaute Geige, die Saiten wurden durch vier sich drehende Zelluloid-Scheiben gestrichen. Ab 1909 gab es ein verbessertes

Modell, die *Violano-Virtuoso*. Sie wurde in verschiedenen Varianten bis etwa 1930 hergestellt.

Außer der Mills Novelty Company gelang der Ludwig Hupfeld AG in Leipzig, ein Orchestrion mit Geige zu bauen. Auf der dortigen Herbstmesse 1908 stellte sie den Prototyp eines Geige spielenden Orchestrions vor, die *Hupfeld Phonoliszt Violina*. Das älteste bekannte Modell von 1909, das heute in Musikkabinett Rüdesheim steht, hat drei aufrecht stehende Geigen, die in einem Rundbogen angeordnet sind. Ein „Geigenbogen“, der aus ca. 1400 geflochtenen Rosshaaren besteht, rotiert um die drei Geigen und streicht dabei die Saiten. Der Versuch, Geigenorchestrien mit 2×2 Geigen, also mit allen vier Saiten zu konstruieren oder sogar mit 2×3 Geigen, war vermutlich zu kompliziert und wurde nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. In der Serienfertigung wurden nur drei Geigen eingebaut. Die *Phonoliszt Violina* wurde von 1909 bis 1930 gebaut.

Eine echte Handspielgeige hat normalerweise vier Saiten. Hupfeld begnügte sich mit drei echten Geigen, auf denen jeweils nur eine Saite spielt (E, A und D). Die Geigen konnten pizzicato, staccato und flageolet spielen, sie konnten mehr als ein Mensch greifen und mit Gegenmelodie ein-, zwei- oder gar dreistimmig spielen. Spätere Modelle erhielten den Namen *Phonoliszt Violina*, sie waren mit etwas größeren Geigen ausgestattet. Letzte Modelle hatten sogar eine automatische Stimmhaltung. Die Gehäuse erhielten die Bezeichnungen A, B und C. Das Modell B war das populärste, von C ist nur ein Exemplar bekannt. Für Kinos und Theater gab es eine Sonderausführung, bei der die drei Geigen in einem separaten Schrank neben dem Klavier standen. Eine Theatergeige ist zumindest auch einmal in der Schweiz bekannt. Bei fast allen Modellen wurde ein gutes Rönisch-Klavier verwendet, unter anderem mit der Bezeichnung *Hupfeld Phonoliszt*, d. h. ein Klavier, das mit diversen pneumatischen Raffinessen bezüglich der unterschiedlichen Betonung ausgestattet war. Die Krönung war das sogenannte Reproduktionsklavier DEA, das dem Klavier menschliche Züge verlieh nebst einer fantastischen Geigenbegleitung

– oder auch umgekehrt. Leider ist solch ein Exemplar bis heute unbekannt.

Ein weiterer Hersteller war die Firma Popper in Leipzig. *Popper's Violinovo* enthielt eine echte, liegende Geige, die auf nur zwei Saiten spielen konnte – A und E, mit Vibrato. Der Antrieb des Bogens bestand aus einer kleinen Kardanwelle, an deren Ende ca. 10 kleinere und 10 größere Zelluloidhütchen abwechselnd ineinandergesteckt waren, um das Kolophonium besser aufzunehmen. Mittels Pneumatik konnte die Kardanwelle nebst Hütchen von der einen auf die andere Saite verschoben werden und auch der Saitenandruck konnte variiert werden. Zusätzlich zur Klavier- und Geigenmusik konnten wahlweise noch ein Mandolineneffekt, Triangel, Wirbeltrommel, Kesselpauke, chinesisches Becken zugeschaltet werden. Derzeit ist nur ein Exemplar bekannt. Es wurde vom Orchestrion-Restaurator Werner Baus 1972 in Witzenhausen bei Kassel entdeckt und steht ebenfalls im Musikkabinett Rüdesheim.

Die Firma Dienst in Leipzig, 1871 als „Erste Leipziger Accordeon-Fabrik“ gegründet, vertrieb auch Orchestrien und stellte ab 1901 selbst Klavier-Orchestrien her. Schon kurz vor der Jahrhundertwende versuchte sie auch eine selbstspielende Geige auf den Markt zu bringen. Anhand eines Kataloges sieht man ein Walzenorchestrion mit einer stehenden Geige und einem echten Rosshaarbogen, der den Strich über die Geige führt. Die genauen Funktionen gehen aus dem Katalog nicht hervor. Aus dem Jahr 1911 sind jedoch zwei Gebrauchsmuster für eine selbstspielende Geige bekannt.

Das Ende des Orchestrion-Baus

Durch die Einführung neuer Technologien wie des Rundfunks und des elektrischen Schallplattenspielers um 1926 brach der Verkauf von Orchestrien weltweit ein. Durch die nun billigere und einfachere „elektrische Aufnahme“ von Ton durch das Kohlemikrofon und die Wiedergabe durch Verstärker über Großserien-Lautsprecher waren die aufwendigen Orchestrien und auch die Grammopho-

ne nicht mehr konkurrenzfähig. Innerhalb kurzer Zeit wurde ihre Herstellung weltweit eingestellt.

Technische Details

Anfangs wurden Orchestrien mit Gewichtsantrieb oder Kurbel, gelegentlich auch mit Dampfmaschine, Gasmotor oder Wassermotor angetrieben. Später wurden sie meist mit einem Elektromotor ausgestattet. Die Musik wurde anfangs mit einer Stiftwalze aus Holz, später mit Notenrollen, gelegentlich auch durch gelochte Scheiben oder Kartonstreifen auf das Instrument übertragen.

Literatur

- Automatische Musikinstrumente aus Freiburg in die Welt – 100 Jahre Welte-Mignon: Augustinermuseum, Ausstellung vom 17. September 2005 bis 8. Januar 2006 / [Hrsg.: Augustinermuseum]. Mit Beitr. von Durward R. Center, Gerhard Dangel, ... [Red.: Gerhard Dangel]. Freiburg, Augustinermuseum, 2005.
- Jürgen Hocker: *Mechanische Musikinstrumente*. In: *MGG Online*, Dezember 2021
- Herbert Jüttemann: *Orchestrien aus dem Schwarzwald*: Instrumente, Firmen und Fertigungsprogramme. Bergkirchen, PVMedien, Ed. Bochinsky, 2004. (Fachbuchreihe „Das Musikinstrument“; Bd. 88) ISBN 3-932275-84-5
- Quirin David Bowers: *Encyclopedia of automatic musical instruments*: Cylinder music boxes, disc music boxes, piano players and player pianos... Incl. a dictionary of automatic musical instrument terms. Vestal, N. Y., The Vestal Press, 1988
- Peter Hagmann: *Das Welte-Mignon-Klavier, die Welte-Philharmonie-Orgel und die Anfänge der Reproduktion von Musik*. Bern, Lang, 1984. Online-Version Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau 2002

Weblinks

- Geschichte der Drehorgel
- Videoaufnahme mit Funktionserklärung und Detailsicht in ein spielendes Orchestrion

Quelle: [Orchestrion – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 26

Panharmonikon

Das **Panharmonikon** ist ein mechanischer Musikautomat von Johann Nepomuk Mälzel, dem Erfinder des Metronoms. In diesem Instrument wurden nicht nur aufschlagende Zungen, sondern bereits auch durchschlagende Stimmzungen verwendet. Das Panharmonikon ist ein Vorläufer des Orchestrion. Ludwig van Beethoven schrieb seine Schlachtensinfonie Wellingtons Sieg ursprünglich für das Panharmonikon.

Es wurden mehrere Panharmoniken gefertigt. Ein 1805 konstruiertes Instrument gelangte in die Sammlung des Landesgewerbemuseums in Stuttgart und fiel dort im Zweiten Weltkrieg einem Bombenangriff zum Opfer. Eines wurde 1807 in Paris um 100.000 Franken verkauft; mindestens ein weiteres, verbessertes Exemplar wurde 1808 in Wien fertiggestellt. Ein Instrument gelangte sicherlich bereits 1811 in die USA und wurde für zwei Jahre von William M. Goodrich vorgeführt. Goodrich konstruierte 1823 auch einen Nachbau.

Soweit feststellbar ist heute kein Panharmonikon mehr erhalten. Von dem in Stuttgart während des Zweiten Weltkrieges zerstörten Exemplar existieren zwei Fotos, die immerhin einen Teil der Mechanik erkennen lassen. Erhalten sind außerdem einige der zugehörigen Stiftwalzen.

Nachbauten

- 1808 baute Friedrich Kaufmann einen ähnlichen Automaten nach.
- 1817 baute die Londoner Orgelbauerfirma Flight & Robson einen ähnlichen Automaten namens Apollonicon.

- 1821 baute Dietrich Nikolaus Winkel in Amsterdam das Panharmonikon nach und nannte diesen Nachbau Componium. Das Componium wurde von zwei Stifwalzen gesteuert, die sich gleichzeitig drehten und zugleich so in ihrer Längsachse verschoben, dass sie eine schier unendliche Zahl von melodischen Variationen erzeugen konnten.
- 1823 kopierte William M. Goodrich Mälzels Panharmonikon. Das *New England Magazine* berichtete im selben Jahr ausführlich darüber.
- 1826 entstand das Aeolodikon, auf dessen Entdeckung und Verbesserung Mich. Jos. Kinderfreund und der Mechaniker Wenzel Balde am 1. August 1826 in Prag ein sechsjähriges Privileg erhielten. Es spielte auch Streichinstrumente.
- 1828 baute Heinrich Johann Bauer in Wien ein Orchestrion.

Zeitungsberichte

Es gibt einen Bericht aus dem Jahr 1807 über die Vorführung des Instruments in Paris, der auch den Hinweis enthält, dass das Instrument in einer Wiener Werkstätte zusammen mit von Mälzel angestellten Arbeitern gefertigt wurde. 1808 reiste Mälzel ein weiteres Mal nach Paris und führte dort den Mechanischen Trompeter und das Panharmonikon vor. Das letztere wurde dort verkauft und vom neuen Besitzer gegen Eintritt im Palais Royale öffentlich ausgestellt. *Im Jahre 1808 reiste Mälzel mit seinem berühmten Panharmonikon, und mit seinem musikalischen Automaten, dem Trompeter, [wieder] nach Paris, wo er jenes um 100,000 Franken verkaufte; mit diesem aber einen beynahe noch größeren Beyfall, als mit dem Panharmonikon, bey allen Kunst, und Musik-Kennern erntete.* Auf der Rückreise nach Wien wurde in München der Mechanische Trompeter mit großem Publikumserfolg erneut zur Schau gestellt. Offensichtlich hatte Mälzel für den Herzog von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt, Eugène de Beauharnais, ein eigenes Instrument gebaut, denn das Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern berichtete wie folgt: *Das vollendetste Instrument der*

Art ist ohne Zweifel das des Herzoges von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstädt Prinzen Eugen königl. Hoh., welches in dessen Pallaste hier in München aufgestellt ist.

Eine ausführliche, eher technisch gehaltene Beschreibung, mit einem eindeutigen Hinweis auf die Verwendung von durchschlagenden Zungen, gab 1809 Johann Bartholomäus Trommsdorff in seinen Annalen; auch berichtete im selben Jahr das *Bulletin des Neuesten und Wissenswürdigsten* davon. Mit 20 Jahren Abstand fasste der Brockhaus von 1827 diese Ereignisse bereits zusammen und nannte für Mälzel den falschen Vornamen *Leonhard*. Ebenfalls 1827 berichtete *The Franklin Journal* darüber und bestätigte, dass ein Panharmonicon schon früher in Boston ausgestellt worden war.

Literatur

- Hans-W. Schmitz: *Johann Nepomuk Mälzel und das Panharmonicon. Von den Anfängen der Orchestermaschinen.* In: Das Mechanische Musikinstrument, 7. Jahrgang, No. 19, März 1981

Quelle: [Panharmonikon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 27

Apollonicon

Das **Apollonicon** ist ein 1817 von der englischen Orgelbaufirma Flight & Robson in London gebautes mechanisches Musikinstrument.

Das Apollonicon hatte 1.900 Pfeifen und war ein aus 45 Registern aufgebautes drehorgelähnliches Instrument, das dem von Johann Nepomuk Mälzel gebauten Panharmonikon nachempfunden war. Durch die Verbindung von Orgel- und anderen Klängen, wie Klavier und Trompeten, sollte ein Orchester nachgeahmt werden. Das Apollonicon war einer der Vorläufer des Orchestrions. Neben automatischem Stiftwalzenspiel war auch das Handspiel möglich. Hierfür waren fünf Klaviaturen nebeneinander angebracht, um es fünf Musikern zu ermöglichen, gleichzeitig zu spielen. Eine dieser Klaviaturen war dem Pedalspiel zugeordnet und konnte so sehr viel geschickter als mit den Füßen betätigt werden.

Eine ausführliche englischsprachige Beschreibung mit Zeichnungen ist im *Mechanics' Magazine* von 1828 zu finden.

Das Apollonicon wird ebenfalls 1828 im *Polytechnischen Journal* mit eingedeutschem Namen als *Apollonikon* erwähnt.

Weblinks

- Beschreibung beim British Institute of Organ Studies, mit Abbildungen und Bibliographie (in englischer Sprache)
- Beschreibung im The Victorian Dictionary (in englischer Sprache)

Quelle: [Apollonicon](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 28

Belloneon

Das **Belloneon** ist ein frühes Exemplar eines selbstspielenden Automaten mit durchschlagenden Zungen zur Tonerzeugung.

Johann Gottfried Kaufmann und Friedrich Kaufmann baute ein derartiges Instrument erstmals im Jahr 1805.

Technische Beschreibung

Dieses hatte 24 durchschlagende Zungen aus Metall und trompetenähnliche Resonatoren. Eine Begleitung mit zwei Trommeln. Diese durchschlagenden Zungen erlaubten sowohl laute wie auch leise Musikpassagen. Das Instrument war in einen Mahagoni Holzgehäuse eingebaut. Der obere Teil des Belloneons präsentiert eine Kriegsstrophe in der Mitte sind 24 Trompeten platziert; unten sind zwei Topftrommeln und die dazugehörigen Schlagstöcke eingebaut. Es spielt Tanzmusik und Märsche, mit außergewöhnlicher Perfektion.

Das Deutsche Museum in München besitzt ein Belloneon.

Siehe auch

- Mechanischer Trompeter
- Harmonichord

Literatur

- Rebecca Wolf: *Die Musikmaschinen von Kaufmann, Mälzel und Robertson. Eine Quellenedition*. Preprint 5. Deutsches Museum, München 2012

Quelle: [Belloneon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 29

Mechanischer Trompeter



Der **mechanische Trompeter** ist ein mechanischer Musikautomat aus dem frühen 19. Jahrhundert, der im Deutschen Museum in München ausgestellt ist.

Der mechanische Trompeter von Friedrich Kaufmann ist auf das Jahr 1810 datiert. Von Johann Friedrich Kaufmann und seinem Vater Johann Gottfried Kaufmann wurden der mechanische Trompeter und das Panharmonikon des Johann Nepomuk Mälzel nachempfunden und verbessert. Mälzel führte seinen Trompeter 1807 in Nürnberg vor, außerdem 1808 in Paris, Wien und 1809 in München.

Johann David Kaufmann erfand auch das Harmonichord.

Aufwendige Spieluhren mit mechanischen Programmabläufen werden heute als frühe Vorläufer des Computers und der Programmierung angesehen.

Auf der Webseite des Deutschen Museums wird die Funktionsweise des mechanischen Trompeters grob beschrieben. Demnach kamen für die Tonerzeugung aufschlagende Zungen zur Anwendung.

Siehe auch

- Belloneon
- Orchestrion
- Geschichte der Automaten
- Tipus Tiger

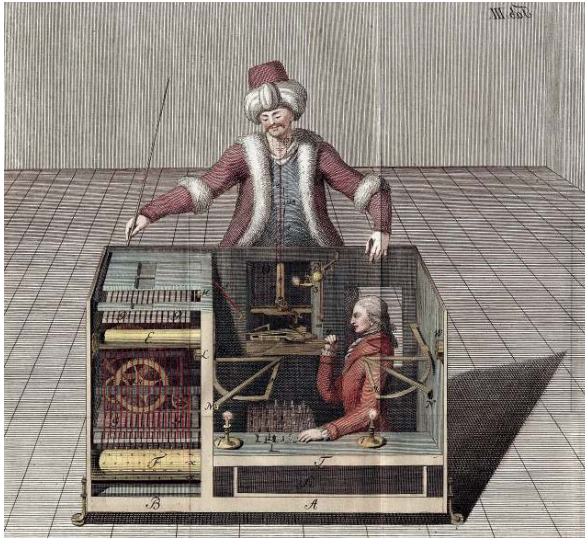
Literatur

- *Vervollkommnung der Orgel oder des Panharmonikons*. In: Johann Bartholomäus Trommsdorff (Hrsg.): *Annalen der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen, Fabriken und Handwerken*. Band 1. Georg Adam Keyser, Erfurt 1809, S. 861; auf Wikisource. „4. Ebenderselbe (Mälzel) hat wieder ein musikalisches Kunstwerk vollendet.“
- Rebecca Wolf: *Friedrich Kaufmanns Trompeterautomat. Ein musikalisches Experiment um 1810 (= Archiv für Musikwissenschaft. Beiheft 68)*. Stuttgart 2011, ISBN 978-3-515-09381-1.
- Rebecca Wolf: *Die Musikmaschinen von Kaufmann, Mälzel und Robertson. Eine Quelledition*. Preprint 5. Deutsches Museum, München 2012

Quelle: [Mechanischer Trompeter – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 30

Schachtürke



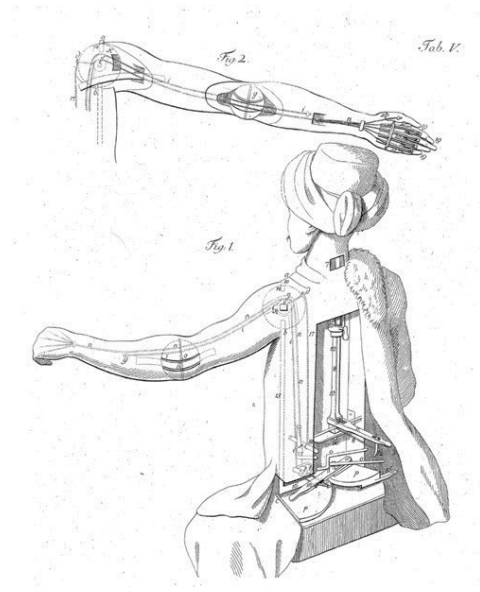
Der **Schachtürke**, auch kurz „Türke“ genannt, war ein scheinbarer Schachautomat des 18. Jahrhunderts. Er wurde 1769 von **Wolfgang von Kempelen**, einem österreichisch-ungarischen Hofbeamten und Mechaniker, konstruiert und gebaut. Das Gerät wurde häufig als „mechanischer Schachspieler“ bezeichnet und erweckte bei seinem Publikum den Eindruck, eigenständig Schach zu spielen.

Die Apparatur bestand aus einer lebensgroßen, orientalisch gekleideten Figur, die hinter einem Schachbrett saß. Unter dem Brett befand sich ein großer Holzkasten mit scheinbar komplexer Mechanik aus Zahnrädern und Hebeln. Vor Beginn einer Partie öffnete der Vorführer mehrere Türen des Kastens, um dem Publikum die vermeintliche Technik im Inneren zu zeigen. Dadurch sollte der Eindruck entstehen, es handle sich um einen vollständig automatisierten Mechanismus.

Tatsächlich befand sich im Inneren des Kastens ein menschlicher Schachspieler, der die Züge ausführte. Mithilfe eines ausgeklügelten Systems aus Magneten, Hebeln und beweglichen Sitzvorrichtungen konnte sich die versteckte Person im Gehäuse so positionieren, dass sie bei den Vorführungen nicht entdeckt wurde. Die Figur bewegte die Schachsteine über eine mechanische Vorrichtung, die mit dem Bediener im Inneren verbunden war.

Die erste öffentliche Präsentation erfolgte 1770 in **Wien** am Hof von **Maria Theresia**. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Schachtürke in zahlreichen europäischen Städten vorgeführt und erregte großes öffentliches Interesse sowie vielfältige Spekulationen über seine Funktionsweise. Nach von Kempelens Tod übernahm **Johann Nepomuk Mälzel** den Apparat und setzte die Vorführungen fort, unter anderem auch außerhalb Europas.

Die Inszenierungen trugen wesentlich zur Faszination für Automaten und mechanische Apparate im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert bei. Obwohl der Schachtürke kein tatsächlicher Automat war, gilt er als eines der bekanntesten Beispiele für eine technisch aufwendig gestaltete Illusion dieser Zeit.



Funktionsweise

Die Maschine bestand aus einem lebensgroßen Modell eines menschlichen Kopfes und Oberkörpers mit schwarzem Bart und grauen Augen, welcher in osmanische Gewändern und einen Turban gekleidet war, laut dem Journalisten und Autor Tom Standage „die traditionelle Kleidung eines orientalischen Zauberers“. Der linke Arm hielt im Ruhezustand eine lange osmanische Tabakpfeife, während der rechte Arm auf einem großen Schrank lag, der etwa 1,10 Meter lang, 61 cm breit und 76 cm hoch war. Auf der Oberseite des Schranks befand sich ein Schachbrett mit einer Seitenlänge von 46 cm. Die Vorderseite des Schranks bestand aus drei Türen, einer Öffnung und einer Schublade, die geöffnet werden konnte, um ein Schachspiel aus rotem und weißem Elfenbein zu enthüllen. Das Innere der Maschine war äußerst komplex gestaltet und sollte Beobachter täuschen. Beim Öffnen der linken Seite wurden Zahnräder und Uhrwerkmechanismen sichtbar. Dieser Bereich war so konstruiert, dass man durch die gesamte Maschine hindurchsehen konnte, wenn gleichzeitig auch die hinteren Türen geöffnet wurden. Die rechte Seite des Schranks enthielt keine Mechanik, sondern

ein rotes Kissen, einige herausnehmbare Teile und Messingstrukturen. Auch dieser Bereich erlaubte freie Sicht durch die Maschine. Unter den Gewändern des osmanischen Modells befanden sich zwei weitere, versteckte Türen, die ebenfalls Uhrwerkmechanik zeigten und eine ähnliche Durchsicht ermöglichten. Das Design erlaubte es dem Vorführer, alle vorhandenen Türen öffentlich zu öffnen und so die Illusion aufrechtzuerhalten.

Weder das sichtbare Uhrwerk auf der linken Seite noch die Schublade mit dem Schachspiel reichten bis ganz an die Rückwand des Schranks, sie nahmen nur etwa ein Drittel der Tiefe ein. Zusätzlich war im Inneren ein verschiebbarer Sitz installiert, der es dem versteckten Operator ermöglichte, sich innerhalb des Schranks zu bewegen und so dem Blick des Publikums zu entgehen, während der Vorführer verschiedene Türen öffnete. Gleichzeitig bewegten sich Attrappen-Mechanismen an die Stelle des Sitzes, um die Anwesenheit des Operators weiter zu verbergen.

Das Schachbrett auf dem Schrank war dünn genug für eine magnetische Verbindung. Jede Schachfigur hatte einen kleinen, starken Magneten an ihrer Unterseite. Wenn sie auf das Brett gestellt wurden, zogen sie jeweils einen darunter befestigten Magneten an, der mit einer Schnur verbunden war. So konnte der Operator im Inneren erkennen, wenn Figuren bewegt wurden. Die Unterseite des Schachbretts war mit den Zahlen 1 bis 64 markiert, wodurch der Operator ebenfalls zuordnen konnte, von und zu welchem Feld die Figuren bewegt wurden. Die internen Magneten waren so positioniert, dass sie nicht durch äußere Magnetfelder beeinflusst wurden. Kempelen ließ deshalb oft demonstrativ einen großen Magneten neben dem Brett liegen, um zu zeigen, dass die Maschine davon unbeeinflusst war.

Als weitere Ablenkung diente eine kleine, sargähnliche Holzkiste, die der Vorführer auf den Schrank stellte. Während Johann Nepomuk Mälzel, ein späterer Besitzer der Maschine, diese Kiste nicht benutzte, blickte Kempelen während des Spiels häufig hinein, um den Eindruck zu erwecken, dass die Kiste eine Funktion habe.

Einige Zuschauer maßen der Kiste sogar übernatürliche Kräfte zu – Karl Gottlieb von Windisch schrieb 1784 über eine Zuschauerin: „eine alte Dame aber, die vielleicht die ersten Eindrücke von guten und bösen Geistern durch ihre Amme erhalten hatte, schlug ein Kreuz, mit einem andächtigen Seufzer vor sich, und schlich an ein etwas entferntes Fenster, um dem bösen Feind, den sie unfehlbar bei oder in der Maschine vermutete, nicht so nahe zu sein“.

Im Inneren der Maschine befand sich außerdem ein Steckbrett-Schachfeld, das über eine pantographenartige Hebelmechanik mit dem linken Arm des Modells verbunden war. Ein metallener Zeiger auf dem Pantographen bewegte sich über das innere Schachbrett und übertrug diese Bewegung auf den Arm des Schachtürken über dem äußeren Brett. Die Mechanik erlaubte es, den Arm auf und ab zu bewegen, und ein Drehen des Hebels öffnete und schloss die Hand, sodass die Figuren gegriffen und bewegt werden konnten. Dem Operator war dies alles mithilfe einer einfachen Kerze sichtbar, für die ein Belüftungssystem im Inneren des Modells integriert war. Weitere Mechanismen sorgten dafür, dass beim Zug des Türken zur Verstärkung des Effekts ein Uhrwerk-Geräusch zu hören war und dass der Türke verschiedene Gesichtsausdrücke zeigen konnte. Nach dem Erwerb durch Mälzel wurde ein Sprachmodul hinzugefügt, das der Maschine erlaubte, während einer Partie „Échecj“ (französisch für „Schachj“) zu sagen.

Der Operator hatte zudem Hilfsmittel zur Kommunikation mit dem Vorführer außerhalb der Maschine. Zwei gegenüberliegende Messingscheiben mit Zahlen – eine innen, eine außen – konnten mithilfe eines Stabs auf bestimmte Nummern gedreht werden und dienten so als codiertes Kommunikationssystem zwischen beiden.

Geschichte



Von Kempelens Vorführungen

Wolfgang von Kempelen ließ die Figur gegen viele bekannte Schachspieler der damaligen Zeit spielen. Meistens gewann der „Schachtürke“. Er begann immer die Partie, hob den linken Arm, bewegte die Schachfigur und legte den Arm wieder auf ein Polster zurück. Bei jedem Zug des Gegners blickte er auf dem Brett umher. War der Zug falsch, schüttelte er den Kopf und korrigierte die Position der Figur. Bei Gardez nickte er zweimal, bei Schach dreimal mit dem Kopf. Alle Bewegungen waren von einem Geräusch ähnlich dem eines ablaufenden Uhrwerks begleitet. Von Kempelen stand während des Spiels etwas abseits und blickte in einen kleinen Kasten, der auf einem Tisch stand. Er ließ unausgesprochen die Möglichkeit offen, dass eine Übermittlung durch einen Menschen an das Gerät erfolgte, lehnte es jedoch stets ab, einen Hinweis auf das zugrunde liegende Funktionsprinzip zu geben. Jedoch zeigte er jedem, der es sehen wollte, das Innere der Maschine und ihre Mechanik.

Die Schachmaschine erregte zur damaligen Zeit großes Aufsehen, da sie scheinbar der erste Automat war, der Schach spielen konnte. Über eine mögliche magnetische Übertragung der Zugbefehle wurde seitens der Betrachter ebenso gerätselt wie über die Möglichkeit, die Maschine könne eigenständig bzw. zumindest für einen Abschnitt von mehreren Zügen ohne jede menschliche Einwirkung die Berechnungen ausführen. Ihr Erfinder Kempelen konnte sich der vielen Besucher nur erwehren, indem er später verkündete, er habe die Maschine zerstört oder sie sei vorübergehend nicht funktionsbereit.

1781 führte Kempelen die Maschine in Wien Kaiser Joseph und dem Großfürsten Paul von Russland vor. 1783/84 unternahm er eine ausgedehnte Reise nach Paris, London und in verschiedene deutsche Städte, auf der er vor allem den *Mechanischen Schachspieler*, aber auch seine Sprechmaschine vorführte. In Paris verlor der „Türke“ eine Partie gegen François-André Danican Philidor, den damals weltbesten Spieler. Wie aus einem Artikel im *Journal des Savants* (September 1783) hervorgeht, versuchten mehrere Wissenschaftler der Académie française erfolglos, die Funktionsweise der Maschine zu ergründen. Von Kempelen starb im Jahr 1804.

Im Besitz Johann Mälzels

1804 kam der Automat in den Besitz des in Regensburg geborenen und später in Wien als Bürger lebenden Mechanikers Johann Nepomuk Mälzel, der ihn Kempelens Sohn abkaufte und größere Reisen damit unternahm. Bernhard zu Sachsen-Weimar-Eisenach berichtete, dass er den Schachtürken zum ersten Mal 1812 in Mailand bei Eugène de Beauharnais gesehen habe. Er beschrieb auch den Besuch einer Vorstellung bei Mälzel in New York.

Mälzel gelangte 1819 nach London und reiste 1826 mit fast allen seinen Maschinen in die Vereinigten Staaten. Aus dieser Phase ist eine Anzahl von Originalpartien erhalten. Diese wurden teilweise mit Vorgabe gespielt. Über die Maschine und die Zeit, in der sie

Mälzel in den USA einsetzte, ist eine ausführliche Biografie in englischer Sprache vorhanden.

In London wies nach Kempelens Besuch Robert Willis mit Zeichnungen zuerst nach, dass in dem Automaten ein Mensch versteckt sein könne. Seine Entdeckung beschrieb er in dem Artikel „The attempt to analyse the automaton chess player“ im *The Edinburgh Philosophical Journal*. Aber erst 1838 teilte Thournay in der *Revue mensuelle des échecs*, Bd. 1, mit, dass wirklich Menschen darin versteckt waren. Wer diese Helfer Kempelens waren, ist nicht vollkommen geklärt. Es gibt Berichte, die behaupten, dass seine Tochter bis zu ihrer Erkrankung dafür eingesetzt wurde. Mälzel setzte den Deutschen Johann Baptist Allgaier, in Paris die Franzosen Boncourt und Jacques François Mouret, in London den Schotten William Lewis und später den Elsässer Wilhelm Schlumberger ein. Die oft zu lesende Behauptung, es habe sich bei den Spielern um Kleinwüchsige gehandelt, ist nachweislich falsch.

Der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe besuchte 1835 als junger Journalist eine Vorführung des Automaten in Virginia und formulierte anschließend 17 Argumente dafür, dass in ihm ein Mensch agiere. Sein Essay „Maelzel's chess player“ wurde von vielen Zeitungen veröffentlicht.

Andere Quellen berichten, dass das Geheimnis erstmals gelüftet wurde, als bei einer Vorführung auf einem Jahrmarkt ein Zuschauer „Feuer, Feuer“ rief. Mälzel öffnete daraufhin den Kasten, um den Spieler herauszulassen. Ein anderer Bericht besagt, dass die Brüder Walker, die den Automaten auch nachbauten, beobachteten, wie nach einer Veranstaltung im Hinterhof Schlumberger aus dem Kasten kletterte und auf den Schultern Mälzels verschwitzt weggetragen wurde.

Verbleib des Schachtürken

Nach Johann Nepomuk Mälzels Tod gelangte der Schachtürke über einen Zwischenhändler in den Besitz des schachbegeisterten Arztes John K. Mitchell. Dieser schenkte den Automaten nach

einigen privaten Vorführungen im Jahr 1840 dem Peale's Museum in Philadelphia. Nach vierzehn Jahren als Ausstellungsstück verbrannte der türkische Schachspieler am 5. Juli 1854 bei einem Feuer im Museum.

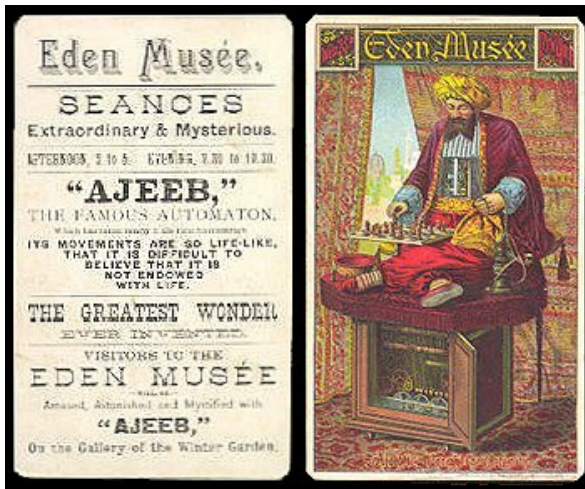
Legenden um Friedrich den Großen und Napoleon

In Berlin soll der „Türke“ 1785 angeblich eine Partie gegen Friedrich den Großen gespielt und ihn besiegt haben. Friedrich soll Kempelen für die Aufdeckung des Geheimnisses eine große Geldsumme geboten haben, nachdem dies geschehen war, außerordentlich enttäuscht gewesen sein. Seitdem soll der „Türke“ unbeachtet in einer Abstellkammer im Potsdamer Schloss gestanden haben, bis Napoleon 1806 dorthin gekommen sein soll und sich seiner erinnerte. Auch er soll angeblich gegen den Automaten gespielt und verloren haben. Diese Version der Geschichte beruht auf einem Artikel, der 1834 in der Zeitschrift *Magazine pittoresque* erschien und als Basis für weitere Artikel in *Le Palamède* 1836 und *Fraser's magazine* 1839 diente, nach heutigem Stand der Forschung jedoch für unzutreffend gehalten wird. Eine andere Quelle soll belegen, dass Napoleon sehr wahrscheinlich erst 1809 (nach Kempelens Tod) auf Schloss Schönbrunn in Wien gegen den „Türken“ gespielt habe.

Nachbauten und Fortleben im 19. Jahrhundert

Der erste echte Nachbau gelang während der Reisen Mälzels durch Amerika. Die Brüder Walker führten im Mai 1827, nachdem Mälzel nach Baltimore weitergezogen war, in New York ihren American Chess Player vor. Nachdem Mälzel davon erfahren hatte, reiste dieser kurz zurück nach New York, besuchte die Veranstaltung der Walkers und machte das Angebot, ihren Automaten für 1000 Dollar zu kaufen und den Brüdern einen Arbeitsvertrag zu geben. Die Brüder lehnten ab. Ihre Vorführungen waren jedoch

auf längere Sicht erfolglos, obwohl nur der halbe Eintrittspreis verlangt wurde. Daher mussten sie die Veranstaltungen einstellen.



Eine im Wesentlichen ähnliche Figur wurde zwischen 1865 und 1868 von Charles Hooper (1825–1900) aus Bristol gebaut und erhielt den Namen *Ajeeb* (von arabisch **عجيب** *ʿaġīb* „erstaunlich“). Das als *Schachautomat* bezeichnete Gerät wurde in London zunächst im Polytechnicum und dann seit etwa Anfang 1869 im Kristallpalast gezeigt. 1885 gelangte das Gerät in die USA. Dort wurde es im New Yorker *Eden Museum* ausgestellt und war eine Publikumsattraktion. Zu den Bedienern bei Vorführungen zählten einige der besten Spieler des Landes wie Harry Nelson Pillsbury und Constant Ferdinand Burille. 1929 wurde es auf Coney Island durch einen Brand zerstört.

Der Fabrikant Charles Godfrey Gumpel baute 1878 den *Mephisto*. Dieser elektromagnetisch über Kabel ferngesteuerte Automat wurde unter anderem von Isidor Gunsberg und Jean Taubenhaus bedient.

Rezeption im 20. und 21. Jahrhundert



Von Walter Benjamin wird der Schachtürke in seinem Text *Über den Begriff der Geschichte* als Allegorie auf das Verhältnis von Marxismus und Theologie genommen:

Mehr als zwei Jahrhunderte nach dem Bau des Türken gehören Schachcomputer beziehungsweise Schachprogramme mit „übermenschlicher“ Spielstärke zur Realität. Das Interesse an der Geschichte des Schachtürken stieg mit dem Aufkommen der modernen Computertechnik erneut an. So ist eine moderne Rekonstruktion des Schachtürken heute Teil einer Dauerausstellung im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn. Im Technischen Museum in Wien konnten Besucher eine Zeit lang gegen eine holografische Version des Schachtürken antreten. In das Programm Fritz wurde seit Version 9 ein Schachbrett mit animierter 3D-Darstellung des Schachtürken integriert.

Das seit 2006 bestehende Unternehmen Amazon Web Services bietet als zusätzliche Funktion *Amazon Mechanical Turk* (nach der englischen Bezeichnung des Schachtürken) an.

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum und der Schachverein SK Blauer Springer Paderborn richten seit 2004 den Schachtürken-Cup als internationales Schachturnier aus.

Siehe auch

- „etwas türken“, alternativ „einen Türken bauen“

Literatur

Zeitgenössische Berichte

- Johann Erich Biester: *Schreiben über die Kempelischen Schachspiel- und Redemaschinen*. In: *Berlinische Monatschrift*. 1784, S. 495–514.
- Carl Friedrich Hindenburg: *Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen. Nebst einer Abbildung und Beschreibung seiner Sprechmaschine*. Müller, Leipzig 1784.
- Joseph Friedrich von Racknitz: *Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung*. Breitkopf, Leipzig 1789.
- *Die wiedererstandene von Kempelen'sche Schachmaschine*. In: *Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat*. 31. Juli 1819, S. 1–4.
- Robert Willis: *An attempt to analyse the automation chess player of Mr. de Kempelen*. Booth, London 1821.
- *Das Geheimnis des berühmten Schach-Automaten..* In: *Der Adler*. 1. Juli 1841, S. 5–7.

20. und 21. Jahrhundert

- Jiri Veselý: *Die berühmteste Erfindung Wolfgang von Kempelens*. In: *Blätter für Technikgeschichte*. Band 36/37. 1974/75, S. 25–46.
- Marion Faber (Hrsg.): *Der Schachautomat des Baron von Kempelen*. Harenberg, Dortmund 1983, ISBN 3-88379-367-1, Reprint der Ausgabe Joseph F. zu Racknitz: *Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen*.

- Gerald M. Levitt: *The Turk, chess automaton*. McFarland, Jefferson, N.C. 2000, ISBN 0-7864-0778-6.
- Robert Löhr: *Der Schachautomat. Historischer Roman*. Piper, München 2004, ISBN 3-492-04796-3.
- Brigitte Felderer, Ernst Strouhal: *Kempelen – Zwei Maschinen. Texte, Bilder und Modelle zur Sprechmaschine und zum schachspielenden Androiden Wolfgang von Kempelens*. Sonderzahl, Wien 2004, ISBN 3-85449-209-X.
- Tom Standage: *Der Türke. Die Geschichte des ersten Schachautomaten und seiner Abenteuerlichen Reise um die Welt*. BVT, Berlin 2005, ISBN 3-8333-0317-4.

Weblinks

- Baron von Kempelens Schach-„Automat“, www.chess.at, 2001
- André Schulz:
- Heinz Nixdorf MuseumsForum: *Frühe Automaten – Faszination Schachtürke*.
- Daniel Meßner, Richard Hemmer: *Der Schachtürke (Podcast)*, In: *Geschichten aus der Geschichte*. 15. Juli 2020
- Hoaxilla der skeptische Podcast: *Der Schachtürke*, 29. Juni 2022

Quelle: [Schachtürke – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Teil V

Förderer der Durchschlagzungen

Kapitel 31

Georg Joseph Vogler



Georg Joseph Vogler, auch **Abbé Vogler** oder fälschlicherweise **Abt Vogler** (* 15. Juni 1749 in Würzburg; † 6. Mai 1814 in Darmstadt) war ein deutscher Komponist, Organist, Kapellmeister, Priester, Musikpädagoge und Musiktheoretiker.

Leben

Georg Joseph Vogler wurde in Würzburg (vermutlich im Wohnhaus Innerer Graben Nr. 9) geboren. Er besuchte in seiner Heimatstadt die Jesuitenschule und studierte kanonisches Recht und Theologie in Bamberg. Er erwog den Eintritt in ein Kloster, zog dann im Alter von 22 Jahren nach Mannheim. Im August 1772 erhielt er von Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz eine Stelle als Hofkaplan. Das Datum seiner Priesterweihe ist nicht bekannt. Dokumentarisch

gesichert ist, dass er am 22. November 1772 seine erste heilige Messe in der Mannheimer Hofkapelle las. Angaben, er sei erst 1773 oder später in Italien geweiht worden, wurden möglicherweise aus der Feier seines 30-jährigen Priesterjubiläums im Dezember 1803 in Wien rückerschlossen, sowie seiner Angabe, er habe ab 1773 in Padua Theologie studiert. Durch den Kurfürsten gefördert, setzte er seine Studien der Musik bei Francesco Antonio Vallotti und anderen in Italien fort. Anschließend kehrte er als Kapellmeister nach Mannheim zurück, wo er unter anderem Händels Oratorium *Messias* bearbeitete und 1777/1778 aufführte. Laut Samuel Baur (1768–1832) gehörte er in Mannheim zu den Schülern des Jesuiten und Musikdirektors Alexander Keck (1724–1804).



In den Folgejahren hielt sich Vogler in Paris auf, wo er für die Aufführung von Opern verantwortlich war. 1784 kehrte er als Kapellmeister nach Mannheim zurück, obwohl Kurfürst Karl Theodor und sein Hof inzwischen nach München gezogen waren. 1786 nahm er die Stelle des Hofkapellmeisters (*Hovkapellmästare*) und Hofkomponisten am schwedischen Hof in Stockholm unter König Gustav III. an und unterrichtete auch den Thronfolger in Musik; eine Tätigkeit, die er mit Unterbrechungen bis 1799 ausübte. Der Vertrag räumte ihm ein halbes Jahr Urlaub ein, den er regelmäßig zu Reisen durch Europa nutzte, die bis nach Afrika und Griechenland reichten. Es folgte ein zweijähriger Aufenthalt in Prag und ein vierjähriger Aufenthalt in Wien.

1807 nahm Vogler wieder eine feste Anstellung an, diesmal als Hofkapellmeister in Darmstadt, wo ihm der *Ludewigs-Orden* I. Klasse

verliehen wurde (s. o. die Abb. mit Kreuz und Bruststern). Sein Vermögen investierte er praktisch vollständig in Modernisierungen von Orgeln, die er überall in Europa auf eigene Kosten durchführen ließ. Bevor er in Darmstadt 1814 starb, geriet er in finanzielle Schwierigkeiten, da die Kosten für das in München in Auftrag gegebene neue Orchestrion zu hoch ausfielen. Ab 1806 war er ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Es gibt eine Biographie *Abt Georg Joseph Vogler. Augsburg 1888*, die von Karl Emil von Schafh utl verfasst wurde.

Wirken

Sein kompositorisches Schaffen ist umfangreich. Es umfasst haupts chlich Sinfonien, Opern, Singspiele, Ballette, Messen, Psalmen, Requien, Te Deums, Kantaten, Motetten, Orgelwerke und B hnenmusiken, u. a. zu Shakespeares *Hamlet*. Im Zentrum seiner Kompositionen stehen Orgelwerke; hier sind vor allem seine etwa 150 Pr ludien zu erw hnen.

Als Musikp dagoge machte er sich vorrangig durch die Gr ndung mehrerer Musikschulen einen Namen. Als seine bekanntesten Sch ler gelten Franz Danzi, Bernhard Anselm Weber, Carl Maria von Weber, Giacomo Meyerbeer und Johann G nsbacher. Vogler ist der Mannheimer Schule zuzurechnen, deren Stilistik er insbesondere durch seine Zeitschrift *Betrachtungen der Mannheimer Tonschule* (Mannheim 1778–1781) fest umriss.

Seine Bedeutung als Musiktheoretiker erlangte er vor allem durch die Verwendung von Ziffern zur Beschreibung von Harmoniestufen, die sp ter von Gottfried Weber und Simon Sechter  bernommen wurden und den Ausgangspunkt der Stufentheorie bildeten. 1776 ver ffentlichte er den nach ihm benannten Tonkreis.

Vogler beeinflusste den Orgelbau im 19. Jahrhundert: Von der „Mannheimer Schule“ und der Wiener Klassik ausgehend, f hrte er mit seinem „Simplifikationssystem“ weg von der Werkorgel des

Barock. Er teilte die Manuale in reine Farbwerte auf, setzte die Aliquoten zur akustischen Erzeugung von Kombinationstönen ein und stellte die ganze Orgel in einen Schwellkasten. Über dreißig Orgeln in Europa wurden auf seine Kosten umgebaut. Ab 1790 favorisierte er die Verwendung von Rohrwerken mit durchschlagenden Zungen in manchen Registern. Seine transportable Orgel nannte er Orchestrion.

Ein Organochordion wurde von Orgelbauer Rackwitz, der acht Jahre für Vogler arbeitete, gebaut. Weiters gab es noch das Micropan, das von den Orgelbauern Knecht und Hagemann in Tübingen für Vogler zwischen 1802 und 1808 gebaut wurde. Für das Triorganon bekam er 1809 eine Auszeichnung.

Voglers Werk und Wirken waren zu Lebzeiten nicht unumstritten. Nach einer polemischen Rezension von Voglers *Kurpfälzischer Tonschule* entbrannten jahrelange persönliche Diffamierungen von vor allem norddeutschen Musiktheoretikern, allen voran Johann Nikolaus Forkel. Auch das Urteil von Wolfgang Amadeus Mozart in einem Brief von 1777 über ihn, er sei ein „eder [öder] musikalischer spaß-macher. ein Mensch der sich recht viel einbildet und nicht viell kann“, trug zu dem lange vorherrschenden negativen Bild Voglers bei.

Das von Vogler komponierte *Hosianna, Davids Son* ist in Schweden bis heute eines der beliebtesten Weihnachtslieder und existiert in zahlreichen Bearbeitungen.

Kompositionen

- 6 Klaviertrios op. 1
- 6 leichte Violinsonaten op. 3
- 6 Klavierkonzerte op. 5
- 6 Sonaten für Klavier und Violine, Cello ad libitum op. 6
- 12 Divertissements für Klavier op. 7
- 4 Streichquartette (in f, As, F, Es)
- 6 Quartette für Flöte, Violine, Bratsche und Cello in (B, Es, F, D, A, C)

- Concerto Corno di caccia in F (1800)
- 4 Requiem in c, d, Es, e (um 1770)
- Requiem mit *Libera me* in g-Moll (1776)
- Trauermusik auf Louis XVI. für Orchester (1793)
- *Castore e Polluce*
- *Athalia* (Oratorium)
- Ballettmusik zu einem komischen Ballett
- Schauspielmusik zu Shakespeares *Hamlet*
- *Amore prigioniero* für Solostimme, Chor und Orchester

Schriften (Auswahl)

- *Tonwissenschaft und Tonsetzkunst*. Mannheim 1776.
- *Stimmbildungskunst*. Mannheim 1776.
- *Kurpfälzische Tonschule*. Mannheim 1778.
- *Gründe der Kurpfälzischen Tonschule in Beispielen*. Mannheim 1778.
- *Inledning til Harmoniens Kännedom*. Stockholm 1794;.
- *Organist-Schola*. Stockholm 1798; uni-greifswald.de.
- *Système de simplification pour les orgues par l'abbé Vogler*. 1798.
- *Clavér-Schola*. Stockholm 1798;.
- *Abt Vogler's Choral-System*. Haly, Kopenhagen 1800;. Beiheft: Notenbeispiele;.
- *Handbuch zur Harmonielehre und für den Generalbass*. Prag 1802.
- *Die Scala oder personifizierte Stimmbildungs- und Singkunst, Text und Zergliederung*. 1810.
- *System für den Fugenbau als Einleitung zur harmonischen Gesang-Verbindungs-Lehre*. Verfasst 1811; André, Offenbach o. J. [um 1817];.

Literatur

- Thomas Betzwieser, Silke Leopold (Hrsg.): *Abbé Vogler – ein Mannheimer im europäischen Kontext*. Internationales Colloquium Heidelberg 1999 (= *Quellen und Studien zur Geschichte der Mannheimer Hofkapelle*, Band 7). Lang, Frankfurt am Main u. a. 2003, ISBN 3-631-50095-5.
- Robert Browning: *Abt Vogler*. Gedicht, 1864; E-Text bartleby.com
- Bernd Clausen, Robert Lang (Hrsg.): *Abt Vogler's Choral-System*. Nachdruck der Ausgabe Haly, Kopenhagen 1800. Olms, Hildesheim 2004, ISBN 3-487-12763-6.
- Franz Joseph Fröhlich: *Abbatis Vogler missa pro defunctis* (Rezension). In: *Caecilia*, 1824, 1, Heft 1 und 2; Digitalisate: Teil 1, Teil 2.
- Franz Joseph Fröhlich: *Biographie des großen Tonkünstlers Abt Georg Joseph Vogler*. Würzburg 1845;.
- Robert Gervasi: *Die Messen Georg Joseph Voglers*. Tectum, Marburg 2014, ISBN 978-3-8288-3391-3 (zugleich Dissertation, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, 2013 unter dem Titel: *Allemaal prächtig, zur Andacht erweckend. Studien zu den Messen von Georg Joseph Vogler*).
- Wolfgang Huschke: *Georg Joseph Abbé Vogler (1749–1814). Zur Abstammung des berühmten Organisten, Komponisten, Musikpädagogen und Musiktheoretikers*. In: *Genealogie*. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde. Band 15, 29. Jg. 1980, S. 276–284.
- Bärbel Pelker, Rüdiger Thomsen-Fürst (Hrsg.): *Georg Joseph Vogler (1749–1814). Materialien zu Leben und Werk unter besonderer Berücksichtigung der pfalz-bayerischen Dienstjahre* (= *Quellen und Studien zur Geschichte der Mannheimer Hofkapelle*; Band 6). 2 Bände. PL Academic Research, Frankfurt am Main 2016, ISBN 978-3-631-35983-9.

- Christoph Preiß: *Georg Joseph „Abbé“ Vogler (1749–1814) und sein Simplifikationssystem zur Dynamisierung von Orgelklang – eine Weiterentwicklung der barocken Würzburger Orgelbauschule?* Hausarbeit HfM Würzburg, Würzburg 2023, Online (PDF; 1,5 MB)
- Karl Emil von Schafhäutl: *Abt Georg Joseph Vogler. Sein Leben, Charakter und musikalisches System. Seine Werke, seine Schule, Bildnisse etc.* Augsburg 1888,; Neudruck: Olms, Hildesheim 1979.
- Hertha Schweiger: *Abbé G. J. Vogler's Orgellehre. Ein Beitrag zur Klanggeschichte der frühromantischen Orgel.* Kmoch, Wien 1938 (zugl. Dissertation, Universität Freiburg im Breisgau 1934).
- Christina Wagner: *Abbé Vogler in Darmstadt. Letzte Station auf der Lebensreise eines Geistlichen, eines Musikers, eines Lehrers und Forschers.* Beiheft zur Ausstellung Darmstadt 1999. Hessisches Staatsarchiv, Darmstadt 1999, ISBN 3-933112-08-7.

Weblinks

- Lebenslauf und Werkeverzeichnis auf *Klassika.info*
- Musikhandschriften Voglers auf *digitale-sammlungen.de*, MDZ

Quelle: [Georg Joseph Vogler – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 32

Wolfgang von Kempelen



Wolfgang von Kempelen (,; * 23. Januar 1734 in Pressburg; † 26. März 1804 in der Alservorstadt, heute Wien) war ein ungarischer Mechaniker, Erfinder, Architekt und Staatsbeamter im Königreich Ungarn bzw. im Erzherzogtum Österreich. Er baute unter anderem 1791 den ersten funktionstüchtigen Sprechapparat.

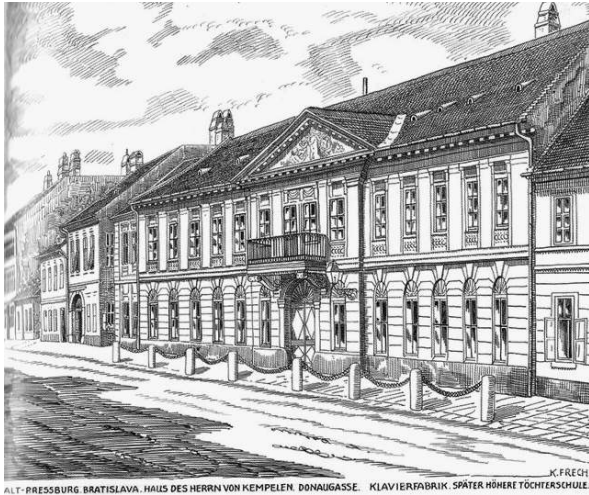
Leben

Wolfgang von Kempelen stammte aus einer angesehenen deutschsprachigen Familie vermutlich irischer Herkunft. Er war der jüngste Sohn des 1722 nobilitierten Hofkammerrats Engelbert (von) Kemp(e)len und Bruder des Generalmajors Johann Nepomuk von Kempelen, mit dem er in biografischer Hinsicht häufig verwechselt bzw. mit ihm gleichgesetzt wird (vgl. beispielsweise den Eintrag

in ADB.) So stehen beispielsweise der Namenszusatz *de/von Pázmánd* und der Rang eines Ritters des St. Stephan-Ordens ausschließlich Johann Nepomuk und nicht Wolfgang von Kempelen zu. Auch die Bezeichnung als *Baron* entspringt einem Irrtum, Engelbert K. war lediglich in den Briefadel erhoben worden.

Kempelen besuchte das Gymnasium in Pressburg (heute: Bratislava). Anschließend soll er in Wien Philosophie und Rechtswissenschaften studiert haben, doch ist eine Immatrikulation dort nicht nachweisbar. Wahrscheinlich ist jedoch ein Besuch der Akademie in Raab (Győr), in der die Studenten gezielt auf eine Beamtenlaufbahn vorbereitet wurden. Kempelen beherrschte die Sprachen Deutsch, Ungarisch, Französisch, Italienisch und Latein, später lernte er wohl zusätzlich für seine Reisen mit dem Schachtürken in den 1780er Jahren noch Englisch. Die Frage seiner Nationalitätszugehörigkeit ist aus heutiger Sicht strittig: Kempelen wird von postumen Autoren sowohl für die österreichische wie die ungarische oder slowakische Nationalität reklamiert und bisweilen sogar als Deutscher bezeichnet. Über seine eigene Sichtweise hierzu ist nichts bekannt.

Nach ausgedehnten Reisen in Italien wurde er Mitglied einer Kommission, die den Codex Theresianus, den lateinischen Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches unter Maria Theresia, ins Deutsche (nach anderen Angaben ins Ungarische) übertrug. Durch diese Arbeit empfahl er sich der Kaiserin, die ihn zum Concipisten der ungarischen Hofkammer und einige Jahre später zum Hofkammerrat beförderte. 1765 wurde er Beauftragter für das Salzwesen und Siedlungswesen im Banat, 1766 Beauftragter für die Sicherheit der Salzminen in Ungarn und 1767 Beauftragter für die Wiederbesiedlung des Banat.



ALT-PRESSBURG BRATISLAVA. HAUS DES HERRN VON KEMPELEN. DONAUGASSE. KLAVIERFABRIK. SPÄTER HÖHERE TÖCHTERSCHULE.

In letzterer Funktion hatte er wesentlichen Anteil daran, die Besiedlung und Infrastruktur des durch Kriegszerstörungen und Naturkatastrophen verwüsteten Banat zu organisieren. Er war verantwortlich für die Ansiedlung von rund 37.000 Familien, beteiligte sich am Entwurf geeigneter Wohngebäude für die Siedler, führte den Anbau von Flachs ein und errichtete eine Seidenfabrik. In der Umgebung von Temeschburg im Banat ließ er Sümpfe trockenlegen, Straßen wiederherstellen und Schulen bauen, außerdem führte er eine Schulpflicht ein. In Anerkennung dieser Tätigkeit stattete die Kaiserin ihn 1771 mit einer jährlichen Leibrente von 1000 Gulden aus, die später durch ihren Sohn Joseph II. im Rahmen der allgemeinen Aufhebung von Vergünstigungen der Beamten wieder eingezogen wurde.

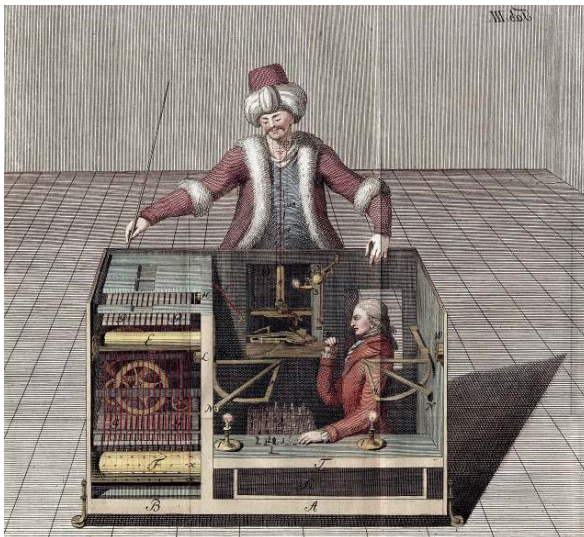
1776 überzeugte er den Hof von der Notwendigkeit, die Universität Tyrnau aus ihrem nicht mehr ausreichenden Gebäude in geeignetere Räumlichkeiten der Universität von Buda im Schloss von Buda umzusiedeln. Er wurde persönlich mit der Leitung des Umzugs beauftragt und betreute dabei besonders die Überführung der Universitätsbibliothek.

1786 wurde er zum Hofrat bei der vereinigten *siebenbürgisch-ungarischen Hofkanzlei* ernannt. 1798 ging er unter Beibehaltung seiner vollen Bezüge von 5000 Gulden in den Ruhestand. Der im-

mer wieder kolportierte Verlust dieser Bezüge ist nicht zutreffend, ebenso wie die Behauptung, Kempelen sei bei seinem Tod verarmt und vergessen gewesen.

Kempelen war zweimal verheiratet, aus seiner zweiten, 1762 geschlossenen Ehe gingen fünf Kinder hervor, von denen nur zwei das Erwachsenenalter erreichten.

Schachtürke



Europaweite Bekanntheit erlangte Kempelen durch die Konstruktion seines sogenannten *Schachtürken* (siehe auch Schachcomputer), eines scheinbaren Schachautomaten, bei dem jedoch tatsächlich ein in dem Gerät verborgener menschlicher Schachspieler mit Hilfe einer kunstreichen Mechanik die Schachzüge einer türkisch gekleideten Puppe steuerte.

1769 hatte Kempelen auf Einladung Maria Theresias einer Vorführung magnetischer Experimente beigewohnt, mit der der Franzose Jean Pelletier am Wiener Hof auftrat. Kempelen äußerte sich der Legende nach abfällig über diese Vorführung und kündigte an, binnen eines halben Jahres eine wesentlich bessere Maschine konstruieren zu können. Zu einem nicht genau bezeugten spä-

teren Zeitpunkt führte er dann tatsächlich seinen *Mechanischen Schachspieler* der Kaiserin in Wien vor.

Der Schachtürke erregte in kurzer Zeit europaweites Aufsehen, das sich in einer lebhaften Berichterstattung niederschlug. Kempelen führte ihn daraufhin 1783/84 während einer zweijährigen Reise in deutschen und europäischen Städten vor. Nach seinem Tod 1804 wurde er zusammen mit anderen Gegenständen aus Kempelens Nachlass von Johann Nepomuk Mälzel erworben und 1824, also rund zwanzig Jahre nach dem Tod seines Erfinders, noch einmal weltweit vorgeführt. Durch Mälzel kam der Automat später in die USA, wo er 1854 bei einem Feuer im Peale's Museum in Philadelphia verbrannte.

Nach einer der verschiedenen Etymologien für den Ausdruck „getürkt“ (gefälscht, vorgetäuscht) soll dieser sich von Kempelens Schachtürken herleiten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Identifizierung des Schachtürken mit einem Androiden von Kempelen selbst nie vorgenommen wurde, sondern der sensationshungrigen Berichterstattung entsprang (ebenso wie späterhin die Empörung über den vorgeblichen Betrug).

Sprechmaschine



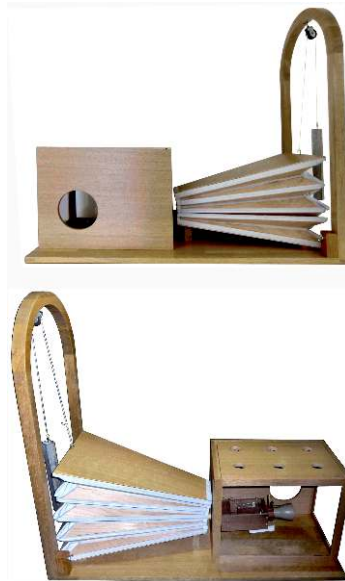
Während der Schachtürke eine vorwiegend zu Unterhaltungszwecken gedachte Erfindung war, ist Kempelens 1791 gebaute *Sprechmaschine* zur Hervorbringung menschlicher Sprachlaute eine auch wissenschaftsgeschichtlich bedeutende Leistung. Nicht

zuletzt handelt es sich bei diesem, die wesentlichen Teile des menschlichen Vokalsystems imitierenden Sprechapparat um die erste grundsätzlich funktionstüchtige Konstruktion zur Sprachsynthese überhaupt.

Spätestens ab 1769 stellte Kempelen erste Untersuchungen mit verschiedenen Musikinstrumenten an, um die menschliche Stimme bzw. ihre Produktion durch artifizielle Artikulationsprozesse möglichst naturgetreu nachzubilden. Als hierfür besonders prädestiniert erschienen ihm Doppelrohrblattinstrumente, aufgrund einer gewissen Analogie des Doppelrohrblatts zu den menschlichen Stimmlippen. In der Folgezeit ergänzte er seine mechanischen Beobachtungen durch eine gründliche autodidaktische Analyse menschlicher Sprache und Artikulationsvorgänge. Die Ergebnisse seiner Forschungen, bei denen er unter anderem auf Vorarbeiten von Albrecht von Haller, Denis Dordot und Christian Gottlieb Kratzenstein zurückgreifen konnte, publizierte er 1791 in seiner Schrift *Wolgangs von Kempelen k. k. wirklichen Hofraths Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine*.

Während Kratzenstein 1773 fünf mit speziellen Resonatoren versehene durchschlagende Zungenpfeifen vorstellte, mit denen jeweils nur ein bestimmter Monophthong (nämlich A, E, i, O, U) hervorgerufen werden konnte, erlangte Kempelen die Einsicht, dass natürlich klingende Sprache mit solchen Mitteln nicht hervorgerufen werden kann, weil die Artikulation eines jeden Sprachlauts fast immer von den ihn umgebenden Sprachlauten beeinflusst wird (Koartikulation). Findet dieses Phänomen bei einer Sprachsynthese keine Berücksichtigung, beeinträchtigt dies sowohl ihre Verständlichkeit wie auch die Authentizität der Synthese sehr stark. Daher konstruierte Kempelen seine Sprechmaschine weitgehend in Anlehnung an den menschlichen Sprechapparat. Die durch die manuelle Bedienung zwangsläufig hervorgerufene Trägheit und Variation in der Artikulation verstärkt diesen Effekt noch. Die wissenschaftliche Untersuchung der Koartikulation ist erst im 20. Jahrhundert wieder aufgegriffen worden.

Die Funktionsweise der Sprechmaschine (je nach Quelle auch: *Sprachmaschine* oder *sprechende Maschine*) basierte auf dem Konzept einer möglichst naturgetreuen Nachbildung der menschlichen Sprechorgane. Dabei wird die Lunge durch einen Blasebalg, die Funktion der Stimmbänder durch ein aufschlagendes Rohrblatt aus Elfenbein, die Nase durch einen Nasaltrakt mit zwei Nasenöffnungen und der Mund durch einen Gummitrichter simuliert. Dieser Gummitrichter ist jedoch vollkommen leer, weist also keine Repräsentationen für Zunge, Zähne, Lippen oder weichen Gaumen auf. Durch Veränderung der Abdeckung des Gummitrichters mit der Hand lassen sich sowohl einige unterschiedliche Vokale als auch gewisse Konsonanten erzeugen. Die Nasenrohre werden stets mit den Fingern verschlossen, außer wenn Nasale oder Nasalvokale hervorgebracht werden sollen.



Die objektiv eher mäßige Artikulationsqualität und -genauigkeit seiner Synthese, die nicht zuletzt aus dem Fehlen nahezu sämtlicher Artikulationsstellen und Artikulatoren (s. o.) und dem damit zusammenhängenden Mangel an Modulationsfähigkeit der Formanten resultierte, wusste Kempelen dadurch zu kaschieren, dass er ihr die Stimme eines kleinen Kindes gab, das ja seinerseits auch

noch Schwierigkeiten mit den exakten Artikulationsabläufen hat. Faktisch in überzeugender Qualität darstellbar sind lediglich die Vokale,, und mit einigen Einschränkungen sowie die Konsonanten bzw.,.

Das Original der *Sprechmaschine*, auf dem mutmaßlich die in seinem 1791 erschienenen Buch abgedruckte Beschreibung basiert, gilt als verschollen. Es ist allerdings ohnehin fraglich, ob es die Sprechmaschine, so wie sie im *Mechanismus der menschlichen Sprache* ... beschrieben wird, jemals gegeben hat: Eine 1784 (also deutlich vor der Veröffentlichung des *Mechanismus*) in Leipzig unter Kempelens Mitarbeit angefertigte Beschreibung und Zeichnung der Sprechmaschine zeigt diese mit einem deutlich komplexeren Aufbau als im Buch beschrieben, der zugleich einige Funktionen ermöglicht, die mit der Buch-Version nicht darstellbar sind (bspw. die Veränderung der Tonhöhe während der Bedienung). Möglicherweise handelt es sich bei der Darstellung im *Mechanismus* also um eine idealisierte Fassung.

Eine um 1906 vom k.k. Wiener Konservatorium unter bislang nicht vollständig geklärten Umständen an das Deutsche Museum in München (DMM) gelangte Version der Sprechmaschine (teilweise als Kopie des Nachbaues von Charles Wheatstone bezeichnet) hat einen ebenfalls deutlich komplexeren technischen Aufbau, der in manchen Aspekten eher der Version von 1784 ähnelt als derjenigen aus dem *Mechanismus*. Viele konstruktive Details sind erheblich anders konzipiert als es durch Kempelen selbst beschrieben wurde (beispielsweise die Konstruktion der Zungenpfeife und der Frikativgeneratoren).

Woher und aus wessen Hand das Exemplar im Deutschen Museum ursprünglich stammt, ist bislang nicht völlig klar. Etliche Experten, darunter auch Prof. Bernd Pompino-Marschall (HU Berlin), vermuteten, dass die in München ausgestellten Teile nicht ursprünglich zusammengehörig sind, sondern aus einem relativ alten Torso mit neueren Ergänzungen bestehen. Diese These wurde von Fabian Brackhane, der das Exemplar 2008 detailliert unter-

suchen und vermessen konnte, zunächst unterstützt: Während die Windlade zusammen mit der Zungenpfeife sowie Mund und Nase recht alt zu sein scheint und (nicht zuletzt aufgrund der angewendeten Fertigungstechniken) durchaus zeitlich nahe an Kempelen heranreichen könnte, sind der äußere Resonanzkasten, die Fundamentplatte und der Blasebalg augenscheinlich neueren Datums. Auch an der Windlade und ihrer Technik wurden später deutlich sichtbare Änderungen und Ergänzungen vorgenommen.

Aktuelle Untersuchungen (2015f.) legen indessen einen anderen Befund nahe: Nach intensiven Quellenrecherchen und Untersuchungen mit modernen bildgebenden Verfahren durch das DMM erhärten sich die Indizien immer mehr, dass es sich beim dortigen Exemplar tatsächlich doch um eine Konstruktion aus Kempelens eigener Hand handelt. Auch die zunächst deutlich jünger erscheinenden Bauteile weisen Merkmale auf, die sie zum Originalbestand gehören lassen. Eine umfangreiche Publikation hierzu ist in Vorbereitung.

Die häufig zu lesende Behauptung, diese Münchener Version sei *die* Sprechmaschine Kempelens, ist jedoch grundsätzlich nicht plausibel: Es ist sehr zu bezweifeln, dass Kempelen stets nur mit einem Exemplar seiner Synthesemaschine arbeitete. Eher dürfte er, wie es seine Äußerungen im *Mechanismus* nahelegen, mit mehreren Versionen parallel experimentiert haben. Der Münchener Apparat ist seit vielen Jahren nicht mehr funktionsfähig.

Bereits unmittelbar nach dem Erscheinen von Kempelens *Mechanismus* wurden die ersten Nachbauten von dessen Sprechmaschine angefertigt; schon Goethe berichtet von einem solchen. Ein weiterer entstand in den 1830er Jahren durch den britischen Physiker Charles Wheatstone. In jüngerer Zeit entstand eine Reihe von Nachbauten der Sprechmaschine: So existieren neben einem künstlerisch freien Nachbau durch Jakob Scheid an der Universität für angewandte Kunst in Wien von 2004 u. a. drei jeweils streng an Kempelens Vorgaben orientierte Exemplare in Paris (Jean-Sylvain Liénard, Laboratoire d'Informatique pour la

Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur, 1968) sowie an den Universitäten von Budapest (Péter Nikléczy und Gábor Olaszy 2001) und Saarbrücken (Lehrstuhl für Phonetik und Phonologie; Fabian Brackhane und Dominik Bauer 2007-09). Weitere Nachbauten existieren in York (David Howard 1993), Utrecht (Marcel van den Broeke 1967) und Montluçon (Jean Jeltsch 2008), im Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn und in der Historischen akustisch-phonetischen Sammlung (HAPS) der TU Dresden (bei Fabian Brackhane 2009) und im Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim (Fabian Brackhane 2017).

Hilfsmittel für den Blindenunterricht

Im Jahr 1778 wurde Kempelen Maria Theresia Paradis vorgestellt, die eine begabte Sängerin, Komponistin und Pianistin war, aber wegen ihrer Blindheit Analphabetin geblieben war. Auf Bitten der Kaiserin erfand Kempelen als Hilfsmittel einen dreidimensional tastbaren Letternsatz und brachte der Blinden damit das Lesen und Schreiben bei. 1779 baute er für sie eine Druckmaschine mit beweglichem Letternsatz und einen Setzkasten, wofür sie ihm am 16. August 1779 in einem mit dieser Maschine geschriebenen Brief überschwänglich dankte.

Bauten und mechanische Arbeiten

Teils im Rahmen seiner Amtsführung, teils aus privater Neigung oder auf persönliche Bitten von Mitgliedern des Hofes, vollbrachte Kempelen zahlreiche Leistungen auf dem Gebiet der Architektur und Mechanik:

- 1770: Entwurf einer Pontonbrücke über die Donau bei Pressburg.
- 1772: Entwurf der selbstregulierenden Wasserpumpe für die Fontäne und die Kaskaden im Schlosspark Schönbrunn.
- 1774: Erfindung eines mobilen Bettes, in dem die Kaiserin während ihrer Genesung von einer Pockenerkrankung liegen,

sitzen, schreiben und ihren Regierungsgeschäften nachgehen konnte.

- 1777 und 1780: Bau zweier Dampfmaschinen, deren erste nahe dem Wiener Stubentor aufgestellt wurde und später für den Bau des Franzkanals eingesetzt wurde.
- 1788 oder 1789: Erhalt eines kaiserlichen Patents für den Entwurf einer Dampfturbine zum Betrieb von Mühlwerken und anderen Maschinen.
- Beteiligung am Wiederaufbau des Schlosses von Buda und Planung des Schlosstheaters, das am 25. Oktober 1790 eingeweiht wurde.

Künstlerische und literarische Arbeiten

Kempelen war ein begabter Zeichner und Radierer. Er schrieb Epigramme, Gedichte, Dramen und Singspiele, zu denen er selbst die Musik komponierte. Seine Komödie *Das Zauberbuch* wurde 1767 in Pressburg aufgeführt, das ihm zugeschriebene Singspiel *Andromeda und Perseus* erschien 1780 in Wien und wurde dort 1781 öffentlich aufgeführt. Seit 1789 war er Ehrenmitglied der Wiener Akademie der Künste.

Nachleben

1935 wurde die *Kempelengasse* in Wien-Favoriten nach dem Erfinder benannt.

Anlässlich von Kempelens 200. Todestag gab es mehrere Versuche, seine berühmten Maschinen nachzubauen. Der Wiener Künstler Jakob Scheid schuf einen Nachbau der Sprechmaschine, der den Anweisungen Kempelens unter Einsatz von modernen Materialien folgt und tatsächlich sprachliche Laute von sich geben kann. Auch Teile des Schachtürken wurden von Scheid nachgebaut (beide in Felderer/Strouhal 2004). Ein vollständiger Nachbau des Schachtürken wurde vom Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn vorgenommen. Von Kempelens Sprechmaschine existieren

mittlerweile auch mehrere Nachbauten, die sich im Gegensatz zu der Arbeit Scheids eng an die im *Mechanismus* beschriebene Konstruktion anlehnen (siehe oben unter 'Die Sprechmaschine'). In jüngster Zeit wurde Kempelens Bedeutung als innovativer Erfinder gewürdigt. Im Jahr 2007 reflektierten Ausstellungen in Budapest und Karlsruhe das Thema *Wolfgang von Kempelen - Mensch - (in der) Maschine*. So erscheint Kempelen aus moderner Sicht als „Prototyp des pragmatischen Genies im Zeitalter der Erfindung“.

Werke

- *Mechanismus der menschlichen Sprache. Wolffangs von Kempelen k. k. wirklichen Hofraths Mechanismus der menschlichen Sprache, nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine*; Wien 1791. (, Digitalisat bei Oregon Health & Science University Digital Collections)

Literatur

Zeitgenössische Quellen:

- Wolfgang von Kempelen: *Wolffangs von Kempelen k.k. wirklichen Hofraths Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine*. Degen, Wien 1791, (Digitale Version) (PDF; 123 MB), Faksimileausgabe Stuttgart-Bad Cannstatt 1970; gleichzeitige französische Ausgabe: *Le Mécanisme de la parole, suivi de la description d'une machine parlante et enrichi de XXVII planches*. Bauer, Wien 1791.
- Wolfgang von Kempelen: *Der Mechanismus der menschlichen Sprache. / The Mechanism of Human Speech*. Kommentierte Transliteration & Übertragung ins Englische / Commented Transliteration & Translation into English. Herausgegeben von Fabian Brackhane, Richard Sproat, Jürgen Trouvain. Dresden 2017; uni-saarland.de (PDF; 28 MB).

- Wolfgang von Kempelen: *Wolfgangs von Kempelen k.k. wirklichen Hofraths Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine*. V. Abtheilung - *Von der Sprachmaschine*. - Transliterierte und kommentierte Fassung
- Anonyme Besprechung der beiden Ausgaben von Kempelens Schrift. In: *Allgemeine Literatur-Zeitung*. 3. August 1792, Sp. 297–300 (Online-Version).
- Johann Wolfgang von Goethe: *Goethes Werke*. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung, 12. Band. Weimar 1893
- Carl F. Hindenburg: *Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen*. Müller, Leipzig 1784.
- Joseph Friedrich von Racknitz: *Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung*. Joh. Gottl. Immanuel Breitkopf, Leipzig / Dresden 1789.
- Karl Gottlieb von Windisch: *Briefe über den Schachspieler des Hrnn. von Kempelen nebst drey Kupferstichen die diese berühmte Maschine vorstellen*. Hrsg. Chr. von Mechel. Basel 1783.

Neuere Forschungsliteratur:

- Fabian Brackhane: *Die Sprechmaschine Wolfgang von Kempelens – Von den Originalen bis zu den Nachbauten*. In: *Phonus*. 16 (= *Forschungsberichte des Instituts für Phonetik der Universität des Saarlandes*). Universität des Saarlandes, Saarbrücken 2011.
- Fabian Brackhane: *„Kann was natürlicher, als Vox humana, klingen?“ - Ein Beitrag zur Geschichte der mechanischen Sprachsynthese*. (PDF) In: *Phonus*. 18 (= *Forschungsberichte des Instituts für Phonetik der Universität des Saarlandes*). Dissertation. Universität des Saarlandes, Saarbrücken 2015.
- Homer Dudley, T. H. Tarnoczy: *The Speaking Machine of Wolfgang von Kempelen*. In: *The Journal of the Acoustical Society of America*. 22(2), 1950, S. 151–166.

- Marion Faber (Hrsg.): *Der Schachautomat des Barons von Kempelen*. Harenberg, Dortmund 1983, ISBN 3-88379-367-1
- Brigitte Felderer, Ernst Strouhal: *Kempelen – zwei Maschinen. Texte, Bilder und Modelle zur Sprechmaschine und zum schachspielenden Androiden Wolfgang von Kempelens*. Sonderzahl, Wien 2004, ISBN 3-85449-209-X
- Hans Grassegger: *Von Kempelen and the Physiology of Speech Production*. In: *Grazer Linguistische Studien*. 62, 2004, S. 37–49; uni-graz.at (PDF; 157 kB).
- Angéla Imre: *On the personality of Wolfgang von Kempelen*. In: *Grazer Linguistische Studien*. 62, 2004, S. 61–64; uni-graz.at (PDF).
- J.-S. Liénard: *Reconstruction de la machine parlante de Kempelen*. In: *Proceedings of the 4th International Congress of Acoustics*. Budapest 1967
- Péter Nikléczy, Gábor Olaszy: *Kempelen's speaking machine from 1791: possibilities and limitations. (Recovering a 200 year-old technology)*. In: *Grazer Linguistische Studien*, 62 2004, S. 111–120; uni-graz.at (PDF; 306 kB).
- Bernd Pompino-Marschall: *Von Kempelen's contribution to the theory of acoustic articulation*. In: *Grazer Linguistische Studien*. 64, 2004, S. 137–147; uni-graz.at (PDF; 1,5 MB).
- Bernd Pompino-Marschall: *Wolfgang von Kempelen und seine Sprechmaschinen*. In: *Forschungsberichte des Instituts für Phonetik und Sprachliche Kommunikation der Universität München*. 29, 1991, S. 181–252
- A. Reininger: *Wolfgang von Kempelen. Eine Biographie*. Dissertation. Universität für Angewandte Kunst, Wien 2003
- T. Standage: *Der Türke – Die Geschichte des ersten Schachautomaten und seiner abenteuerlichen Reise um die Welt*. Campus Verlag, Frankfurt am Main / New York 2004.
- Wheatstone, Sir Charles: *Reed organ-pipes, speaking machines, etc.* In: *The scientific papers of Sir Charles Wheatstone*. Physical Society of London, London 1879.

Biografischer Essay:

- Theodor Heuss: *Der künstliche Mensch. Das Leben des Wolfgang von Kempelen*. In: Ders.: *Schattenbeschwörung. Randfiguren der Geschichte*. Wunderlich, Stuttgart/Tübingen 1947; Klöpfer und Meyer, Tübingen 1999, ISBN 3-931402-52-5.

Belletristik:

- Robert Löhr: *Der Schachautomat*. Piper, München 2005, ISBN 3-492-04796-3.

Weblinks

- *Frühe Automaten – Faszination Schachtürke*. Heinz Nixdorf MuseumsForum
- Wolfgang von Kempelen Preis für Informatikgeschichte

Quelle: [Wolfgang von Kempelen – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 33

Johann Nepomuk Mälzel

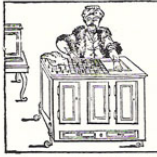


Johann Nepomuk Mälzel (* 15. August 1772 in Regensburg; † 21. Juli 1838 im Hafen von La Guaira, Venezuela) war Erfinder und Mechaniker sowie Konstrukteur mechanischer Musikinstrumente. Er gilt als Urheber der Bezeichnung Metronom, während Dietrich Nikolaus Winkel als Erfinder dieses Taktinstruments gilt.

Leben und Wirken

MAELZEL'S EXHIBITION,
No. 29, St. James's Street.

**The
Automaton**



**Chess
Player**

Being returned from Edinburgh and Liverpool, where (giving the Pawn and Move) it baffled all Competition, in upwards of 200 Games, although opposed by ALL THE BEST PLAYERS.

Has opened its Second Campaign,
WITH THE ADDITION OF THE
AUTOMATON TRUMPETER,
AND THE
Conflagration of Moscow,

In which Mr. M. has endeavoured to combine the ARTS of DESIGN, MECHANISM, and MUSIC, so as to produce, by a novel Imitation of Nature, a perfect Fac Simile of the real Scene. The View is from an elevated Station on the Fortress of the Kremlin, at the Moment when the Inhabitants are evacuating the Capital of the Czar, and the Head of the French Columns commences its Entry. The gradual Progress of the Fire, the hurrying Bustle of the Fugitives, the Eagerness of the Invaders, and the Din of warlike Sounds, will tend to impress the Spectator with a true Idea of a Scene which baffles all Powers of Description.

THE MORNING EXHIBITIONS begin at 1 and 3 o'Clock, and the EVENING EXHIBITION at 8 precisely, when GAMES will be played AGAINST ANY OPPONENT, to whom the double Advantage of A PAWN AND THE MOVE WILL BE GIVEN.

Admission 2s.6d. Children 1s.6d. each.

Each Exhibition lasts One Hour. Should a Game not be finished in that Time, the Party will be at Liberty to take it home with a View to its being resumed at another Opportunity.

Mr. M. begs leave to announce that the ORCHESTRION, the AUTOMATON TRUMPETER, the CONFLAGRATION OF MOSCOW, and the PATENT for the METEORICAL, are to be disposed of.

Johann Nepomuk Mälzel wurde geboren als Sohn des Regensburger Orgelbauers und Mechanikers Johann Nepomuk Mälzel (1741–1797) in dem Haus *Unter den Schwibbögen Nr. 7*. Er genoss wie sein jüngerer Bruder Leonhard Mälzel eine gute allgemeine und musikalische Ausbildung. Er wurde sehr früh durch sein meisterhaftes Pianofortespiel bekannt, auch in späteren Jahren gab er dies nie auf und führte fast immer ein Pianoforte mit sich, mit dem er seine Vorführungen untermalte und auflockerte. Die gute Resonanz seiner späteren Veranstaltungen war daher auch maßgeblich von seiner Person abhängig. Vorführungen, die ohne seine Anwesenheit stattfanden, brachten geringere Einkünfte.

1792 zog Mälzel nach Wien, studierte Mechanik, wurde Bürger von Wien und baute mit seinen Arbeitern in einer Werkstätte Automaten, durch die er bald in ganz Europa Berühmtheit erlangte. Zur selben Zeit hielt Georg Joseph Vogler in Prag, Wien und an anderen Stätten Vorlesungen, die für Mälzel von Bedeutung waren; beide waren über einige Jahre zur selben Zeit in Wien und Paris tätig. In Wien entwickelte Mälzel auch sein Panharmonikon, ein mechanisches Musikinstrument, das die Instrumente einer ganzen

Militärmusikkapelle spielen konnte. Es wurde mit einem Federwerk angetrieben, Blasebälge sorgten für den Wind, und es hatte die Noten auf rotierenden Trommeln gespeichert. Mälzel war einer der Ersten, der durchschlagende Zungen verwendete.

Ein Panharmonikon verkaufte er im Jahr 1807 in Paris für 100.000 Franken. Eines wurde 1811 an eine Gesellschaft in Boston geschickt und mindestens eines nach 1826 in Amerika verkauft.

Mälzel konstruierte zahlreiche weitere Musikautomaten. 1807 führte er in Nürnberg und 1808 in Paris und Wien seinen „mechanischen Trompeter“ vor, der den Anstoß zu dem vollkommenen Trompeterautomaten Kaufmanns in Dresden gab. Mälzel beschäftigte für seine Vorhaben auch immer die besten verfügbaren Mechaniker vor Ort. Er unternahm im Allgemeinen keinerlei Anstrengungen, seine Maschinen und deren Funktion geheim zu halten.

Einzig um den Puppenautomaten „Der Schachtürke“, den Mälzel nach dem Tod von Wolfgang von Kempelen von dessen Sohn 1804 erworben und etwas umgebaut hatte, machte er ein Geheimnis. Viele Besucher vermuteten beim „Schachtürken“ bereits einen Trick, andere machten sich jedoch Gedanken über künstliche Intelligenz. Durch die Diskussionen, die darüber geführt wurden, waren ihm Neugier und Interesse des Publikums sicher, so dass er mit seinen Musikautomaten und dem „Schachtürken“ erfolgreich auf Tournee gehen konnte. Nach einer Vorstellung in Baltimore wurde von Zeugen beobachtet, wie Mälzels Assistent, der aus dem Elsass stammende Schachlehrer Wilhelm Schlumberger, dem Automaten entstieg, und die *Baltimore Gazette* und weitere Zeitungen lüfteten immer mehr das Geheimnis. Der „Schachtürke“ verlor aber nicht komplett seine Anziehungskraft und wurde bis zum Tod Schlumbergers bei Illusionsdarbietungen verwendet. Auch Edgar Allan Poe verfasste 1836 unter dem Titel *Maelzels Schachspieler* eine Analyse des angeblichen Automaten.

1808 wurde Mälzel in Wien zum k. k. Hof-Kammermaschinisten ernannt. Hier wurde er auch zum Mentor von Elisabet (genannt *Elise*) Barenfeld, die gleichfalls aus Regensburg stammte. Elisabet

Barensfeld war – nach einer These von Rita Steblin – möglicherweise Widmungsträgerin von Beethovens Klavierstück *Für Elise*. Vom König von Preußen erhielt Mälzel eine Goldmedaille als Anerkennung. Rasch entstanden mehrere dieser Orchestrien, die bald überall Aufsehen erregten.

Für die Verwundeten militärischer Auseinandersetzungen zur Zeit der napoleonischen Feldzüge beziehungsweise der Belagerung Wiens entwickelte Mälzel 1809 in Wien auch Fußprothesen:

Für Ludwig van Beethoven, der in seinen späten Jahren an fortschreitender Taubheit litt, konstruierte Mälzel mehrere Hörrohre, von denen vier aus der Zeit zwischen 1812 und 1814 im Bonner Beethoven-Haus erhalten sind. Vermutlich als Dank hierfür schrieb Beethoven ein Stück für ein neues Panharmonikon von Mälzel, für dessen dramaturgischen Verlauf der Konstrukteur dem Komponisten recht genaue Vorgaben machte. Als Beethoven dieses *Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria* genannte Werk dann später für Orchester bearbeitet hatte (op. 91) und 1813 in Wien uraufführte, kam es zum Streit zwischen den beiden, weil Mälzel der Meinung war, er habe Rechte daran. Erst 1819 wurde der Streit freundschaftlich beigelegt. 1812 war er wieder in Paris; in Wien eröffnete er im selben Jahr ein eigenes Kunstkabinett. Für den mechanischen Trompeter komponierten Jan Ladislav Dussek und Ignaz Pleyel 1813 ein Konzertstück mit Orchesterbegleitung, dazu gehörte angeblich auch eine sprechende Puppe, welche die Augen bewegen konnte.

Das Metronom, durch dessen Konstruktion Mälzel allgemein bekannt ist, ließ er 1815 als einziges seiner Geräte patentieren.

Mit diesem Gerät kann das Tempo von Musikstücken gemessen werden: auch heute noch wird in Partituren vielfach mit MM, der Abkürzung für *Mälzels Metronom*, einem Notenwert und einer Ziffer die Zahl an Schlägen pro Minute für diesen Notenwert angegeben. Die eigentliche Erfindung des Metronoms wurde 1820 in einem Rechtsstreit dem in Amsterdam lebenden deutschen Mechaniker und Orgelbauer Dietrich Nikolaus Winkel zuerkannt;

Winkel hatte für Mälzel nach dessen Vorstellung das erste Metronom konstruiert, Mälzel erweiterte dieses um eine Skala, fertigte es schließlich in großen Stückzahlen in Paris in einer eigenen Fabrik und verkaufte es bis nach Amerika. Am 14. Februar 1818 veröffentlichte die *Wiener allgemeine musikalische Zeitung* eine gemeinsame Erklärung Beethovens und Salieris über den Nutzen von Mälzels Metronom. Der Scherzkanon *Auf den Erfinder des Metronoms*, dessen Motiv dem zweiten Satz der 1812 komponierten und 1814 uraufgeführten 8. Sinfonie Beethovens entnommen worden ist, stammt nicht, wie lange angenommen, von Beethoven, sondern ist eine Fälschung Anton Schindlers. 1819 und 1820 war Mälzel wieder in Paris, London, München und weiteren Städten Europas. Der Schachtürke war für kurze Zeit im Besitz von Eugène de Beauharnais, der im Jahre 1824 verstarb. Er reiste mit einem Großteil seiner Erfindungen einschließlich des Schachtürken auch nach Nordamerika. Am 7. Februar 1826 kam er in New York an und sorgte mit Vorführungen in den Vereinigten Staaten für soviel Furore, dass er auch später noch einige Male dorthin erfolgreich auf Tournee ging.

1827 ließ er das animierte Diorama *Der Brand von Moskau* („Conflagration of Moscow“), das in Paris, London und Amsterdam erfolgreich vorgeführt wurde, nach Amerika überstellen. Dieses Diorama wurde, nach dem gewinnbringenden Verkauf, in Amerika zweimal nachgebaut und vergrößert. Der Aufenthalt in Nordamerika wurde einmal vom 11. September 1828 bis 13. April 1829 für einen Europaaufenthalt unterbrochen, ein zweiter Besuch in Europa um das Jahr 1833 ist sehr wahrscheinlich, wie zumindest ein Zeitzeuge berichtet. Neben weiteren Touren durch Nordamerika folgten auch zwei Aufenthalte auf Kuba in der Hauptstadt Havanna.

Mälzel kopierte und verfeinerte seine anderen Automaten auch in Amerika permanent und beschäftigte dafür die besten verfügbaren Mechaniker für Monate, wie seiner Biographie zu entnehmen ist, zum Beispiel mit der dritten Generation von *Der Brand von Moskau*. Seine letzte Tour führte ihn von Nordamerika nach Havanna, wo sein De-facto-Adoptivsohn und Direktor der Vorführungen

Schlumberger an Gelbfieber verstarb. Der 66-jährige Mälzel verfiel daraufhin in eine Depression; zu dem jüngeren gebildeten Schlumberger mit französischer Abstammung hatte er die engste Bindung gehabt. Auch der Verlust als Schachspieler, der zum Glanzstück der Show unverzichtbar war, war wohl nicht leicht zu verschmerzen. Es gibt keinerlei Hinweise, dass Mälzel verheiratet war oder engere Bindungen zu Frauen hatte.

Die Illusionsvorführungen in Kuba erwiesen sich danach im Unterschied zu allen früheren Veranstaltungen nicht als sehr erfolgreich. Sein Freund Mr. Ohl, auf dessen Schiff er unterwegs war, scheint diese Situation ausgenutzt zu haben. Im Juli 1838 ging es auf die Rückreise, während derer Mälzel auf dem Schiff verstarb und auf See beigesetzt wurde. Mr. Ohl versteigerte die Fracht und auch alle in einem Lager verbliebenen Maschinen und Habseligkeiten einschließlich der königlichen Goldmedaille. Mälzel war auch zum Zeitpunkt seines Todes keineswegs arm, denn die Vorführungen in der neuen Welt waren extrem erfolgreich gewesen und er hatte für einen längeren Zeitraum 20.000 \$ bei einer Bank von Mr. Willig angelegt. Er war sehr geschäftstüchtig gewesen und hatte seine einzigartigen Maschinen wiederholt verkauft, um die Konstruktion neuerer und besserer Apparate zu finanzieren.

Mälzels Bruder Leonhard wollte nach dem Tod klären, wie es mit den Vermögensverhältnissen stand; wie die Sache ausging, ist nicht klar. Auch Mälzels Korrespondenz, die in den Händen seiner Vertrauensperson, des älteren Freundes Mr. Willig, eines wohlhabenden Geschäftsmannes und Verlegers war, der mit Musikinstrumenten handelte, verbrannte am 31. Dezember 1851 unter ungeklärten Umständen.

Beschreibung einer Aufführung

Herzog Bernhard zu Sachsen-Weimar-Eisenach beschreibt seine Reise durch Nordamerika in den Jahren 1825 und 1826, besucht dabei auch eine Vorstellung Mälzels in New York.

Zeit in den USA

Hauptsächlich hielt sich Mälzel während der letzten 12 Jahre in Philadelphia auf, wo er praktisch mit Unterbrechungen immer in „Mälzel's Hall“ anzutreffen war. Die Vorführungen dort erwiesen sich fast für ein Jahrzehnt als äußerst erfolgreich.

Am 22. August 1828 wurde die „Moscow“-Show für 6000 \$ verkauft. Die Schachtürken und automatischen Trompeter wurden behalten und bei Mr. Ohl eingelagert. In der Julian Hall lief seine eigene Show weiter, die vom 26. Juli bis 25. August Sommerpause hatte und nachher noch bis 6. September weitergeführt wurde. Am 11. September schiffte sich Mälzel nach Europa ein. Ab 13. September wurden die verkauften Teile in seinen Namen unter der Leitung von Schlumberger und des Besitzers Mr. William P. Kummer erneut in einer Show vorgeführt. Die Vorführungen waren ohne Mälzel nicht sehr erfolgreich. Am 13. April 1829 war Mälzel mit weiteren Attraktionen, die dieser aus Europa mitgebracht hatte, wieder zurück. Es scheint, dass dieser aus Paris die neue Attraktionen „Diorama and Mechanical Theatre“ mitbrachte. Er bot diese Attraktion mit dem „Whist-player“, der in Amerika für Mälzel gebaut wurde, zum Verkauf an. Erneut wurden Verträge für Vorführungen geschlossen, und die Vorführungen in Boston in der Tammany Hall wurden vom 18. Mai 1829 bis zum 24. April 1830 fortgesetzt. Dann folgte erneut ein Aufenthalt in New York in der Masonic Hall am Broadway, und vom 30. September 1830 bis zum 1. Dezember 1830 war er wieder in Philadelphia. Am 28. Januar 1830 informiert er das Publikum, dass er neue eigene Attraktionen wie das „Carousel“ vorführt. Von Philadelphia aus machte Mälzel unterschiedlich lange Gastvorführungen in Pittsburgh, Ohio, Mississippi, Cincinnati, Louisville und New Orleans sowie einen längeren Aufenthalt in Baltimore. Diese Reisen erfolgten zwischen Dezember 1830 und dem Herbst 1831. Spät im Jahr 1831 bietet Mälzel erneut seine „Conflagration of Moscow“ mit anderen Attraktionen zum Verkauf an. Das mag die Vorbereitung für einen erneuten Europaaufenthalt gewesen sein. Der Schachtürke wurde

nie zum Verkauf angeboten. Es gibt zumindest einen Zeitzeugen, Mr. Mickley, der behauptete, dass Mälzel mit Sicherheit ein weiteres Mal nach Europa reiste. Es folgten zwei Jahre ohne besondere Hinweise in Zeitungen, erst wieder 1832 wird von einer Ausstellungssaison in New York und 1833 von einem Besuch in Boston berichtet. Mälzel war aber so populär, dass er ohne weiteres auch ohne Werbung gut eine längere Zeit auskam. Außerdem war er so wohlhabend, dass er es sich auch leisten konnte nichts zu tun, das ist aber kaum anzunehmen, genauso könnte er an neuen Automaten gearbeitet haben. 1834 folgen wieder drei Monate Shows in Philadelphia und wieder im Süden, in Richmond. Im November in Charleston, South Carolina. Es scheint auch so zu sein, dass er zum Teil zwei Veranstaltungsorte fast gleichzeitig bespielte, indem er einen Teil von einem Agenten vorführen ließ. Die attraktive „Conflagration of Moscow“, wurde in Richmond gezeigt und er und Schlumberger blieben mit den Schachtürken in Washington zurück. 1836 gab es eine weitere Tour durch den Westen, im Frühling ist er wieder am Ausgangspunkt. Die Vorbereitungen für einen Kuba-Aufenthalt beginnen. Die Moskau Show wird erneut verkauft und eine neue erweiterte wird zusammengestellt, das erstreckt sich über den Sommer bis zur Abreise nach Havanna im Herbst 1837. Mälzel hatte bei Mr. Willig und Mr. Ohl seine Dokumente und seine Wertsachen hinterlegt. Der spätere Tod des Mr. Willig im Jahr 1851 und ein Brand zur selben Zeit in Baltimore hatten die Zerstörung des gesamten Briefverkehrs Mälzels zur Folge und macht es unmöglich, einige Behauptungen zu belegen.

Erfindungen

Bis 1808 fertigte Mälzel viele kleinere Spieluhren und Automaten. Die größeren Automaten erhielten bekannte Persönlichkeiten:

- Fürst zu Lichtenstein
- Graf Friedrich Palffy
- Freiherr Braunecker
- Viele weiter für andere, größtenteils für wohlhabende Ungarn

- Freiherr von Braun
- Im Tempel der Nacht zu Schöna
- Graf Erdödy
- Graf Caroly
- Graf Esterhazy
- Herzog Albert von Sachsen
- Kaiserin Maria Theresia
- Dresden besitzt von ihm einen Automaten, welcher Trompeten und Paukenaufzüge spielt.
- München und Würzburg bekamen einen automatischen Schreibtisch mit verschiedenen Trompeten.
- Die Kaiserin von Frankreich bekam einen automatischen Trompeter und einem automatischen Schreibtisch.

Wie viel nach 1808 gefertigt wurde, ist bis jetzt nur bruchstückhaft bekannt.

- Sprechende Figur
- Panharmonikon
- Animiertes Diorama der Kathedrale von Reims
- Automatische Trompeter
- *equestrian* (Reiterautomat)
- *automatous slack rope dancers* (automatischer Zirkus)
- Melodium
- Automatischer Scharlatan
- Metronom
- *panoramic spectacle of the conflagration of Moscow* (Brand Moskaus)

Literatur

- Chr. K(uffner): *Mälzl und seine musikalischen Kunstwerke*. In: *Vaterländische Blätter*. Jg. 1, Nr. 14, 24. Juni 1808, S. 112–115 (Digitalisat).
- Theodor von Frimmel: *Beethoven-Handbuch*. Band 1. Leipzig 1926, S. 378–381.

- Raimund M. Sterl: *Johann Nepomuk Mälzel und seine Erfindungen*. In: *Musik in Bayern*. Jg. 22. Tutzing 1981,, S. 139–150.
- Henrike Leonhardt: *Der Taktmesser. Johann Nepomuk Mälzel – ein lückenhafter Lebenslauf*. Kellner, Hamburg 1990, ISBN 3-927623-09-1.
- *Oesterreichisches Musiklexikon*. Band 3. Wien 2004, ISBN 3-7001-3045-7, S. 1346f.
- Rebecca Wolf: *Musik und Mechanik bei Johann Nepomuk Mälzel*. In: *Archiv für Musikwissenschaft*. 2, Stuttgart 2009,, S. 110–126.
- Rebecca Wolf: *Die Musikmaschinen von Kaufmann, Mälzel und Robertson. Eine Quellenedition*. Deutsches Museum, München 2013.
- Rita Steblin: *Mälzel's early career to 1813: new archival research in Regensburg and Vienna*. In: Wolfgang Horn (Hrsg.): *Colloquium collegarum. Festschrift für David Hiley zum 65. Geburtstag*. Schneider, Tutzing 2013, S. 161–210 (= *Regensburger Studien zur Musikgeschichte*. Band 10).
- Christoph Meinel: *Das Regensburger Mälzel-Metronom von 1816: Biographie eines Objekts*. In: *Mensch – Musik – Maschine: 250 Jahre Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838)*. Themenheft für *Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft*. Jg. 23, Nr. 4. Lilienthal 2023, S. 293–304.
- Bernhard J. Dotzler: *Maschinist und Impresario: Mälzels Automaten*. In: *Mensch – Musik – Maschine: 250 Jahre Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838)*. Themenheft für *Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft* Jg. 23, Nr. 4. Lilienthal 2023, In: *Mensch – Musik – Maschine: 250 Jahre Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838)*. Themenheft für *Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft*. Jg. 23, Nr. 4. Lilienthal 2023, S. 305–313.
- Silke Berdux: *Die sprechenden Puppen des Johann Nepomuk Mälzel – eine Spurensuche*. In: *Mensch – Musik – Maschine: 250 Jahre Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838)*. Themen-

heft für *Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft*. Jg. 23, Nr. 4. Lilienthal 2023, S. 315–342.

- Michael Wackerbauer: *„Wir gewöhnen uns an Automaten!“ Mälzel, Hindemith und die mechanische Musik*. In: *Mensch – Musik – Maschine: 250 Jahre Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838)*. Themenheft für *Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft*. Jg. 23, Nr. 4. Lilienthal 2023, S. 343–363.

Weblinks

- Edgar Allan Poe: im Projekt Gutenberg-DE
- Christian Kosfeld: *15.08.1772 – Geburtstag von Johann Nepomuk Mälzel*. WDR „ZeitZeichen“ vom 15. August 2012. (Podcast).
- Christoph Vratz: *15. August 1772 – Johann Nepomuk Mälzel wird geboren*. WDR „ZeitZeichen“ vom 15. August 2022. (Podcast)

Quelle: [Johann Nepomuk Mälzel – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 34

Leonhard Mälzel

Leonhard Mälzel (* 27. März 1783 in Regensburg; † 17. August 1855 in Wien) war Pianist, Erfinder und Mechaniker sowie Konstrukteur mechanischer Musikinstrumente.

Leben und Wirken

Geboren als Sohn des Regensburger Orgelbauers und Mechanikers Johann Nepomuk Mälzel (1741–1797), genoss Leonhard Mälzel eine gute musikalische Ausbildung. Sein Bruder war der berühmte Mechaniker Johann Nepomuk Mälzel. Leonhard Mälzel übersiedelte wie sein Bruder nach Wien und erfand wie dieser ebenfalls Automaten. Ein Instrument, das er „Orpheus-Harmonie“ nannte, wurde in Wien im Jahr 1814 vorgeführt.

Leonhard Mälzel erhielt am 19. August 1823 ein Patent für drei Jahre auf eine Verbesserung von Orchesterwerken und er baute 1825 eine Metall-Harmonika mit 53 Waldhörnern, Trompeten, Posaunen, und Clarinen und zwei Pauken. Die Metall-Harmonika war somit ein relativ großer Automat. Leonhard Mälzel reiste 1825 mit dieser Erfindung der Metall-Harmonika nach St. Petersburg.

Im August 1827 wurde Leonhard Mälzel durch Kaiser Franz I. zum k. k. Hof-Kammer-Maschinisten ernannt. Am 13. Januar 1828 präsentierte er im Saal der Niederösterreichischen Stände, im Rahmen einer „Mittagsunterhaltung“, erneut drei der von ihm erfundenen Instrumente.

Zuletzt lebte er in der Leopoldstadt Nr. 740 und starb am 17. August 1855 im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder „am Brechdurchfall“ (Cholera).

Quelle: [Leonhard Mälzel – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 35

Friedrich Kaufmann (Instrumentenbauer)



Johann Friedrich (Wilhelm) Kaufmann oder **Friedrich Wilhelm Kaufmann** (* 5. Februar 1785 in Dresden; † 1. Dezember 1866 ebenda) war ein Uhrmacher und Musikinstrumentenbauer.

Familie

Sein Vater Johann Gottfried Kaufmann (1751 Siegmarsdorf bei Chemnitz – 1818 Frankfurt/Main), Mechaniker in Dresden, baute Flöten- und Harfenuhren. Zwischen 1806 und 1815 entwickelte Johann Friedrich Kaufmann mit seinem Vater Johann Gottfried Kaufmann das Belloneon, das Harmonichord, das Chordaulodion (Saiten- und Pfeifenwerk) und den mechanischen Trompeter. Sein Sohn Friedrich Theodor Kaufmann (1823–1872) führte den Instrumentenbau und den Bau von Orchestrien weiter.

Sein Großvater Georg Friedrich Kauffmann (1679–1735) war fürstlich sächsisch-merseburgischer Hof- und Domorganist und Hofkapellmeister gewesen.

Kontakte

Friedrich Kaufmann war mit Georg Joseph Vogler und Johann Nepomuk Mälzel mehrfach gemeinsam am selben Ort, er selbst berichtet in der Allgemeinen musikalischen Zeitung, dass er zur selben Zeit um 1807 wie Mälzel in Paris war.

Zeitgenössische Berichte

Die Beschreibung eines Konzertes, das die Familie Kaufmann am Samstag, den 21. Juni 1851 in der *St Martin's Hall* gab, wurde in der *The Illustrated London News* veröffentlicht, weitere Berichte folgten.

Übersetzte Zitate:

„Sein Sohn, Friedrich (1785–1866), erwarb sich sehr rasch einen guten Namen. Sie experimentierten mit mechanischer Musik“.

Das *American Monthly Magazine* schreibt 1817: „Die Herren Kaufmann, Senior und Junior von Dresden haben vier Instrumente ausgestellt welche zusammen ein Orchester ersetzen. Sie nennen diese Instrumente *Belloneon*, *Chordalaudion*, *Automaten-Trompeter*, *Harmonichord*. Da diese Blasinstrumente enthalten, kann es mit *Mälzl's Panharmonikon*, das vor einiger Zeit in London und Paris vorgeführt wurde, verglichen werden.“

„Das Chordalaudion produziert zusammen und getrennt den Ton eines Pianoforte und den von vier Flöten, welche mit einer solchen Genauigkeit und Präzision intonieren das die Illusion vollkommen ist. Die Automaten können zweistimmige Noten hervorbringen. Die total kuriosen Instrumente sind die Nachfolger des Harmonichord's“ „Zwischen den Jahren 1842 und 1844 reiste die Familie Kaufmann erneut, diesmal unter Begleitung des Sohnes Friedrich Theodor. Sie nahmen fünf Instrumente auf ihre Reise mit.

Nach einer sehr erfolgreichen Tournee geschieht eine Katastrophe. Das Schiff, mit dem sie von Kopenhagen heimgereist sind, geriet in einen Sturm und sie verloren dabei alle Instrumente. Mit Sicherheit gingen sie daran ein neues und verbessertes Chordalaudion und ein Symphonium,... zu bauen“.

Literatur

- Rebecca Wolf: *Friedrich Kaufmanns Trompeterautomat. Ein musikalisches Experiment um 1810* (= *Archiv für Musikwissenschaft*. Beiheft 68). Stuttgart 2011, ISBN 978-3-515-09381-1.
- Conversations-lexikon,, Encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände Band 1 von Conversations-lexikon,,
- Encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände, 1816. A.F. Macklot, 1819, Seite 391 online
- Zeitung für die elegante Welt Berlin: Mode, Unterhaltung, Kunst, Theater, Band 14
- Die Zeitschriften des Jungen Deutschland, 1814, Seite 1558, (Kaufmann kopiert Mälzl) Online

Quelle: [Friedrich Kaufmann \(Instrumentenbauer\)](#) – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 36

Ignaz Kober

Ignaz Kober (* 19. Februar 1756 in Olmütz, Mähren (heute Tschechien); † 17. September 1813 in Wien) war ein Orgelbauer.

Leben und Werk

Ignaz Kober erlernte den Orgelbau bei Franz Xaver Christoph in Wien und legte dort 1785 den Bürgereid ab. Christoph war 1786 Kobers Trauzeuge, als dieser zum zweiten Mal heiratete. Lehrer und Schüler blieben zeitlebens freundschaftlich verbunden. Nach Christophs Tod führte Kober dessen Werkstatt 1793/1794 übergangsweise fort. Seine Bewerbung um die Stelle eines Hoforgelmachers blieb 1794 erfolglos; erst im Jahr 1800 erhielt Kober den Titel. Christoph Erler heiratete Kobers älteste Tochter Maria Anna Magdalena (* 23. Juni 1787 in Laimgrube) und übernahm nach Kobers Tod dessen Werkstatt.



Im Jahre 1802 fertigte der Wiener Hoforgelbauer Ignaz Kober das bis 1995 erhaltene große Orgelwerk mit 64 Registern für die dortige Schottenkirche. Unter Verwendung von Teilen des Gehäuses der Römerorgel entstand ein über 50-registriges Instrument, das aber

nur zwei Manuale hat. Diese Orgel hat Stimmen mit durchschlagenden Zungen wie das Orchestrion von Georg Joseph Vogler. Vogler war von 1798 bis 1800 in Prag, von 1800 bis 1804 in Wien, dann in Salzburg, und 1805 in München. In zahlreichen Orgeln ließ er auf eigene Kosten sein System mit durchschlagender Zungen und anderen Neuerungen einbauen. Ignaz Kober und viele weitere Orgelbauer verdankten diesem Umstand viel.

Im nördlichen Querhausarm der Stiftskirche Heiligenkreuz hat eine große Kober-Orgel, deren Höhe fast die Decke erreicht, nach erfolgter Restaurierung durch Helmut Allgäuer 1997 ihren Platz gefunden. Sie wurde 1804 vom k.u.k. Hoforgelbaumeister Ignaz Kober gebaut und besitzt zwei Manuale, 55 Register und 2959 Pfeifen. Berühmte Komponisten wie Franz Schubert und Anton Bruckner haben auf ihr gespielt. Sie stand bis 1950 auf einer im Barock eingezogenen Empore über dem Hauptportal des Langhauses. Sie verfälschte damit die Raumwirkung des romanischen Schiffs und verdeckte den Lichteinfall durch die Fenster der Westwand. Die Empore wurde abgetragen und die Orgel versetzt.

Die alte Pfarrkirche bzw. Schlosskirche in Gloggnitz stattete Kober um 1800 mit einer Orgel (I/9) aus, die 1996 von Diethart Pemmer (Purk, N.Ö.) restauriert wurde.

Von Kober sind in Ungarn zwei Orgeln bekannt. Er errichtete im Mai 1806 in der Kathedrale von Fünfkirchen eine 38-registrige Orgel mit zwei Manualen und Pedal. Nach Abschluss der Arbeit ließ sich sein Mithelfer Franciscus Vogt in Fünfkirchen nieder und baute dort während eines halben Jahrhunderts viele Orgeln. Die Orgel der Kathedrale wurde 1887 von der Firma Angster & Sohn abgebaut und durch einen Neubau ersetzt.

Im Jahre 1808 wurde Kober beauftragt die Orgel des Doms von Steinamanger zu bauen, aber bevor das Instrument fertig war, starb er. Die Orgel wurde 1814 von Albert Gáspár Dorner, einen ortsansässigen Orgelbauer fertiggestellt. Am 7. September 1947 wurde der Dom mehrere Bomben getroffen, wobei auch die Orgel zerstört wurde.

Schüler

Johann Georg Gröber absolvierte bei Ignaz Kober eine dreijährige Lehre. Es gab noch weitere bedeutende Orgelbauer, die bei Ignaz Kober lernten. Leopold Sauer aus Prag bezeugt dies in einem Bericht der *Musikalischen Zeitschrift*. Ein anderer Schüler war Franz Focht.

Weblinks

- Oesterreichisches Musiklexikon online

Quelle: [Ignaz Kober – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 37

Johannes Weinrich (Volkskünstler)

Johannes Weinrich (* 15. März 1793 in Uder; † 15. Oktober 1855 in Heiligenstadt) war ein deutscher Volkskünstler und Erfinder.

Leben

Er war der Sohn eines Kurschmiedes, der als Nebenverdienst ein kleines Gasthaus betrieb. Nach dem frühen Tod der Eltern absolvierte er bei seinem Vormund eine Schuhmacherlehre. Bereits früh zeigte er Interesse an der Musik. Er lernte als Autodidakt das Spielen der Flöte. Nach dem Abschluss seiner Lehre ging er auf Wanderschaft und erhielt in Straßburg Klarinettenunterricht.

Als er nach der Wanderschaft 1815 nach Heiligenstadt zurückkehrte, heiratete er die Tochter des wohlhabenden Handelsmannes Fontano und betrieb eine Schusterwerkstatt in der Stadt.

Inspiziert von der Maultrommel fertigte er Messingzungen an, montierte sie auf einem Holzkloben und erfand damit die Mundharmonika, die er jedoch nicht vermarktete. Danach erfand er noch eine Art Klappentrompete und eine neuartige Klarinette, die er selbst *Psallmelodicon* nannte. Die Klarinette verband er mit einem Windkasten, ähnlich einem Blasebalg, mit dem er Luft in das Melodikon blies. So konnte er Psalter und Choräle spielen und gleichzeitig singen. Mit seinem Instrument ging er auf Reisen und war sehr erfolgreich. Daneben widmete er sich auch der Dichtkunst, kaufte den bei Heiligenstadt gelegenen Iberg, auf dem er einen Aussichtsturm und eine Gaststätte errichten ließ.

Weinrich verunglückte 1855 tödlich auf seinem Grundstück am Iberg, als er anlässlich des Geburtstages des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. einen Mörser zündete, um mit dem Echo seine

Gäste zu erfreuen. Als das Geschütz beim Schuss zersprang, traf ihn ein Stück der Kanone am Kopf, so dass er noch am Unfallort verstarb.

Ehrungen

Seine Zeitgenossen nannten ihn scherzhaft „Hans Sachs II.“ und setzten ihm nach seinem Unfalltod einen Gedenkstein.

Literatur

- H. Daub: *Johannes Weinrich*. In: *Mitteldeutsche Lebensbilder*. 1. Band Lebensbilder des 19. Jahrhunderts, Magdeburg 1926, S. 134–141
- Bernhard Opfermann: *Gestalten des Eichsfeldes*. Verlag F. W. Cordier 1999, ISBN 978-3-929413-37-3
- *Sundine*, Neu-Vorpommersches Unterhaltungsblatt für Neu-Vorpommern und Rügen, Verlag von Wilhelm Hauschild Stralsund 1834, S. 71f

Quelle: *Johannes Weinrich (Volkskünstler)* – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 38

Franz Leppich

Franz Xaver Leppich – auch Leppig – (* 15. Oktober 1778 in Müdesheim an der Wern, Unterfranken; † um 1819 im Kaisertum Österreich) war ein deutscher Erfinder und Musiker. Er diente in der englischen sowie der österreichischen Armee, weilte zeitweise am Hofe Napoléons in Paris und stand als Flugpionier im Dienste des russischen Zaren Alexander I., für den er ein Bomben-Luftschiff bauen sollte.

Franz Leppich entstammte einer Bauernfamilie und sorgte in seiner Zeit für Schlagzeilen in der Presse.

Jugend

Seine Mutter war eine geborene Schneider aus Arnstein-Reuchelheim. Er wurde den 15. Oktober 1778 in Müdesheim geboren. Seine Eltern aus Müdesheim die einfache Bauern waren, ließen ihm den ersten Unterricht in der lateinischen Sprache zu Würzburg erteilen, von da kam er auf das 50 km entfernte Gymnasium Münnerstadt auf die „Domschule“ (Gymnasium der Augustiner zur Ausbildung des Priesternachwuchses). Doch er erwies sich dessen nicht würdig und wurde nach zwei Jahren 1791 „wegen muthwilliger Streiche“ von dort entlassen und sollte dann – zurückgekehrt nach Müdesheim – wohl einfach Schreiner „mit Hobel und Leimpinsel“ werden. Mit seinem „ruhelosen Geist“ und einer besonderen mechanischen Begabung – ein „Tüftele“ – baute er jedoch bald ein komplexes Musikinstrument: ein Klavier oder zumindest etwas so ähnliches, mit 12 oder 13 Jahren, anschließend ging er zur Österreichischen Armee.

Erfahrungen

Mit seinem richtigen Namen ist er in der Stammrolle der Kaiserlich-Österreichischen Armee in Wien als Kadett registriert, in der er bis zum Jahr 1798 blieb. Danach trat er in englische Kriegsdienste und wurde Soldaten-Werber für England, irgendwann taucht er dort als Mr. Smith auf, wo er bis zum Posten eines Kapitäns emporgestiegen ist. Nach etwas mehr als drei Jahren, beim Frieden von Amiens, nahm er auch hier seine Demission, und kehrte nach Deutschland zurück, wo er sich schließlich in Altona häuslich niederließ. Leppich heiratete die Adelige *Anna von Voss* und widmete sich ganz seiner Leidenschaft, der Konstruktion merkwürdiger Erfindungen. Es war auch in Altona, wo er Riffelsen kennenlernte, mit dem er einige Jahre gemeinsam an einem neuen Musikinstrument arbeitete. Ab 1805 findet man seinen Namen im Bürgerbuch der Stadt Altona. „Seine Heimat ehrt Franz Leppich 1810 seiner Erfindungen wegen mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft bei der Polytechnischen Gesellschaft in Würzburg.“

Berühmtheit als Musiker

Zwischen 1805 und 1810 verbesserte er das *Melodikon*, ein neuartiges Instrument das durch Reibung Töne ähnlich wie die Glasharmonika erzeugte, das er dann *Panmelodicon* bzw. *Panmelodikon* nannte. Er lernte dieses Instrument bei Riffelsen kennen und verbesserte es später in Wien. Er konnte dieses Instrument Napoléon während seines Aufenthaltes in Wien vorführen und bekam dessen Anerkennung dafür. Diese Erfindung erregte damals großes Aufsehen, wie die Presse jener Zeit berichtete. Er traf auf den Komponisten und Klaviervirtuosen Conradin Kreutzer, der von seiner Erfindung begeistert war, und zog mit ihm 1810–12 auf Konzertreisen. Sie konzertierten in Wien (von 29. März bis 7. Juni 1810), und München (26. und 30. Juni 1810), in Augsburg (7.–9. Juli 1810), Ulm (10. Juli 1810), Karlsruhe, Luzern (16. Juli 1810) und Bern, auch Stuttgart (im November 1810), Würzburg (1.–13. Dezember 1810),

Aschaffenburg, Frankfurt, Mannheim (7. Januar 1811), Schweinfurt und Straßburg (31. Januar 1811) kamen in den „Genuss der nie zuvor gehörten Zauber-Töne“. Sein weiterer Weg führte ihn nach Paris, wo er für die Kaiserin (offenbar bereits Marie Louise) ein Panmelodikon baute.

Luftfahrtpionier

Jene Zeit war geprägt von der ersten Realisierung des seit Menschengedenken gehegten Wunsches nach Bewegungen in der dritten Dimension, dem Fliegen in der Luft – zunächst mittels Ballonen, die erstmals 1783 durch Heißluft (Montgolfière) und Wasserstoffgas (Charlière) samt menschlicher Fracht die Erdschwere überwand. Darauf versuchten sich eine Reihe weiterer Ballonbauer an der Perfektionierung dieser Aerostaten und führten diese mit mehr oder weniger Erfolg dem begeisterten Publikum vor. Auch Leppich drängte es in diese Riege. Aber im Gegensatz zu vielen vor und nach ihm wollte er nicht Schausteller sein. Vielmehr plante er ein Gefährt für den praktischen Einsatz, das lenkbar wäre und mit dem große Lasten zu transportieren wären, er wollte „einen Luftballon zum Transport von großen Mengen Feuermaterial [...] bauen, mit dem eine ganze Armee zu vernichten wäre“.

Erste Arbeiten an einem Luftschiff

Im Umfeld von Kaiser Napoléon wurde bereits an Transportballonen experimentiert.

Leppich bot zunächst seine theoretische Erfindung zum Kauf an, doch Kaiser Napoléon lehnte ab und verbot Leppich weitere Experimente. Als Leppich in der Ortschaft Tubenchène trotzdem daran ging, seine Idee zu verwirklichen, befahl der Kaiser Napoléon die Verhaftung von Leppich, der sich dieser durch die Flucht entzog. Bereits bei der Konzertreise im Jahr 1810 mit seinem Freund Kreutzer, machte er die Bekanntschaft des Königs von Württemberg, Friedrich I. Mit dessen Gönnerschaft sowie finanzieller Unterstüt-

zung des Verlegers Johann Friedrich Cotta richtete er im Januar 1812 im Tübinger Schloss eine Werkstatt ein, um abseits jeder Öffentlichkeit mit einigen tüchtigen Handwerkern an seinem Projekt zu arbeiten. Die französische Mission in Stuttgart interessierte sich für seine Arbeiten, wollte zunächst aber abwarten, bis er seine Maschine fertiggestellt und erprobt habe, der König Friedrich I. interessierte sich selber nicht dafür.

Am Stuttgarter Hof machte er auch die Bekanntschaft des russischen Gesandten, des Geheimen Rats Graf David Maximowitsch Alopaeus, dem er seine Idee erklärte und der davon dem Zaren berichtete.

Friedrich, der zuerst nichts von den aktuellen Plänen Leppichs wusste, wurde dessen Tätigkeit bald suspekt. Anfang April berichtete Alopeus darüber dem Zaren. Am 10. April 1812 – erhielt Leppich Besuch von einer Kommission, die sein Vorhaben auf Realisierbarkeit begutachten sollte. Die Kommission unter den Herren Carl Friedrich Kielmeyer, Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger und Carl August von Eschenmayer kam insgesamt zu einem positiven Ergebnis.

Am 18. April 1812 wurde Leppich in das Polizeiministerium vorgeladen und verhört. Er gab an, „sein Hauptzweck sey gewesen, diese Maschine in einem solchen vollkommenen Zustande zu verfertigen, um sie Seiner Königlichen Majestät [...] [vorzuführen].“ Er mache sich anheischig, „in 4 Monaten 50 solcher Flugmaschinen, die mehr als hinreichend seyn würden, aus Deutschland eine selbständige Nation zu machen, und denjenigen Souverain an ihre Spitze zu stellen, der von seiner Erfindung Gebrauch machen wolle.“

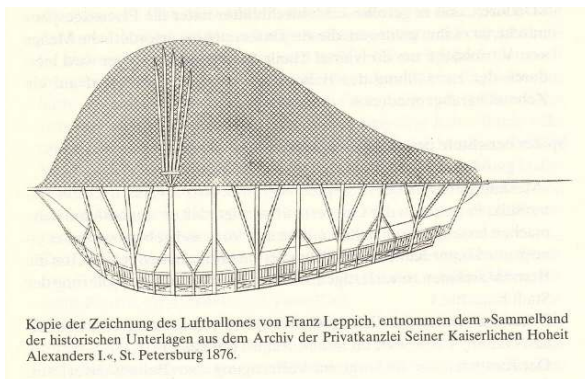
Er musste versprechen, das Land nicht ohne Genehmigung zu verlassen, niemandem etwas über den Gegenstand des Verhörs zu erzählen und ständig über den Fortgang seiner Arbeiten zu berichten. Nachdem sich der König Friedrich den Bericht der Kommission kommentarlos angehört hatte, wurde Leppich nochmals zum Polizeiministerium gerufen, wo man ihm eröffnete, dass er

sofort seine Arbeit abubrechen habe, und er selbst muss das Königreich binnen 10 Tagen verlassen.

Offenbar wollte Friedrich als Mitglied in dem von Napoléon protegierten Rheinbund aus Rücksicht auf diesen und die von Leppich genannten erforderlichen Kosten von 1 Millionen Gulden [für 50 Maschinen] den Alleingang mit dieser »Geheimwaffe« anderen überlassen.

Auftrag des Zaren

Wie oben erwähnt, hatte der Vertreter des Russischen Kaiserreichs beim Württembergischen Hof, Alopeus, bereits im März 1812 geheime Botschaften über sein Zusammentreffen mit Leppich und dessen Modell eines Flugapparats nach St. Petersburg (der damaligen russischen Hauptstadt) an den Staatskanzler Graf Nikolai Rumjanzew und wenig später unmittelbar an den Zaren Alexander gesandt. Das noch weiter zu entwickelnde Gerät „in der Gestalt einer mageren Kugel“ könne man mit Bomben und Raketen bestückt als Kampfluftschiff einsetzen. Die Versuche mit dem Modell seien erfolgreich verlaufen.



Mit seinem Schreiben bat Alopeus den Zaren, Mittel zur Unterstützung Leppichs anzuweisen. Alexander war begeistert und wünschte, Leppich nach Moskau zu holen.

Mit der Ausweisung Leppichs aus Württemberg war für Alopeus die Stunde des Handelns gekommen. Er ließ über seinen

Botschafter-Kollegen am Bayerischen Hof in München, Fürst Iwan Barjatinski, Pässe besorgen – für Leppich als *Dr. med. Heinrich Schmidt* [bzw. Schmitt] aus Kurland und für seinen Begleiter, den Feldjäger Oberleutnant Jordan (zuvor Adjutant des Prinzen von Oldenburg), als Kurländer *Feilchner*. Damit sollten die beiden, wie Alopeus dem Zaren mitteilte, über Wien „am 11. April nach Rastwillow abreisen, wo man sie in Empfang nehmen und nach Rußland weiter begleiten müsse“ Außerdem beglich Alopeus für Leppich das 5000-Gulden-Darlehen von Dr. Cotta, der darüber seinen König informierte.

Am 8. Mai 1812 trafen *Schmidt* (Leppich) und *Feilchner* (Jordan) in Russland ein. Durch Geheimkurier des Zaren wurde der Oberkammerherr Fürst Fjodor Rostoptschin in Moskau darüber und über das Vorhaben informiert. Der Zar wies auf die unbedingte Geheimhaltung hin, da auch in Frankreich an der Herstellung eines Luftschiffs gearbeitet werde, Leppichs Arbeiten aber erfolgversprechender schienen. Er selbst dürfe Leppich nicht in seinem Haus empfangen, „die Sache“ sei auch vor dem Moskauer Oberbefehlshaber Feldmarschall Graf Iwan Gudowitsch geheim zu halten, weil dessen Hausarzt und Vertrauter, Dr. Salwator, der Spionage für Frankreich verdächtigt werde. Stattdessen solle diese Angelegenheit dem Moskauer Zivilgouverneur, Fürst Nikolai Obreskow anvertraut werden. Am 27. Mai 1812 meldete Obreskow dem Zaren, dass er für die beiden sechs Werst von Moskau einen geeigneten Platz für die Arbeiten gefunden habe, Leppich habe mit dem Einkauf von Material begonnen.

Geheime Werft bei Moskau

Am 7. Juni 1812 meldete Rostoptschin (der Gudowitsch als Oberbefehlshaber abgelöst hatte) dem Zaren den Beginn der Arbeiten. Der Name des Dorfes (Woronzowo) südwestlich vor Moskau blieb aber in beiden Schreiben unerwähnt, weil Spionage befürchtet wurde. Für den Auftrag über 5000 Arschinen (3550 m) eines besonderen Seidentaftgewebes – innerhalb 2 Wochen zu liefern –

wurde die Kapazität einer ganzen Fabrik belegt. Leppich wurden Handwerksmeister aus St. Petersburg und Wilna beigeordnet, weil diesen fachlich mehr zuzutrauen sei und außerdem die Geheimhaltung leichter sei. Mehr als 500 Arbeiter waren in dieser streng bewachten und mit einem hohen Schutzwall umgebenen Luftschiffwerft tätig.

Am 4. Juli 1812 berichtete Rostoptschin an Alexander über eine persönliche Visite bei Leppich: Dieser führe Versuche zur Gewinnung von Wasserstoffgas durch und zwar mit rohrförmig aufgerolltem Eisenblech, das anstelle von Eisenfeilspänen in das Vitriolöl eingetaucht wurde. „Er habe versprochen, die große Maschine bis zum 15. August fertigzustellen. Die mit der Bewachung des Anwesens betraute, aus zwei Offizieren und fünfzig Soldaten bestehende Wachabteilung tue ihren Dienst Tag und Nacht ordnungsgemäß.“ Rostoptschin schilderte Leppich als sehr eifrig, der als Erster in der Frühe aufstehe und sich als Letzter schlafen lege. „Keiner von den hundert für diese Arbeit abgestellten Leuten sei jemals beim Faulenzen erwischt worden, alle arbeiten sie siebzehn Stunden am Tag bis sie umfallen vor Müdigkeit.“

Im Juli 1812 machte sich Alexander anlässlich eines Besuchs in Moskau selbst ein Bild von der Werkstätte Leppichs und sprach einige Minuten mit ihm. Am 8. August gab der Zar an Rostoptschin Instruktionen hinsichtlich einer zuverlässigen Mannschaft für den Probeflug des Luftboots. Leppich solle vorsichtig sein, „damit er nicht in die Hand des Feindes fällt“. Der mit der Verteidigung Moskaus betraute General Michail Kutusow sei zu informieren. Am 22. August kam von diesem die Anfrage, ob der Aerostat wohl zum Einsatz kommen könne; Napoléons Grande Armée war nicht mehr weit. Kutusow wollte sich bei einer Niederlage nach Moskau zurückziehen und die Stadt verteidigen. Da mit dem Einsatz des Aerostaten nicht mehr zu rechnen war, beauftragte der Kriegsminister Alexei Araktschejew den pensionierten Generalmajor Orlow-Tschesmenski mit der kurzfristigen Evakuierung der Werkstätten Leppichs zunächst nach Nischni Nowgorod. Der gebotenen Eile wegen (innerhalb 3 Stunden) konnte jedoch ein erheblicher Anteil

der Ausstattung nicht auf die bereitgestellten 120 Wagen geladen werden und wurde vor Ort vernichtet. Am 1. September wurde Leppich nach Petersburg geschickt. Die Brandlegung durch Leppich ist ein Gerücht, das durch die Eroberer später verbreitet wurde.

Wesentliches wird auch durch die Briefe von und über Leppich, die übersetzt in *Cobbett's weekly political register* von 1812 erschienen, bestätigt.

Oranienbaum

Am 1. September reiste Leppich nach St. Petersburg. Er konnte Alexander und Araktschejew dazu überreden, ihm einen Raum und die Mittel zur Verfügung zu stellen, die Arbeiten fortzuführen. In Oranienbaum (heute Lomonossow) bei St. Petersburg arbeitete er ab Oktober 1812 unermüdlich an seiner Idee weiter. Am 6. November 1812 entschuldigte er sich beim Zaren, dass er wegen des Frostes und des durch den Transport beschädigten Ballons den versprochenen Flug nach St. Petersburg nicht habe antreten können. Araktschejew sandte daraufhin seinen Adjutanten nach Oranienbaum, der die laufenden Arbeiten begutachtete und zu dem Schluss kam, dass die Vorschläge des Herrn Schmitt durchaus begründet seien. Immer wieder versuchte Leppich, die flügelartigen Lenkruder zu verbessern und legte sich persönlich in die Riemen bis zur körperlichen Erschöpfung. Doch mit Muskelkraft gegen den Wind blieb er wirkungslos. So verging ein ganzes Jahr. Am 20. November des Jahres 1813 erstattete der Generalmajor Wyndomskij nach einer Visite seinen Bericht an Araktschejew, worauf die Arbeiten eingestellt wurden. Am 25. Februar 1814 reiste Leppich ab nach Deutschland.

Zurück in der Heimat

Nach seiner Rückkehr kaufte er sich ein Schloss in Theilheim bei Wipfeld. Auch dort beschäftigte er sich weiter mit seinem Transport-Luftschiff, das (lt. Pierer) allerdings nie zum Einsatz

kam. Dagegen soll es ihm (nach dem nicht mehr auffindbaren „Stachelhausen-Bericht“) 1817 gelungen sein, damit eine Eigenbewegung unabhängig vom Wind zu erreichen.

Mit einem seiner Zeit entsprechenden unvollkommenen physikalischen Wissen – selbst kompetente Wissenschaftler beurteilten seine Pläne positiv –, dafür aber mit überzeugenden Argumenten hatte er versucht, seine Vision vom lenkbaren Luftschiff zu verwirklichen. Die Zeit des Motor-Antriebs war noch nicht gekommen. Leppich verkaufte das Schlösschen an seine Theilheimer Ortsnachbarn Joel Rosenthal und Mändel Rosenbaum und verließ Theilheim. Die letzten derzeit bekannten Aktivitäten waren in Wien und weiterer Umgebung gemeinsam mit seinem Bruder Kasper Leppich.

Andere Erfindungen

Als unermüdlicher Tüftler erfand er noch eine Maschine zur Nägelfabrikation. Kasper und Franz Leppich erhielten dafür am 11. Juli 1818 (23. Juni 1818) ein Privileg für fünf (sechs) Jahre in den österreichischen Ländern.

Andere Erfindungen, die auch mit Riffelsen in Verbindung gebracht werden können

- Vibrationsmaschine zum Heilen von Gicht.
- Trotzskraftmaschine, zum Heben von großen Lasten.

Quellen

- *Jahrbücher* 1995 und 1996 des Arnsteiner Heimatkundevereins (ausführliche Berichte über Franz Leppich mit vielen Literaturangaben).

Weblinks

- Günther Liepert: *Erfinder und Abenteurer Franz Leppich und sein Panmelodikon*. (PDF; 1,7 MB) In: *liepert-arnstein.de*, 1. November 2018

Einzelnachweise

Quellenhinweis

Belege

Quelle: [Franz Leppich – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Teil VI

Andere Instrumente mit Durchschlagzunge

Kapitel 39

Harmonichord



Ein **Harmonichord** ist ein Tasteninstrument, dessen Saiten nicht durch Hämmer, sondern wie bei einer Drehleier durch indirekt übertragene Reibung in Vibration versetzt werden. Es hat einen ähnlichen Klang wie eine Glasharmonika, aber einen größeren Tonumfang. Es wurde um 1809 eingeführt. Das Terpodion war ähnlich konstruiert, hatte jedoch keine Saiten.

Das Harmonichord ist eine Variante des Streichklaviers und ein Versuch des Dresdner Instrumentenbauers Johann Gottfried Kaufmann und dessen Sohnes Friedrich Kaufmann, ein Klavier so zu verändern, dass wie bei einer Violine länger klingende Töne produziert werden können. Äußerlich hat das Instrument die Form des Giraffenklaviers. Das Harmonichord ist nicht mit dem französischen Harmonicorde und dem Piano harmonicorde zu verwechseln.

Bauform und Spielweise

Der Raum unter den Tasten ist geschlossen. Die wesentlichen inneren Teile sind die Saiten, ein langer, wildlederüberzogener Holzzylinder oder -kegel und Holzstäbchen.

Der Holzzylinder lässt sich durch ein Pedal in Rotation versetzen. Die Holzstäbchen werden durch Niederdrücken der Tasten derart mit dem einen Ende gegen den Kegel gepresst, dass die von dem rotierenden Kegel ausgeübte Reibung auf die Saiten übertragen wird. Einige Akkorde erforderten so viel Druck, dass die Kraft, die eine Person aufwenden konnte, nicht ausreichte, so dass zwei Pianisten nötig waren, um den Ton zu spielen. Dies war auch bei dem mittelalterlichen Organistrum der Fall.

Friedrich Theodor Kaufmann (1823–1872) war der Sohn von Johann Friedrich Kaufmann, der ebenfalls Musikautomaten (Orchestrien) baute. Die Kaufmanns entwickelten auch den mechanischen Trompeter.

Carl Maria von Weber schrieb 1811 für das Harmonichord ein Konzert mit Orchesterbegleitung (Adagio & Rondo in F op. 115).

Zeitgenössische Berichte

Die Beschreibung eines Konzertes, das die Kaufmann-Familie am Samstag, dem 21. Juni 1851, in der *St Martin's Hall* gab, wurde in der *The Illustrated London News* veröffentlicht und weitere Berichte folgten.

Übersetzte Zitate:

Literatur

- Curt Sachs: *Reallexikon der Musikinstrumente*. 1913.

Weblinks

- *Harmonichord*. Musical Instrument Museums Online (MIMO).

Quelle: [Harmonichord – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 40

Terpodion



Das **Terpodion** oder **Uranion** ist ein Tasteninstrument, für das wie bei der bekannteren Glasharmonika und dem Clavicylinder Friktion zur Tonerzeugung benutzt wird.

Anstatt der rotierenden Glasglocken rotiert eine lackierte Holztrommel. Von dem Instrument wurden 25 Stück gebaut, die meisten von Friedrich Buschmann, dem Sohn von Johann David Buschmann, dem Erfinder dieses Instruments. Dieser war ursprünglich Posamentierer und beschäftigte sich vor der Entwicklung des Terpodions mit der Reparatur von Musikinstrumenten. 1817 hatte dieses Instrument einen Tonumfang von 5,5 Oktaven. 1821 kam ein Instrument nach London, 1821 verkaufte David Buschmann in London eine Lizenz zum Bau von Terpodien an den Instrumentenbauer David Loeschmann (Loescham) und den Käsehändler James Allwright. Darauf wurde mindestens ein Terpodion in England gebaut.

1841 erschien erneut ein Bericht in einer Londoner Zeitung. Einige Instrumente sind in den Museen in Kopenhagen, Leipzig, Wien,

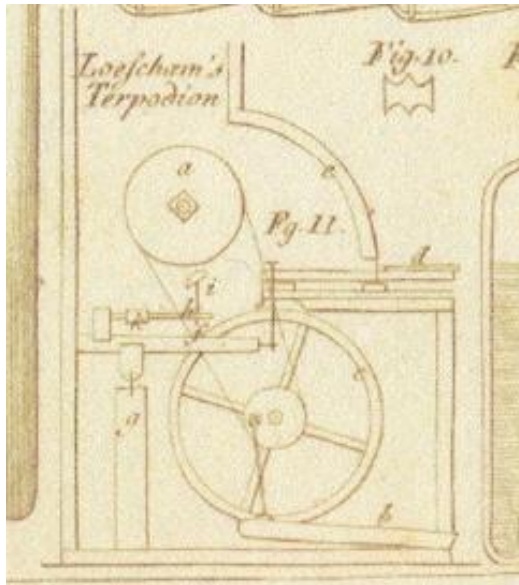
London, Brüssel, Stockholm, Jevišovice und Frankfurt/Oder erhalten.

Lizenz

Neben der Lizenz, die 1821 an Löschmann in London vergeben wurde, erwarb 1835 auch der Klavier- und Orgelbauer Johann Georg Gröber aus Innsbruck eine Lizenz zum Nachbau des Terpodions vom Vater Johann David Buschmann.

Bauform





Nach der Tonerzeugung gehört das Terpodion zu den Reibidiophonen. Eine gewisse Verwandtschaft besteht mit der Glasharmonika und dem Clavicylinder. Bei der Glasharmonika wird der Ton durch Reibung an den Glaskolben mit feuchten Fingern erzeugt. Beim Terpodion reibt an einer rotierenden Walze ein Gebilde, welches zum Schwingen gebracht werden kann. Diese schwingenden Teile sind bei den tieferen Tönen meist aus Holz, bei den hohen Tönen hauptsächlich aus Metall. Verstellbare Gewichte an den schwingenden Teilen dienen zum Stimmen. Die Walze ist aus Buchsbaumholz, wie im angeführten Patent zu entnehmen ist, auch aus anderen Materialien. Die Beschichtung der Walze erfolgte mit einer speziellen Lackmischung, die nach dem Austrocknen angeschliffen wurde. Die Zusammensetzung dieser Lacklösung ist kritisch. Die genaue Zusammensetzung steht in der Patentschrift (2 Teile Weingeist, 1 Teil Mastix, 1 Teil Sandarak, 1/16 Teil Kampfer).

Die schwingenden Teile werden durch die Tastenmechanik an die rotierende Walze gedrückt. Mit der Walze kommt eine Art Hammer in Berührung, welcher mit aufgerautem Wildleder überzogen ist. Dieser Hammer ist ebenfalls mit Lack imprägniert. Die Lautstärke kann durch den Tastendruck verändert werden, wird aber hin zu

den tieferen Tönen bei gleich bleibender Ausdrucksstärke sehr viel leiser. Es gibt Tonbeispiele von instandgesetzten Instrumenten.

Meist funktionierten die Instrumente nicht sehr lange zuverlässig und mussten von Buschmann regelmäßig gewartet werden. Dies war möglicherweise einer der Gründe, warum die Buschmanns fieberhaft an der Verbesserung und dem Einsatz einer alternativen Tonerzeugung arbeiteten. Das Instrument hatte Klaviertasten und ähnelte vom Aussehen her dem Harmonium. Weiter wurden die Nachfolgemodelle sehr oft mit Zungenregistern kombiniert. Es ist daher schwer, eine exakte Zuordnung zu einer bestimmten Instrumentengruppe zu treffen. Die Familie Buschmann hatte somit einen sehr wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Harmoniums, sowohl an Druck- als an Saugwind-Instrumenten.

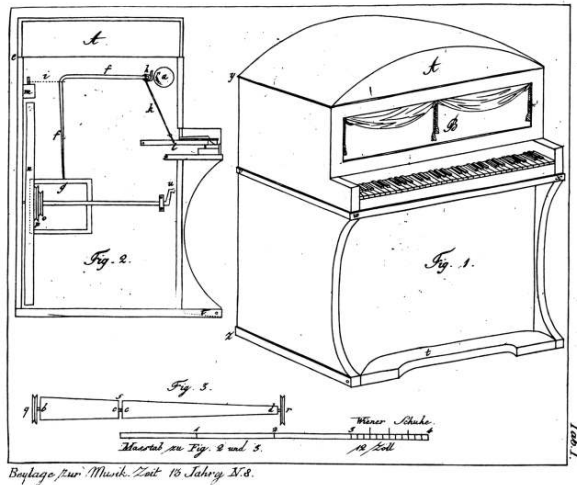
Das Melodion von Dietz

Sehr ähnlich war auch das *Melodion* oder *Panmelodion*. Das von Dietz in Emmerich erfundene und ab 1806 gebaute Instrument wurde von Petzhold (oder Betzold) an vielen Orten bei Auftritten präsentiert. Es gab nur einen wesentlichen Unterschied: Alle Tonstäbe waren aus Metall. „Der Ton wird durch die Reibung metallener Stäbe [...] mittelst dem mit einem elastischen Körper umringten, sich umdrehenden Cylinders hervorgebracht, welcher [...] mit den Füßen des Spielers in Bewegung gehalten wird, [...]“

Vom Melodion wurden bei weitem mehr Instrumente gebaut als vom Terpodeon. Befeuchtet wurde im Gegensatz zum Clavicylinder dabei nichts. „- Und ohne Gebrauch des Wassers hervorgebracht; der innere [...] Mechanismus, hat wol die meiste Aehnlichkeit mit dem, des Chladnischen Klavieylinders, ist aber weniger zusammengesetzt und weit vollkommener ausgeführt.“ Das Stimmen oder Umstimmen um bis zu plus minus einer Viertelnote der Tonstäbe erfolgte über eine Einstellschraube für jeden Ton. Ein Nachstimmen war allerdings im Normalfall nicht erforderlich, da sich die metallenen Tonstäbe kaum verstimmen. Dietz erfand außerdem noch das *Chalybssonans*, bei dem der Friktionston

an Glas und Stahlstäben in Längsrichtung erzeugt wird. Der Ton ähnelt fast vollkommen dem der Glasharmonika.

Die Melodika von Riffelsen



Vergleichbar ist die *Melodica* von Riffelsen das in Altona, Kopenhagen und Kiel bereits um 1805 vorgeführt wurde. Riffelsen stammte aus Angeln, das an der damaligen Grenze zu Schleswig liegt. Dabei waren die rotierende Trommel aus Eisen und die Schwingenden Gebilde aus Messing.

Panmelodicon von Franz Leppich

Das *Panmelodicon* von Franz Leppich verwendete eine kegelförmige rotierende Trommel und winkelförmig gebogene Messingmetallstäbe. Der Tonumfang war fünf volle Oktaven, vom großen C bis zum viermal gestrichenen C. Am 29. März 1810 gab er mit Kreutzer ein Konzert im k. k. Redoutensaal. Erwähnenswert ist auch, dass er weitere Erfindungen besitzt und gemacht hat. Conradin Kreutzer der in ganz Europa unter anderem durch seine für Ludwig Uhland vertonten Wanderlieder berühmt wurde, lebte später in Wien und führte ein Panmelodion vor, das aus der Hand des Franz Leppich stammte, Herrn Franz Leppich (* 15. Oktober 1778) lernte Riffels-

ein, der zur selben Zeit das Dänische bereiste, in Altona kennen, baute mit ihm sein Melodeon, das Franz Leppich später aber vor 1810 in Wien nachbaute und verbesserte. Er durfte das Instrument Napoleon vorführen, dessen Anerkennung er erhielt. Auch im Augarten traten die Künstler auf, jedoch wurde das Konzert viermal verschoben, so auch am 5. Juni 1810. Begründung: das Instrument hat den Transport nicht schadlos überstanden, oder es war zu kalt für die Vorführungen im Freien. In der *Allgemeinen Literatur-Zeitung* 1810 auf Seite 404 findet sich ein Vermerk, dass er das Instrument mit Riffelsen entwickelte und dass alle Materialien für die klingenden Teile Verwendung finden können, auch Holz und Blei, dem er einen besonderen schönen Klang zuschreibt. Auch eine ausführliche Beschreibung mit Zeichnung und Anregungen zur Verbesserung findet sich in dieser Ausgabe der Zeitschrift. Weitere Berichte klären, dass Leppich Klangstäbe aus gebranntem Ton mit „Talg“ oder „Unschlitt“ meinte.

Original-Beschreibung für Leppichs und Riffelsens Instrument

In der *Allgemeinen musikalischen Zeitung* von 1811 findet sich eine gute Beschreibung der Funktion des Instrumentes und mit geschätzten Abmessungen, die ausreichten, um das Instrument annähernd gleich nachzubilden. Die Beschreibung ist eigentlich die von einem Instrument, das von Riffelsen im Jahr 1809 gebaut wurde.

Das Xylosistron von Uthe

Der Orgel- und Instrumentmacher Uthe Hohlstädt bei Sangerhausen erfand das Xylosistron, das ebenfalls mit dem Terpodion vergleichbar ist. Uthe hatte in Berlin unter Georg Joseph Vogler gearbeitet.

Weitere Erfindungen

1812 findet man noch eine Auflistung von damals neuen Erfindungen: Glasharmonika, Euphon, Callipson, Melodion, Anemochord, Clavicylinder, Triphon, Xylosistron, Uranion, Harmonichord, Panmelodion, Tenorviola, Kriegsbass.

Beschreibung der Friktionsmusikinstrumente im Jahr 1829

Das Handbuch der Naturlehre von Georg Wilhelm Munke aus dem Jahr 1829 beschreibt die Friktionsmusikinstrumente. Er bewertet das Terpodion als das einzige,

Zeitgenössische Berichte in Zeitungen

(Alle folgenden Zitate sind an heutiges Deutsch angepasst, der Originaltext ist über die angegebene Quelle einsehbar.)

Die *Allgemeine musikalische Zeitung*. Nr. 30 vom 25. April 1810 berichtet auf Seite 469 und 470 folgendes:

In der Allgemeinen Musikalischen Zeitung von J. L. Dussek Nr. 16 vom 15. April 1824, S. 257 findet man folgende Meldung:

In der *Berliner Allgemeinen Musikalischen Zeitung*, Band 1, von Adolf Bernhard Marx vom 1. Dezember 1824, Seite 441, wird berichtet:

In der *Allgemeinen Musikalischen Zeitung* von Leipzig, 1. Mai 1833 liest man:

In der *Neuen Zeitschrift für Musik*, Allgemeiner Deutscher Musikverein, 15. Mai 1834 liest man:

In der *Wiener Allgemeinen Musik-Zeitung* von August 1843 liest man

Ein günstiges Urteil über das Terpodion:

Einzelnachweise

Kapitel 41

Aerophon



Aerophone (von, „Luft“ und φωνή „Klang“; wörtlich „Luftklinger“) werden in der Hornbostel-Sachs-Systematik von 1914 alle Musikinstrumente genannt, bei denen der Klang durch direkte Schwingungsanregung der Luft erzeugt wird. Sie werden eingeteilt in:

- freie Aerophone, bei denen die schwingende Luft nicht durch das Instrument begrenzt wird, und
- (eigentliche) Blasinstrumente, bei denen die schwingende Luft durch das Instrument begrenzt wird.

Die Unterscheidung nach der Tonerzeugung folgt im Schema von Hornbostel und Sachs auf der nächsten Ebene.

Ablenkungs-Aerophone

Dabei wird die vorbeiströmende Luft geteilt und so modifiziert, dass es zur Schallerzeugung kommt. Bei freien Ablenkungs-Aerophonen wird die durch Brechung der Luft hervorgerufene Schwingung nicht von einem Instrumentenkörper begrenzt. Hierzu gehört die echte Peitsche.

Unterbrechungs-Aerophone

Bei Unterbrechungs-Aerophonen wird die vorbeiströmende Luft regelmäßig unterbrochen, wodurch es zur Schallerzeugung kommt.

Die meisten Unterbrechungs-Aerophone sind *selbstklingend*, das heißt, der Luftstrom bewegt selbst das Element, das den Luftstrom regelmäßig unterbricht. Hierzu gehören Zungen-Aerophone: Bei Instrumenten mit Zungen wird die vorbeiströmende Luft durch die Schwingungen der Zunge regelmäßig unterbrochen. Es gibt Zungen-Aerophone mit durchschlagender Zunge, die Durchschlagzungeninstrumente, z. B. Akkordeon, Mundharmonika und Mundorgel. Dagegen gehören Mirlitone, bei denen die strömende Luft eine Membran in Schwingung versetzt, zu den Membranophonen.

Bei nicht selbstklingenden Unterbrechungs-Aerophonen wird das unterbrechende Element nicht vom Luftstrom selbst bewegt. Hierzu gehören das Schwirrholz, der Schnurrer und die Sirene.

Explosiv-Aerophone

Die Luft wird dabei einmalig verdichtet. Ein Beispiel ist das Kinderspielzeug Knallbüchse. Auch bei einer Peitsche entsteht der Knall durch Verdichtung der Luft am Riemenende. Die nach der Hornbostel-Sachs-Systematik den Aufschlagrohren (also Idiophonen) zugehörnden Stampfrohre werden gelegentlich ebenfalls als „Explosivaerophone“ bezeichnet.

Eigentliche Blasinstrumente

- **Luftblattinstrumente (Schneideninstrumente):** Bei Flöten wird ein Luftstrom über eine Kante geführt, die den Luftstrom teilt und so modifiziert, dass es zur Schallerzeugung kommt. Bei den Querflöten ist die Kante die eines seitlichen Blaslochs, bei randgeblasenen Flöten, zu denen Panflöten gehören, die Rohrvorderkante. Die Blockflöte verwendet Labialpfeifen mit feststehender Anblaskante im Luftstrom.
- **Rohrblattinstrumente mit Einfachrohrblatt (aufschlagender Zunge),** z. B. Saxophon und Klarinette
- **Rohrblattinstrumente mit Doppelrohrblatt (Gegenschlagzunge),** z. B. Oboe und Fagott
- **Trompeteninstrumente (Lippenton-Aerophone) oder Blechblasinstrumente.** Bei ihnen bringt der Luftstrom die menschlichen Lippen zum Schwingen und wird von ihnen regelmäßig unterbrochen. Beispiele sind der Zink und die Trompete.
- **Bei den Membranopipes** unterbricht eine Membran den Luftstrom. Die Membran lässt bei erhöhtem Luftdruck periodisch Luft durch eine Öffnung entweichen, die sie im Ruhezustand geschlossen hält.

Nach ihrer Form gehören Sucked trumpets zu den Trompeteninstrumenten, der Ton entsteht jedoch mit den Lippen durch Ansaugen von Luft. Membranopipes und Sucked trumpets sind in der ursprünglichen Hornbostel-Sachs-Systematik nicht enthalten.

Weblinks

- Erich Moritz von Hornbostel, Curt Sachs: *Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch*. In: *Zeitschrift für Ethnologie*, Band 46, Nummer 4–5, 1914, S. 553–590

Quelle: [Aerophon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 42

Mundharmonika



Die **Mundharmonika** ist ein Musikinstrument aus der Gruppe der Harmonikainstrumente mit Durchschlagzungen aus Metall in parallel angeordneten Luftkanälen. Die Luftkanäle werden direkt mit dem Mund angeblasen.

Eine besondere Stellung nimmt die Mundharmonika in der europäischen Volksmusik, im Blues (mit der Blues Harp) und in der Old-Time Music ein – in der klassischen Musik dagegen ist das Instrument nur eine Randerscheinung.

Die Mundharmonika ist im Vergleich zu den meisten anderen Musikinstrumenten klein, kostengünstig und weniger empfindlich.

Geschichte

Zur technischen Vorgeschichte siehe:

- Geschichte der Stimmzunge
- Geschichte des Harmoniums

- Geschichte der Handharmonika

Erfindung der Mundharmonika

Aus der Geschichte der durchschlagenden Stimmzunge ergibt sich, dass Orgelbauer, Mechaniker oder Spieluhrenbauer wie Friedrich Kaufmann in Dresden oder andere vergleichbare Mechaniker zum Beispiel in Nürnberg, Paris, Wien und Prag um 1800 bereits die nötigen Kenntnisse und Voraussetzungen dafür hatten, um auch Aeolinen oder Mundharmonikas anzufertigen. Im Blickfeld standen jedoch die Maschinen und Orgeln, mit denen eine größere Aufmerksamkeit zu erreichen war. Daher besteht die Möglichkeit, dass erste Exemplare vor den 1820er-Jahren angefertigt wurden. Obwohl Beweise vollständig fehlen, könnte der fünfzehnjährige, in vielen Schriften als Erfinder dargestellte Christian Friedrich Ludwig Buschmann schon im Jahr 1820 ein ähnliches Instrument angefertigt haben – sehr wahrscheinlich ist dies aber nicht. Letztlich bleibt ungeklärt, wer als erster die Idee der Vermarktung als Nebenprodukt hatte oder ob mehrere an verschiedenen Orten ähnliche Produkte in Umlauf brachten, und es gibt aus heutiger Sicht keine Einzelperson, die als Erfinder der Mundharmonika bezeichnet werden kann. Vor allem scheint die Mundharmonika anfangs keine besondere Aufmerksamkeit erhalten zu haben, da aus der Anfangszeit keinerlei spezielle Patente für die Mundharmonika bekannt sind und die musikalischen Zeitungen im deutschsprachigen Raum aus der Zeit von 1800 bis 1824 auch keinerlei Hinweise auf das Instrument enthalten. Einzig von Auftritten mit der Mundharmonika wird mehrfach berichtet, wobei es sich aber nicht um die heutige Mundharmonika handelt; gemeint ist die Maultrommel oder – wie die Maultrommel damals noch bezeichnet wurde – das Brummeisen. In Wien trat nach 1810 bis 1822 der prominente Chorleiter Franz Xaver Gebauer mit der Mundharmonika (Maultrommel) auf.

Gesicherte Berichte

In den frühen 1820er Jahren tauchten Mundharmonikas erstmals auf und verbreiteten sich dann im deutschsprachigen Raum. 1823 erwarb Johann Georg Meisel auf der Braunschweiger Messe eine Mundharmonika. Für Wien ist der Verkauf von Mundharmonikas ab 1825 belegt.

Im Jahr 1825 erweiterte Anton Reinlein seine Befugnis und nannte sich dann „bürgerlicher Spieluhrenfabrikant und Mundharmonika-erzeuger“. 1826 baute Ignaz Hotz in Knittlingen Mundharmonikas nach. 1827 war die Mundharmonika bereits ein Modeartikel in Wien; hoch gerechnet wurden im Jahr 1827 500.000 Stück der „Ohrenquäler“ verkauft. 1827 wurde das Instrument auch in Graslitz (Klingenthal) von Johann Georg Meisel gemeinsam mit Johann Langhammer nachgebaut. 1829 erhielt Johann Wilhelm Rudolph Glier vom physikalischen Verein in Frankfurt am Main eine Mundharmonika zum Geschenk und baute kurz darauf die Instrumente nach. Ein Privilegium (Patent) direkt für eine Mundharmonika ist nicht bekannt. 1829 erhielt Jakob Kissling die erste Gewerbeberechtigung Wiens, in der direkt die Mundharmonika genannt wird. Im Jahr 1834 wurde in Wien die Mundharmonikafabrik von Fridrich Wilhelm Thie (1803–1869), der aus Rathenow stammte, gegründet, die bis 1922 bestand. Von zwei Mundharmonika-Machern wurde im Jahr 1836 in Nürnberg berichtet.

Im Jahr 1830 erschien ein Buch mit dem Titel *Systematische Darstellung der neuesten Fortschritte in den Gewerben*; darin findet sich ein Hinweis, dass die Mundharmonika *neuerlich* in Württemberg erfunden wurde, ohne irgendeinen Beleg dafür anzuführen. Im Jahr 1832 gründete im württembergischen Trossingen Christian Messner die erste Werkstätte, in der Mundharmonikas gefertigt wurden. Dies erfolgte, nachdem er im Jahr 1830 eine aus Wien mitgebrachte Mundharmonika nachgebaut hatte. Das Unternehmen wurde später von der Matthias Hohner AG übernommen.

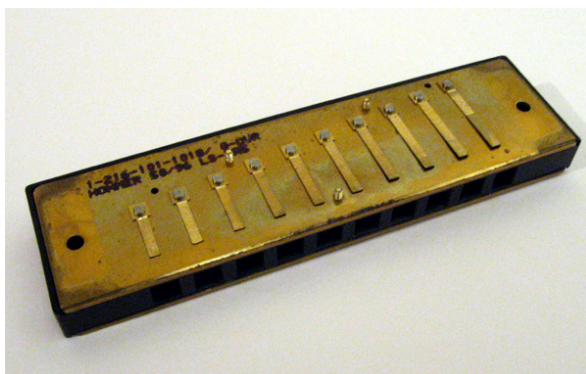
Innerhalb kürzester Zeit erreichte der Instrumentenbau enorme Stückzahlen, und sie gilt heute als das meistgebaute Instrument.

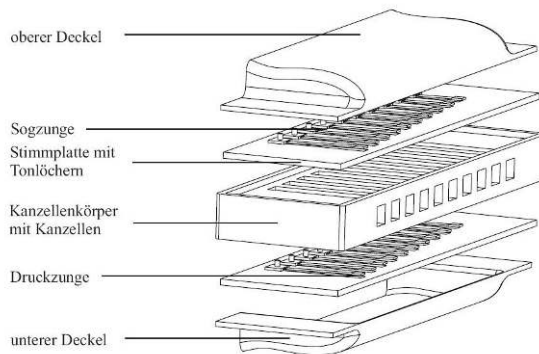
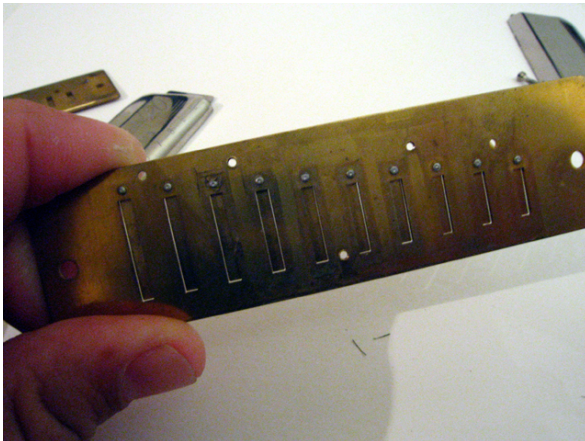
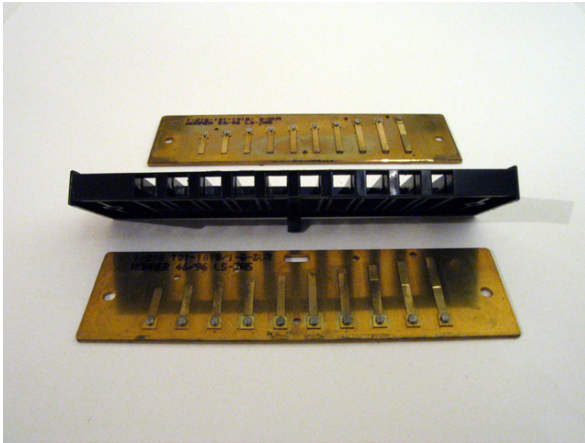
Im Jahr 1833 waren in Wien bereits sieben Mundharmonikamacher nachweisbar (Jakob Kissling, Wilhelm Schütz, Joseph Forstinger (Uhrmacher), Michal Harig, Johann Fell, Vincenz Fischer, Johann Klein (Klappenharmonikamacher)). 1856 gab es bereits 120 aufgelistete Mund- oder Handharmonikamacher in Wien.

In Böhmen war 1839 ein Mundharmonika-Macher behördlich registriert. Die beiden in Deutschland heute noch bestehenden Hersteller von Mundharmonikas begannen 1847 (C. A. Seydel, CASS, Klingenthal) und 1857 (Matthias Hohner, Trossingen) mit der Herstellung.

Im deutschen Sprachraum, wo sie als Tascheninstrument neben Ziehharmonika (Konzertina) und Okarina (*Gänschen*) sehr schnell Beliebtheit fand, hieß die Mundharmonika anfangs *Mundharmonika chinesischer Art* – in Abgrenzung zur Maultrommel (Brummeisen), die seinerzeit auch „Mundharmonika“ genannt wurde – oder volkssprachlich bildhaft bayer.-österr. *Fotz(en)hobel* (,Mund, Maul, Gosche').

Bestandteile





Die Grundbestandteile einer Harmonika sind der Kanzellenkörper, die Stimmplatten mit den Stimmzungen sowie die (Klang-)Deckel.

Kanzellenkörper

Der Kanzellenkörper ist zentraler Bestandteil des Instruments. Volkstümlich wird er auch „Kamm“ genannt aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einem echten Kamm. Ursprünglich wurde er aus Holz gefertigt, heute aber häufig auch aus Kunststoff (ABS) oder Metall. Der Kanzellenkörper unterteilt das Instrument in Kanzellen. Das sind Luftkammern (Windkanäle), welche die Atemluft zu den Stimmzungen kanalisieren.

Stimmlatte und Stimmzungen

Die Stimmlatten werden oben und unten auf dem Kanzellenkörper befestigt und durch Deckel aus Blech verkleidet. Die Stimmzungen (Tonzungen) sind auf die Stimmlatten genietet, so dass sie frei durch die darunter liegenden Ausschnitte in den Stimmlatten – die Tonlöcher – hindurchschwingen können. Die Abmessungen lassen einen definierten Luftspalt zwischen Tonloch und -zunge frei. Die längeren Stimmzungen erzeugen die tieferen Töne. Damit die Zunge durch die Blasluft anschwingen kann, muss sie ein wenig nach oben gebogen sein. An jeder Kanzelle sind jeweils eine nach innen gerichtete Druck- und eine nach außen gerichtete Sogzunge angeordnet, die entsprechend durch Blasen oder Saugen angeregt werden. Die jeweils inaktive Tonzunge hat beim normalen Spielen keinen Einfluss auf die Klangentstehung und verbleibt in Ruhelage. Für eine gleichmäßigere Verteilung der Biegespannung verjüngen sich die Querschnitte der Zungen zum freien Ende hin. Bei tiefen Tönen kann die Profilierung jedoch auch anders aussehen, wobei sich die dünnste Stelle nicht mehr am Zungenende befindet. Um die Kerbwirkung an der Einspannstelle der Zunge zu vermindern, soll der Querschnittsverlauf frei von Unstetigkeiten sein.

Typen

Durch die im 19. Jahrhundert auch in diatonischen Akkordeonen eingesetzte Richterstimmung eignen sich die diatonischen Mund-

harmonikas dazu, einfache Melodien gleichzeitig mit Begleitakkorden zu unterlegen; dafür sind nicht alle chromatischen Töne verfügbar. Die später entwickelten chromatischen Instrumente verfügen zwar über alle chromatischen Töne, erlauben aber in der Regel keine Begleitakkorde mehr.

Chromatische Mundharmonika



Chromatische Mundharmonikas erlauben es, über einen eingebauten Schieber alle Halbtöne der westlichen Musik abzudecken. Somit stehen ihnen alle Musikstile offen.

Die Kanzellen 1–4 und 5–8 umfassen demnach bereits sowohl eine vollständige C-Dur-Tonleiter als auch bei gedrückt gehaltenem Tonschieber eine vollständige C#-Dur-Tonleiter, die enharmonisch verwechselt auch als Db-Dur-Tonleiter benannt werden kann. In einer Kanzelle befinden sich also vier durch Plastikventile abgedichtete Stimmzungen.

Die chromatische Mundharmonika wird zumeist – wie andere Blasinstrumente – eintönig gespielt. Die bei anderen Mundharmonika-Modellen oft praktizierte rhythmisierende Zungenschlagtechnik wird bei der chromatischen Mundharmonika aus harmonischen Gründen eher nicht angewendet.

Es gab auch eine chromatische Mundharmonika mit zwei Schiebern, die Hohner Chordomonica II, die auf einer Erfindung von Chamber Huang basiert. Sie soll in den 80er Jahren, nach anderen Angaben 60er Jahren, außer Produktion genommen worden sein.

Chromatische Mundharmonikas anderer Bauart ermöglichen das chromatische Spiel ohne Schieber (z. B. *Tombo Violin Scale*, *Tombo Chromatic Single*). Dazu tragen sie zwei Tonreihen übereinander, die um genau einen Halbton verschieden voneinander sind.

Dadurch wird es möglich, die von einem Gestell gehaltene Mundharmonika chromatisch parallel zur Gitarre zu spielen. Für einen Halbton muss man lediglich kurz in die andere Lochreihe wechseln. Manche chromatische Schieber-Mundharmonikas können auch leicht zu schieberlosen umgebaut werden.

Diatonische Mundharmonika

Anders als bei der chromatischen Mundharmonika sind auf der diatonischen Mundharmonika ausschließlich solche Stimmzungen vorhanden, die leitereigene Töne der Tonart erzeugen, in der die Mundharmonika gestimmt ist. Eine diatonische C-Dur-Mundharmonika hat also nur die Töne C, D, E, F, G, A und H.

Richter-Mundharmonika



Eine diatonische Mundharmonika hat in *Richter*-Ausführung 10 Kanzellen (Blasöffnungen). Sie ist in der sogenannten „Richterstimmung“ gestimmt. Die Tonhöhen-Änderungen, die sich auf- oder abwärtslaufend ergeben, sind nicht chromatisch, also nicht in Halbtonschritten. Der Volksmusikant *Joseph Richter* aus Haida in Böhmen legte um 1825 die Tonanordnung fest, die sich in

der zunächst ausschließlich diatonisch gestimmten *Richterharp* durchgesetzt und bis heute behauptet hat.

Indem Richter im Bereich der tiefen Töne (linke Seite des Instrumentes) beim Blasen die Harmonie des Grunddreiklangs (Tonika) und beim Ziehen die Töne der Oberdominante zur rhythmischen Untermalung seiner im rechten Mundwinkel erzeugten Töne zur Gestaltung von Melodien nutzte, initiierte er neben anderen Spielern seiner Zeit eine nunmehr weltweit praktizierte Spieltechnik, die *Zungenschlag-Spieltechnik*.

Der Unterdominant-Dreiklang (die Subdominante) lässt sich auf der Mundharmonika nicht erzeugen, weswegen viele Mundharmonikaspieler gleichzeitig mehrere, nämlich in anderen Tonarten gestimmte Instrumente gleicher Bauweise in den Händen halten und je nach Erfordernis beim Musizieren abwechselnd an den Mund führen.

Dennoch lässt sich die diatonische Richterharmonika mit ihren zehn Tonkanälen unter Anwendung der Bending und Overbending-Spieltechniken vollchromatisch spielen, was jedoch vorher ein meist langwieriges Üben erfordert. Die metallenen Stimmzungen lassen sich nämlich durch bestimmte Technik durch Veränderung der Zungenstellung und des Mund-Rachenraums beim Ziehen bis zu drei Halbtonschritten (kleine Terz) sowohl herabziehen als auch durch Blasen bis zu einem ganzen Ton (Sekunde) herabdrücken. Auch ein Hochbiegen des eingebauten Tones durch ein entsprechendes Ziehen und durch ein besonderes Blasen kann in einem dann sehr anspruchsvoll vortragbaren Spiel realisiert werden. Das macht das Spiel und den dabei entstehenden Klang auf der auch *Bluesharp* genannten kleinen Mundharmonika für viele aktive sowie zuhörende Freunde dieses Genres besonders reizvoll.

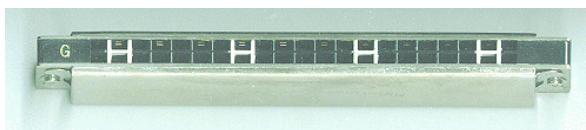
Die Besonderheit des Spiels der typischen Blues-Skala liegt darin, dass man für einen Blues in G-Dur eine in C-Dur gestimmte Richter-Harmonika benutzen muss. Um die richtige Rock-, Blues- oder

Country-Tonart zu finden, benutzt man eine Mundharmonika, die in der Tonart des Dominant-Akkords gestimmt ist.

Die zu erzielenden Halbtonschritt-Töne sind hier zugunsten einer einfachen Übersicht nicht angegeben worden.

Sonderstimmung Eine Sonderstimmung besitzt eine vom Standard abweichende Aufteilung der Töne. Dabei werden je nach Sonderstimmung verschiedene Ziele verfolgt. Eigentlich müsste es *Sondertonanordnung* heißen, da es sich nicht um die Aufteilung der Oktave in Töne handelt, sondern um die Anordnung der verschiedenen Töne auf dem Instrument. Allerdings hat sich die Bezeichnung *Sonderstimmung* im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt. Die Standard-Mundharmonika orientiert sich in ihrer Aufteilung nach den gebräuchlichen Dur-Tonarten, während bei Sonderstimmungen das Instrument oft in ethnischer Musik Verwendung finden soll, es bessere Bendingmöglichkeiten aufweisen muss, Spezialeffekte erzielt werden sollen u. v. m.

Tremoloharmonika



Das entscheidende Merkmal einer Tremolo-Mundharmonika (auch Wiener Stimmung genannt) ist, dass sie zwei Stimmungen pro Ton besitzt, von denen eine wenig höher, die andere wenig tiefer intoniert ist als die Ziernote, was durch den Schwebungseffekt einen einzigartigen welligen oder trällernden Klang erzeugt. Die asiatische Version, die alle Noten umfasst, findet in der ostasiatischen Unterhaltungsmusik Verwendung.

Oktavmundharmonika



Oktavharmonikas (auch Knittlinger-Stimmung genannt) haben zwei Stimmzungen pro Blasloch, welche um genau eine Oktave verschoben intoniert sind. Viele sind von der Bauweise mit der einer Tremoloharmonika (wie oben beschrieben) identisch, basieren also auf dem „Wiener System“.

Weitere Typen

- Begleit-Mundharmonikas
 - Akkord-Mundharmonika
 - Bass-Mundharmonika
- Wender-Mundharmonika (besteht aus zwei Mundharmonikas, eine an der Vorderseite, die andere an der Rückseite)
- Kreuzwender (ist aus mehreren Mundharmonikas zusammengesetzt; seitlich betrachtet sieht er wie ein Kreuz aus, da er vier oder sechs Einzelinstrumente beinhaltet, und jedes Einzelinstrument besitzt eine andere Tonart)

Einzeltonspiel

Um auf der Mundharmonika saubere, einzeln isolierte Töne zu spielen, werden im Wesentlichen zwei Spieltechniken angewandt. Beide Spieltechniken basieren auf der Gestaltung der Arbeit mit dem Mund und sind daher anfänglich gewöhnungsbedürftig.

Spitzmund-Technik Die geläufigste Technik zum Erzeugen von Einzeltönen, ist das Spiel mit dem „gespitzten Pfeifmund“. Wie beim Pfeifen eines Liedes wird das Loch zwischen Ober- und Unterlippe so stark verkleinert, dass die Atemluft nur einen ein-

zigen Tonkanal bedient. Der Name ist insofern irreführend, da er nahelegt, dass hierbei die Mundharmonika mit der Außenseite der Lippen gespielt wird. Damit ist jedoch keine gute Tonbildung möglich. Stattdessen wird die Mundharmonika mit der Innenseite der Lippen gespielt.

Spielen mit abgedeckter Zunge Diese Spieltechnik wird auch als „Tongue-Blocking“ bezeichnet. Hierbei wird die Zunge auf das Mundstück gelegt und (je nach individueller Spielart und Mundgröße) mehrere Tonkanäle ständig abgedeckt, so dass im rechten Mundwinkel eine Kanzelle zur Erzeugung des Melodietones offen gelassen wird. Der Vorteil dieser Spielweise ist, dass dadurch fortgeschrittene Effekte erzeugt werden können.

Zungenschlag-Spieltechnik

Die Zungenschlagtechnik ist eine Variante des Spielens mit abgedeckter Zunge. Vereinfacht gesagt, hebt der Spieler dabei die auf dem Mundstück liegende Zunge je nach Taktform (3/4-, 4/4-Takt etc.) meist für die Dauer eines 1/4-Taktschlages ab, führt sie dann kurz wieder auf das Mundstück zurück, um dann diesen Vorgang vielfach bis zum Ende des Liedes zu wiederholen. Durch die Zungenschlagtechnik ist es dem Spieler möglich, gleichzeitig sowohl Melodie als auch Begleitung zu spielen.

Spielen von Akkorden

Die folgenden Beispiele sind auf eine Richter-Harmonika in C-Dur bezogen.

- Geblasene Akkorde
 - Bläst man durch mindestens drei aneinanderliegende Kanzellen gleichzeitig, ertönt immer ein C-Dur-Akkord: C (C E G).
- Gezogene Akkorde

- Zieht man an Kanzelle 1–4 gleichzeitig, so ertönt der Dur-Akkord *G* (D G H (D))
- Zieht man an Kanzelle 3–5 gleichzeitig, so ertönt der verminderte Akkord *H°* (H D F)
- Zieht man an Kanzelle 4–6 gleichzeitig, so ertönt der Moll-Akkord *dm* (D F A).

Damit ermöglicht die Richterstimmung eingeschränkte Akkordbegleitung. Die oberen Kanzellen eignen sich wegen der Tonhöhe weniger zur Akkordbegleitung. Eine etwas anspruchsvollere Anwendung der Akkorde ist zum Beispiel, in einem Lied nach manchen Melodietönen den passenden Akkord anzuspielden und anschließend mit der Melodie fortzufahren.

Bending

Durch die Anordnung von einem Blaston und einem Ziehton pro Kanzelle kann durch Veränderung des Mundraumes beim Spielen die Tonhöhe abweichend von ihrer eigentlichen Stimmung verändert werden; z. B. kann dadurch beim Atem-Ziehen durch die Kanzelle auch die Blaston-Stimmzunge in Bewegung versetzt werden (Überziehen). Daraus ergibt sich eine Tonhöhenveränderung um mindestens einen Halbton.

Somit hat ein geschickter Mundharmonikaspieler auf seiner diatonischen Bluesharp mehr Töne zur Verfügung, die ohne diese Effekte (genannt: blas/zieh Bending und blas/zieh Overbend) in der Richter-Stimmung nicht zur Verfügung ständen.

Das Bending (englisch für „biegen“) ist eine besonders bei Blues-Musikern verbreitete Spielweise, da nicht nur mit den von der Tonleiter zur Verfügung stehenden Tönen (chromatisch) gespielt werden kann, sondern ein gleitender Ton-zu-Ton-Übergang und das Spielen mit Bluenotes und anderen speziellen Leittönen, wie es beim Blues üblich ist, möglich wird.

Blas-/Zieh-Bending Das Blas- und Zieh-Bending wird durch die Beeinflussung des Luftstroms erzeugt, nur die Luftrichtung unterscheidet sich. Durch Heben des hinteren Teils der Zunge wird der Luftstrom am Gaumen eingeengt. Die Zunge muss dabei vorn entspannt bleiben. Das Bending funktioniert nicht auf allen Kanzellen, aber dafür auf manchen um mehrere Halbtöne (siehe Grafik). Der Blaston muss beim Bending um mindestens einen Ganzton höher sein als der Ziehton. Je größer dieses Verhältnis ist, umso tiefer kann der Spieler benden.

Blas-/Zieh-Overbend Blastechisch werden Overbends (Overblows/Overdraws) mit demselben Ansatz erzeugt wie das Bending, nur auf anderen Kanzellen (siehe Grafik). Physikalisch unterscheiden sich die Bendings und Overbends grundlegend. Am Beispiel Overblow Kanzelle (6), mit dem man anfangen sollte: Bläst man normal in (6), erklingt wie gewohnt der Blaston G. Hebt man dazu die Zunge wie bei einem starken Bending, schließt zuerst die Blas- zunge und bei noch stärkerem Bending fängt die Ziehzunge an zu schwingen. Dies geschieht aber nur, wenn die Stimmzungen recht nahe an den Stimmplatten anliegen, aber nicht zu nahe, sonst spricht die Stimmzunge nicht mehr an. Sowohl die Blasstimmzunge als auch die Ziehstimmzunge müssen dazu optimal eingestellt sein.

Erreichbare Töne einer Blues-Harmonika in C-Dur Unter Anwendung aller Techniken sind jetzt alle Halbtöne erreichbar. Auffallen sollte auch, dass die Trennung der Spieltechniken zwischen der 6. und 7. Kanzelle liegen, wo die Blastöne höher als die Ziehtöne werden.

Overblows Blas-Bendings

Bb

D# D# F# A# Eb Gb H

C E G C E G C E G C ← Blastöne

Kanzelle: → (1)(2)(3)(4)(5)(6) (7)(8)(9)(10)

(Blasöffnung) D G H D F A H D F A ← Ziehtöne

Db Gb Bb Db Ab C# G# C#
 F A
 Ab
 Zieh-Bendings Overdraws

Interessante Zusammenhänge bezüglich des Bendings:

(BT = Blaston; ZT = Ziehton; HTS = Halbtonschritt)

Kanzelle 1: ZT "D" liegt 2 HTS höher als BT "C" → Bending: Db
 Kanzelle 2: ZT "G" liegt 3 HTS höher als BT "E" → Bending: Gb, F
 Kanzelle 3: ZT "H" liegt 4 HTS höher als BT "G" → Bending: Bb, A, Ab
 Kanzelle 4: ZT "D" liegt 2 HTS höher als BT "C" → Bending: Db
 Kanzelle 5: ZT "F" liegt 1 HTS höher als BT "E" → Bending: -
 (da kein Halbton dazwischen) Kanzelle 6: ZT "A" liegt 2 HTS höher als BT "G" → Bending: Ab
 Schemawechsel: (Ziehbending → Blasbending)
 Kanzelle 7: ZT "H" liegt 1 HTS tiefer als BT "C" → Bending: -
 (da kein Halbton dazwischen) Kanzelle 8: ZT "D" liegt 2 HTS tiefer als BT "E" → Bending: Eb
 Kanzelle 9: ZT "F" liegt 2 HTS tiefer als BT "G" → Bending: Gb
 Kanzelle 10: ZT "A" liegt 3 HTS tiefer als BT "C" → Bending: H, Bb

Interessante Zusammenhänge bezüglich des Überblasens:

(OB = Overblow; OD = Overdraw)

Kanzelle 1: OB "D#" liegt 1 HTS höher als ZT "D" Kanzelle 2: -
 Kanzelle 3: - Kanzelle 4: OB "D#" liegt 1 HTS höher als ZT "D"
 Kanzelle 5: OB "F#" liegt 1 HTS höher als ZT "F" Kanzelle 6: OB "A#" liegt 1 HTS höher als ZT "A"
 Schemawechsel: (Overblow → Overdraw) Kanzelle 7: OD "C#" liegt 1 HTS höher als BT "C"
 Kanzelle 8: - Kanzelle 9: OD "G#" liegt 1 HTS höher als BT "G"
 Kanzelle 10: OD "C#" liegt 1 HTS höher als BT "C"

Verbreitung

Eine besondere Stellung nimmt die Mundharmonika in der europäischen Volksmusik, im Blues (mit der Blues Harp) und in der Old-Time Music ein.

Klassische Musik

In der klassischen Musik ist das Instrument eine Randerscheinung mit nur wenigen größeren Auftritten: Der brasilianische Komponist Heitor Villa-Lobos schrieb ebenso wie Malcolm Arnold und Alexander Tscherepnin ein *Konzert für Mundharmonika und Orchester*, außerdem gibt es von Ralph Vaughan Williams eine *Romanze für Mundharmonika und Streicher*.

Soundtracks

Einen ihrer bekanntesten Auftritte in der modernen Popkultur hatte die Mundharmonika in Ennio Morricones Soundtrack zu dem Film *Spiel mir das Lied vom Tod* (1968). Das berühmte Hauptthema ist auch heute noch populär und wird gerne in Werbung, Fernsehen und Film eingesetzt, besonders für die szenische Darstellung von Westernthematik, Duellen und im Allgemeinen bei drohender Gefahr. Aus musiktheoretischer Betrachtungsweise ist das Thema genauso simpel wie genial; es besteht zumeist lediglich aus den zwei Tönen E und Dis (die das sehr spannungsgeladene dissonante Intervall einer kleinen Sekunde bilden), welche im Wechsel gespielt werden.

Daneben gibt es auch mehrere Verwendungen in Fernsehmusiken, wie etwa in der Titelmusik zu *Ein Grieche erobert Chicago*, oder im deutschsprachigen Raum in der Titelmusik zu der Serie *Der Landarzt*.

Aktuell

- C. A. Seydel Söhne
- Hering
- Hohner
- Huang
- Suzuki
- Tombo – Lee Oskar

Historisch

- F. A. Böhm
- F. A. Rauner
- Koch
- Köstler
- Magnus Harmonica Corporation (USA)
- Spranger
- Thie
- Thorens
- Weiss

Philatelistisches

In Anerkennung der Popularität des Instruments vertrieb die Deutsche Post AG mit dem Erstausbabetag 1. April 2021 ein vom Bundesministerium der Finanzen herausgegebenes Sonderpostwertzeichen im Nennwert von 190 Eurocent. Der Entwurf stammt von der Grafikerin Julia Neller aus Berlin.

Literatur

- Art. *Harmonikainstrumente*. In: Laurenz Lütteken (Hrsg.): *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*. Kassel / Stuttgart / New York 1996/2016 (zuerst veröffentlicht 1996, auf MGG Online veröffentlicht 2016; Inhaltsverzeichnis des Artikels – Zugang zum Online-Artikel nur nach Anmeldung oder über eine Institution).
- Sören Birke: *Maulhobel, Zauberharfe, Schnutenorgel: Eine Kulturgeschichte der Mundharmonika*. Arkadien-Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-940863-14-0.
- Kim Field: *Harmonicas, Harps, and Heavy Breathers. The Evolution of the People's Instrument*. Cooper Square Press, New York 2000, ISBN 0-8154-1020-4.
- Conny Restle (Hrsg.): *In aller Munde. Mundharmonika, Handharmonika, Harmonium: Eine 200-jährige Erfolgsgeschich-*

te. Staatl. Institut für Musikforschung, Berlin 2003, ISBN 3-922378-20-X (online).

- Christoph Wagner (Hrsg.): *Die Mundharmonika. Ein musikalischer Globetrotter*. Transit, Berlin 1996, ISBN 3-88747-110-5.

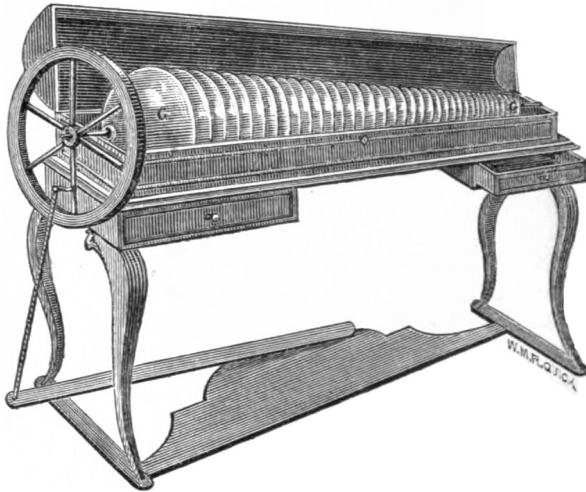
Weblinks

- HarmoPoint – Lernkonzept mit virtueller Mundharmonika (diatonisch, C-Dur. Abgerufen am 11. Februar 2012)
- *Harp On! Chromatic Harmonica Reference*. angelfire.com
- *Mundharmonika – Überblick über das Musikinstrument*. harmonicarocks.com
- Klaus Rower: *Hobby: Mundharmonika*. (Technik, Verwendungszwecke, Mundharmonikasorten)
- *How is my Hohner Chordomonica tuned?* patmissin.com (Hohner Chordomonica II mit zwei Schiebern)

Quelle: [Mundharmonika – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 43

Glasharmonika



Die **Glasharmonika** ist ein 1761 von Benjamin Franklin entwickeltes Idiophon, bei dem ähnlich einer Glasharfe Töne durch Reiben mit den Fingern erzeugt werden. Das heute weitgehend vergessene Instrument besteht aus unterschiedlich großen, ineinandergeschobenen Glasglocken, die auf einer gemeinsamen waagerechten Welle lagern, die wiederum durch ein Pedal in Rotation

versetzt werden kann. Zur Tonerzeugung berührt der Musiker die Glockenränder mit angefeuchteten Fingern. Der Tonumfang der chromatisch gestimmten Glasharmonika beträgt zweieinhalb bis vier Oktaven. Eine Variante ist die Klavierharmonika, die mit einer Tastatur nebst Mechanik zum Streichen der Gläser ausgestattet ist.

Klangerzeugung

Es gibt zwei bekannte Möglichkeiten, Trinkgläser oder glockenförmige Gefäße aus anderen spröden Materialien wie Porzellan zum Klingen zu bringen: durch Anschlagen (als Aufschlagidiophon) oder durch Reiben mit den angefeuchteten Fingerspitzen am oberen Rand (als Reibidiophon). Solche Idiophone sind vielfach aus Asien bekannt (vgl. *jaltarang* in Indien). Der früheste Beleg für angeschlagene Trinkgläser in Europa ist ein Holzschnitt in Franchino Gaffurios *Theorica musicae* (Mailand, 1492). Darauf werden mit Glocken und Gläsern die von Pythagoras festgestellten Gesetze der Tonbildung demonstriert.

Herkunft

Das erste bekannte vollwertige Musikinstrument aus Glas ist 1596 im Inventar der Sammlung von Schloss Ambras in Innsbruck aufgeführt: Alois Primisser beschrieb „ain Instrument von Glaswerch“ in einem schön verzierten kleinen Kästchen mit einem chromatischen Tonumfang von drei Oktaven und einer Terz (F–a“).

Auch Athanasius Kircher beschrieb 1673 in seiner *Neuen Hall- und Thonkunst* ein „Glasspiel“. Die Form der abgebildeten, wassergestimmten Gläser würde eine Betätigung durch Reiben zulassen; Anordnung und geringe Anzahl der Gläser lässt jedoch eher auf eine Versuchsanordnung schließen als auf ein bestimmtes Musikinstrument.

Den ersten eindeutigen Beleg für die Klangerzeugung mit *geriebenen* Gläsern findet man 1636 bei Georg Philipp Harsdörffer in dessen *Deliciae physico-mathematicae*.

Unklar ist die von Carl Ludwig Weißflock (+ 1747) 1731 angewendete Spieltechnik. Sein „Klavier von auserlesenen Gläsern durch drey Octaven, worauf er, ohne irgend eine Dämpfung, nach Gefallen piano und fort ausdrücken konnte“ hatte den Fürsten von Anhalt-Zerbst immerhin so beeindruckt, dass er Weißflock als Hofmusiker auf Lebenszeit am Zerbster Hofe anstellte.

Johann Gottfried Walther erwähnt 1732 in seinem *Musicalischen Lexicon* unter dem Stichwort „Verrillon“ ein „Glas-Spiel“ (französisch *verre* – Glas) und nennt als Virtuosen den Schlesier Christian Gottfried Helmond. Im Jahre 1738 berichtet Johann Philipp Eisel in seinem *Musicus autodidactus* ebenfalls von einem „Verrillon“. In Böhmen wurden die Gläserspiele als *Verrophone* bis ins 20. Jahrhundert hinein hergestellt und in Katalogen angeboten.

Walther und Eisel beziehen sich nur auf angeschlagene Gläser, obwohl die Tonerzeugung durch Reibung längst bekannt war und die Gläser allgemein immer bessere Materialqualitäten aufwiesen.

Unabhängig davon verbreitete der Ire Richard Pockrich die *Musical Glasses* zunächst in Dublin und später in ganz Großbritannien. Pockrichs 1741 erfundene *Angelick Organ* findet sich später in *The Real Story* von John Carteret Pilkington wieder. Pockrich war eine sehr vielseitige Persönlichkeit, als er mit über 40 Jahren seine Konzertkarriere begann: Er besaß zeitweilig eine Brauerei, die später Bankrott machte, hatte eine große Gänsezucht, entwickelte – von der damaligen Marine verspottet – unsinkbare eiserne Schiffe, erdachte *wings for human flight*, war zweimal erfolglos Kandidat für das Parlament und unterrichtete im Spielen auf seinen Gläsern.

Als der berühmteste unter den vielen Nachahmern von Pockrich gilt Christoph Willibald Gluck, der 1745 nach London gekommen war. Neben den vermehrten Nachrichten über das öffentliche Auftreten von Musikgläser-Künstlern kündigte er am 23. April 1746 im *General Advertiser* ein Konzert mit einer neuen Komposition auf

26 wasserabgestimmten Gläsern in Begleitung eines Kammerorchesters im Londoner Little Haymarket Theatre an. Wie Pockrich nutzte er die beiden möglichen Spieltechniken, die Gläser anzureiben und anzuschlagen, und versprach – in enthusiastischer Übertreibung – alles ausführen zu können, was auf einer Violine oder einem Cembalo möglich sei. Gemessen an der Höhe der Eintrittspreise, spielte er vor einem sehr erlesenen Publikum. Dieses Konzert wiederholte er 1749 und 1750 auf Schloss Charlottenborg bei Kopenhagen und leistete dadurch einen wichtigen Beitrag zur Anerkennung der Musikgläser als Instrument.

Eine der Schülerinnen von Pockrich war Ann Ford, die 1761 die *Instructions for playing on the Musical Glasses* veröffentlichte, wohl das erste Schulwerk für Glasinstrumente. Am 27. Oktober 1761 spielte sie das erste uns überlieferte Duo für zwei Musical Glasses mit einem Mr. Schumann, einem der vielen Nachahmer von Pockrich.

Erfindung von 1761

1761 konzertierte auch Edward Delaval, von Pockrich inspiriert und Mitglied der Royal Society, auf den *Musical glasses*. Durch Delaval lernte Benjamin Franklin nach eigener Aussage diese Art der Musik kennen. Dieses Erlebnis regte ihn zu einer Erfindung an, der Glasharmonika. Durch den Mailänder Physiker Giovanni Battista Beccaria erhoffte sich Franklin Unterstützung bei der Verbreitung seiner neuen Erfindung. Da Italien zu dieser Zeit die musikalisch führende Nation Europas war, sollte sich die Erfindung – unter dem von Franklin erdachten neuen italienischen Namen *Armonica* – leichter verbreiten. Anfang 1762 war sein Instrument in London bereits als *Glassy-Chord* bekannt geworden. Franklins Wahl von Beccaria als Fürsprecher war nicht die günstigste, da Beccaria mehr Naturwissenschaftler als Musiker war.

Franklin geht in seiner fragmentarischen Autobiographie über seine frühen Jahre in Europa nicht auf den genauen Hergang seiner musikalischen Erfindung ein. Die Spieltechnik war durch die Musi-

cal glasses schon eingeführt, und auch die Anbringung einzelner etwa halbkugelförmiger Glasschalen mit einem Halsansatz beziehungsweise Loch im Zentrum ihrer Wölbung mittels Korkstopfen auf einer horizontalen Welle war schon 1741 von Glockenspielen und später auch von Uhrenglockenspielen bekannt. Franklin wird allgemein die Idee zuerkannt, die auf einer gemeinsamen Welle befindlichen Glasschalen mit einem Fußantrieb in Drehung zu versetzen. Durch die geringen Abstände der einzelnen ineinander montierten Schalen, deren Durchmesser zu den hohen Tönen hin abnimmt, ergeben sich mit Tasteninstrumenten vergleichbare spieltechnische Möglichkeiten. Aus den technischen Einzelheiten bezüglich des Schleifens und Stimmens der Glasschalen, die wir Franklins Brief entnehmen können, geht hervor, dass er intensiv an der Herstellung der ersten Instrumente, die zunächst von g bis g'' reichten, beteiligt war. Seine ersten Instrumente baute er in London zusammen mit Charles James, der schon Musical glasses hergestellt hatte. Zurück in Amerika arbeitete Franklin weiter an seiner Erfindung, wobei unklar ist, ob er gestimmte Glasschalen aus London mitbrachte oder in Amerika bei einem Glasmacher in Auftrag gab.

Anfänge der Verbreitung Das erste Konzert auf der neuen Harmonika (wie die franklinsche Armonica seit ihrer Verbreitung im deutschsprachigen Raum genannt wurde) gab Marianne Davies, eine Verwandte von Franklin, schon Anfang 1762 im Great Room in Spring Gardens. Durch den Erfolg ermutigt ging sie anschließend auf Tournee und trat in Bristol, London und Dublin auf. In Amerika spielte Stephen Forrage im Dezember 1764 in den Assembly Rooms in Lodge Alley/Philadelphia als erster die Harmonika in einem öffentlichen Konzert. Marianne Davies unternahm 1768 zusammen mit ihrer Schwester, der Sängerin Cecilia Davies, erneut eine Konzertreise durch Europa und insbesondere durch Italien. Franklin hatte Marianne Davies eigens ein Instrument dafür überlassen. Cecilia wurde als „l'Inglesina“ in Italien und Europa bald berühmt, während Marianne Davies zu ihren Schülern sogar die

Tochter der Kaiserin Maria Theresia, die spätere französische Königin Marie-Antoinette, zählte. Beide Schwestern sollen sich mit Glucks Hilfe am Wiener Hof etabliert haben. Dort wohnten sie bei Johann Adolph Hasse, der 1769 für Marianne und Cecilia die *Can-tata pour soprano, harmonica e orchestre* komponierte. Vorlage dafür war eine Ode Pietro Metastasios, die dieser anlässlich der Vermählung der Erzherzogin Maria Amalia mit dem spanischen Infanten Ferdinand von Bourbon, Herzog von Parma verfasst hatte.

Zahlreiche Nachbauten Weitere Harmoniken wurden alsbald in großer Anzahl besonders in den damals deutschsprachigen Gebieten von zahlreichen Herstellern angefertigt. In diesen Regionen waren die zur Glasherstellung notwendigen Rohstoffe reichlich vorhanden und die Techniken der Glasverarbeitung weit entwickelt.

Joseph Aloys Schmittbaur, Kapellmeister der Badischen Hofkapelle erweiterte in Karlsruhe als erster den Tonumfang seiner Harmonika von c bis f'' (später c bis c''') und unterrichtete neben seinen Töchtern Therese und Lisette auch die weitgehend erblindete Marianne Kirchgeßner. Als Mäzen übernahm der Reichsfreiherr Joseph Anton Siegmund von Beroldingen für Kirchgeßner alle anfallenden Unterrichtskosten. Der Domherr von Speyer und Hildesheim protegierte junge Talente und wollte auch mit Wilhelm Heinse zusammenarbeiten. Eine weitere Schülerin Schmittbaurs war Ernestine von Geusau.

Zitat aus dem Buch *Ausbrüche musikalischer Dichterwut, Empfindsamkeit in der Musik*, Gilde 2004, von Andreas Hoffmann-Kröper: Die Suche nach dem esoterischen Ton brachte Instrumente hervor, die sich ohne das Phänomen der Empfindsamkeit wohl nie durchgesetzt hätten. So die Glasharmonika, „diess tief rührende melancholische Instrument“ (199), wie es Christian Schubart nennt, die eine technische Verbesserung des Spielens auf Weingläsern darstellt. Gerade bei der Glasharmonika trifft man heute immer wieder auf das Argument, es handle sich um einen Ver-

such, der eine Einzelpersone darstellt. Das mag angesichts der wenigen erhaltenen Instrumente so aussehen, ein Blick auf die Musizierpraxis dieser Zeit lehrt uns ein anderes. Zwar war es den Anhängern der latromusik ein Dorn im Auge, dass der Spieler aufgrund des ständigen direkten Nervenreizes der auf den sich drehenden Glasschalen ruhenden Fingern einem ständigen Gesundheitsrisiko ausgesetzt sei, doch an einem Blick auf Prag sei die dortige Vorliebe für dieses Instrument bewiesen, was darin zum Ausdruck kam, dass jede Verbesserung an der Glasharmonika in Prag augenblicklich im periodischen Druck referiert wurde. Einer der Gründe ist sicher die Tatsache, dass gerade in Prag Anton Renner die Antriebsmechanik der Glasharmonika verbesserte, um diese vom Takt unabhängig zu machen und die Geschwindigkeit der sich drehenden Glasglocken beeinflussen zu können, was die dynamischen Möglichkeiten des Instrumentes förderte, „folglich einen anwachsenden, fallenden, oder immer gleich starken Laut hervorgebracht werden konnte“ (200), wie die *Kaiserl. Königl. Prager Oberpostamts-Zeitung* am 19. Mai 1781 berichtet. Dieselbe Quelle berichtet am 7. September 1784, dass Kapellmeister Schmittbauer in Karlsruhe den Umfang auf mehr als drei Oktaven erweitert habe. Die *Prager interessanten Nachrichten* berichten am 8. März 1787, dass in Berlin im Oktober des Vorjahres Professor Burja eine Glasharmonika vorgestellt habe, die mit zwei, in beiden Händen zu haltenden Violinbögen gespielt wurde. Und am 5. April 1797 berichtet die gleiche Zeitung von einer Verbesserung der Glasharmonika durch den Wiener Mathematikprofessor Konrad Bartl, die im Zufügen einer Klaviatur bestand, wodurch, wie der Zeitungsbericht hervorhebt, gerade die Basstöne, die „für eine unbeschreibliche und nie gehörte Schönheit gehalten“ (201) wurden, gewannen. Die Tastatur trage zudem zur vollkommenen Gleichheit aller Töne bei. Ziel dieser Erfindungen war es auch, das Spieltempo des an und für sich nur zum Adagiospielen geeigneten Instrumentes zu erhöhen.

Ein gefeierter Virtuose auf der Glasharmonika war der Prager Pianist und Komponist Vincenz Maschek, der dieses Instrument auch

in das Prager Konzertleben einführte. Vielleicht hatte er all jene Eigenschaften, die Schubart von einem Spieler der Glasharmonika fordert:

„Der gefühlvolle Spieler ist für dieses Instrument ganz geschaffen. Wenn Herzblut von den Spitzen seiner Finger träuft; wenn jede Note seines Vortrags Pulsschlag ist; wenn er Reiben, Schleifen, Kitzeln übertragen kann, dann näherte er sich diesem Instrument und spiele.“ (202)

Der offenbar nicht nur zum Ausdruck der Empfindungen, sondern auch zum Mitreißen der Zuhörer geeignete Ton der Glasharmonika wurde schon 7. September 1782 in den *Prager interessanten Nachrichten* beschrieben:

„Der Ton ist für jeden, der nur das mindeste musikalische Gefühl hat, beim schwächsten Piano so durchdringend sanft, und reisst im allmählichen Wachsen bis zum Fortissimo das Gefühl so mit sich fort, dass sich niemand wird erinnern können einen ähnlichen, und so angenehmen Ton jemals gehört zu haben. [...] da hingegen der Ton der Glocke in einer Harmonika unzählige Modifikationen von Crescendo und Decrescendo ausdrückt, und augenblicklich neue Bewegungen in der Seele des aufmerksamen Zuhörers verursacht.“

Schubart ergänzt: „der ewig heulende, klagende Gräberton – machen das Instrument zu einer schwarzen Tinte, zu einem grossen Gemälde, wo in jeder Gruppe sich die Wehmut über einen entschlafenen Freund beugt.“

Mozart Im Januar 1791 trat Marianne Kirchgeßner zusammen mit ihrem künftigen Begleiter und Förderer, dem einflussreichen Musikverleger Heinrich Philipp Bossler, und dessen Gattin ihre erste Konzertreise durch Europa an. Ihr Harmonikakonzert in Wien am 10. Juni 1791 veranlasste Wolfgang Amadeus Mozart, ein Quintett für Harmonika, Flöte, Oboe, Viola und Cello (KV 617) und ein Solo-Adagio (KV 617a = KV 356) für sie zu komponieren. Am 19. August folgte die Uraufführung von KV 617, das zur Grundlage ihrer zehn-

jährigen außergewöhnlich erfolgreichen Virtuosenreise werden sollte.

Sie spielte an Adelshöfen und gab Privatkonzerte. Sie lernte beinahe alle in ihrer Zeit lebenden berühmten Komponisten kennen, von denen viele sie und ihr Instrument eigens mit Werken bedachten. Aufgrund ihres außergewöhnlichen musikalischen Gedächtnisses war es ihr zwar möglich, die Kompositionen allein durch Vortrag am Klavier aufzunehmen, doch sie besaß keine Handdruckerei oder Notensetzmaschine für Blinden-(noten-)schrift, wie etwa die ebenfalls blinde Pianistin Maria Theresia Paradis. Deshalb ist manche Komposition für die Harmonika nicht überliefert (nicht zuletzt auch infolge verschiedener Plünderungen ihrer Residenz in Gohlis bei Leipzig sowohl durch preußische als auch durch französische Soldaten). Lediglich während ihres Aufenthaltes in London (1794–1796) erlangte Marianne Kirchgeßner durch die Behandlung des Augenarztes Fiedler kurzzeitig ein geringes Sehvermögen.

Glasharmonikavirtuosen Andere Harmonikaspieler und -komponisten reisten, ihrem Beispiel folgend, konzertierend durch Europa. Unter ihnen waren: Friederike Bause, Christian Gottlieb Breitkopf, Jan Ladislav Dusík, Johann Baptist Kucharz, das Ehepaar Johanna und Vincenc Mašek, Vincenc Mašeks Bruder Pavel Mašek, Johann Christian Müller, Johann Gottlieb Naumann, Johann Friedrich Naumann, Johann Friedrich Reichardt, Nicolas-Joseph Hüllmandel, Carl Leopold Röllig und Johann Abraham Peter Schulz.

Marianne Kirchgeßner blieb zwar die bekannteste Harmonikaspielderin, aber Pavel Mašek soll den Kritikern zufolge mindestens ebenso virtuos gewesen sein, während Carl Schneider aus Gotha als der bei weitem genialste Harmonikavirtuose beschrieben wird.

Effekte für die Oper, Eingang in die Dichtung Neben den zahlreichen Solo- und Kammermusikwerken entstanden auch immer mehr Orchesterstücke mit Glasharmonika für Opern. Die Glashar-

monika fungierte in den kleineren Theatern oft als Orgelersatz und wurde in bedeutenden Inszenierungen solistisch in dramaturgischen Schlüsselszenen eingesetzt, um mit ihrer Klangfarbe die besondere Stimmung der jeweiligen Szene zu unterstreichen, wie zum Beispiel in der *Wahnsinns-Szene* von Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor. Auch viele zeitgenössische Schriftsteller, wie Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, E. T. A. Hoffmann, Jean Paul, Friedrich Schiller, Christian Friedrich Daniel Schubart, Christoph Martin Wieland oder der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel äußerten sich in ihren Werken zu dem bemerkenswerten Klangcharakter der Harmonika.

Adam Mickiewicz lässt in seinem Drama *Der Abend der Vorfahren* der Harmonika in einer Schlüsselszene, den Visionen des Protagonisten Konrad, eine bedeutende metaphorische Rolle zukommen. Auch in Russland war die Harmonika sehr bekannt und Alexander Sergejewitsch Puschkin hörte in den „zauberhaften Klängen [...] etwas Überirdisches“. Franz Liszt verglich das Klavierspiel Frédéric Chopins unter anderem mit dem Spiel der Glasharmonika. Horst Wolfram Geißler schrieb einen Roman mit dem Titel: *Die Glasharmonika*.

Gegner eines „esoterischen“ Instruments Eine Gegenbewegung ging hauptsächlich von Gegnern des Wiener Arztes und Gelehrten Franz Anton Mesmer aus, der die Harmonika in seinen Therapien ebenso verwendete wie zur eigenen Erbauung. Nach einem gesellschaftlichen Abend bei Mesmer schrieb Leopold Mozart am 12. August 1773 an seine Frau Anna Maria nach Salzburg: „weist du das der H: v Messmer recht gut die Harmonica der Miß Devis [Anm: Marianne Davies (1743/44–1818)] spielt? er ist der einzige der es in Wienn gelernt hat, und hat eine viel schönere Gläser Machine als die Miß Devis hatte. der Wolfg: hat auch schon darauf gespielt, wenn wir nur eine hätten“.

Über Mesmer wurde berichtet, dass er auf der Glasharmonika zu seiner angenehmen Tenorstimme improvisiert habe. Auch Joseph

Haydn und Christoph Willibald Gluck zählten zu seinen Freunden, wobei Gluck, oft durch Mesmers Harmonikaspiel begeistert, ihm das Versprechen abnahm, „niemals anders als so, nämlich bloß phantasierend, ohne Noten und künstliche Stücke diese Tonglocken zu berühren“. Erstaunlicherweise findet sich kein Hinweis darauf, dass Gluck Mesmer von seinen eigenen, fast 40 Jahren zurückliegenden Erfahrungen mit den Musical glasses berichtet hat. Eigentlich berühmt wurde Mesmer mit seiner Theorie des animalischen Magnetismus, die heute in den alternativmedizinischen Bereich fällt. Da er in seinen magnetischen Behandlungen auch die Glasharmonika gelegentlich zur „Nachbehandlung und Entspannung“ der Patienten einsetzte, geriet sie in die Kritik derer, die in Mesmer einen Scharlatan sahen. Sie behaupteten, dass die Schwingungen der Harmonika das Nervensystem „enervierten“ und „zerrütteten“ und der Bleigehalt der Gläser Krankheiten verursache. Zwar wurde beidem ebenso heftig widersprochen, aber Diskussionen dieser Art um Wirkung und Auswirkung der *gläsernen Töne*, wie sie genannt wurden, waren der Etablierung der Harmonika als Solo- oder auch als Orchesterinstrument abträglich. Trotz einiger Behandlungserfolge Mesmers und seiner Schüler, beispielsweise Dr. Karl Christian Wolfarts (in den Berliner Kriegslazaretten) lehnte auch Franklin, der sich eigens von Mesmers fertigem Harmonikaspiel in Paris überzeugte, dessen Lehren ab.

Bekannte Glasharmonikaspieler Unter den Harmonikaspielern des 19. Jahrhunderts waren die wichtigsten nach dem Tode von Marianne Kirchgeßner Carl Schneider, die Schauspielerin Sophie Friederike Krickeberg, die E. T. A. Hoffmann mit dem Instrument bekannt machten, der Schweizer Komponist und Musikpädagoge Franz Xaver Schnyder von Wartensee und der Hofbibliothekar und Kammermusikus Carl Ferdinand Pohl. Gottfried Keller erwähnt begeistert in seinen Memoiren ein Privatkonzert Schnyder von Wartensees und auch Niccolò Paganini ließ sich von diesem vorspielen und äußerte sich ähnlich bewegt.

Die Familie Pohl aus Kreibitz in Nordböhmen stellte fünf Generationen lang, in den Jahren 1785 bis 1945, Harmoniken her. Unter ihnen wurde Carl Ferdinand Pohl (1781–1869) der bekannteste, da die Fürstin Luise von Anhalt-Dessau in Darmstadt selbst Harmonika spielte und den „Kammermusikus Pohl als Harmonikaspieler“ in den Jahren 1818 bis 1830 in der Hofkapelle beschäftigte.

Niedergang Ab etwa 1830 geriet die Glasharmonika mehr und mehr in Vergessenheit, da andere Instrumente mit ähnlicher dynamischer Ausdrucksfähigkeit existierten; zum Beispiel die Physharmonika Anton Haeckls; ihr Name wurde aus Werbegründen der Glasharmonika entlehnt und ihre spätere Vervollkommnung: das Harmonium (1842 Patentanmeldung durch den Pariser Orgelbauer Alexandre-François Debain). Diese neuartigen „Harmonika“-Instrumente machten den Zusatz *Glasharmonika* (eng.: glass harmonica, fra.: harmonica, ita.: armonica) notwendig. Zusammen mit dem aufkommenden Hammerklavier waren diese Instrumente nicht so teuer, weniger zerbrechlich und für eine breite Schicht musikalisch vielseitiger einzusetzen. Der immer gewaltigere Orchesterklang und die Tendenz zu expressiver solistischer Virtuosität verdrängten schließlich die stillere Kammermusik und die Glasharmonika als ein typisches Instrument dieses Genres. Ein großes Problem bestand für die Harmonika auch in den sich ständig und nicht einheitlich wandelnden Orchesterstimmungen, denn es ist sehr aufwändig, kostspielig und riskant, die Schalen nachträglich durch Schleifen abzustimmen, um sie an örtliche Stimmungen anzupassen. Daran wird auch Felix Mendelssohn Bartholdy auf seiner Suche nach einer Harmonika, nebst Spieler, für eines seiner symphonischen Werke gescheitert sein.

Wiederentdeckung Der gerade achtzehnjährige Carl Orff fordert 1913 für das Orchester seiner ersten, zu Lebzeiten unaufgeführten, Oper *Gisei* eine Glasharmonika. Praktisch erst Richard Strauss nahm 1919 für seine Oper *Die Frau ohne Schatten* große Mühen

und Kosten auf sich, um die Glasharmonika im Finale des Werkes im 3. Akt einsetzen zu können. Franz Schalk, der Dirigent der Uraufführung, wurde mit der Besorgung der Harmonika beauftragt und sah sich dabei großen Widrigkeiten ausgesetzt.

Elliot Goldenthal Der US-amerikanische Komponist Elliot Goldenthal (geboren 1954) verwendet das Instrument heute regelmäßig in seinen Film- und Bühnenmusiken. Der bemerkenswerteste Einsatz einer Glasharmonika in Goldenthals Œuvre ist in seinem Ballett *Othello* (1998) zu hören: das Instrument spielt eine das Stück einleitende Sarabande-Melodie. Auf der beim Label Varèse Sarabande erschienenen CD wird die Glasharmonika von Dennis James gespielt. Aber auch in der Oscar-prämierten Musik zu Julie Taymors Film *Frida* und in der Broadway-Theaterproduktion *The Green Bird*, basierend auf einem Text von Carlo Gozzi, setzt Goldenthal die Glasharmonika ein.

Carl Ferdinand Pohl der Jüngere Carl Ferdinand Pohl der Jüngere (1860–1945), der Urenkel des gleichnamigen Harmonikabauers C. F. Pohl (siehe oben), der bis dahin als letzter Harmonikspieler die Mozartwerke für Glasharmonika bei den Salzburger Festspielen 1924 interpretieren sollte, fertigte schließlich drei spezielle Instrumente an, je eines für die Sächsische Staatsoper (Dresden), die Bayerische Staatsoper (München) und die Wiener Staatsoper, insgesamt aber 30 Instrumente. Ob die Instrumente je in der *Frau ohne Schatten* eingesetzt worden sind, konnte nicht nachgewiesen werden, da das Instrument der Uraufführung mit verbogener Achse eintraf und die Instrumente aus Dresden und München noch 1941 zu Pohl nach Kreibitz zur Reparatur geschickt wurden, von wo sie vermutlich kriegsbedingt nicht mehr zurückkamen.

Wie 1995 noch lebende Angehörige der Familie Pohl berichteten, schickte der NSDAP-Vorsitzende der Reichskulturkammer Joseph Goebbels noch Schüler zu Carl Ferdinand Pohl, doch starb mit diesem im Flüchtlingslager in Zittau eine Tradition, die unmittelbar

bis zur Musik Mozarts zurückreichte, denn der Verbleib seiner Schüler ist bis heute ungewiss.

1956 versuchten die Firma Corning Glass, das Massachusetts Institute of Technology und der Orgelbauer Herman Schlicker zusammen mit dem Organisten Edward Power Biggs zum Gedenken an den 250sten Geburtstag Franklins und zum 200sten Geburtstag Mozarts, eine (Tastatur-)Glasharmonika neu zu bauen, da die Museumsinstrumente unspielbar waren. Trotz immenser finanzieller Aufwendungen scheiterte das Projekt, da die Töne zu schlecht ansprachen und auf dem entstandenen Instrument nur kleinere Solostücke zu verwirklichen waren. Erst ab 1983 etwa gelang es wieder, für anspruchsvolle Harmonikawerke zu gebrauchende Glasharmoniken herzustellen, und seit der zeitgleichen Gründung der Gesellschaft *Glass-Music-International* in Loveland, Colorado, gibt es heute weltweit etwa zehn Harmonikaspieler und etwa 130 Glasmusiker.

Bekannte Glasharmonikaspieler Weitere bekannte Glasharmonikaspieler des 20. Jahrhunderts sind Thomas Bloch, Sascha Reckert, Dennis James, Philipp Alexander Marguerre, William Zeitler, Bruno Kliegl, Martin Hilmer, Christa und Gerald Schönfeldinger und Jean-Claude Chapuis.

Herstellung der Glasschalen

Traditionell werden die Schalen aus Kristallglas in Holzformen mundgeblasen. Der früher höhere Bleianteil wird heute durch andere Zusätze weitgehend ersetzt. Vergleiche zu erhaltenen Instrumenten in verschiedenen Museen haben gezeigt, dass der Klang des heute verwendeten Glases trotzdem dem der alten Harmoniken entspricht. Der Klang wird eher durch die Wandstärke und Form des Glases beeinflusst. Durch dickere Wandstärken erhält man bei gleichem Durchmesser höhere Frequenzen als bei dünnen Wandungen. Dickwandige Schalen haben im Vergleich zu dünnwandigen mehr Nachhall, Klangkraft und Brillanz, doch

sprechen sie gleichzeitig schwerer an und lassen sich nicht mehr engmensuriert montieren. Da man aus einer bestimmten Holzform durch verschiedene Wandstärken der hineingeblasenen Schalen Unterschiede von mehr als zwei Oktaven erhalten kann, muss oft vor dem Stimmen aus 30 bis 100 Schalen pro Ton sorgfältig ausgewählt werden. Durch Schleifen am oberen offenen Rand wird der Ton höher, durch Schleifen am unteren Boden beziehungsweise Halsansatz tiefer.

Zwischen dem Glas und der eisernen Spindel wurde ein Zapfen aus Kork exakt so in den Halsansatz eingepasst, dass die jeweilige Schale fest auf der Achse sitzt und zentrisch rotiert. Zur Kennzeichnung der verschiedenen Töne hat Franklin die den weißen Klaviertasten entsprechenden Schalen in sieben Prismenfarben und die Zwischentöne weiß einfärben lassen. Später wurde durch Röllig und Schmittbaur die Kennzeichnung der den schwarzen Klaviertasten entsprechenden Schalen mit einem eingebrannten Goldrand üblich. Der Tonumfang wurde manchmal auf fünf Oktaven erweitert, doch der klanglich und spieltechnisch günstigste Bereich liegt zwischen f und f''' , für schnelle Passagen eher $c'-f'''$.

Stimmung

Um die gewünschte Stimmung der Schalen im montierten Zustand zu erreichen, ist besonders die geplante Mensur zu berücksichtigen. In *Die Frau ohne Schatten* sind zum Beispiel achtstimmige Akkorde zu spielen, welche die Erreichbarkeit einer Oktave mit einer Hand in der Mittellage bedingen. Der Abstand von Schalenrand zu Schalenrand beträgt dann nur noch 1,5–1,6 cm. Durch den äußerst geringen Raum zwischen den Schalen dämpfen sie sich gegenseitig, was die Nachhallzeit der montierten Schalen auf ein musikalisch sinnvolles Maß reduziert. Gleichzeitig vermindert sich die Frequenz jedes Tones im Vergleich zur Frequenz vor der Montage. Im Bass beispielsweise senkt sich die Frequenz der Schalen nach der Montage aller Töne bis zu einem Viertelton. Beim Stimmen muss man diesen Effekt berücksichtigen und

meist die Harmonika nach vollständiger Montage noch einmal zur Feinstimmung zerlegen und die noch abweichenden Schalen nachschleifen. Dies wurde bei anfallenden Reparaturen der heutigen Museumsinstrumente wohl selten berücksichtigt, so dass die meisten alten Harmoniken heute eine unsaubere Stimmung aufweisen.

Die oft kunstvoll geschnitzten Gehäuse sind reine Halterung der Achse und Dekoration, da sich durch etwaige Resonanzräume nur eine kaum wahrnehmbare Verstärkung bewirken lässt. Ebenso ist es unmöglich, die Glasschalen durch eine Art Wasserbecken rotieren zu lassen, da sich die Frequenzen durch geringfügiges Eintauchen in Wasser unregelmäßig verändern und die Schalen kaum noch ansprechen. Die Auskleidungen der Gehäuse von innen mit verschiedenen Metallen sind eher auf die Intention zurückzuführen, die wertvollen Hölzer vor den von Fingern und Gläsern beim Spiel herunterfallenden Tropfen zu schützen.

Historische Instrumente in Museen

Erhaltene Instrumente finden sich in den großen Musikinstrumentensammlungen von Berlin, Eisenach, Goslar, Gotha, Halle, Zittau, Leipzig, Moritzburg, Hof, Bamberg, Nürnberg, München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Poznań, Nieborów, Salzburg, Wien, Rom, Zürich, Basel, Brüssel, Den Haag, London, Colmar, Kopenhagen, Stockholm, New York, Boston, Princeton und Pittsburg.

Klavierharmonika

Durch Anbringung einer Tastatur, mit der zum Beispiel befeuchtete Lederpolster gegen die rotierenden Glasschalen gedrückt wurden, erhoffte man sich eine einfachere Handhabung. Dies erwähnt bereits Gustav Schilling 1835 in seiner *Encyclopädie*. Johann Nikolaus Forkel schreibt in seiner *Musikalisch-kritischen Bibliothek* die Erfindung der Harmonika dem Abt Mazzuchi im Jahr 1779 zu, „... bei welcher die Glasglocken mit einem Violinbogen gespielt

werden ...". Wilhelm Hessel, ein deutscher Mechaniker in Sankt Petersburg, erfand 1785 eine von ihm benannte Klavierharmonika, in der drei Schichten Glocken nebeneinander angebracht waren. Für die gleiche Bauweise entschied sich 1798 der Preßburger Musikprofessor und Komponist Heinrich Klein, der auch ein Schüler Johann Philipp Kirnbergers war. 1786 versah Röllig eine einachsige Harmonika – nach franklinscher Bauweise – mit einer Tastatur in der Art, dass man sie auch ohne spielen konnte.

Er bereiste für seine Versuche die meisten Glashütten in Ungarn, Böhmen und Deutschland, so dass er häufig als der eigentliche Erfinder genannt wird. Vor Röllig hatte 1784 der Hoforganist David Traugott Nicolai in Görlitz eine Tastaturharmonika gefertigt und ungefähr 15 Jahre später beschrieb dies der Mathematikprofessor Franz Konrad Bartl aus Olmütz in einer ausführlichen Abhandlung. Technische Hilfsmittel dieser Art und auch Zusätze im Wasser erzeugen eine unangenehm näselnde Klangfarbe; dies bemängelte auch Johann Christian Müller bereits 1788 in seiner Anleitung zum Selbstunterricht.

Euphon und Clavicylinder

In den Jahren 1789 bis 1800 erfand der Physiker Ernst Florens Friedrich Chladni auf der Grundlage seiner akustischen Forschungen unter anderem über längs- und transversalschwingende Saiten und Klangstäbe das Euphon und den Clavicylinder. Das Konstruktionsprinzip beider Instrumente ist ähnlich dem von Vibraphonplatten, in deren Mitte jeweils ein massiver Glasstab in ein entsprechendes Loch eingeklebt wurde. Reibt man einen Stab mit feuchten Fingern auf und ab, entsteht ein orgelähnlicher, voller Ton. Beim Euphon ist zu diesem Zweck für jeden Ton jeweils ein Glasstab mit einer abgestimmten Metallplatte verbunden. Die Glasstäbe ragen aus dem Gehäuse hervor und liegen wie bei einer Klaviatur vor dem Spieler nebeneinander, die dann vor- und zurückgerieben werden. Der Clavicylinder verfügt über eine Cembalotastatur, wobei jeder Tastenhebel nach hinten verlängert ist und

sich auf diesem hinteren Ende jeweils eine schmale abgestimmte und an ihren Knotenpunkten befestigte Klangplatte befindet. Jede Klangplatte ist an einem Ende mit einem kleinen Stück Filz beklebt, und bei Tastenniederdruck wird sie an eine über allen Platten befindliche, durch Fußantrieb in Rotation versetzte und vorher befeuchtete Glaswalze gedrückt, wodurch sie in Schwingung gerät. Besonders das Euphon zeichnet sich durch extrem leichte Ansprache in allen Tonlagen aus. Der mögliche Tonumfang beider Instrumente reicht bis in die Subkontraoktave und ist im Diskant etwa auf f''' begrenzt.

Chladni führte beide Instrumente auf seinen Vortragsreisen mit großem Erfolg vor, doch urteilten E. T. A. Hoffmann und andere Zeitzeugen, dass das Euphon von geringerer Lautstärke sei als die Glasharmonika. Der Clavicylinder war klangstärker, wurde jedoch ganz einfach zu spät erfunden, um sich noch gegen das Hammerklavier durchzusetzen. Er teilte damit das Schicksal der Unmenge an aufkommenden Friktionsinstrumenten, deren Entwicklung Chladni mit seinen Arbeiten ausgelöst hatte.

Weitere

Auch die „Neue Harmonika“ von Christian Friedrich Quandt, ein Instrument aus gläsernen Stimmgabeln, die an dem einen abgelenkten Schenkel durch Reibung in Längsrichtung zum Klingen gebracht wurden, geriet bald wieder in Vergessenheit.

Eine nicht exakt datierbare Kombination aus Musical glasses und Glasharmonika wird von Frederick Willis in *A Book of London Yesterdays* beschrieben: Auf drehenden kleinen Tellern waren Gläser montiert, die nur noch mit befeuchteten Fingerspitzen berührt werden mussten.

Das Terpodion oder Uranium von Christian Friedrich Ludwig Buschmann gehört zu den Friktionsinstrumenten, unterschied sich jedoch in erster Linie bezüglich des rotierenden Zylinders, da dieser aus lackbeschichteten Holz bestand. Es besaß eine Klaviatur.

Das Harmonichord von Friedrich Kaufmann aus Dresden war eine Kombination eines Saiteninstruments und einer Glasharmonika mit Klaviatur.

Glasharfe

Hauptartikel: Glasharfe

Ab 1929 stellte der Stuttgarter Bruno Hoffmann zur Wiedergabe der Harmonikaliteratur ein Glasspiel zusammen, dessen Aufbau dem *Glasspiel* entsprach und auch genauso gehandhabt wurde. Sascha Reckert zufolge erreichte er mit zahlreichen Aufführungen und zahlreichen durch das Goethe-Institut organisierten Konzertreisen in alle Welt „eine gewisse Allgemeinbekanntheit“ des Begriffes Glasharfe, was dazu führte, dass heute noch selbst in Fachkreisen die Glasharmonika oft fälschlicherweise als Glasharfe bezeichnet wird.

Crystal

Hauptartikel: Cristal Baschet

Die Brüder Bernard und François Baschet entwickelten in Paris circa 1955 ihre Metallskulpturen aus Blechen und Eisenstäben, an denen sie teilweise Glasstäbe befestigten, zu einem Musikinstrument weiter, dem Crystal, das im Wesentlichen der Klangerzeugung von Chladnis Euphon entspricht, jedoch durch großflächige Blechresonatoren größere Lautstärken und Nachhallzeiten aufweist.

Neue Instrumente klassischer Bauart



Seit 1981 baut der amerikanische Glasbläser Gerhard Finkenbeiner in Boston, Massachusetts wieder Harmoniken. Er verwendet Quarzglas, dessen Klang leicht bis in die viergestrichene Oktave reicht und in den hohen Tonlagen schnell anspricht, jedoch im Bass bis f herunter in der erforderlichen Größe problematisch und sehr kostenaufwendig herzustellen ist. Finkenbeiner erhält seine Schalen, indem er Quarzrohre an einer Glasbläserdrehbank erhitzt und manuell in die gewünschte Form bringt, was eine große handwerkliche Geschicklichkeit verlangt, um auf diese Weise einen komplett ineinanderpassenden Schalensatz für ein Instrument zu erhalten. Die Glasharmonikas aus der Werkstatt von Sascha Reckert werden aus mundgeblasenen Glasschalen gebaut. Hierbei wird für jede Schale eine andere Form benötigt, was die Fertigung ebenfalls sehr aufwändig gestaltet.

Verrophon

1985 erfand der Glasmusiker Sascha Reckert das Verrophon. Senkrecht in einem Holzkorpus stehende Glasröhren werden an ihren

oberen offenen Rändern genauso gespielt wie die Musical glasses, jedoch nimmt nicht der Durchmesser, sondern nur die Länge zum Bass hin zu. Dadurch sind je nach Lage selbst sechs- bis achtstimmige Akkorde greifbar. Die gesamte Literatur für Harmonika ist auf dem (Röhren-)Verrophon spielbar. Es findet bereits wegen seiner außergewöhnlichen Klangintensität Verwendung im symphonischen Bereich, als Orchester- und Soloinstrument, und in der zeitgenössischen Oper.

Glasharmonika

Im Jahr 1986 nahm Reckert schließlich die Tradition der Familie Pohl wieder auf und stellte zusammen mit der Glashütte Eisch in Frauenau, Bayerischer Wald zur originalgetreuen Wiedergabe der Mozartwerke und der Opernliteratur, wieder Harmoniken aus mundgeblasenem Kristallglas her. Reckert verwirklichte 1992 bei den Salzburger Osterfestspielen mit den Berliner Philharmonikern und bei den Salzburger Festspielen mit den Wiener Philharmonikern, jeweils unter Sir Georg Solti, die Erstaufführung der vollständigen Glasharmonikastimme in *Die Frau ohne Schatten* mit dem von Strauss ursprünglich vorgesehenen Instrument.

Abhandlungen und Lehrwerke

- A. Ford: *Instructions for Playing on the Musical glasses*. In: *Public Advertiser*. London 1761.
- [Artikel] *Musique des Verres*. In: Denis Diderot (Hrsg.): *Encyclopédie*. Paris 1765.
- Karl Leopold Röllig: *Über die Harmonika. Ein Fragment*. Berlin 1787.
- Johann Christian Müller: *Anleitung zum Selbstunterricht auf der Harmonika*. Leipzig 1788.
- Franz Konrad Bartl: *Abhandlung von der Tastenharmonika*. Haller, Brünn 1798.

- G. von Graubenfeld: *Aesthetische Gedanken über Bartl's Tastenharmonika*. Wien 1798.
- J. E. Franklin: *Introduction to the Knowledge of the Seraphim or Musical glasses*. s.n., London 1813.
- David Ironmonger: *Instructions for the Double and Single Harmonicon Glasses*. London 1840.
- Francis Hopkinson Smith: *Instructions for the Grand-Harmonicon*. Baltimore 1829.
- James Smith: *A Tutor for the Musical glasses*. Edinburgh 1829.
- Jared Sparks (Hrsg.): *The Works of Benjamin Franklin*. Volume 1–10, Kelley, New York 1910.
- Carl Ferdinand Pohl: *Zur Geschichte der Glasharmonika*. Wien 1862.

Solowerke

- Philipp Joseph Frick: *Balletto*
- Vaclav Vincenc Mašek: *11 Stücke und 7 Variationen* (zirka 1790–1800)
- Wolfgang Amadeus Mozart: *Adagio C*, KV 617a = 356
- Johann Christian Müller: *Anleitung zum Selbstunterricht auf der Harmonika*, Leipzig 1788
- Johann Gottlieb Naumann: *Six Sonates pour l'harmonica qui peuvent servir aussi pour le piano forte* (insgesamt 12 Sonaten), Stockholm 1950
- Johann Friedrich Reichardt: *Grazioso* (zirka 1786)
- Karl Leopold Röllig: *Kleine Tonstücke für die Harmonika oder das Pianoforte nebst einigen Liedern für das letztere*, Leipzig 1789
- Joseph Schlett: *2 Sonaten*, München 1804
- Joseph Alois Schmittbaur: *Cinque Préludes et un rondo pour l'armonica ou pianoforte*, Wien 1803
- Johann Abraham Peter Schulz: *Largo für die Harmonika*, in: *AmZ* 1799/1800

- Wenzel Johann Tomášek: *Fantasie für die Harmonica am Grabe der um dieses Instrument so sehr verdienten Demoiselle Kirchgessner*, in: *AmZ*, Beilage vom 8. März 1809
- Gerald Schönfeldinger: *Abendschatten – moment musicale*
- Gerald Schönfeldinger: *Poem für die Glasharmonika*
- Christa Schönfeldinger: *Nürnberger Skizzen*

Kammermusik

- Gotthelf Benjamin Flaschner: *Abendlied und An ein Vergissmeinnicht für Glasharmonika*, Stuttgart
- Richard Graf: *Sekunden zur Ewigkeit* für Glasharmonika und Verrophon (Wiener Glasharmonika Duo)
- Paul Lambert Mašek: *Benedictus für Glasharmonika*, Stuttgart (Str. Divertissement für Glasharmonika, Hf., hr.)
- Wolfgang Amadeus Mozart: *Adagio und Rondo für Glasharmonika*, Fl., Oboe, Va., Vc. (KV 617), Wien 23. Mai 1791; Fragment eines Adagio (Fantasia) C (KV Anh. 92) für dieselbe Besetzung, Wien 1791 (vermutlich die erste Skizze des Adagio KV 617)
- Johann Gottlieb Naumann: *Duo für Glasharmonika und Laute* (nach einer Arie aus Naumanns Oper *Cora* für Gustav III.), D-b (1779); Quartett C (Andante-Grazioso) für Glasharmonika, Fl., Va., Vc. (1789)
- Johann Friedrich Reichardt: *Rondeau b für Glasharmonika*, Streichquintett
- Thomas Daniel Schlee: *Reine Gegenwart* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon)
- Gerald Schönfeldinger: *Abendschatten* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon – Wiener Glasharmonika Duo),
- Gerald Schönfeldinger: *Aglaopheme – Die Glanzstimmige* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon, Stimme),
- Gerald Schönfeldinger: *Bleioxyd* (Besetzung: Glasharmonika, historisches Gläserpiel),

- Gerald Schönfeldinger: *Devas Tanz* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Drumming on the edge of glass* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Wesenlos – Eine Klangverklärung* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Amphitryon* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Bärentaler Kontratänze* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Ballade Notee* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Ehe die Erde Töne kannte* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Tor zur Seele* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Gerald Schönfeldinger: *Tränen des Leoparden* (Besetzung: Glasharmonika, Verrophon),
- Franz Xaver Schnyder von Wartensee: *Duett für die Harmonika und das Pianoforte* (Der durch Musik überwundene Wütherich – Allegro furioso – Andante) für Harmonika und Kl. oder Streichquintett und Kl., Frankfurt/M. zirka 1825

Orchesterwerke

- Hector Berlioz: *Glasharmonika-Part* im Autograph des Satzes *Fantaisie sur la Tempête de Shakespeare* aus: *Lélio ou Le Retour à la vie* (1831/32)
- Johann Adolph Hasse: *Kantate L'Armonica für Glasharmonika, s, Oboe, hr., Streicher*, Wien 1769
- Anders Hillborg: *Sound Atlas* (2018); mit wichtigem Glasharmonika-Part
- Anton Reicha: *Grand solo pour harmonica et l'orchestre*, Wien 1806; *Abschied der Johanna d'Arc*, nach Friedrich Schil-

ler für Glasharmonika, Sprecherin, Orchester, 12. März 1806, F-Pc, 12045

- Carl Leopold Röllig: *6 Konzerte für Glasharmonika*, hr., Holzbläser, Streicher beziehungsweise für Glasharmonika, Streicher, zirka 1790
- Camille Saint-Saëns: *Le Carnaval des animaux* (1886), Glasharmonika in Nr. 7 (Aquarium) und Nr. 14 (Finale)
- Carl Maria von Weber: *Adagio e Rondo F* für Glasharmonika, Orchester (in Originalpartitur und Briefen ausdrücklich für Glasharmonika bestimmt; letzte Fassung für Harmonichord/Harmonium, 1811, J 115).
- Jörg Widmann: *Armonika* (Auftragswerk Int. Mozartwoche UA 2007)

Opern- bzw. Bühnenmusik

- Jörg Widmann: *Babylon* – Oper in 7 Bildern (UA München 2012 / Revision Berlin Staatsoper 2019)
- David August von Apell: *Il trionfo della musica*, Part für Glasharmonika, Hf., St. (1808)
- Ludwig van Beethoven: Melodram für Sprechstimme, Glasharmonika, Nr. 3 aus der Bühnenmusik zu Fr. Dunckers Drama *Leonore Prohaska* von 1815
- Ferruccio Busoni: Glasharmonika-Part in Fragment der Oper *Doktor Faust*, Dresden 1925
- Stepan J. Dawidov: Glasharmonika-Part in der Oper *Rusalka*, St. Petersburg 1803
- Gaetano Donizetti: Glasharmonika-Part (Wahnsinnsszene) in der Oper *Lucia di Lammermoor*, Neapel 1835
- Michail Glinka: Glasharmonika-Part in der Oper *Ruslan und Ljudmila*, St. Petersburg 1842
- Franz Grillparzer (komp. wahrscheinlich von Friedrich Ludwig Seidel): Glasharmonika-Klänge in dem Trauerspiel *Die Ahnfrau*, Wien 1817

- Heinz Holliger: Glasharmonika-Part in der Oper *Schneewittchen* (1997/98)
- Johann Friedrich Reichardt: *Der Tod des Herkules* (1801) für Glasharmonika, Sprecher; *Scena dell' opera Didone abbandonata* für Glasharmonika, s, Fl., Oboe, Fagott, hr., Streichquintett (zirka 1779; UA 1784)
- Karl Leopold Röllig: *Scena und Aria lo consorte d'Augusto* für Glasharmonika, s, 2 Fl. oder 2 Oboen
- Giuseppe Sarti: *Scena dell'opera Didone abbandonata*, Kopenhagen 1762; *lo tradir l'idol mio* für Glasharmonika, s, Fl., Oboe, hr., Streicher
- Johann Abraham Peter Schulz: Glasharmonika-Zwischenspiele in *Minona oder Die Angelsachsen*, Tragisches Melodram in 4 Aufzügen, Hamburg 1786
- Carl David Stegmann: Silphen Gesang mit Glasharmonika, 4 Frauenstimmen aus der Feenoper *Der Triumph der Liebe oder Das kühne Abentheuer*, Hamburg 1796
- Richard Strauss: Glasharmonika-Part in *Die Frau ohne Schatten*, 3. Akt, Wien 1919

Werke für Musical glasses (Verrophon, Glasharfe)

- J. Duda: Quartett für Verrophon, Fl., Va., Vc.; Duo für Verrophon und Hf. oder 2 Verrophone (1995); Konzertstück für 2 Verrophone und Orchester (1995)
- Harald Genzmer: Variationen über ein altes Volkslied für Glasharfe, Fl., Va., Vc. (1946); Adagio und Allegro Moderato (Solo; 1983)
- Hans Werner Henze: Glasstimme in *Voices* (1973) für 2 Singstimmen und Instrumentalgruppe
- Nikolaus Heyduck: *Slow Motion – Repeats of Breaking Glass* für vier Spieler und Zuspielung (1992)
- Hans Ulrich Humpert: *Novalis: Märchen* für eine Sopranstimme, Verrophone und Streichtrio (2001)

- Olga Neuwirth: live-elektronisch im Raum bewegte Glasklänge im Musiktheater *Bäthlamms Fest* (1997–1999)
- Luigi Nono: Glasklänge in *Prometeo*, 1984
- Carl Orff: Gläserntöne in *Der Mond*, München 1939; *Astutuli*, München 1953; *Oedipus der Tyrann*, Stuttgart 1959; *Ludus de nato Infante mirificus*, Stuttgart 1960; *Prometheus*, Stuttgart 1966
- Fred Schnaubelt: verschiedene Glas-Soli, Elegie und Caprice in der Mozart-Quintett-Besetzung von KV 617 (1994); Concertino für Glasinstrumente und Orchester (1960)
- Gerhard Stäbler: *Bittersüß* – Bagatelle für Gitarre, Glasspiel (1994)
- Simon Stockhausen: *Musik für ein Glashaus* (1994)
- Andreas H.H. Suberg: Lineamente für 6 Spieler, Glasinstrumentarium, Live-Elektronik und Tonband (1990); Glace für 6 Spieler, Glasinstrumentarium, Live-Elektronik, Synthesizer (Sampler), elektroakustische Klänge und Tonband (1991); „1791“ – Paraphrasen über ein Adagio für Glasharmonika von Wolfgang Amadeus Mozart für Sampling-Keyboard, Live-Elektronik und Tonband (1994); Was dir dein Sehnen aus den Scherben schmolz für Countertenor, Glasinstrumente und Live-Elektronik und elektroakustische Klänge (1997)
- Bernd Alois Zimmermann: Glas-Part im Cellokonzert, 1965/66
- Walter Zimmermann: Erde-Wasser-Luft-Töne für Glasspiel, Pos., Kl.; Selbstvergessen, für s, Glasspiel, Fl., Git.; Glaspart in Hyperion. Eine Briefoper (1989/90).

Werke für Verrophon

- Sabine Dobbertin: Choral – Miniaturen für Verrophon solo, op. 13 (2012)
- Sabine Dobbertin: Introduction für Verrophon solo, op. 37,1 (2013)
- Wolfram Graf: Klanglichter für Verrophon solo, Op. 193: I Ruheklang – II Farbspiel – III Lichtlied (2012)

Chormusik

- Sabine Dobbertin: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid – Kleine Motette für vierstimmigen Chor und Verrophon, op. 15,1 (2012)
- Sabine Dobbertin: Abend wird es wieder – Kleine Motette für gem. Frauenchor und Verrophon, op. 35,1 (2013)

Erwähnte, bislang verschollene Werke

- Luigi Cherubini: Sonaten-Solo
- Christoph Willibald Gluck: Komposition für Musical glasses
- Joseph Augustin Gürlich: Concertino
- Adalbert Gyrowetz: Symphonie für Glasharmonika und Orchester
- Jan Kucharž: Stücke für Glasharmonika und Mandoline
- Vaclav Vincenc Mašek: Soli und Kammermusik mit Glasharmonika, Orchesterstücke
- A. J. Mertlick: Großes Konzert für die Harmonica in G, und Variationen für die Harmonica in Es mit Quartett-Begleitung
- Johann Gottlieb Naumann: Quartette
- Ignaz Josef Pleyel: Symphonie für Glasharmonika und Orchester
- Anton Reicha: Fantasien für Marianne Kirchgeßner (Solo) und mit Orchester
- Anton Rubinstein: Part in *Der Dämon*, St. Petersburg 1875
- Jacques Salomon: Sonata-Solo
- Carl Schneider: Andante mit Variationen-Solo
- B. A. Weber: Monolog aus der *Jungfrau von Orléans* (1801) für Glasharmonika, Sprecherin, 2 hr., Vc., b.
- Paul Wranitzky: Soli

Sekundärliteratur

- Alexander Buchner: *Die Glasharmonika*. In: *Das Musikinstrument*. Ausgabe 19, 1970, S. 773–737, S. 1182–1185.

- Alexander Buchner: *Die Glasharmonika*. In: *Das Musikinstrument*. Ausgabe 20, 1971, S. 38–40.
- Ernst F. Chladni: *Entdeckungen über die Theorie des Klanges*. Zentralantiquariat der DDR 1980 (Repr. d. Ausg. Leipzig 1787, 1817 und 1821).
- Johann Philipp Eisel: *Musics autodidactos oder der sich selbst informierende Musicus*. Zentralantiquariat der DDR, Leipzig 1976 (Reprint der Ausgabe Erfurt 1738).
- Ann Ford: *Instructions for playing on the musical glasses*. London 1761.
- Franchino Gaffori: *The theory of music*. Yale University Press, 1993, ISBN 0-300-05497-1.
- Athanasius Kircher: *Neue Hall- und Thonkunst oder mechanische Geheim-Verbindung der Kunst und Natur*. Schäfer, Hannover 1983, ISBN 3-88746-072-3 (Reprint der Ausgabe Ellwangen 1684).
- Georg Harsdörffer: *Deliciae physico-mathematicae oder mathematische und philosophische Erquickungsstunden*. Keip, Frankfurt/M 1990 (Reprint der Ausgabe Nürnberg 1636).
- A. Hyatt King: *The musical glasses and glassharmonika*. In: *PRMA*. Nummer 72, 1945/46, S. 97 ff.
- Franz Liszt: *Frédéric Chopin*. Levi, Paris 1990, ISBN 2-86746-063-8.
- Wilhelm Luethge: *Die Glasharmonika, das Instrument der Wertherzeit*. In: *Der Bär*. 1925, S. 98 ff.
- P. Lynton, K. L. Loewenstein: *Musical glasses*. In: *News and renews*. 1951, S. 2 ff.
- B. Matthews: *The David Sisters, J. C. Bach and the glass harmonica*. In: *ML*. Ausgabe 56, 1975, S. 150–169.
- David J. O'Donoghue: *An Irish musical genius (Richard Pockrich). The inventor of the musical glasses, etc*. Gill, Dublin 1899.
- Antonio Pace: *Benjamin Franklin and Italy*. American Philosophical Society, Philadelphia 1958.

- Marianne R. Pfau: *Hasses Glasharmonika: »Musica Coelestis« oder »Teufelswerk«?*. In: *Lichtwark-Heft* Nr. 65. Verlag HB-Werbung, Hamburg-Bergedorf, 2004..
- John Carteret Pilkington: *The real story*. Hoey, London 1760.
- Walter B. Pohl: *Tönendes Glas. Erzählung*. Selbstverlag, Freudenberg 1960.
- Alois Primisser: *Die kaiserlich-königliches Ambraser Sammlung*. ADEVA, Graz 1872 (Reprint der Ausgabe Wien 1819).
- Sascha Reckert: *Glasharmonika*. In: *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, 1995,; MGG Online, November 2016 (Vorschau)
- Conny Sibylla Restle: *Richard Strauss und die Glasharmonika*. In: *musica instrumentalis*. 1998, S. 24–46.
- Karl L. Röllig: *Über die Harmonika. Ein Fragment*. Berlin 1787.
- Hans Schneider: *Der Musikverleger Heinrich Philipp Bossler (1744–1812) mit bibliographischen Übersichten und einem Anhang „Marianne Kirchgeßner und Bossler“*. Schneider, Tutzing 1985, ISBN 3-7952-0500-X.
- Janka Schröder: *Eine Glasharmonika um 1800 von Franz Ferdinand Pohl aus dem Besitz des Stiftes Heiligenkreuz* (Diplomarbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim 2004).
- M. Schuler: *Musik im Messmerismus*. In: *Freiburger Universitätsblätter*. Nummer 25, 1986, Heft 93, S. 23–67.
- Peter Sterki: *Klingende Gläser. Die Bedeutung idiophoner Friktionsinstrumente mit axial rotierenden Gläsern, dargestellt an der Glas- und Tastenharmonika*. Dissertation, Bern 2000, ISBN 3-906764-60-5.
- Hermann Josef Ullrich: *Die blinde Glasharmonikavirtuosin Marianne Kirchgeßner und Wien*. Schneider, Tutzing 1971, ISBN 3-7952-0113-6.
- Till G. Waidelich: *Die Glasharmonika in den Artikeln der AmZ*. Berlin, Druck in Vorbereitung.

- Johann Gottfried Walther: *Musicalisches Lexicon oder musicalische Bibliothec*. Bärenreiter, Kassel 2001, ISBN 3-7618-1509-3 (Reprint der Ausgabe Leipzig 1732).
- *Auf singendem Glas spielt Meister Pohl*. In: *Dresdner Aktuelle Nachrichten*. Nr. 3, 1941.
- *Einiges über die Glasharmonika*. In: *Deutsche Instrumentenbau-Zeitung*. 1903/04.

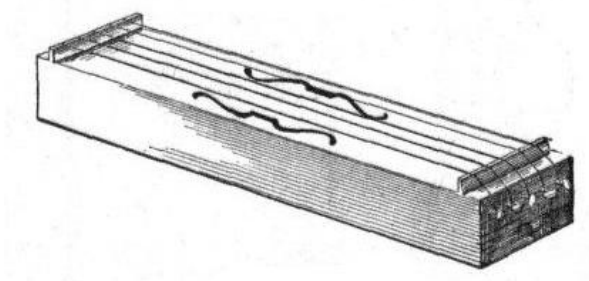
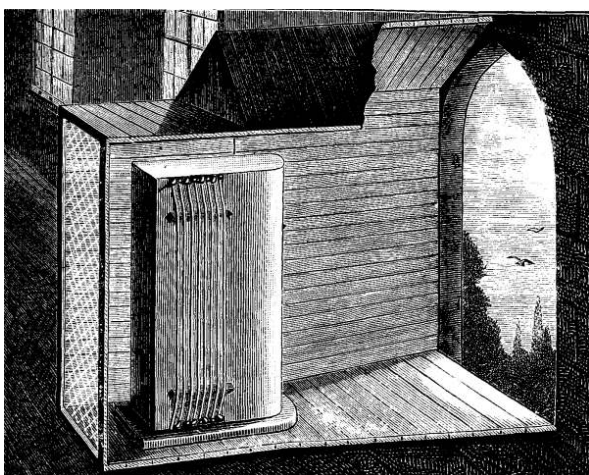
Weblinks

- Noten und Audiodateien für Mozarts Werke für Glassharmonika Adagio in C-Moll KV 617 und Adagio in C-Dur KV 617a(KV356) auf IMSLP
- YouTube, Mozart: Adagio und Rondo C-moll für Glasharmonika (KV 617) – Video, 10:27 min.
- Wiener Glasharmonika Duo www.glasharmonika.at
- Martin Hilmer: Glasmusik www.glasharmonika.de
- *The Glass Armonica*. www.glassarmonica.com
- *Die Glasharmonika*. www.armonica.de

Quelle: [Glasharmonika – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 44

Äolsharfe





Die **Äolsharfe** oder **Aeolsharfe** (auch *Geister-*, *Wind-* oder *Wetterharfe* genannt) ist ein Saiteninstrument, dessen Saiten durch Einwirkung eines Luftstroms zur Resonanz und somit zum Klingen gebracht werden. Ihr Name leitet sich von Aiolos, lateinisch Aeolus, dem Beherrscher der Winde in der griechischen Mythologie, her. Nach ihrer Bauart gehört die Äols- oder Windharfe zur Familie der Zitherinstrumente, nicht zu den Harfen.

Die Äolsharfe wird häufig als Sinnbild für den Poeten gesehen. Dieser Zusammenhang beruht auf dem Begriff des *Afflatus*.

Funktionsweise

Eine Äolsharfe besteht aus einem langen, schmalen Resonanzkasten (meist mit Schalllöchern), auf dem eine beliebig große Anzahl Saiten geringer Dichte (zum Beispiel Naturdarm- oder Nylonsaiten) über zwei Stege aufgespannt ist. Die Saiten sind in der Regel gleich lang, auf denselben Grundton gestimmt, aber unterschiedlich dick und haben gegebenenfalls unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit. Der Wind streicht über die Saiten und erzeugt dabei die sogenannten Äolstöne durch Luftwirbel (siehe

auch Kármánsche Wirbelstraße). Durch diese werden die Saiten in Schwingung versetzt, die ihrerseits einen Ton erzeugen. Je nach Windgeschwindigkeit entstehen Melodiefolgen oder auch Akkorde, wenn die Obertöne der verschiedenen Saiten des Instruments angeregt werden. Der Klang gestaltet sich dynamisch, da je nach der Stärke des Windes die Akkorde vom Pianissimo zum Forte anschwellen und wieder verhallen. Durch entsprechende Leitwerke über den Saiten kann der Luftstrom und damit der Effekt einer Windharfe verstärkt werden.

Herkunft

Äolsharfen waren schon in der Antike bekannt. König David soll sein Instrument, den Kinnor, über sein Bett gehängt haben, um nachts dem Klang der durch den Wind angeregten Saiten lauschen zu können. Von Harfen, die durch den Luftzug erklingen, berichtet auch das Mittelalter, wo der Klang der Äolsharfe häufig mit Zauberei in Verbindung gebracht wurde. Der heilige Dunstan von Canterbury (10. Jahrhundert) soll ihre Wirkungsweise verbessert haben. Erste theoretische Erläuterungen der Äolsharfe gab Athanasius Kircher (1602–1680) in *Musurgia universalis* (1650) sowie *Phonurgia nova* (1673). Sie geriet dann in Vergessenheit und wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von englischen Dichtern (James Thomson, William Collins, Tobias Smollett sowie Alexander Pope) wiederentdeckt. Im späten 18. und im 19. Jahrhundert gelangte das Instrument zu neuer Blüte und erfuhr instrumentenbauliche Weiterentwicklungen durch den deutschen Musiktheoretiker Heinrich Christoph Koch und den in Paris lebenden österreichischen Klavierbauer Ignaz Josef Pleyel. Als Symbol fand es vielfach Eingang in literarische Werke (Novalis, Jean Paul, E. T. A. Hoffmann, Herder, Justinus Kerner, Joseph von Eichendorff) und in die Musik (Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz, Franz Liszt, Max Reger, Franz Schreker, Henry Cowell, Hans Werner Henze).

In seinem 1977 erschienenen Album *Dis* verwendet der norwegische Saxophonist Jan Garbarek Aufnahmen einer Äolsharfe, die an einem Fjord aufgestellt war.

Verbreitung

In Verbindung mit einer Klaviatur spricht man bei einer Äolsharfe auch von einem *Anemochord*. Ein anderes, vom Wind angeregtes Saiteninstrument ist der von den Khoisan in Südafrika durch Anblasen gespielte Musikbogen *Gora*. Ebenfalls vom Wind angeregt werden die ostasiatischen Drachen-Musikbögen.

Ähnlich der Windharfe ist auch die Windharmonika, ein Schallrohr mit Stimmzungen, welche durch den Wind angeregt werden. Diese Instrumente wurden in Markneukirchen in den 1920er/1930er Jahren gebaut und erlebten um 1990 eine kurze Renaissance. Auf dem Dach des Musikinstrumenten-Museums Markneukirchen ist seit 1997 eine Windharmonika angebracht, gefertigt von der Firma Guriema.

Eine Wind-Röhrenzither stellten nach einer Beschreibung von 1883 die indigenen Bewohner im Gebiet von Guyana her. Diese bestand aus einem zwei bis drei Meter langen Blattstängel der heimischen Palmenart *Mauritiella armata*, der senkrecht aufgestellt und aus dessen äußerer Schicht Saiten herausgeschnitten wurden. Nach dem Prinzip etwa der philippinischen Bambusröhrenzither *kolitong* wurden die Saiten durch an beiden Enden untergeschobene Stege auf Abstand gebracht.

Bekannte Windharfen



1789 beschrieb Georg Christoph Lichtenberg im *Göttinger Taschenkalender* in der Rubrik *Neue Erfindungen, physikalische und andere Merkwürdigkeiten* eine 15-saitige, fast 100 Meter lange und auf der einen Seite fast 50 Meter hohe Wetterharfe in einem Garten in Basel. Die Saiten hatten Stärken von etwa zwei, drei und vier Millimetern und einen Abstand von etwa fünf Zentimetern. Da die Intensität der Klänge von der Tageszeit und der Himmelsrichtung der Ausrichtung der Saiten abhing und die Wetterharfe mit Eisensaiten, aber nicht mit Messingsaiten funktionierte, wurde die Ursache für die Tonerzeugung nicht nur in der Luftbewegung gesehen, sondern es wurden auch alle möglichen elektrischen, magnetischen und thermischen Effekte in Betracht gezogen. Erst 1825 erwähnte Ernst Florens Friedrich Chladni in der Zeitschrift *Annalen der Physik*, dass die Ursache der Tonentstehung bei dieser Riesen-Wetterharfe wohl ausschließlich im Wind zu suchen ist, da dieser im besagten Garten vorwiegend in einer Vorzugsrichtung geweht hat. Da Eisen einen etwa doppelt so hohen Elastizitätsmodul wie Messing hat, ist davon auszugehen, dass die Messingsaiten wegen der zu geringen realisierbaren Belastbarkeit nicht hinreichend stark gespannt werden konnten, um zum Klingen gebracht zu werden.

Die zurzeit größte Windharfe Europas steht im Rittersaal des Alten Schlosses in Baden-Baden. Die 1999 aufgestellte Harfe hat eine Gesamthöhe von 4,1 Meter und 120 Saiten, sie wurde von dem in der Region ansässigen Musiker und Harfenbauer Rüdiger Oppermann entwickelt und gebaut. Die Nylonsaiten werden vom Luftzug zu den Grundtönen C und G angeregt. Bereits von 1851 (?) bis 1920 gab es im Alten Schloss eine kleine Windharfe im Rittersaal. In der Musikinstrumentensammlung des Württembergischen Landesmuseums in Stuttgart steht eine historisch besonders bemerkenswerte Rekonstruktion einer Äolsharfe mit Windfang, hergestellt durch den Konzertharfenbauer Rainer Thureau (Wiesbaden 1991).

Lyrik



Eduard Mörike war vom Klang einer Äolsharfe so angetan, dass er ihr mit dem Gedicht *An eine Äolsharfe* 1837 ein Denkmal gesetzt hat, das sowohl von Johannes Brahms als auch von Hugo Wolf und Emil Kauffmann in Form eines Liedes mit Klavierbegleitung vertont worden ist:

Goethe hatte 1822 sein Gedicht *Äolsharfen. Ein Gespräch* verfasst, und bereits 1796 war der lyrische Beitrag des englischen Romantikers Samuel Taylor Coleridge zum Thema Äolsharfe erschienen. In Goethes *Faust I* wird in der vierten (letzten) Strophe der Zueignung Bezug genommen auf das Instrument.

*Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich,
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.*

Am Beginn von *Faust II* wird Ariels Gesang laut Regieanweisung „von Äolsharfen begleitet“.

Literatur

- Jan Brauers: *Von der Äolsharfe zum Digitalspieler. 2000 Jahre mechanische Musik – 100 Jahre Schallplatte*. Klinkhardt und Biermann, München 1984.
- Ernst Florens Friedrich Chladni: *Wetterharfe*. In: *Annalen für Physik*. 79 (1825), S. 471–473.
- Johann Friedrich Hugo von Dalberg: *Die Aeolsharfe*. Erfurt 1801.
- Kilian Jost: „Daß Harmonie in der Natur tief gründet (...) zeigt uns ganz besonders auch die Aeolsharfe“. *Eine vergessene akustische Ausstattung des frühen Landschaftsgartens*. In: *Die Gartenkunst*. 26 (2/2014), S. 201–208.
- Jean-Georges Kastner: *La harpe d'éole et la musique cosmique – Etudes sur les Rapports des Phénomènes sonores de la Nature avec la science et l'art – suivies de „Stephen“ ou la Harpe d'Eole, grand monologue lyrique avec chœurs*. Brandus/Renouard, Paris 1856.

- Athanasius Kircher: *Neue Hall- vnd Thon-Kunst, Oder Mechanische Gehaim-Verbindungen der Kunst und Natur, durch Stimme und Hall-Wissenschaft gestiftet, Worinn ingemein der Stimm, Thons, Hall- und Schalles Natur, Eigenschafft, Krafft und Wunder-Würckung ... in gleichen wie die Sprach- und Gehör-Instrumenta, Maschinen und Kunst-Wercke ... verfertigt werden.* Übers. von Agatho Carione (d. i. Tobias Nisslen). Schultes, Nördlingen 1684, S. 104 ff.
- Heinrich Christoph Koch: *Musikalisches Lexikon.* Frankfurt am Main 1802.
- August Langen: *Zum Symbol der Äolsharfe in der deutschen Dichtung.* In: Christoph-Hellmut Mahling (Hrsg.): *Zum 70. Geburtstag von Joseph Müller-Blattau.* (Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft, hrsg. von Walter Wiora, Band 1) Bärenreiter, Kassel 1966, S. 160–191.
- Georg Christoph Lichtenberg: *Beschreibung der Riesen-Wetterharfe unter Neue Erfindungen, physikalische und andere Merkwürdigkeiten.* In: *Göttinger Taschenkalender 1789.* S. 129–134.
- Ilse Maltzahn: *Die Äolsharfe.* In: *Die Gartenkunst.* 2 (2/1990), S. 258–269.
- Mins Minssen, Georg Krieger, u. a.: *Äolsharfen. Der Wind als Musikant.* Erwin Bochinsky, Frankfurt 1997, ISBN 3-923639-14-7.
- Walter Windisch-Laube: *Einer luftgebornen Muse geheimnisvolles Saitenspiel. Zum Sinn-Bild der Äolsharfe in Texten und Tönen seit dem 18. Jahrhundert.* Are Verlag, Mainz 2004, ISBN 978-3-924522-18-6.
- Walter Windisch-Laube: *A Magic Lantern Of Sound? The Aeolian Harp between Cheap Showmanship and Spiritual Mystery, here shown as a Catalyst within the History of Music.* In: Mildorf, Seeber, Windisch (Hrsg.): *Magic, Science, Technology, and Literature.* Berlin 2006, S. 249–266.

Weblinks

- [windharfe.m3u](#) - Livestream einer Windharfe an der Universität Ulm (Musisches Zentrum)
- Geheimnis der Äolsharfe
- Die Aeols-Türharfe
- Johann Wolfgang von Goethe: *Äolsharfen*. Gedicht
- [youtube.com](#) Klangbeispiel einer Äolsharfe

Quelle: [Äolsharfe](#) – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

Kapitel 45

Anemochord

Das **Anemochord** (französisch *Anémocorde*) ist ein mit dem Streichklavier verwandtes historisches Saiteninstrument mit Klaviertasten und fünf Oktaven Tonumfang. Durch Niederdrücken der Tasten öffnen sich die Windkanäle, die mit zwei Blasebälgen in Verbindung stehen, und die Saiten wie bei einer Äolsharfe zum Vibrieren bringen. Es wurde von Johann Jakob Schnell 1789 in Paris erfunden.

Zitat aus dem Almanach der Fortschritte (1804): „Schnell, Vater und Sohn in Paris, haben ein musikalisches Instrument erfunden, welches sie Anemochord nennen. Es ist etwa 9 Fuß lang und bis auf den Boden zugebaut. Inwendig ist ein Blasebalg, der den Wind zur Berührung der Saiten hergiebt, wodurch die Töne entstehen. Die Art, wie der Wind die Saiten berührt, ist ein Geheimniß. Dieses Instrument hat auf das Gehör eine ganz eigene, nicht zu beschreibende Wirkung. Das Sentimentale, Religiöse und Melancholische, lassen sich auf keinem andern Instrumente auf ähnliche Art ausdrücken.“

Weblinks

- *Nachricht von dem Schnellischen Animo-Corde.* In: *Intelligenzblatt zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung*. Breitkopf und Härtel, Leipzig, 3. Oktober 1798, S. 39–44

Quelle: [Anemochord – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.